

Modulhandbuch Physik Master (Master of Science)

SPO 2015

Sommersemester 2026

Stand 10.03.2026

KIT-FAKULTÄT FÜR PHYSIK



Inhaltsverzeichnis

1. Masterstudiengang Physik	12
1.1. Qualifikationsziele	12
1.1.1. Qualifikationsziele des Studiengangs	12
1.1.2. Qualifikationsziele der einzelnen Fächer	12
1.1.2.1. Physikalisches Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Nebenfach	12
1.1.2.2. Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach	13
1.1.2.3. Fortgeschrittenenpraktikum	13
1.1.2.4. Hauptseminar	13
1.1.2.5. Additive überfachliche Qualifikationen	13
1.1.2.6. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Spezialisierungsphase	13
1.1.2.7. Masterarbeit	13
1.1.3. Leistungspunkte-System	13
1.2. Studienplan für den Masterstudiengang Physik	13
1.2.1. Einleitung	13
1.2.2. Lehrveranstaltungen	14
1.2.3. Anmeldung zu Leistungsüberprüfungen und Fachprüfungen	15
1.2.4. Notenbildung	15
1.2.5. Organisation der Fächer	15
1.2.6. Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz	16
1.2.7. Mobilität	16
1.2.8. Berufspraktikum	16
1.3. Graphische Darstellung des Studienplans	17
2. Tabellarische Übersicht über die Zuordnung der Module	18
3. Module	29
3.1. Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training - M-PHYS-106399	29
3.2. Advanced Topics in Quantum Field Theory - M-PHYS-106842	31
3.3. Array Techniques in Seismology (benotet) - M-PHYS-106196	32
3.4. Astroteilchenphysik I - M-PHYS-102075	33
3.5. Astroteilchenphysik I (NF) - M-PHYS-102076	35
3.6. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos - M-PHYS-105683	37
3.7. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF) - M-PHYS-105684	39
3.8. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen - M-PHYS-105686	41
3.9. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-105685	43
3.10. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen - M-PHYS-102525	45
3.11. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-103184	47
3.12. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen - M-PHYS-102078	48
3.13. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102082	50
3.14. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen - M-PHYS-102527	51
3.15. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-103186	53
3.16. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen - M-PHYS-102081	55
3.17. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102086	57
3.18. Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - M-FORUM-106753	59
3.19. Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen - M-PHYS-104869	63
3.20. Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104870	65
3.21. Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen - M-PHYS-104871	67
3.22. Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104872	69
3.23. Blockpraktikum: ETP Data Science - M-PHYS-106530	71
3.24. Computational Condensed Matter Physics - M-PHYS-104862	73
3.25. Computational Condensed Matter Physics (NF) - M-PHYS-104863	74
3.26. Computational Photonics, with ext. Exercises - M-PHYS-101933	75
3.27. Computational Photonics, with ext. Exercises (NF) - M-PHYS-103090	77
3.28. Computational Photonics, without ext. Exercises - M-PHYS-103089	79
3.29. Computational Photonics, without ext. Exercises (NF) - M-PHYS-103193	81
3.30. Computational Physics - M-PHYS-107092	83
3.31. Computational Physics (NF) - M-PHYS-107093	84
3.32. Dark Matter - Theoretical Aspects - M-PHYS-107500	85

3.33. Dark Matter - Theoretical Aspects (NF) - M-PHYS-107501	86
3.34. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen - M-PHYS-102121	87
3.35. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102122	89
3.36. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen - M-PHYS-102119	90
3.37. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102120	92
3.38. Effective Field Theories - M-PHYS-107091	93
3.39. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - M-PHYS-101397	94
3.40. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie - M-PHYS-106532	95
3.41. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF) - M-PHYS-106533	96
3.42. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen - M-PHYS-106843	97
3.43. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen - M-PHYS-102987	98
3.44. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen (NF) - M-PHYS-103189	99
3.45. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen - M-PHYS-102986	100
3.46. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - M-PHYS-103188	101
3.47. Einführung in die Kosmologie - M-PHYS-102175	102
3.48. Einführung in die Kosmologie (NF) - M-PHYS-102176	104
3.49. Einführung in die Neutronenstreuung - M-PHYS-106323	105
3.50. Einführung in die Neutronenstreuung (NF) - M-PHYS-106324	106
3.51. Einführung in die Theoretische Kosmologie - M-PHYS-104855	107
3.52. Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF) - M-PHYS-104856	108
3.53. Elektronenmikroskopie I, mit Übungen - M-PHYS-102989	109
3.54. Elektronenmikroskopie I, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102991	110
3.55. Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen - M-PHYS-102990	111
3.56. Elektronenmikroskopie II, mit Übungen - M-PHYS-102227	112
3.57. Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF) - M-PHYS-103172	113
3.58. Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen - M-PHYS-102844	114
3.59. Elektronik für Physiker - M-PHYS-102184	115
3.60. Elektronik für Physiker (NF) - M-PHYS-102185	117
3.61. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen - M-PHYS-102089	118
3.62. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102087	120
3.63. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen - M-PHYS-102090	122
3.64. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen - M-PHYS-102108	124
3.65. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102106	125
3.66. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen - M-PHYS-102109	126
3.67. Experimentelle Biophysik II, mit Seminar - M-PHYS-102165	127
3.68. Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF) - M-PHYS-102166	129
3.69. Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar - M-PHYS-102167	131
3.70. Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF) - M-PHYS-102168	133
3.71. Flavour Physics in the Standard Model and beyond - M-PHYS-105064	135
3.72. Full-Waveform Inversion (unbenotet) - M-PHYS-104522	136
3.73. Fundamentals of Cryophysics, with Exercises - M-PHYS-106799	137
3.74. Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF) - M-PHYS-106801	138
3.75. Fundamentals of Cryophysics, without Exercises - M-PHYS-106798	139
3.76. Grundlagen der Nanotechnologie I - M-PHYS-102097	140
3.77. Grundlagen der Nanotechnologie I (NF) - M-PHYS-102096	141
3.78. Grundlagen der Nanotechnologie II - M-PHYS-102100	142
3.79. Grundlagen der Nanotechnologie II (NF) - M-PHYS-102099	143
3.80. Gruppen, Algebren und Darstellungen - M-PHYS-106732	144
3.81. Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF) - M-PHYS-106743	145
3.82. Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik - M-PHYS-102207	146
3.83. Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik - M-PHYS-102206	148
3.84. Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie - M-PHYS-102203	150
3.85. Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik - M-PHYS-102204	152
3.86. Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik - M-PHYS-102205	154
3.87. Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik - M-PHYS-106829	156
3.88. Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik - M-PHYS-102208	157
3.89. Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie - M-PHYS-102209	159
3.90. In Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum - M-PHYS-106322	161
3.91. Inversion & Tomographie - M-PHYS-102368	162
3.92. Inversion & Tomographie (NF) - M-PHYS-102658	164

3.93. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises - M-PHYS-106724	166
3.94. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises (NF) - M-PHYS-106726	167
3.95. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises - M-PHYS-106725	168
3.96. Masterarbeit - M-PHYS-102068	169
3.97. Mathematische Methoden der Theoretischen Physik - M-PHYS-105535	170
3.98. Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF) - M-PHYS-105536	171
3.99. Microscale Fluid Mechanics - M-MACH-106539	172
3.100. Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen - M-PHYS-102127	173
3.101. Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102128	175
3.102. Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen - M-PHYS-102125	177
3.103. Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102126	179
3.104. Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik - M-PHYS-106047	180
3.105. Molekülspektroskopie - M-PHYS-102337	182
3.106. Nano-Optics - M-PHYS-102146	183
3.107. Nano-Optics (NF) - M-PHYS-102147	184
3.108. Naturgefahren und Risiken - M-PHYS-101833	185
3.109. Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen - M-PHYS-105833	187
3.110. Nonlinear Optics - M-ETIT-100430	188
3.111. Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF) - M-PHYS-105639	190
3.112. Oberflächenphysik, mit Übungen - M-PHYS-106482	191
3.113. Oberflächenphysik, mit Übungen (NF) - M-PHYS-106484	192
3.114. Oberflächenphysik, ohne Übungen - M-PHYS-106483	193
3.115. Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory - M-PHYS-107689	194
3.116. Photovoltaik - M-ETIT-100513	195
3.117. Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen - M-PHYS-106727	198
3.118. Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen - M-PHYS-106728	199
3.119. Physik seismischer Messinstrumente - M-PHYS-102358	200
3.120. Physik seismischer Messinstrumente (NF) - M-PHYS-102653	202
3.121. Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum - M-PHYS-101395	204
3.122. Plasma Physics I - M-PHYS-107114	205
3.123. Plasma Physics I (NF) - M-PHYS-107115	206
3.124. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL - M-PHYS-102091	207
3.125. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TLen - M-PHYS-103129	208
3.126. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TLen - M-PHYS-103130	209
3.127. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TLen - M-PHYS-103131	210
3.128. Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen - M-PHYS-106508	211
3.129. Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF) - M-PHYS-106509	212
3.130. Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen - M-PHYS-106510	213
3.131. Quantum Computing for Fundamental Physics - M-PHYS-107683	214
3.132. Quantum Computing for Fundamental Physics (NF) - M-PHYS-107684	215
3.133. Quantum Detectors and Sensors - M-PHYS-106193	216
3.134. Quantum Detectors and Sensors (NF) - M-PHYS-106194	218
3.135. Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium - M-PHYS-107194	219
3.136. Seismic Data Processing with Final Report (Graded) - M-PHYS-104186	220
3.137. Seismic Modeling - M-PHYS-105227	222
3.138. Seismic Modeling (NF) - M-PHYS-105228	223
3.139. Seismics - M-PHYS-106326	224
3.140. Seismics (NF) - M-PHYS-106325	225
3.141. Seismology - M-PHYS-105225	226
3.142. Seismology (NF) - M-PHYS-105226	228
3.143. Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded) - M-PHYS-104578	229
3.144. Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded) - M-PHYS-104577	231
3.145. Software Engineering in Condensed Matter Physics - M-PHYS-106833	233
3.146. Software Engineering in Condensed Matter Physics (NF) - M-PHYS-106834	234
3.147. Solid State Quantum Technologies - M-PHYS-104857	235
3.148. Solid State Quantum Technologies (NF) - M-PHYS-104858	236
3.149. Solid-State Optics - M-PHYS-102408	237
3.150. Solid-State Optics (NF) - M-PHYS-102409	239
3.151. Spezialisierungsphase - M-PHYS-101396	240
3.152. Spintransport in Nanostrukturen - M-PHYS-102293	241

3.153. Spintransport in Nanostrukturen (NF) - M-PHYS-105375	242
3.154. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen - M-PHYS-105655	243
3.155. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen (NF) - M-PHYS-105656	244
3.156. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen - M-PHYS-106584	245
3.157. Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena - M-PHYS-106796	246
3.158. Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena (NF) - M-PHYS-106797	247
3.159. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen - M-PHYS-106848	248
3.160. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF) - M-PHYS-106849	249
3.161. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen - M-PHYS-106850	250
3.162. Supraleiter-Nanostrukturen - M-PHYS-102191	251
3.163. Supraleiter-Nanostrukturen (NF) - M-PHYS-104723	252
3.164. Symmetrien und Gruppen - M-PHYS-102317	253
3.165. Symmetrien und Gruppen (NF) - M-PHYS-102318	254
3.166. Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien - M-PHYS-102315	255
3.167. Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien (NF) - M-PHYS-102316	256
3.168. Teilchenphysik I - M-PHYS-102114	257
3.169. Teilchenphysik I (NF) - M-PHYS-102115	259
3.170. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen - M-PHYS-102422	261
3.171. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-103183	262
3.172. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen - M-PHYS-102154	263
3.173. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-102155	264
3.174. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen - M-PHYS-105939	265
3.175. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-105940	266
3.176. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen - M-PHYS-105937	267
3.177. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-105938	268
3.178. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen - M-PHYS-104088	269
3.179. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104089	271
3.180. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen - M-PHYS-104086	273
3.181. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104087	275
3.182. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen - M-PHYS-104084	277
3.183. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104085	279
3.184. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen - M-PHYS-104081	281
3.185. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF) - M-PHYS-104082	283
3.186. The ABC of DFT - M-PHYS-102984	284
3.187. Theoretical Nanooptics - M-PHYS-102295	285
3.188. Theoretical Nanooptics (NF) - M-PHYS-103177	287
3.189. Theoretical Optics - M-PHYS-102277	288
3.190. Theoretical Optics (NF) - M-PHYS-102279	290
3.191. Theoretical Quantum Optics - M-PHYS-105094	291
3.192. Theoretical Quantum Optics (NF) - M-PHYS-105395	293
3.193. Theoretische Kosmologie, mit Übungen - M-PHYS-106845	295
3.194. Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF) - M-PHYS-106846	296
3.195. Theoretische Kosmologie, ohne Übungen - M-PHYS-106847	297
3.196. Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar - M-PHYS-102169	298
3.197. Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF) - M-PHYS-102170	300
3.198. Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar - M-PHYS-102171	302
3.199. Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF) - M-PHYS-102172	304
3.200. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen - M-PHYS-102033	306
3.201. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102037	308
3.202. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen - M-PHYS-102035	309
3.203. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen - M-PHYS-102034	311
3.204. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102038	313
3.205. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen - M-PHYS-102036	314
3.206. Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen - M-PHYS-102048	315
3.207. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen - M-PHYS-102046	316
3.208. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen (NF) - M-PHYS-102044	317
3.209. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen - M-PHYS-102054	318
3.210. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen (NF) - M-PHYS-102052	320
3.211. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen - M-PHYS-102053	322
3.212. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - M-PHYS-102051	324

3.213. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen - M-PHYS-103331	326
3.214. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen - M-PHYS-102313	328
3.215. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF) - M-PHYS-102314	330
3.216. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen - M-PHYS-102308	332
3.217. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - M-PHYS-102312	334
3.218. Theorie des Magnetismus, mit Übungen - M-PHYS-105381	336
3.219. Theorie des Magnetismus, mit Übungen (NF) - M-PHYS-105385	337
3.220. Theorie seismischer Wellen - M-PHYS-102367	338
3.221. Theorie seismischer Wellen (NF) - M-PHYS-102657	339
3.222. Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen - M-PHYS-105942	340
3.223. Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen (NF) - M-PHYS-105943	341
3.224. Theory and Phenomenology of the QCD Axion - M-PHYS-107540	342
3.225. Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality - M-PHYS-107542	343
3.226. Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF) - M-PHYS-107543	344
3.227. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics - M-PHYS-106586	345
3.228. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics (NF) - M-PHYS-106587	347
3.229. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics - M-PHYS-106588	349
3.230. Überfachliche Qualifikationen - M-PHYS-101394	351
3.231. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum - M-PHYS-105555	352
3.232. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF) - M-PHYS-105557	354
3.233. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum - M-PHYS-105556	356
3.234. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum - M- PHYS-105558	358
3.235. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum (NF) - M-PHYS-105560	360
3.236. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum - M-PHYS-105559	362
4. Teilleistungen.....	363
4.1. Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training - T- PHYS-112943	363
4.2. Advanced Numerical Weather Prediction - T-PHYS-111429	364
4.3. Advanced Topics in Quantum Field Theory - T-PHYS-113728	365
4.4. Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - T- FORUM-113587	366
4.5. Arctic Climate System - T-PHYS-111273	367
4.6. Array Techniques in Seismology, benotet - T-PHYS-112590	368
4.7. Astroteilchenphysik I - T-PHYS-102432	369
4.8. Astroteilchenphysik I (NF) - T-PHYS-104379	370
4.9. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos - T-PHYS-111343	371
4.10. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF) - T-PHYS-111344	372
4.11. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen - T-PHYS-111346	373
4.12. Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-111345	374
4.13. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen - T-PHYS-105108	375
4.14. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-106317	376
4.15. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen - T-PHYS-102382	377
4.16. Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-104380	378
4.17. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen - T-PHYS-105110	379
4.18. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-106319	380
4.19. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen - T-PHYS-102498	381
4.20. Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-104383	382
4.21. Atmospheric Aerosols - T-PHYS-111418	383
4.22. Atmospheric Radiation - T-PHYS-111419	384
4.23. Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen - T-PHYS-109904	385
4.24. Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-109903	386
4.25. Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen - T-PHYS-109905	387
4.26. Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-109906	388
4.27. Blockpraktikum: ETP Data Science - T-PHYS-113159	389
4.28. Climate Modeling & Dynamics with ICON - T-PHYS-111412	390

4.29. Cloud Physics - T-PHYS-111416	391
4.30. Computational Condensed Matter Physics - T-PHYS-109895	392
4.31. Computational Condensed Matter Physics (NF) - T-PHYS-109894	393
4.32. Computational Photonics, with ext. Exercises - T-PHYS-103633	394
4.33. Computational Photonics, with ext. Exercises (NF) - T-PHYS-106132	395
4.34. Computational Photonics, without ext. Exercises - T-PHYS-106131	396
4.35. Computational Photonics, without ext. Exercises (NF) - T-PHYS-106326	397
4.36. Computational Physics - T-PHYS-114137	398
4.37. Computational Physics (NF) - T-PHYS-114138	399
4.38. Dark Matter - Theoretical Aspects (NF) - T-PHYS-114706	400
4.39. Dark Matter - Theoretical Aspects - T-PHYS-114705	401
4.40. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen - T-PHYS-102378	402
4.41. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-102431	403
4.42. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen - T-PHYS-104453	404
4.43. Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-104454	405
4.44. Effective Field Theories - T-PHYS-114136	406
4.45. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - T-PHYS-102480	407
4.46. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie - T-PHYS-113186	408
4.47. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF) - T-PHYS-113189	409
4.48. Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen - T-PHYS-113729	410
4.49. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen - T-PHYS-105963	411
4.50. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen (NF) - T-PHYS-106322	412
4.51. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen - T-PHYS-105962	413
4.52. Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - T-PHYS-106321	414
4.53. Einführung in die Kosmologie - T-PHYS-102384	415
4.54. Einführung in die Kosmologie (NF) - T-PHYS-102433	416
4.55. Einführung in die Neutronenstreuung - T-PHYS-112831	417
4.56. Einführung in die Neutronenstreuung (NF) - T-PHYS-112832	418
4.57. Einführung in die Theoretische Kosmologie - T-PHYS-109887	419
4.58. Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF) - T-PHYS-109888	420
4.59. Elektronenmikroskopie I, mit Übungen - T-PHYS-105965	421
4.60. Elektronenmikroskopie I, mit Übungen (NF) - T-PHYS-105968	422
4.61. Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen - T-PHYS-105967	423
4.62. Elektronenmikroskopie II, mit Übungen - T-PHYS-102349	424
4.63. Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF) - T-PHYS-106306	425
4.64. Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen - T-PHYS-105817	426
4.65. Elektronik für Physiker - T-PHYS-104479	427
4.66. Elektronik für Physiker (NF) - T-PHYS-104480	428
4.67. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen - T-PHYS-102577	429
4.68. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF) - T-PHYS-102575	430
4.69. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen - T-PHYS-102578	431
4.70. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen - T-PHYS-104422	432
4.71. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen (NF) - T-PHYS-104420	433
4.72. Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen - T-PHYS-104423	434
4.73. Energetics - T-PHYS-111417	435
4.74. Energy Meteorology - T-PHYS-111428	436
4.75. Exam on Selected Topics in Meteorology (Second Major) - T-PHYS-109380	437
4.76. Experimentelle Biophysik II, mit Seminar - T-PHYS-102532	440
4.77. Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF) - T-PHYS-102533	441
4.78. Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar - T-PHYS-104471	442
4.79. Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF) - T-PHYS-104472	443
4.80. Flavour Physics in the Standard Model and beyond - T-PHYS-110281	444
4.81. Full-Waveform Inversion - T-PHYS-109272	445
4.82. Fundamentals of Cryophysics, with Exercises - T-PHYS-113658	446
4.83. Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF) - T-PHYS-113660	447
4.84. Fundamentals of Cryophysics, without Exercises - T-PHYS-113657	448
4.85. Geological Hazards and Risk - T-PHYS-103525	449
4.86. Grundlagen der Nanotechnologie I - T-PHYS-102529	450
4.87. Grundlagen der Nanotechnologie I (NF) - T-PHYS-102528	451
4.88. Grundlagen der Nanotechnologie II - T-PHYS-102531	452

4.89. Grundlagen der Nanotechnologie II (NF) - T-PHYS-102530	453
4.90. Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113579	454
4.91. Gruppen, Algebren und Darstellungen - T-PHYS-113541	455
4.92. Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF) - T-PHYS-113558	456
4.93. Hauptseminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine - T-PHYS-112801 ...	457
4.94. Hauptseminar: Advanced Quantum Mechanics: Fundamentals and Technology - T-PHYS-113446	458
4.95. Hauptseminar: Aktuelle Experimente der Quantenphysik - T-PHYS-109971	459
4.96. Hauptseminar: Astroparticle Physics – Modern Experiments - T-PHYS-114241	460
4.97. Hauptseminar: Astroteilchenphysik - T-PHYS-110293	461
4.98. Hauptseminar: Astroteilchenphysik und Kosmologie - T-PHYS-112800	462
4.99. Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel der Quantenmechanik - T-PHYS-113133	463
4.100. Hauptseminar: Experimentelle und Theoretische Methoden der Teilchenphysik - T-PHYS-106525	464
4.101. Hauptseminar: Flavour Physics - T-PHYS-113448	465
4.102. Hauptseminar: Gravitational Waves and Black Holes - Selected Topics - T-PHYS-114093	466
4.103. Hauptseminar: Hide and Seek with New Particles: Effective Field Theories and Modern Methods to Hunt for New Physics - T-PHYS-114689	467
4.104. Hauptseminar: Konformationsdynamik in Biomolekülen - T-PHYS-104544	468
4.105. Hauptseminar: Lichtoptische Nanoskopie - T-PHYS-104560	469
4.106. Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen - T-PHYS-106129	470
4.107. Hauptseminar: Nano-Optik - T-PHYS-111862	471
4.108. Hauptseminar: Nanophotonics - T-PHYS-113683	472
4.109. Hauptseminar: Neutronen und Röntgenstrahlung in der Festkörperphysik - T-PHYS-109977	473
4.110. Hauptseminar: Particle Metaphysics - T-PHYS-114688	474
4.111. Hauptseminar: Physics of Electrons in a Magnetic Field: Quantum Hall Effects - T-PHYS-114092	475
4.112. Hauptseminar: Physik jenseits des Standardmodells - T-PHYS-111452	476
4.113. Hauptseminar: Plasma Physics II - T-PHYS-114687	477
4.114. Hauptseminar: Quantenoptik - T-PHYS-106523	478
4.115. Hauptseminar: Quantum Materials and Quantum Systems: from Exotic Phases to Quantum Technology - T-PHYS-115037	479
4.116. Hauptseminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques - T-PHYS-113684 ..	480
4.117. Hauptseminar: Teilchenphysik - T-PHYS-112235	481
4.118. Hauptseminar: Teilchenphysik jenseits des Standardmodells - T-PHYS-111863	482
4.119. Hauptseminar: The Dark Universe - T-PHYS-113447	483
4.120. Hauptseminar: Theoretical Challenges in Precision Standard Model Physics - T-PHYS-113686	484
4.121. Hauptseminar: Topology in Quantum Condensed Matter Systems - T-PHYS-113685	485
4.122. Hauptseminar: Virtuelles Materialdesign - T-PHYS-111865	486
4.123. In-Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum - T-PHYS-112830	487
4.124. Inversion & Tomographie - T-PHYS-104737	488
4.125. Inversion & Tomographie (NF) - T-PHYS-105572	489
4.126. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises - T-PHYS-113528	490
4.127. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises (NF) - T-PHYS-113530	491
4.128. Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises - T-PHYS-113529	492
4.129. Masterarbeit - T-PHYS-104370	493
4.130. Mathematische Methoden der Theoretischen Physik - T-PHYS-111116	494
4.131. Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF) - T-PHYS-111117	495
4.132. Methods of Data Analysis - T-PHYS-111426	496
4.133. Microscale Fluid Mechanics - T-MACH-113144	497
4.134. Middle Atmosphere in the Climate System - T-PHYS-111413	498
4.135. Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen - T-PHYS-102495	499
4.136. Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-102496	500
4.137. Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen - T-PHYS-102494	501
4.138. Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-102497	502
4.139. Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik - T-PHYS-112237	503
4.140. Molekülspektroskopie - T-CHEMBIO-104639	504
4.141. Nano-Optics - T-PHYS-102282	505
4.142. Nano-Optics (NF) - T-PHYS-102360	506
4.143. Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen - T-PHYS-111703	507
4.144. Nonlinear Optics - T-ETIT-101906	508
4.145. Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF) - T-PHYS-111277	509

4.146. Oberflächenphysik, mit Übungen - T-PHYS-113098	510
4.147. Oberflächenphysik, mit Übungen (NF) - T-PHYS-113100	511
4.148. Oberflächenphysik, ohne Übungen - T-PHYS-113099	512
4.149. Ocean-Atmosphere Interactions - T-PHYS-111414	513
4.150. Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory - T-PHYS-115057	514
4.151. Photovoltaik - T-ETIT-101939	515
4.152. Physics of Planetary Atmospheres - T-PHYS-109177	516
4.153. Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen - T-PHYS-113531	517
4.154. Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen - T-PHYS-113532	518
4.155. Physik seismischer Messinstrumente - T-PHYS-104727	519
4.156. Physik seismischer Messinstrumente (NF) - T-PHYS-105567	520
4.157. Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum - T-PHYS-102479	521
4.158. Plasma Physics I - T-PHYS-114146	522
4.159. Plasma Physics I (NF) - T-PHYS-114148	523
4.160. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL, 8 LP ben - T-PHYS-104384	524
4.161. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben - T-PHYS-106222	525
4.162. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben - T-PHYS-106221	526
4.163. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 2 LP ben - T-PHYS-106225	527
4.164. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben - T-PHYS-106223	528
4.165. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben - T-PHYS-106224	529
4.166. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben - T-PHYS-106227	530
4.167. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben - T-PHYS-106226	531
4.168. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben - T-PHYS-106229	532
4.169. Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben - T-PHYS-106228	533
4.170. Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen - T-PHYS-113126	534
4.171. Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF) - T-PHYS-113127	535
4.172. Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen - T-PHYS-113128	536
4.173. Quantum Computing for Fundamental Physics - T-PHYS-115052	537
4.174. Quantum Computing for Fundamental Physics (NF) - T-PHYS-115053	538
4.175. Quantum Detectors and Sensors - T-PHYS-112582	539
4.176. Quantum Detectors and Sensors (NF) - T-PHYS-112583	540
4.177. Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium - T-PHYS-114216	541
4.178. Remote Sensing of Atmosphere and Ocean - T-PHYS-111424	542
4.179. Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113578	543
4.180. Seismic Data Processing, Coursework - T-PHYS-108686	544
4.181. Seismic Data Processing, Final Report (Graded) - T-PHYS-108656	545
4.182. Seismic Modeling - T-PHYS-110605	546
4.183. Seismic Modeling (NF) - T-PHYS-110607	547
4.184. Seismics - T-PHYS-112843	548
4.185. Seismics (NF) - T-PHYS-112833	549
4.186. Seismology - T-PHYS-110603	550
4.187. Seismology (NF) - T-PHYS-110604	551
4.188. Selbstverbuchung-MScPhysik-benotet - T-PHYS-111562	552
4.189. Selbstverbuchung-MScPhysik-unbenotet - T-PHYS-111565	553
4.190. Seminar on IPCC Assessment Report - T-PHYS-111410	554
4.191. Software Engineering in Condensed Matter Physics - T-PHYS-113706	555
4.192. Software Engineering in Condensed Matter Physics (NF) - T-PHYS-113707	556
4.193. Solid State Quantum Technologies - T-PHYS-109889	557
4.194. Solid State Quantum Technologies (NF) - T-PHYS-109890	558
4.195. Solid-State Optics, ohne Übungen - T-PHYS-104773	559
4.196. Solid-State Optics, ohne Übungen (NF) - T-PHYS-104774	560
4.197. Spezialisierungsphase - T-PHYS-102481	561
4.198. Spintransport in Nanostrukturen - T-PHYS-104586	562
4.199. Spintransport in Nanostrukturen (NF) - T-PHYS-110858	563
4.200. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen - T-PHYS-111293	564
4.201. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen (NF) - T-PHYS-111294	565
4.202. Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen - T-PHYS-113257	566
4.203. Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena - T-PHYS-113655	567
4.204. Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena (NF) - T-PHYS-113656	568

4.205. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen - T-PHYS-113734	569
4.206. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF) - T-PHYS-113735	570
4.207. Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen - T-PHYS-113736	571
4.208. Supraleiter-Nanostrukturen - T-PHYS-104513	572
4.209. Supraleiter-Nanostrukturen (NF) - T-PHYS-109621	573
4.210. Symmetrien und Gruppen - T-PHYS-104596	574
4.211. Symmetrien und Gruppen (NF) - T-PHYS-104597	575
4.212. Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien - T-PHYS-102393	576
4.213. Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien (NF) - T-PHYS-102444	577
4.214. Teilchenphysik I - T-PHYS-102369	578
4.215. Teilchenphysik I (NF) - T-PHYS-102488	579
4.216. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen - T-PHYS-104783	580
4.217. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-106316	581
4.218. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen - T-PHYS-102371	582
4.219. Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-102424	583
4.220. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen - T-PHYS-111950	584
4.221. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-111951	585
4.222. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen - T-PHYS-111948	586
4.223. Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-111949	587
4.224. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen - T-PHYS-108474	588
4.225. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-108475	589
4.226. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen - T-PHYS-108472	590
4.227. Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-108473	591
4.228. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen - T-PHYS-108470	592
4.229. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF) - T-PHYS-108471	593
4.230. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen - T-PHYS-108468	594
4.231. Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF) - T-PHYS-108469	595
4.232. The ABC of DFT - T-PHYS-105960	596
4.233. Theoretical Nanooptics - T-PHYS-104587	597
4.234. Theoretical Nanooptics (NF) - T-PHYS-106311	598
4.235. Theoretical Quantum Optics - T-PHYS-110303	599
4.236. Theoretical Quantum Optics (NF) - T-PHYS-110884	600
4.237. Theoretische Kosmologie, mit Übungen - T-PHYS-113731	601
4.238. Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF) - T-PHYS-113732	602
4.239. Theoretische Kosmologie, ohne Übungen - T-PHYS-113733	603
4.240. Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar - T-PHYS-102365	604
4.241. Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF) - T-PHYS-102420	605
4.242. Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar - T-PHYS-104473	606
4.243. Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF) - T-PHYS-104474	607
4.244. Theoretische Optik - T-PHYS-104578	608
4.245. Theoretische Optik - Vorleistung - T-PHYS-102305	609
4.246. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen - T-PHYS-102544	610
4.247. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF) - T-PHYS-102540	611
4.248. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen - T-PHYS-102546	612
4.249. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen - T-PHYS-102545	613
4.250. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF) - T-PHYS-102541	614
4.251. Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen - T-PHYS-102547	615
4.252. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen - T-PHYS-102552	616
4.253. Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen (NF) - T-PHYS-102548	617
4.254. Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen - T-PHYS-102554	618
4.255. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen - T-PHYS-102559	619
4.256. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen (NF) - T-PHYS-102557	620
4.257. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen - T-PHYS-102558	621
4.258. Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - T-PHYS-102556	622
4.259. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen - T-PHYS-106676	623
4.260. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen - T-PHYS-104591	624
4.261. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF) - T-PHYS-104592	625
4.262. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen - T-PHYS-102560	626
4.263. Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF) - T-PHYS-102562	627
4.264. Theorie des Magnetismus, mit Übungen - T-PHYS-110869	628

4.265. Theorie des Magnetismus, mit Übungen (NF) - T-PHYS-110873	629
4.266. Theorie seismischer Wellen - T-PHYS-104736	630
4.267. Theorie seismischer Wellen (NF) - T-PHYS-105571	631
4.268. Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen - T-PHYS-112018	632
4.269. Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen (NF) - T-PHYS-112019	633
4.270. Theory and Phenomenology of the QCD Axion - T-PHYS-114768	634
4.271. Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality - T-PHYS-114770	635
4.272. Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF) - T-PHYS-114771	636
4.273. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics - T-PHYS-113258	637
4.274. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics (NF) - T-PHYS-113259	638
4.275. Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics - T-PHYS-113260	639
4.276. Tropical Meteorology - T-PHYS-111411	640
4.277. Turbulent Diffusion - T-PHYS-111427	641
4.278. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113580	642
4.279. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung - T-FORUM-113581	643
4.280. Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung - T-FORUM-113582	644
4.281. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum - T-PHYS-111156	645
4.282. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF) - T-PHYS-111158	646
4.283. X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum - T-PHYS-111157	647
4.284. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum - T- PHYS-111159	648
4.285. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum (NF) - T-PHYS-111161	649
4.286. X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum - T-PHYS-111160	650

1 Masterstudiengang Physik

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich im Rahmen der Umsetzung des Bolognaprozesses zum Aufbau eines Europäischen Hochschulraumes zum Ziel gesetzt, dass am Abschluss der Studierendenausbildung am KIT in der Regel der Mastergrad steht. Die am KIT angebotenen Bachelor- und Masterstudiengänge werden daher als Gesamtkonzept mit konsekutivem Curriculum angesehen. Der Masterstudiengang Physik baut somit auf dem Bachelorstudiengang Physik auf.

Das Fach Physik gehört zu den klassischen Naturwissenschaften. Ein Studium der Physik ist zunächst auf eine wissenschaftliche Tätigkeit als Physiker/in hin ausgerichtet, die an universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Industrie durchgeführt wird. In Bezug auf die Wissenschaft stellt das Masterstudium der Physik am KIT unmittelbar den Kontakt zum primären Arbeitsfeld dar. Dies wird im Studium durch fast ausschließlich forschungsbezogene Vorlesungsinhalte zu aktuellen Forschungsthemen, sowie durch die Masterarbeit sichergestellt. Das Berufsfeld für Physiker/innen ist jedoch nicht auf naturwissenschaftliche Forschung beschränkt, sondern Physiker/innen werden in der Gesellschaft breit eingesetzt. Dies ist auf die zentrale Kompetenz zurückzuführen, dass in der Physik Problemstellungen analysiert, modelliert und nach wissenschaftlichen Standards gelöst werden – eine Fähigkeit, die breit einsetzbar ist und die im Vordergrund der Ausbildung steht.

Der konsekutive Masterstudiengang Physik hat – unter Beibehaltung einer großen fachlichen Breite – einen stark vertiefenden und profilbildenden Charakter. Dies wird durch vielfältige Wahlmöglichkeiten im Bereich der physikalischen Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Nebenfächer ermöglicht. Von zentraler Bedeutung ist auch die Masterarbeit, die durch eine Einführung in das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten und eine Spezialisierungsphase vorbereitet wird. Das Masterstudium kann weitgehend nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten ausgerichtet werden. Die Anforderungen des Masterstudiengangs Physik setzen eine solide physikalische Grundausbildung voraus, wie sie im Rahmen eines Bachelorstudiums Physik erworben wird. Fehlende Grundlagen können nur in freiwilligen Zusatzstudien erworben werden. Demzufolge haben sich die Studiendekane des Landes Baden-Württemberg auf Anforderungen für Inhalt und Umfang eines Bachelorstudiengangs Physik geeinigt und die KIT-Fakultät für Physik hat eine entsprechende Zugangssatzung für den Masterstudiengang erlassen.

1.1 Qualifikationsziele

1.1.1 Qualifikationsziele des Studiengangs

Die Absolvent/inn/en des Masterstudienganges Physik kennen die wissenschaftlichen Grundlagen der experimentellen und theoretischen Physik und haben im Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Physikalischen Nebenfach ihre Kenntnisse auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand vertieft. Sie besitzen weiterführende Kenntnisse in einem aus einem Fächerkanon wählbaren nichtphysikalischen Wahlpflichtfach. Sie verfügen über die Fähigkeit, die vertieften Konzepte der theoretischen bzw. experimentellen Physik auf forschungsnahe Probleme anzuwenden und nach Lösungsstrategien zu suchen. Im experimentellen Bereich haben sie die Fähigkeit, aus gemessenen Daten auf Zusammenhänge zu schließen, Modelle zu formulieren und Vorhersagen abzuleiten. Absolvent/inn/en mit Vertiefung in der theoretischen Physik haben die Kenntnisse, komplexe Rechnungen durchzuführen und die Resultate im Rahmen der betrachteten Theorie zu interpretieren. Auf der Grundlage des erworbenen Wissens ordnen sie Sachverhalte und Themengebiete fachgerecht ein. Die Absolvent/inn/en beherrschen außerdem das Zusammenfassen von wissenschaftlichen Ergebnissen und Forschungsergebnissen in Schrift und Wort und deren didaktisch ansprechende Präsentation. Der erfolgreiche Abschluss des Studienganges ermöglicht eine Tätigkeit in verschiedenen beruflichen Bereichen, wie der universitären und industriellen Forschung und Entwicklung, der Datenanalyse und Optimierung von Prozessen sowie der Programmierung und Hardwareanwendung. Außerdem haben die Absolvent/inn/en die Voraussetzungen erworben, um ein Promotionsstudium in Physik zu beginnen.

Am KIT wird besonderer Wert auf eine forschungsnahe Lehre gelegt. Im Masterbereich haben die Studierenden eine große Wahlmöglichkeit, sich nach Ihren Interessen zu spezialisieren und engen Kontakt zur Forschung im Hochschulbereich sowie im Großforschungsbereich zu gelangen.

Die Kombination des Bachelor- und Masterstudiengangs ist äquivalent zum früheren Diplomstudiengang. Die Definition der allgemeinen Qualifikationsziele auf Studiengangsebene des Bachelors und Masters in Physik wird in der „Konferenz der Fachbereiche Physik“ deutschlandweit und mit Rücksicht auf die internationale Lehr- und Forschungslandschaft koordiniert, um einen Wechsel während des Studiums innerhalb Deutschlands zu ermöglichen und ein international definiertes Berufsfeld zu sichern.

1.1.2 Qualifikationsziele der einzelnen Fächer

1.1.2.1 Physikalisches Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Nebenfach

Die Studierenden entscheiden selbst über die Schwerpunkte in ihrem Masterstudium und vertiefen ihr Wissen in ausgewählten Fächern. Durch die forschungsnahe Ausbildung erhalten sie Kenntnisse, die sie in die Lage versetzt selbstständig aktuelle Forschungsthemen zu bearbeiten. Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Nebenfach müssen aus verschiedenen Themenfeldern gewählt werden. Dies ermöglicht es den Studierenden, tiefere Einblicke in dem Gebiet zu erhalten, das im Fokus des Interesses steht, ohne dass die Breite darunter leidet. Die Studierenden lernen, sich mit forschungsnahen Fragestellungen auseinanderzusetzen und die aktuelle Literatur zu verwenden, um nach Lösungsansätzen zu suchen. Sie eignen sich moderne Messmethoden an und lernen Rechentechniken kennen, die zur Bearbeitung der Masterarbeit benötigt werden.

1.1.2.2 Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach

Das nichtphysikalische Wahlpflichtfach mathematischer, naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Richtung kann aus den Veranstaltungen anderer Fakultäten gewählt werden. Hier werden fachliche Kompetenzen aus benachbarten Disziplinen erlernt, auch um vielfältige Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen.

1.1.2.3 Fortgeschrittenenpraktikum

Im Fortgeschrittenenpraktikum werden moderne experimentelle Methoden und Techniken erlernt. Die Studierenden beherrschen fortgeschrittene Fähigkeiten bei Versuchsaufbau, Messung und Auswertung der Messdaten.

1.1.2.4 Hauptseminar

Die Studierenden eignen sich Präsentationstechniken anhand eines eigenen Vortrags sowie der Vorträge der anderen Teilnehmer an. Sie erlernen das selbstständige Sammeln von wissenschaftlichem Material, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die ansprechende Gestaltung mithilfe moderner Präsentationsmedien, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

1.1.2.5 Additive überfachliche Qualifikationen

Die Studierenden erwerben Kompetenzen jenseits der fachlichen Expertise. Module in den Bereichen Wissenschaftliches Englisch, Patentrecht, Projektmanagement, Tutorenprogramme, Wissenschaftliches Schreiben oder Wissenschaft in der Öffentlichkeit werden durch das House of Competence (HoC) und das Sprachenzentrum regelmäßig angeboten.

1.1.2.6 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Spezialisierungsphase

Im Fach „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ erlernen die Studierenden grundlegende Arbeitsmethoden, die für erfolgreiche wissenschaftliche Forschung erforderlich sind. Die Arbeitsmethoden selbst sind dabei unabhängig vom jeweiligen Spezialgebiet, werden aber anhand einer konkreten Aufgabenstellung (Thema der Masterarbeit) geübt und erlernt. Die Studierenden werden dabei vom zukünftigen Betreuer bzw. von der zukünftigen Betreuerin der Masterarbeit angeleitet. Außerdem besuchen die Studierenden begleitend zu Ihrem Studium Seminare und Kolloquien aus dem Angebot der Physik und verschaffen sich so einen Überblick über aktuelle Forschungsthemen. Dabei lernen sie durch Teilnahme an Fachvorträge zu Spezialthemen, die nicht ihrem Spezialisierungsgebiet angehören, und durch geeignete Fragen an den Vortragenden ihre Kenntnisse zu erweitern.

Im Fach „Spezialisierungsphase“ bearbeitet der bzw. die Studierende selbstständig eine konkrete Aufgabenstellung, die im Zusammenhang mit der zukünftigen Masterarbeit steht. Dies kann z.B. die Durchführung von Messungen, die Erstellung eines Programms oder die Entwicklung eines theoretischen Ansatzes sein. Auf diese Weise erlernen die Studierenden wesentliche Arbeitstechniken für die Bearbeitung ihrer Masterarbeit, die spezifisch für das jeweilige Spezialisierungsgebiet sind. Die Studierenden werden auch dabei vom zukünftigen Betreuer bzw. von der zukünftigen Betreuerin der Masterarbeit angeleitet. Begleitend besuchen die Studierenden das Seminar des Forschungsbereichs, in dem sie ihre Masterarbeit anfertigen werden. Hier können sie auch die von ihnen durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse zur kritischen Diskussion stellen. Sie lernen dabei, ihre eigenen Arbeiten vor Dritten zu präsentieren und Anregungen aus der wissenschaftlichen Diskussion für die weitere Vorgehensweise aufzunehmen.

1.1.2.7 Masterarbeit

Die Masterarbeit ist neben dem Schwerpunkt-, dem Ergänzung- und dem Nebenfach zentraler Bestandteil der Profilbildung und Vertiefung. Im Rahmen einer Masterarbeit erwirbt der bzw. die Studierende die Fähigkeit, ein wissenschaftliches Problem selbstständig zu analysieren, geeignete Lösungen zu entwickeln, die Ergebnisse zu interpretieren und die wesentlichen Resultate mittels einer Niederschrift entsprechend darzustellen. Außerdem werden überfachliche Qualifikationen wie geplantes, zielführendes Arbeiten, Messtechnik, Protokollführung, Teamarbeit und Teamverantwortung erworben. Die Masterarbeit wird durch die Einführung in das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten und die Spezialisierungsphase vorbereitet.

1.1.3 Leistungspunkte-System

Die Leistungspunkte werden auf Modulebene einzeln definiert. Dabei entspricht einem ECTS- (European Credit Transfer System) oder Leistungspunkt ca. 30 Stunden Zeitaufwand. Der Zeitaufwand ist im einzelnen aufgeschlüsselt nach reiner Präsenz-, Vor- und Nachbereitungszeit für Vorlesungen, Übungen und Tutorien sowie die Vorbereitung auf eventuell dazugehörige Prüfungen.

1.2 Studienplan für den Masterstudiengang Physik

1.2.1 Einleitung

Die Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudienganges Physik (SPO MA Physik) sieht zum erfolgreichen Abschluss des Studiums den Erwerb von 120 ECTS-Punkten vor. Zur Qualitätssicherung dient eine obligatorische Masterarbeit, mit einer Bearbeitungszeit von 6 Monaten; sie wird mit 30 ECTS-Punkten bewertet. Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester einschließlich der Masterarbeit. Mit bestandener Masterprüfung wird der akademische Grad „Master of Science (M. Sc.)“ durch das Karlsruher Institut für Technologie verliehen.

Im Folgenden wird ein Überblick über den Ablauf des Masterstudienganges Physik gegeben. Die expliziten Durchführungsregelungen des Studienganges und der Prüfungen finden sich in der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik vom 1. Oktober 2008 und der Änderungssatzung vom 21. April 2011 (siehe Amtliche Bekanntmachungen der Universität Karlsruhe (TH) vom 10. September 2008 und des KIT vom 21. April 2011 sowie der Studien- und Prüfungsordnung vom 6. August 2015; die Dokumente können über die Internetseite der Fakultät für Physik eingesehen werden). Bei Fragen zur Prüfungsordnung, zu Anerkennungen von Leistungen, zum Studieninhalt, oder zur Zulassung und Anmeldung von Prüfungen finden Sie auf dem Informationsblatt „Wer ist zuständig in Fragen zum Studium und in Prüfungsangelegenheiten“ (siehe schwarzes Brett oder Internetseite der Fakultät) den jeweiligen Ansprechpartner. Die detaillierten Beschreibungen der Lehrveranstaltungen und die jeweiligen Regeln der Leistungsüberprüfung finden Sie im Abschnitt „Übersicht über die einzelnen Module“.

1.2.2 Lehrveranstaltungen

a) Physikalisches Schwerpunkt-, Ergänzungs- und Nebenfach

Im Zentrum des Masterstudiums stehen eine Vertiefung und Spezialisierung der in einem Bachelorstudium erworbenen Grundkenntnisse und Methoden bei gleichzeitiger Wahrung der fachlichen Breite. Das Masterstudium kann weitgehend nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten ausgerichtet werden. Dazu bietet die Fakultät eine Auswahl von acht physikalischen Themenfeldern an, welche die Forschungsaktivitäten der Fakultät widerspiegeln. Die für die entsprechenden Veranstaltungen hauptsächlich verantwortlichen Institute werden im Folgenden in Klammern aufgeführt. Über aktuelle Forschungsschwerpunkte informieren die Internetseiten der einzelnen Institute.

Die Themenfelder sind gegliedert in den Bereich der experimentellen Physik (Bereich A): Kondensierte Materie (PI, AP), Nano-Physik (PI, AP, TKM, TFP), Optik und Photonik (AP, TFP), Teilchenphysik (ETP) und Astroteilchenphysik (ETP), und in den Bereich der theoretischen Physik (Bereich B): Theoretische Teilchenphysik (TTP, TP), Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (TTP, TP), sowie Theorie der Kondensierten Materie (TKM, TFP). Aus jeweils einem dieser Themenfelder werden das physikalische Schwerpunktfach im Umfang von 20 ECTS-Punkten, das physikalische Ergänzungsfach mit 14 ECTS-Punkten und das Nebenfach mit 8 ECTS-Punkten zusammengestellt. Mindestens ein Fach muss aus dem Bereich der theoretischen Physik bzw. aus dem Bereich der experimentellen Physik stammen. Ergänzungsfach oder Nebenfach können auch aus geeigneten Veranstaltungen der Geophysik oder der Meteorologie gewählt werden (Bereich C).

Die Fachnoten werden wie folgt gebildet: Nachdem in den entsprechenden Modulen die zugehörigen ECTS-Punkte durch die vereinbarten Erfolgskontrollen erworben worden sind, erfolgt im Fall des Schwerpunktfachs eine mündliche Einzelprüfung, bei der die Fachnote festgelegt wird. Das Hauptseminar (4 ECTS-Punkte, s.u.) kann zum Erfüllen der für das Schwerpunktfach benötigten 20 ECTS-Punkte verwendet werden, ist aber nicht Inhalt der mündlichen Prüfung. Im Fall des Ergänzungsfachs kann die Note mit Hilfe von Erfolgskontrollen wie beispielsweise mündlichen Prüfungen (Einzel- oder Gruppenprüfungen), kurzen Vorträgen (vorlesungsbegleitend oder blockartig am Ende des Semesters), kurzen schriftlichen Ausarbeitungen begrenzter Themen oder Klausuren ermittelt werden. Bei dem physikalischen Nebenfach erfolgt keine Benotung. Als Erfolgskontrollen sind neben den bereits aufgeführten auch die erfolgreiche Beteiligung an vorlesungsbegleitenden Übungen geeignet. Die Vorlesungen werden im experimentellen Bereich durch ein Praktikum in moderner Physik ergänzt.

b) Hauptseminar

Seit der SPO 2015 ist ein Hauptseminar im Umfang von 4 ECTS-Punkten in einem der drei Fächer Schwerpunkt-, Ergänzung-, oder Nebenfach zu wählen. Im Hauptseminar wird in einem der Themenfelder Fachwissen vertieft und insbesondere wissenschaftliche Präsentationstechniken erlernt. Das Hauptseminar ist unbenotet.

c) Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach

Das nichtphysikalische Wahlpflichtfach mathematischer, naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Richtung (8 ECTS-Punkte) kann aus den Veranstaltungen anderer Fakultäten gewählt werden. Der Prüfungsausschuss veröffentlicht eine entsprechende Liste von pauschal genehmigten Modulen. Jedes Nichtphysikalische Wahlpflichtfach muss einen Umfang von mindestens 6 SWS haben, wovon mindestens 4 SWS Vorlesungen sein sollen. Andere geeignete Kombinationen aus der Mathematik oder Natur- und Ingenieurwissenschaftlichen Fächern können vom Prüfungsausschuss genehmigt werden.

d) Additive überfachliche Qualifikationen

Neben den integrativen überfachlichen Qualifikationen müssen additive überfachliche Qualifikationen im Umfang von 4 ECTS-Punkten erworben werden. Derzeit werden alle vom HoC und vom Sprachenzentrum angebotenen Veranstaltungen als additive überfachliche Qualifikationen genehmigt. Hiervon abweichende Module müssen vom Prüfungsausschuss explizit genehmigt werden.

e) Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Spezialisierungsphase und Masterarbeit

Die Masterarbeit, die im vierten Semester des Masterstudiums stattfindet, wird im dritten Semester durch eine Spezialisierungsphase und eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet. In beiden Fächern werden fundierte Grundlagen und (in integrativer Form) überfachliche Qualifikationen des „Wie treibt man Forschung“ vermittelt. Die Anmeldung zu den Modulen „Spezialisierungsphase“ und „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“ kann erst erfolgen nachdem die Modulprüfungen in folgenden Fächern erfolgreich abgelegt sind: Physikalisches Schwerpunktfach, Physikalisches Ergänzungsfach, Physikalisches Nebenfach, physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum, Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach. Die Anmeldung zur Spezialisierungsphase, zur Einführung in das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten und zur Masterarbeit erfolgt im Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Physik (Physikhochhaus, Zimmer 9/13). Vor Beginn der Spezialisierungsphase sollen alle anderen Prüfungen bestanden sein.

1.2.3 Anmeldung zu Leistungsüberprüfungen und Fachprüfungen

Zentrale online-Anmeldungen sind derzeit nicht möglich. Prüfungsanmeldungen erfolgen im Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Physik.

Die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen wird bei Bedarf über Bescheinigungen bestätigt, die der Dozent ausstellt.

1.2.4 Notenbildung

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus einem mit Leistungspunkten gewichteten Notendurchschnitt des Schwerpunktfaches (20 ECTS-Punkte), des physikalischen Ergänzungsfaches (14 ECTS-Punkte), des nichtphysikalischen Wahlpflichtfachs (8 ECTS-Punkte) und der Masterarbeit (30 ECTS-Punkte).

1.2.5 Organisation der Fächer

- Schwerpunktfach (SF) 20 ECTS-Punkte
- Ergänzungsfach (EF) 14 ECTS-Punkte
- Nebenfach (NF) 8 ECTS-Punkte
- Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach (WPF) 8 ECTS-Punkte

Das Schwerpunktfach (SF), das Ergänzungsfach (EF) sowie das Nebenfach (NF) werden aus den Veranstaltungen der Fakultät für Physik zusammengestellt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, die in der nachstehenden Liste mit extern gekennzeichnet sind.

Grundsätzlich gilt, dass die Studierenden sich erst im Laufe oder nach Abschluss des zweiten Semesters für die Aufteilung der besuchten Veranstaltungen in SF, EF und NF entscheiden müssen. Es müssen aber die nachfolgend aufgeführten, allgemeingültigen Regeln beachtet werden.

Das nichtphysikalische Wahlpflichtfach (WPF) mathematischer, natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Richtung wird aus Veranstaltungen anderer Fakultäten zusammengestellt. Abweichend von der oben genannten Positivliste von Veranstaltungen bzw. bewährten Kombinationen von Veranstaltungen können Studierende andere Veranstaltungen bzw. Kombinationen als WPF beantragen, die nach Prüfung durch den Prüfungsausschuss ggf. genehmigt werden. Vor Beginn des Studiums eines bisher nicht genehmigten Nebenfaches wird daher eine Beratung in der Sprechstunde des Prüfungsausschusses dringend empfohlen.

Schwerpunktfächer (SF)

Themenfelder Bereich A: Experimentelle Physik

- Kondensierte Materie
- Nanophysik
- Optik und Photonik
- Experimentelle Teilchenphysik
- Experimentelle Astroteilchenphysik

Themenfelder Bereich B: Theoretische Physik

- Theoretische Teilchenphysik
- Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik
- Theorie der Kondensierten Materie

Bei den Schwerpunktfächern gibt es Veranstaltungen, die verpflichtend sind. Diese Pflichtveranstaltungen können dann durch die anderen für dieses Schwerpunktfach aufgeführten Veranstaltungen ergänzt werden.

Ergänzungsfächer (EF)

Ergänzungsfächer setzen sich aus Teilen der Themenfelder zusammen. Beispiele sind Halbleiterphysik und -optik, Experimentelle Teilchenphysik und Datenanalyse, Theoretische Teilchenphysik I und Supersymmetrie etc. Bei den Ergänzungsfächern kann es verpflichtende Veranstaltungen geben.

Nebenfach (NF)

Das Nebenfach besteht in der Regel aus einzelnen Veranstaltungen aus einem der Themenbereiche, z. B. Halbleiterphysik, Teilchenphysik I, Theoretische Teilchenphysik I etc.

Allgemeingültige Regeln für die Auswahl der Fächer und Modulkombinationen:

- Die Prüfenden im SF, EF, NF und WPF müssen verschieden sein.
- Mindestens ein Fach muss aus dem Bereich der Theoretischen Physik bzw. aus der Experimentellen Physik stammen. Falls nur ein einziges experimentelles Themenfeld gewählt wurde, ist es nicht möglich, die notwendigen ECTS-Punkte durch die in diesem Themenfeld gelisteten Theorie-Vorlesungen zu erwerben.
- Aus anderen Fakultäten stammende und stark physiknahe Vorlesungen (z.B. Nichtlineare Optik) können nach Genehmigung durch den Prüfungsausschuss zu einem Fach kombiniert werden.

- Geophysik oder Meteorologie können als EF oder NF (festgelegte Veranstaltungen) gewählt werden. Leistungen, die im Bachelorstudium als Teil des nichtphysikalischen Wahlpflichtfaches erbracht worden sind, können nicht ein weiteres Mal im Masterstudium verwendet werden.
- Für das nichtphysikalische Wahlpflichtfach (WPF) wird eine Positivliste erarbeitet, alle anderen Veranstaltungen sind zustimmungspflichtig.
- Die Regeln für die vorgeschriebenen Veranstaltungen der einzelnen Themenfelder müssen für das EF und SF individuell erfüllt sein.

1.2.6 Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz

Auf "künstlicher Intelligenz" (KI) basierende Algorithmen sind in der Physik sowohl Arbeitsmittel als auch Gegenstand aktiver Forschung. Daher ist es Ziel, den Studierenden den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technik näher zu bringen, insbesondere im Hinblick auf das beachtliche Potenzial zu Steigerung der Produktivität, aber auch auf die Probleme, die bei der Qualitätssicherung wissenschaftlicher Ergebnisse entstehen können. Die Verwendung von sogenannter "generativer künstlicher Intelligenz" zur Erstellung von Texten und Bildern bzw. Grafiken in Textdokumenten wie Abschlussarbeiten oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist bezüglich der Nachvollziehbarkeit der Urheberschaft und der Sicherung der Qualität der verwendeten Quellen problematisch. Bei studentischen Arbeiten darf außerdem die als Grundlage für die Bewertung notwendige Einschätzung des Erreichens der Lernziele und der erworbenen Fachkompetenzen des Autors oder der Autorin sowie die Bewertung der Eigenleistungen nicht durch die Verwendung von KI beeinträchtigt werden.

Regeln zu der Verwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz

- Die Verwendung von KI zur Einarbeitung in neue Themengebiete, als Hilfe bei Recherchen und zur Strukturierung von Inhalten ist zulässig.
- Die Verwendung von KI für grammatikalische oder stilistische Verbesserung von Texten ist zulässig, die verwendeten Werkzeuge müssen aber angegeben werden.
- Darüberhinausgehende Anwendungen von KI für Prüfungsleistungen und Leistungsnachweise (Abschlussarbeiten, Seminarvorträge, Praktikumsprotokolle oder Hausarbeiten und Übungsblätter usw.) sind nicht zulässig.
- Der Einsatz von generativer KI darf keinesfalls das Erreichen der in einem Modul definierten Lernziele und Kompetenzen ersetzen.
- Die Verantwortung für den Text, dessen inhaltliche Richtigkeit sowie für das korrekte Zitieren von Primärquellen liegt grundsätzlich bei der bzw. dem Verfassenden und kann nicht an eine KI übertragen werden. Es gelten explizit die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis des KIT.
- Die nicht autorisierte Verwendung von KI-Methoden oder die fehlende Dokumentation von deren Verwendung wird als Täuschungsversuch gewertet.
- Abweichende spezifische Regeln können durch Dozierende der Fakultät für spezielle Bereiche des Studiums aufgestellt werden.

1.2.7 Mobilität

Es besteht die Möglichkeit, ein Semester an einer ausländischen Hochschule zu studieren (Auslandssemester). Das Auslandssemester sollte vor der Anfertigung der Masterarbeit liegen. Die im Ausland erbrachten Studienleistungen werden anerkannt, falls sie mit dem Studienplan kompatibel sind. Zur Klärung der genauen Anerkennungsmodalitäten empfiehlt sich ein Beratungsgespräch mit dem Prüfungsausschuss

1.2.8 Berufspraktikum

Es besteht die Möglichkeit der Absolvierung eines Berufspraktikums vor Beginn des Moduls "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten". Am besten eignet sich hierfür der Zeitraum nach dem zweiten Mastersemester oder nach Erbringung der Prüfungsleistungen im Schwerpunktfach, Ergänzungsfach, Nebenfach und nicht-physikalischen Wahlpflichtfach. Im Studienplan sind keine Berufspraktika vorgesehen. Das Finden von geeigneten Praktikumsplätzen liegt in der Eigenverantwortung der Studierenden. Es besteht auch die Möglichkeit einer Beurlaubung.

1.3 Graphische Darstellung des Studienplans

Sem	Physikalisches Schwerpunktfach und Masterarbeit	Physikalisches Er- gänzungsfach	Physikalisches Ne- benfach	Praktika	Nichtphysik. Wahlpfl.fach	Überfachliche Quali- fikationen	LP
1	Module des Physik. Schwerpunktfachs 8	Module des Physik. Ergänzungsfachs 8	Module des Physik. Nebenfachs* 8	Fortgeschrittenen- praktikum* P4 6			30
2	Module des Physik. Schwerpunktfachs 12	Module des Physik. Ergänzungsfachs 6			Module des Nicht- physik. Wahlpfl.fachs* 8	ÜQ - überfachl. Qua- lifikationen* 4	30
3	Spezialisierungs- phase 15 Einf. wiss. Arbeiten 15						30
4	Masterarbeit 30						30
Summe: 120							

* Das Physikalisches Nebenfach, das Fortgeschrittenenpraktikum, das Nichtphysikalische Wahlpflichtfach sowie die überfachlichen Qualifikationen werden sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester angeboten und können je nach Vorliebe belegt werden. Überlast in einem Semester ist zu vermeiden.

Field A: Experimental Physics**Condensed Matter**

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Electronic Properties of Solids I (with/without exercises) <i>Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I (mit/ohne Übungen)</i>		WS	L4E1/L4	10/8	A	Ex
Electronic Properties of Solids II (with/without exercises) <i>Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II (mit/ohne Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2	8/4	B	Ex
Electron Microscopy I (with/without exercises) <i>Elektronenmikroskopie I (mit/ohne Übungen)</i>			L2E2/L2	8/4		Ex
Surface Science (with/without exercises) <i>Oberflächenphysik (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L4E1/L4	10/8	C	Ex
Solid-State Optics		WS	L4	8	D	✓

Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Solid State Quantum Technologies	✓		L2E2	8		✓
Superconducting Nanostructures <i>Supraleitende Nanostrukturen</i>			L2E1	6		✓
Spin Transport in Nanostructures <i>Spintransport in Nanostrukturen</i>	✓		L2E1	6		✓
Electron Microscopy II (with/without exercises) <i>Elektronenmikroskopie II (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L2E2/L2E	8/4		Ex
Accelerator Physics (with/without ext. Exercises) <i>Beschleunigerphysik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L4E1/L4E	8/6		✓
X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (with/without exercises and Lab) <i>X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (mit/ohne Übungen und Praktikum)</i>		WS	L2E1P1/L2	8/4		Ex
Introduction to Neutron Scattering <i>Einführung in die Neutronenstreuung</i>			L2E1	6		✓
Fundamentals of Cryophysics (with/without exercises)			L2E1/L2	6/4		Ex
Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training*		WS	10 days block practical course	4		✓

* This module cannot be combined with an advanced seminar or any non-graded module in the major in physics or second major in physics.

Major in Physics (Maj):

Required course is **A**: „Electronic Properties of Solids I“

Second Major in Physics (Maj2):

Required courses: **minimum one** out of **A, B, C, D**

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “**Ex**” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Nanophysics

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Basics of Nanotechnology I <i>Grundlagen der Nanotechnologie I</i>		WS	L2	4	A	✓
Basics of Nanotechnology II <i>Grundlagen der Nanotechnologie II</i>	✓	SS	L2	4	B	✓
Electronic Properties of Solids I (with/without exercises) <i>Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I (mit/ohne Übungen)</i>		WS	L4E1/L4E	10/8	C	Ex
Electronic Properties of Solids II (with/without exercises) <i>Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II (mit/ohne Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E	8/4		Ex
Surface Science (with/without exercises) <i>Oberflächenphysik (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L4E1/L4E	10/8	D	Ex
Electron Microscopy I (with/without exercises) <i>Elektronenmikroskopie I (mit/ohne Übungen)</i>			L2E2/L2E	8/4		Ex
Nano-Optics		WS	L3E1	8		✓
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Experimental Biophysics II (with/without seminar) <i>Experimentelle Biophysik II (mit/ohne Seminar)</i>	✓	SS	L4E2S2/L4E2	14/12		✓
Electron Microscopy II (with/without exercises) <i>Elektronenmikroskopie II (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L2E2/L2E	8/4		Ex
X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (with/without exercises and lab) <i>X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (mit/ohne Übungen und Praktikum)</i>		WS	L2E1P1/L2	8/4		Ex
Superconducting Nanostructures <i>Supraleiter-Nanostrukturen</i>			L2E1	6		✓
Theoretical Nanooptics			L2E1	6 (T)		✓
Spin Transport in Nanostructures <i>Spintransport in Nanostrukturen</i>	✓		L2E1	6		✓
Theoretical Molecular Biophysics (with/without seminar) <i>Theoretische molekulare Biophysik (mit/ohne Seminar)</i>			L2E1S2/L2E1	8/6 (T)		✓
Theoretical Optics	✓	SS	L2E1	6 (T)		✓
Theoretical Quantum Optics			L2E1	6 (T)		✓
Quantum Optics at the Nano Scale (with/without exercises) <i>Quantenoptik auf der Nanoskala (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L3E1/L3	8/6		Ex
Solid State Quantum Technologies	✓		L2E2	8		✓
Computational Photonics (with/without ext. Exercises)			L2E2/L2E1	8/6 (T)		✓
Computational Condensed Matter Physics	✓		L4E2	12 (T)		✓
Software Engineering in Condensed Matter Physics			L2E1	6		✓
Fundamentals of Cryophysics (with/without exercises)			L2E1/L2	6/4		Ex
Microscale Fluid Mechanics (extern)	✓	SS	L2	4		

(T) Lecture in Theory– not selectable if „Nanophysics“ is the only experimental subject.

Major in Physics (Maj):

Required courses are

- **A and B:** „Basics of Nanotechnology I“ and „Basics of Nanotechnology II“
- **as well as one** course out of **C, D**

Second Major in Physics (Maj2):

Required courses are **A and B:** „Basics of Nanotechnology I“ and „Basics of Nanotechnology II“

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “**Ex**” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Optics and Photonics

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Solid-State Optics		WS	L4	8	A	✓
Nano-Optics		WS	L3E1	8		✓
Theoretical Optics	✓	SS	L2E1	6 (T)	B	✓
Theoretical Nanooptics			L2E1	6 (T)		✓
Molecular Spectroscopy (extern) <i>Molekülspektroskopie (extern)</i>		WS	L2E1	6	External	
Nonlinear Optics (extern)	✓	SS	L2E2	6	External	
Photovoltaik (extern) <i>Photovoltaics (extern)</i>	✓	SS	L4E1	6	External	

Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (with/without Exercises and Lab) <i>X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures (mit/ohne Übungen und Praktikum)</i>		WS	L2E1P1/L2	8/4	C	Ex
X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography (with/without Exercises and Lab) <i>X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography (mit/ohne Übungen und Praktikum)</i>		SS	L2E1P1/L2	8/4	D	Ex
Experimental Biophysics II (with/without seminar) <i>Experimentelle Biophysik II (mit/ohne Seminar)</i>	✓	SS	L4E2S2/L4E2	14/12	E	✓
Theoretical Quantum Optics			L2E1	6 (T)	F	✓
Computational Photonics (with/without ext. Exercises)			L2E2/L2E1	8/6 (T)	G	✓
Quantum Optics at the Nano Scale (with/without exercises) <i>Quantenoptik auf der Nanoskala (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L3E1/L3	8/6	H	Ex
Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training*		WS	10 days block practical course	4	I	✓

* This module cannot be combined with an advanced seminar or any non-graded module in the major in physics or second major in physics.

(T) Lecture in Theory– not selectable if „Optics and Photonics“ is the only experimental subject.

Major in Physics (Maj):

Required courses are **A and B**: „Solid-State Optics“ and „Theoretical Optics“.

Second Major in Physics (Maj2):

- **At most one** course from an **external** provider („External“)
- **At most one** course out of the **further courses (C-I)**

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “Ex” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Experimental Particle Physics

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Particle Physics I <i>Teilchenphysik I</i>		WS	L3P2	8	A	✓
Modern Methods of Data Analysis (with/without ext. Exercises)* <i>Moderne Methoden der Datenanalyse (mit/ohne erw. Übungen)*</i>	✓	SS	L2P4/L2P2	8/6		✓
Electronics for Physicists <i>Elektronik für Physiker</i>		WS	L4P4	10		✓
Accelerator Physics (with/without ext. Exercises) <i>Beschleunigerphysik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L4E1/L4	8/6		✓
Detectors for Particle and Astroparticle Physics (with/without ext. Exercises) <i>Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L2P4/L2P2	8/6		✓
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Particle Physics II – Flavour Physics (with/without ext. Exercises) <i>Teilchenphysik II – Flavour-Physik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		SS	L2E2/L2E1	8/6	B	✓
Particle Physics II – W, Z, Higgs at Colliders (with/without ext. Exercises) <i>Teilchenphysik II – W, Z, Higgs am Collider (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	C	✓
Particle Physics II – Top Quarks and Jets at the LHC (with/without ext. Exercises) <i>Teilchenphysik II – Top-Quarks und Jets am LHC (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	D	✓
Particle Physics II – Physics Beyond the Standard Model (with/without ext. Exercises) <i>Teilchenphysik II – Physik jenseits des Standardmodells (mit/ohne erw. Übungen)</i>		SS	L2E2/L2E1	8/6	E	✓
Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training**		WS	10 days block practical course	4		✓
Modern Methods of Spectroscopy: Applications in Astroparticle Physics** <i>Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik**</i>	✓	WS SS	5 days block practical course	2		✓
Block Practical Course: ETP Data Science** <i>Blockpraktikum: ETP Data Science**</i>		WS	5 days block practical course	2		✓
Quantum Detectors and Sensors		WS	L3E1	8		✓
Plasma Physics I	✓		L3E1	8		✓

* only selectable if „Methods of Data Analysis“ from the field „Meteorology“ is not selected at the same time for the second Major or Minor „Meteorology“

** This module cannot be combined with an advanced seminar or any non-graded module in the major in physics or second major in physics.

(T) Lecture in Theory– not selectable if „Experimental Particle Physics“ is the only experimental subject.

Major in Physics (Maj):

Required courses are

- **A** („Particle Physics I“)

- **and one from B, C, D, E** („Particle Physics II“)

Second Major (Maj2):

Required course is **A** („Particle Physics I“)

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “Ex” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Experimental Astroparticle Physics

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Astroparticle Physics I <i>Astroteilchenphysik I</i>		WS	L3E1	8	A	✓
Introduction to Cosmology <i>Einführung in die Kosmologie</i>		WS	L2E1	6	B	✓
Modern Methods of Data Analysis (with/without ext. Exercises)* <i>Moderne Methoden der Datenanalyse (mit/ohne erw. Übungen)*</i>	✓	SS	L2P4/L2P2	8/6		✓
Electronics for Physicists <i>Elektronik für Physiker</i>		WS	L4P4	10		✓
Accelerator Physics (with/without ext. Exercises) <i>Beschleunigerphysik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L4E1/L4	8/6		✓
Detectors for Particle and Astroparticle Physics (with/without ext. Exercises) <i>Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L2P4/L2P2	8/6		✓
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Astroparticle Physics II – Cosmic Rays (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L2E2/L2E1	8/6	C	✓
Astroparticle Physics II – Gamma Rays and Neutrinos (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Gamma Rays and Neutrinos (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	D	✓
Astroparticle Physics II – Particles and Stars (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Teilchen und Sterne (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	E	✓
Modern Methods of Spektroskopie: Applications in Astroparticle Physics** <i>Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik**</i>	✓	WS SS	5 days block practical course	2		✓
Block Practical Course: ETP Data Science** <i>Blockpraktikum: ETP Data Science**</i>		WS	5 days block practical course	2		✓
Quantum Detectors and Sensors		WS	L3E1	8		✓

* only selectable if „Methods of Data Analysis“ from the field „Meteorology“ is not selected at the same time for the second Major or Minor „Meteorology“

** This module cannot be combined with an advanced seminar in the major in physics or second major in physics.

(T) Lecture in Theory– not selectable if „Experimental Particle Physics“ is the only experimental subject.

Major in Physics (Maj):

Required courses are

- **A or B:** „Astroparticle Physics I“ or „Introduction to Cosmology“
- **combined with one** course out of **C, D, E** („Astroparticle Physics II“)

Second Major in Physics (Maj2):

Required courses are **A or B:** „Astroparticle Physics I“ or „Introduction to Cosmology“.

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “**Ex**” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Field B: Theoretical Physics**Theoretical Particle Physics**

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Theoretical Particle Physics I, Fundamentals and Advanced Topics (with/without exercises) <i>Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen (mit/ohne Übungen)</i>		WS	L4E2/L4	12/8	A	Ex
Theoretical Particle Physics I, Fundamentals (with/without exercises) <i>Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen (mit/ohne Übung)</i>		WS	L3E1/L3	8/6	B	Ex
Theoretical Particle Physics II (with/without exercises) <i>Theoretische Teilchenphysik II (mit/ohne Übungen)</i>	✓	SS	L4E2/L4	12/8		Ex
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Computational Physics			L2E2	8		✓
Quantum Computing for Fundamental Physics	✓		L2E2	8		✓
Mathematical Methods of Theoretical Physics* <i>Mathematische Methoden der Theoretischen Physik*</i>			L4E2	12		✓
Introduction to Flavor Physics, Fundamentals and Advanced Topics <i>Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen</i>	✓		L4E2	12		✓
Introduction to Flavor Physics, Fundamentals <i>Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen</i>	✓		L3E2	10		✓
Flavour Physics in the Standard Model and beyond			L2	4		
New light Particles beyond the Standard Model (without Exercises) <i>Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells (ohne Übungen)</i>			L2	4		
Physics beyond the Standard Model (with/without Exercises) <i>Physik jenseits des Standardmodells (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L2E1/L2	6/4		
Theory and Phenomenology of the QCD Axion			L1	2		
Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory	✓		L1	2		
Supersymmetry and Exotics at Colliders (with/without Exercises) <i>Supersymmetrie und Exotica an Collidern (mit/ohne Übungen)</i>			L4E2/L4	12/8		Ex
Dark Matter – Theoretical Aspects			L2E1	6		✓
Symmetries, Groups and extended Gauge Theories <i>Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien</i>			L4E2	12		✓
Symmetries and Groups <i>Symmetrien und Gruppen</i>			L3E1	8		✓
Groups, Algebras and Representations <i>Gruppen, Algebren und Darstellungen</i>			L2E1	6		✓
Advanced Topics in Quantum Field Theory			L2	4		
Effective Field Theories			L1E1	4		✓
Non-supersymmetric Extension of the Standard Model			L2	4	---	✓

* only selectable for the Second Major in Physics if also „Introduction in Theoretical Particle Physics“ or „Theoretical Particle Physics I“ are selected.

Major in Physics (Maj):

Required courses are **A or B** („Theoretical Particle Physics I“) with **8 or 12** ECTS points.

Second Major (Maj2) in Physics:

No special requirements or restrictions.

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “Ex” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Theoretical Cosmology and Astroparticle Physics

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Introduction to Theoretical Cosmology (with exercises) <i>Einführung in die Theoretische Kosmologie (mit Übung)</i>	✓	SS	L3E1	8	A	✓
Theoretical Cosmology (with/without exercises) <i>Theoretische Kosmologie (mit/ohne Übungen)</i>	✓	SS	L4E2/ L4	12/8	A	Ex
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Introduction to General Relativity (with/without exercises) <i>Einführung in die Allgemeine Relativitätstheorie (mit/ohne Übungen)</i>		WS	L3E1/ L3	8/6	B	Ex
Theoretical Particle Physics I, Fundamentals (with/without exercises) <i>Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen (mit/ohne Übung)</i>		WS	L3E1/L3	8/6		
Theoretical Particle Physics I, Fundamentals and Advanced Topics (with/without exercises) <i>Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen (mit/ohne Übungen)</i>		WS	L4E2/L4	12/8		
Mathematical Methods of Theoretical Physics <i>Mathematische Methoden der Theoretischen Physik</i>			L4E2	12		
New light Particles beyond the Standard Model (without Exercises) <i>Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells (ohne Übungen)</i>			L2	4		
Physics beyond the Standard Model (with/without Exercises) <i>Physik jenseits des Standardmodells (mit/ohne Übungen)</i>	✓		L2E1/L2	6/4		
Dark Matter – Theoretical Aspects			L2E1	6		
Astroparticle Physics II – Cosmic Rays (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung (mit/ohne erw. Übungen)</i>		WS	L2E2/L2E1	8/6	C	
Astroparticle Physics II – Gamma Rays and Neutrinos (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Gamma Rays and Neutrinos (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	C	
Astroparticle Physics II – Particles and Stars (with/without ext. Exercises) <i>Astroteilchenphysik II – Teilchen und Sterne (mit/ohne erw. Übungen)</i>	✓	SS	L2E2/L2E1	8/6	C	

Major (Maj) and Second Major (Maj2) in Physics:

Course **A** („Introduction to) Theoretical Cosmology“) with at least **8** ECTS points is mandatory.

Minor in Physics (Min):

For the Minor in Physics, one of the courses **A** or **B** in the variant “with Exercises” (Ex) is required.

Use of experimental courses:

One of the courses **C** (“Astroparticle Physics II”) can be used for Major (Second Major) if “Experimental Astroparticle Physics” is not chosen for Second Major (Major)

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Condensed Matter Theory

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Condensed Matter Theory I, Fundamentals and Advanced Topics <i>Theorie der kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen</i>		WS	L4E2	12	A	✓
Condensed Matter Theory I, Fundamentals <i>Theorie der kondensierten Materie I, Grundlagen</i>		WS	L3E1	8	B	✓
Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory, Fundamentals and Advanced Topics <i>Theorie der kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen</i>	✓	SS	L4E2	12		✓
Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory, Fundamentals <i>Theorie der kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen</i>	✓	SS	L3E1	8		✓
Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory, selected topics* <i>Theorie der kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen *</i>	✓	SS	L1	2	only Maj2	
Further Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS	Maj/ Maj2	Min
Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality			L2E1	6		✓
Theory and Applications of Quantum Machines <i>Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen</i>	✓		L2E2	8		✓
Computational Condensed Matter Physics	✓		L4E2	12		✓
Theoretical Molecular Biophysics (with/without seminar) <i>Theoretische molekulare Biophysik (mit/ohne Seminar)</i>			L2E1S2/L2E1	8/6		✓
Theoretical Nanooptics			L2E1	6		✓
The ABC of DFT	✓		L2E1	6		
Theoretical Quantum Optics			L2E1	6		✓
Superconductivity, Josephson effect and applications, with/without Exercises <i>Superconductivität Josephson effects and applications, ohne/mit Übungen</i>			L3E1/ L3	8/6		Ex
Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	✓		L2E2	8		✓
Software Engineering in Condensed Matter Physics			L2E1	6		✓
Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics			L3E1	8		✓
Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics			L1	2		
Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with/without Exercises			L3E1 / L3	8/6		✓
Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium			L4	8		
Quantum Computing for Fundamental Physics	✓		L2E2	8		✓
Theory of Magnetism <i>Theorie des Magnetismus</i>	✓		L2E2	8		✓

* Can only be selected as part of the second Major, e.g. to reach 14 ECTS points in combination with „Condensed Matter Theory I, Fundamentals and Advanced Topics“

Major in Physics (Maj):

Required courses are **A** or **B** („Condensed Matter Theory I“) with **8** or **12** ECTS points.

Second Major (Maj2) in Physics:

No special requirements or restrictions.

Minor in Physics (Min):

All courses for which the column **Min** is marked with ✓, can be selected (as part of) the Minor in Physics. Courses marked with “**Ex**” in column **Min**, can only be selected in the variant „with Exercises“.

Semester Hours:

L: Lecture / E: Exercises / P: Practical Exercises

Field C: Meteorology and Geophysics

Suitable for the **Second Major in Physics (Maj2)** and the **Minor in Physics (Min)**

Meteorology

The following courses are part of the Master's program in Meteorology and are offered on an annual basis. Courses below can be combined in the module "Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)" for the Second Major in Physics (14 ECTS credits) and in the module "Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)" for the Minor in Physics (8 ECTS credits). The criteria for earning the credit points are:

Minor (ungraded): The examination is done via a coursework. Whether this is oral, written or of another kind depends on the respective course. Information about this can be found in the guide for all the modules "Master Meteorology and Climate Physics". The credit points are acquired through the individual bricks (8 ECTS points).

Second Major in Physics (graded): The examination is done by an oral examination ("Prüfung über meteorologische Spezialgebiete / Exam on Selected Topics in Meteorology"). The prerequisite for admission to the examination is passing the course work. Whether this is oral, written or of another kind depends on the respective course. Information about this can be found in the guide to all the modules „Master Meteorology and Climate Physics“. The credit points are acquired through the individual bricks (at least 10 ECTS points) and the oral examination (4 ECTS points).

Courses	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS
Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	✓	SS	L2E1	4
Turbulent Diffusion	✓	SS	L2E1	4
Advanced Numerical Weather Prediction	✓	SS	L2E1	4
Energy Meteorology	✓	SS	L2	2
Methods of Data Analysis*	✓	SS	L2E1	4
Climate Modeling & Dynamics with ICON		WS	L2E1	4
Energetics		WS	L2	2
Cloud Physics		WS	L2E1	4
Atmospheric Radiation		WS	L2	2
Atmospheric Aerosols		WS	L2E1	4
Middle Atmosphere in the Climate System		WS	L2	2
Tropical Meteorology		WS	L2E1	4
Seminar on IPCC Assessment Report		WS	S2	2
Ocean-Atmosphere Interactions		WS	L2	2
Physics of Planetary Atmospheres		WS	L2E2	6
Arctic Climate System		WS	L2	2

* only selectable if „Modern Methods of Data Analysis“ from the ETP or ATP is not chosen at the same time for the second Major or Minor

Geophysics

Courses in Geophysics can be chosen as ungraded minor in physics (Minor) with a total of 8 ECTS credits or as the graded second major in physics (Maj2) with a total of 14 ECTS credits in the master's program in physics. All courses of the international master program "Geophysics" are held in English.

As a **minor** subject, individual courses among the compulsory courses in the Master's program "Geophysics" that cover 8 ECTS points are preferably suitable; however, several courses can also be combined if necessary. The examination is done within the framework of course achievements; the type of examination depends on the respective course. More detailed information on the individual courses can be found in the guide to all the modules "Geophysics Master (M.Sc.)".

The following courses are eligible for recognition as a **minor in physics**. Other courses can be approved by the examination board upon request.

Courses suitable as Minor in Physics	SS 26	Reg.	Semester Hours	ECTS
Seismology <i>Seismologie</i>		WS	L2E2	8
Seismics <i>Seismics</i>		WS	L2E2	8
Physics of Seismic Instruments <i>Physik seismischer Messinstrumente</i>		WS	L2E1	6
Inversion and Tomography <i>Inversion & Tomographie</i>	✓	SS	L2E2	8
Theory of Seismic Waves <i>Theorie seismischer Wellen</i>	✓	SS	L2E1	6
Seismic Modelling	✓	SS	L1E1	4
Full-waveform inversion			L2E1	6

Certain combinations of courses in Geophysics are suitable as **second Major in Physics**, which, when graded, add up to at least 14 ECTS points. For compulsory courses in the Master's program "Geophysics", i.e. the courses "Physics of Seismic Instruments", "Seismology" and "Seismics" in the winter semester and "Inversion and Tomography", "Theory of Seismic Waves" and "Seismic Modelling" in the summer semester, the examination is done by an oral examination for the respective semester. Students who choose Geophysics as a second major in physics are admitted to the oral examination if they pass the relevant course work(s). The way in which individual course achievements are assessed depends on the course in question. More detailed information on the individual courses can be found in the guide to all the modules "Geophysics Master (M.Sc.)". For students who choose Geophysics as the second Major in Physics, the examination material of the oral comprehensive examination covers only the respective course achievement(s) passed, not all three course achievements that are part of the respective module, as is the case for students of Geophysics. In the case of graded elective courses in the Master's program "Geophysics", the type of performance assessment and grading depends on the respective course; again, see the guide to all the modules "Geophysics Master (M.Sc.)" for details. The grades of the second Major in Physics are included in the overall grade of the master's examination as described in the section "Grade formation".

			Seismology (L2E2)	Seismics (L2E2)	Inversion and Tomography (L2E2)	Physics of Seismic Instruments (L2E1)	Theory of Seismic Waves (L2E1)	Geological Hazards and Risks (L2E2)	In Situ: Tectonics and Seismic Hazards in the Mediterranean Region (L1E2)	Array Techniques in Seismology (L1E1)	Seismic Modeling (L1E1)	Seismic Data Processing (L1E2)
	SS 26				✓		✓				✓	✓
	SS 26	Reg.	WS	WS	SS	WS	SS				SS	
Seismology (L2E2)		WS		16 LP	16 LP	14 LP	14 LP	16 LP	14 LP	16 LP		
Seismics (L2E2)		WS	16 LP		16 LP	14 LP	14 LP					14 LP
Inversion and Tomography (L2E2)	✓	SS	16 LP	16 LP		14 LP	14 LP					

3 Module

M

3.1 Modul: Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training [M-PHYS-106399]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Dr. Anton Plech
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik
Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112943	Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training	4 LP	Baumbach, Müller, Plech, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

The regular attendance of the entire block course is required. The successful completion will be evaluated by a written final report on the basic principles and performance of a selected experiment. The results of the student group are to be presented in a final seminar with a communicated time interval (oral presentations or posters).

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

In the lectures, the basic accelerator types, their principles of operation and applications will be described. In particular, synchrotron radiation sources will be presented and in comparison to particle colliders for experimental high-energy particle physics will be discussed. The properties of the synchrotron radiation with the physical fundamentals, technical concepts of its generation and essential characteristics will be presented. Accelerator-relevant technologies and various methods for measuring and control of beam parameters will be discussed.

The basic concepts of synchrotron radiation and X-ray physics and their applications for the characterization of structure and dynamics of crystalline solids and nanostructures will be introduced. X-ray scattering/diffraction, -spectroscopy, and 2D and 3D X-ray imaging in real and reciprocal space, frequency and momentum spaces on laboratory sources and large-scale equipment will be presented.

Theoretical course content, tutorials and practical training are designed to enable students to understand high-tech accelerator instrumentation, to prepare and perform X-ray experiments on modern laboratory and large-scale equipment and apply the knowledge acquired in the lecture in a specific experiment.

Inhalt

Introduction to accelerator physics with a focus on synchrotron radiation sources.

- Basic types of accelerators and their application
- Synchrotron radiation sources in comparison to colliders
- Physics of synchrotron radiation and its generation with wigglers and undulators
- Basics of beam optics and beam dynamics
- Measurement and control of beam parameters
- Free-electron lasers

Introduction to various application fields of the modern X-ray physics

- Theoretical and experimental fundamentals of X-ray physics, optics and analysis with emphasis on X-ray scattering, diffraction, spectroscopy, computed tomography, and X-ray microscopy
- Modern instrumentation in the X-ray laboratory and at large-scale facilities
- Examples of research from crystallography, nanoscience and life science on state-of-the-art X-ray equipment at the KIT Light Source.

Anmerkungen

This module cannot be combined with an advanced seminar in the major in physics or second major in physics.

Arbeitsaufwand

120 hours consisting of an attendance time (60 hours), a follow-up work (30 hours) and a preparation of seminar/poster incl. a rehearsal seminar (30 hours) during a two-weeks block course with lectures, tutorials and a practical training

Empfehlungen

Basics of classical electrodynamics, optics, quantum mechanics and basic knowledge of solid state physics.

Lehr- und Lernformen

Two-weeks block course with lectures, tutorials and a practical training

Literatur

- E. J. N. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, 2001
- H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics 1&2, Springer, 1993
- K. Wille: Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen, Teubner Studienbücher
- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- H. Kuzmany; Solid-State Spectroscopy, Springer (2009)
- U. Pietsch, V. Holy, T. Baumbach, High-resolution X-ray scattering, Springer NY (2004)

M**3.2 Modul: Advanced Topics in Quantum Field Theory [M-PHYS-106842]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113728	Advanced Topics in Quantum Field Theory	4 LP	Nierste, Ziegler

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen bzw. die vertiefen wichtige feldtheoretische Konzepte wie die Behandlung von Symmetrien im Pfadintegralformalismus, effektive Theorien am Beispiel chiraler Störungstheorie und Quantengravitation, und chirale Anomalien. Insbesondere sind die Studierenden nach dieser Vorlesung mit der Beschreibung verschiedener physikalischer Phänomene durch effektive Theorien sowie deren Renormierung vertraut.

Inhalt

Dieses Modul vermittelt verschiedene weiterführende Konzepte der Quantenfeldtheorie als Ergänzung zu den TTP Vorlesungen. Als Einstieg wird der Pfadintegralformalismus kurz wiederholt und Dyson-Schwinger Gleichungen sowie Ward Identitäten besprochen, und diese benutzt um Eichunabhängigkeit in der QED nicht-perturbativ zu beweisen. Dem schließt sich eine Diskussion effektiver Feldtheorien an, zuerst konzeptionell und dann anhand relevanter Beispiel wie chiraler Störungstheorie, Fermi-Theorie und Quantengravitation. Abschliessend werden chirale Anomalien im Pfadintegralformalismus behandelt, und deren Bedeutung für das Standard-Modell diskutiert.

Arbeitsaufwand

120 hours consisting of attendance time (30 hours), follow-up of the lecture incl. exam preparation and working on the exercises (90 hours)

M**3.3 Modul: Array Techniques in Seismology (benotet) [M-PHYS-106196]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Joachim Ritter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-112590	Array Techniques in Seismology, benotet	4 LP	Ritter
---------------	---	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Grading is based on written reports on exercises. A detailed rating scheme is distributed during the first lecture together with information on the required length of the reports and rating criteria.

Qualifikationsziele

The students understand basic principles of array techniques. This includes the increase in signal-to-noise ratio due to stacking or beamforming and the estimation of simple shear-wave velocity profiles. They know how to determine the slowness or ray parameter of an incoming wavefield as well as its backazimuth. These parameters are used to estimate the location of a seismic source. Furthermore, they know how to divide different phase arrivals using a vespagram or an f-k analysis.

The students are able to work self-organized on a specific issue of array seismology, e.g., the location of a nuclear test or the local shear-wave velocity structure underneath a local array. They are able to read and understand technical and scientific literature on array seismology. They can outline and analyze seismological cases in which array techniques can solve specific problems such as seismic phase identification or source location estimation.

Inhalt

- Fundamentals of seismic waves
- Measurable parameters of seismic waves using arrays
- Determination of source locations
- Determination of underground properties
- Global seismic arrays and their role for monitoring nuclear tests and earthquakes
- Training on array software and application to seismological data sets

Zusammensetzung der Modulnote

Reports on exercises need to be submitted which are individually graded. The final module grade is calculated as average of all individually graded reports. A detailed rating scheme is distributed during the first lecture.

Arbeitsaufwand

Total workload: 120h which consist of 15h lecture at GPI, 15h reading of research papers and lecture material, 15h preparation and wrap-up of lecture, 15h guided exercise in the computing room at GPI to learn about array software (basic Linux and Python knowledge required), 30h self-organized training with array software and application to data sets, and 30h preparation of reports on exercises.

Empfehlungen

Participants need to know the basics of seismology.

Literatur

- Schweitzer, J. et al., 2012. Seismic Arrays. In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2), Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 1-80, [doi:10.2312/GFZ.NMSOP-2_ch9](#)
- Rost, S. & Thomas, C., 2002. Array seismology: Methods and applications. Rev. Geophys., 40 (3), 1008, [doi:10.1029/2000RG000100](#)
- Kind, F. et al., 2005. Array measurements of S-wave velocities from ambient vibrations. Geophysical Journal International, 160 (1), 114–126, [doi:10.1111/j.1365-246X.2005.02331.x](#)

M**3.4 Modul: Astroteilchenphysik I [M-PHYS-102075]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Pflicht Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Pflicht Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102432	Astroteilchenphysik I	8 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102076 - Astroteilchenphysik I (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen eingeführt werden in die Grundbegriffe der Astroteilchenphysik. Die Vorlesung vermittelt sowohl die theoretischen Konzepte wie auch die experimentellen Methoden dieses neuen dynamischen Arbeitsfeldes an der Schnittstelle von Elementarteilchenphysik, Kosmologie und Astrophysik. Die Studierenden lernen anhand konkreter Fallbeispiele aus der aktuellen Forschung die Konzepte zu verstehen und werden befähigt, die erlernten Methoden eigenständig anzuwenden.

Methodenkompetenzerwerb:

- Verständnis der Grundlagen der experimentellen Astroteilchenphysik
- Erkenntnis von methodischen Querverbindungen zur Elementarteilchenphysik, Astrophysik und Kosmologie
- Erwerb der Fähigkeit, ein aktuelles Forschungsthema eigenständig sowie im Team darzustellen
- Erwerb der Fähigkeit, die Konzepte und experimentellen Methoden in der Masterarbeit umzusetzen

Inhalt

Die behandelten Themengebiete umfassen eine allgemeine Einführung in das Arbeitsgebiet mit seinen fundamentalen Fragestellungen, theoretischen Konzepten und experimentellen Methoden. Entsprechend den sehr unterschiedlichen Energieskalen (meV – 1020 eV) der Astroteilchenphysik gliedert sich die Vorlesung in eine Diskussion der Prozesse im thermischen (niedrige Energien) und nichtthermischen (hohe Energien) Universum. Einen besonderen Schwerpunkt der Vorlesung bildet eine umfassende Darstellung von modernen experimentellen Techniken, z.B. bei der Suche nach sehr seltenen Prozessen. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil der Vorlesung eine umfassende Einführung in das „dunkle Universum“ und die Suche nach Dunkler Materie gegeben.

Die Vorlesung ist Grundlage von weiteren Vorlesungen zu diesem Thema (Astroteilchenphysik II).

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse aus der Vorlesung „Kerne und Teilchen“

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press, 2. Auflage, 2009)
- Claus Grupen, Astroparticle Physics (Springer, 2005)
- Lars Bergström & Ariel Goobar, Cosmology and Particle Astrophysics (Wiley, 2. Auflage, 2006)
- Malcolm Longair, High Energy Astrophysics (Cambridge University Press, 3. Auflage, 2011)

M**3.5 Modul: Astroteilchenphysik I (NF) [M-PHYS-102076]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104379	Astroteilchenphysik I (NF)	8 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102075 - Astroteilchenphysik I](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen eingeführt werden in die Grundbegriffe der Astroteilchenphysik. Die Vorlesung vermittelt sowohl die theoretischen Konzepte wie auch die experimentellen Methoden dieses neuen dynamischen Arbeitsfeldes an der Schnittstelle von Elementarteilchenphysik, Kosmologie und Astrophysik. Die Studierenden lernen anhand konkreter Fallbeispiele aus der aktuellen Forschung die Konzepte zu verstehen und werden befähigt, die erlernten Methoden eigenständig anzuwenden.

Methodenkompetenzerwerb:

- Verständnis der Grundlagen der experimentellen Astroteilchenphysik
- Erkenntnis von methodischen Querverbindungen zur Elementarteilchenphysik, Astrophysik und Kosmologie
- Erwerb der Fähigkeit, ein aktuelles Forschungsthema eigenständig sowie im Team darzustellen
- Erwerb der Fähigkeit, die Konzepte und experimentellen Methoden in der Masterarbeit umzusetzen

Inhalt

Die behandelten Themengebiete umfassen eine allgemeine Einführung in das Arbeitsgebiet mit seinen fundamentalen Fragestellungen, theoretischen Konzepten und experimentellen Methoden. Entsprechend den sehr unterschiedlichen Energieskalen (meV – 1020 eV) der Astroteilchenphysik gliedert sich die Vorlesung in eine Diskussion der Prozesse im thermischen (niedrige Energien) und nichtthermischen (hohe Energien) Universum. Einen besonderen Schwerpunkt der Vorlesung bildet eine umfassende Darstellung von modernen experimentellen Techniken, z.B. bei der Suche nach sehr seltenen Prozessen. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil der Vorlesung eine umfassende Einführung in das „dunkle Universum“ und die Suche nach Dunkler Materie gegeben.

Die Vorlesung ist Grundlage von weiteren Vorlesungen zu diesem Thema (Astroteilchenphysik II).

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse aus der Vorlesung „Kerne und Teilchen“

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press, 2. Auflage, 2009)
- Claus Grupen, Astroparticle Physics (Springer, 2005)
- Lars Bergström & Ariel Goobar, Cosmology and Particle Astrophysics (Wiley, 2. Auflage, 2006)
- Malcolm Longair, High Energy Astrophysics (Cambridge University Press, 3. Auflage, 2011)

M**3.6 Modul: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos [M-PHYS-105683]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-111343	Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos	6 LP	Engel
---------------	---	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesung ist komplementär zum Modul Astroteilchenphysik I angelegt und kann unabhängig davon gehört werden

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105684 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105685 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105686 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul verfügt der/die Studierende über ein vertieftes Fach- und Überblickswissen auf dem Feld der hochenergetischen Astroteilchenphysik. Er/sie versteht die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gammastrahlung und Neutrinos, ist in der Lage beobachteten Energiespektren astrophysikalischer Objekte zu interpretieren und verfügt über grundlegende Kenntnisse der Astrophysik galaktischer und extragalaktischer Quellen hochenergetischer Teilchen.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Astroteilchenphysik mit hochenergetischen Teilchen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf der Anwendung der Gamma- und Neutrino-Astronomie zur Untersuchung astrophysikalischer Objekte liegt. Ausgehend von der Beschleunigung geladener Teilchen werden im ersten Drittel der Vorlesungsreihe die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gamma-Strahlung eingeführt, die Ausbreitung hochenergetischer Gamma-Strahlung diskutiert und Methoden zum Nachweis der Gamma-Strahlung auf der Erde und im Weltall vorgestellt. Im zweiten Drittel der Vorlesungsreihe werden astrophysikalischen Objekte und deren Abbild in Gamma-Strahlen besprochen: Supernova-Explosionen und -überreste, Neutronensterne und Pulsare, Schwarze Löcher und Aktive Galaktische Kerne, und Gamma-Blitze. Der Kurs wird abgerundet durch eine Einführung in die Grundlagen und aktuellen Fragestellungen der Astronomie mit hochenergetischen Neutrinos.

Zusammen mit dem Kurs "Astroteilchenphysik II: Kosmische Strahlung", welcher im WS angeboten wird, ergibt sich ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen in unserem Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind komplementär angelegt und können unabhängig gehört werden, ergänzen sich aber in geeigneter Weise. Die Vorlesung ATP II "Gamma Rays and Neutrinos" ist komplementär zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II "Kosmische Strahlung" bzw. "Teilchen und Sterne").

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie experimenteller Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (Cambridge)
- M.S. Longair: High Energy Astrophysics (Cambridge)
- H. Bradt: Astrophysics Processes (Cambridge)
- C.D. Dermer, G. Menon: High Energy Radiation from Black Holes (Princeton)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.7 Modul: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF) [M-PHYS-105684]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-111344	Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF)	6 LP	Engel
---------------	--	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesung ist komplementär zum Modul Astroteilchenphysik I angelegt und kann unabhängig davon gehört werden

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105683 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105685 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105686 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul verfügt der/die Studierende über ein vertieftes Fach- und Überblickswissen auf dem Feld der hochenergetischen Astroteilchenphysik. Er/sie versteht die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gammastrahlung und Neutrinos, ist in der Lage beobachteten Energiespektren astrophysikalischer Objekte zu interpretieren und verfügt über grundlegende Kenntnisse der Astrophysik galaktischer und extragalaktischer Quellen hochenergetischer Teilchen.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Astroteilchenphysik mit hochenergetischen Teilchen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf der Anwendung der Gamma- und Neutrino-Astronomie zur Untersuchung astrophysikalischer Objekte liegt. Ausgehend von der Beschleunigung geladener Teilchen werden im ersten Drittel der Vorlesungsreihe die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gamma-Strahlung eingeführt, die Ausbreitung hochenergetischer Gamma-Strahlung diskutiert und Methoden zum Nachweis der Gamma-Strahlung auf der Erde und im Weltall vorgestellt. Im zweiten Drittel der Vorlesungsreihe werden astrophysikalischen Objekte und deren Abbild in Gamma-Strahlen besprochen: Supernova-Explosionen und -überreste, Neutronensterne und Pulsare, Schwarze Löcher und Aktive Galaktische Kerne, und Gamma-Blitze. Der Kurs wird abgerundet durch eine Einführung in die Grundlagen und aktuellen Fragestellungen der Astronomie mit hochenergetischen Neutrinos.

Zusammen mit dem Kurs "Astroteilchenphysik II: Kosmische Strahlung", welcher im WS angeboten wird, ergibt sich ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen in unserem Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind komplementär angelegt und können unabhängig gehört werden, ergänzen sich aber in geeigneter Weise. Die Vorlesung ATP II "Gamma Rays and Neutrinos" ist komplementär zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II "Kosmische Strahlung" bzw. "Teilchen und Sterne").

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie experimenteller Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (Cambridge)
- M.S. Longair: High Energy Astrophysics (Cambridge)
- H. Bradt: Astrophysics Processes (Cambridge)
- C.D. Dermer, G. Menon: High Energy Radiation from Black Holes (Princeton)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.8 Modul: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen [M-PHYS-105686]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Ralph Engel
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111346	Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen	8 LP	Engel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesung ist komplementär zum Modul Astroteilchenphysik I angelegt und kann unabhängig davon gehört werden

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-105683 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-105684 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-105685 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul verfügt der/die Studierende über ein vertieftes Fach- und Überblickswissen auf dem Feld der hochenergetischen Astroteilchenphysik. Er/sie versteht die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gammastrahlung und Neutrinos, ist in der Lage beobachteten Energiespektren astrophysikalischer Objekte zu interpretieren und verfügt über grundlegende Kenntnisse der Astrophysik galaktischer und extragalaktischer Quellen hochenergetischer Teilchen.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Astroteilchenphysik mit hochenergetischen Teilchen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf der Anwendung der Gamma- und Neutrino-Astronomie zur Untersuchung astrophysikalischer Objekte liegt. Ausgehend von der Beschleunigung geladener Teilchen werden im ersten Drittel der Vorlesungsreihe die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gamma-Strahlung eingeführt, die Ausbreitung hochenergetischer Gamma-Strahlung diskutiert und Methoden zum Nachweis der Gamma-Strahlung auf der Erde und im Weltall vorgestellt. Im zweiten Drittel der Vorlesungsreihe werden astrophysikalischen Objekte und deren Abbild in Gamma-Strahlen besprochen: Supernova-Explosionen und -überreste, Neutronensterne und Pulsare, Schwarze Löcher und Aktive Galaktische Kerne, und Gamma-Blitze. Der Kurs wird abgerundet durch eine Einführung in die Grundlagen und aktuellen Fragestellungen der Astronomie mit hochenergetischen Neutrinos.

Zusammen mit dem Kurs "Astroteilchenphysik II: Kosmische Strahlung", welcher im WS angeboten wird, ergibt sich ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen in unserem Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind komplementär angelegt und können unabhängig gehört werden, ergänzen sich aber in geeigneter Weise. Die Vorlesung ATP II "Gamma Rays and Neutrinos" ist komplementär zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II "Kosmische Strahlung" bzw. "Teilchen und Sterne").

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie experimenteller Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (Cambridge)
- M.S. Longair: High Energy Astrophysics (Cambridge)
- H. Bradt: Astrophysics Processes (Cambridge)
- C.D. Dermer, G. Menon: High Energy Radiation from Black Holes (Princeton)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.9 Modul: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-105685]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111345	Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Engel

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesung ist komplementär zum Modul Astroteilchenphysik I angelegt und kann unabhängig davon gehört werden

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105683 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105684 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105686 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul verfügt der/die Studierende über ein vertieftes Fach- und Überblickswissen auf dem Feld der hochenergetischen Astroteilchenphysik. Er/sie versteht die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gammastrahlung und Neutrinos, ist in der Lage beobachteten Energiespektren astrophysikalischer Objekte zu interpretieren und verfügt über grundlegende Kenntnisse der Astrophysik galaktischer und extragalaktischer Quellen hochenergetischer Teilchen.

Inhalt

Es werden die Grundlagen der Astroteilchenphysik mit hochenergetischen Teilchen besprochen, wobei der Schwerpunkt auf der Anwendung der Gamma- und Neutrino-Astronomie zur Untersuchung astrophysikalischer Objekte liegt. Ausgehend von der Beschleunigung geladener Teilchen werden im ersten Drittel der Vorlesungsreihe die wichtigsten Entstehungsprozesse von Gamma-Strahlung eingeführt, die Ausbreitung hochenergetischer Gamma-Strahlung diskutiert und Methoden zum Nachweis der Gamma-Strahlung auf der Erde und im Weltall vorgestellt. Im zweiten Drittel der Vorlesungsreihe werden astrophysikalischen Objekte und deren Abbild in Gamma-Strahlen besprochen: Supernova-Explosionen und -überreste, Neutronensterne und Pulsare, Schwarze Löcher und Aktive Galaktische Kerne, und Gamma-Blitze. Der Kurs wird abgerundet durch eine Einführung in die Grundlagen und aktuellen Fragestellungen der Astronomie mit hochenergetischen Neutrinos.

Zusammen mit dem Kurs "Astroteilchenphysik II: Kosmische Strahlung", welcher im WS angeboten wird, ergibt sich ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen in unserem Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind komplementär angelegt und können unabhängig gehört werden, ergänzen sich aber in geeigneter Weise. Die Vorlesung ATP II "Gamma Rays and Neutrinos" ist komplementär zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II "Kosmische Strahlung" bzw. "Teilchen und Sterne").

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie experimenteller Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (Cambridge)
- M.S. Longair: High Energy Astrophysics (Cambridge)
- H. Bradt: Astrophysics Processes (Cambridge)
- C.D. Dermer, G. Menon: High Energy Radiation from Black Holes (Princeton)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.10 Modul: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen [M-PHYS-102525]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105108	Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen	8 LP	Engel, Roth

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102082 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102078 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103184 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen die Grundbegriffe und Konzepte der Astrophysik hochenergetischer Teilchen und wenden sie für die Diskussion moderner Beobachtungsergebnisse an. Typische Näherungen und Betrachtungen der Astrophysik sind für die Teilnehmenden nachvollziehbar. In den erweiterten Übungen lösen die Studierenden umfangreiche Probleme der Astroteilchenphysik und diskutieren sie in der Gruppe.

Inhalt

Die Vorlesung wird als Tafelanschrieb und mit vorher ausgehändigtem Bildmaterial gehalten. Besonderer Wert wird auf die explizite Ableitung der wesentlichen Zusammenhänge gelegt. Die Themen umfassen astrophysikalische Energie- und Größenskalen; Eigenschaften kosmischer Strahlung; direkte und indirekte Messung kosmischer Strahlung; Beschleunigung geladener Teilchen; Galaxien und galaktische Magnetfelder; galaktische und extra-galaktische Ausbreitung kosmischer Strahlung; Quellen kosmischer Strahlung; Teilchenphysik und Suche nach exotischen Phänomenen mit kosmischer Strahlung; hochenergetische Neutrinos. Zusammen mit „Astroteilchenphysik II: Gamma-Strahlung“ im folgenden Semester ergeben die beiden Vorlesungen ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen im Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind so angelegt, dass sie auch einzeln gehört werden können.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (2nd Ed.)
- P. Schneider: Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie
- M. Longair: High Energy Astrophysics
- Thierry Courvoisier: High Energy Astrophysics
- Bradley W. Carroll and Dale Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics

M**3.11 Modul: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-103184]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106317	Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Engel, Roth

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102082 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102078 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102525 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen die Grundbegriffe und Konzepte der Astrophysik hochenergetischer Teilchen und wenden sie für die Diskussion moderner Beobachtungsergebnisse an. Typische Näherungen und Betrachtungen der Astrophysik sind für die Teilnehmenden nachvollziehbar. In den erweiterten Übungen lösen die Studierenden umfangreiche Probleme der Astroteilchenphysik und diskutieren sie in der Gruppe.

Inhalt

Die Vorlesung wird als Tafelanschrieb und mit vorher ausgehändigtem Bildmaterial gehalten. Besonderer Wert wird auf die explizite Ableitung der wesentlichen Zusammenhänge gelegt. Die Themen umfassen astrophysikalische Energie- und Größenskalen; Eigenschaften kosmischer Strahlung; direkte und indirekte Messung kosmischer Strahlung; Beschleunigung geladener Teilchen; Galaxien und galaktische Magnetfelder; galaktische und extra-galaktische Ausbreitung kosmischer Strahlung; Quellen kosmischer Strahlung; Teilchenphysik und Suche nach exotischen Phänomenen mit kosmischer Strahlung; hochenergetische Neutrinos. Zusammen mit „Astroteilchenphysik II: Gamma-Strahlung“ im folgenden Semester ergeben die beiden Vorlesungen ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen im Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind so angelegt, dass sie auch einzeln gehört werden können.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (2nd Ed.)
- P. Schneider: Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie
- M. Longair: High Energy Astrophysic
- Thierry Courvoisier: High Energy Astrophysics
- Bradley W. Carroll and Dale Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics

M**3.12 Modul: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen [M-PHYS-102078]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102382	Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen	6 LP	Engel, Roth

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102082 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102525 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103184 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen die Grundbegriffe und Konzepte der Astrophysik hochenergetischer Teilchen und wenden sie für die Diskussion moderner Beobachtungsergebnisse an. Typische Näherungen und Betrachtungen der Astrophysik sind für die Teilnehmenden nachvollziehbar. In den Übungen lösen die Studierenden ausgewählte Probleme der Astroteilchenphysik und diskutieren sie in der Gruppe.

Inhalt

Die Vorlesung wird als Tafelanschrieb und mit vorher ausgehändigtem Bildmaterial gehalten. Besonderer Wert wird auf die explizite Ableitung der wesentlichen Zusammenhänge gelegt. Die Themen umfassen astrophysikalische Energie- und Größenskalen; Eigenschaften kosmischer Strahlung; direkte und indirekte Messung kosmischer Strahlung; Beschleunigung geladener Teilchen; Galaxien und galaktische Magnetfelder; galaktische und extra-galaktische Ausbreitung kosmischer Strahlung; Quellen kosmischer Strahlung; Teilchenphysik und Suche nach exotischen Phänomenen mit kosmischer Strahlung; hochenergetische Neutrinos. Zusammen mit „Astroteilchenphysik II: Gamma-Strahlung“ im folgenden Semester ergeben die beiden Vorlesungen ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen im Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind so angelegt, dass sie auch einzeln gehört werden können.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (2nd Ed.)
- P. Schneider: Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie
- M. Longair: High Energy Astrophysics
- Thierry Courvoisier: High Energy Astrophysics
- Bradley W. Carroll and Dale Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics

M**3.13 Modul: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102082]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104380	Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Engel, Roth

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102078 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102525 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103184 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden verstehen die Grundbegriffe und Konzepte der Astrophysik hochenergetischer Teilchen und wenden sie für die Diskussion moderner Beobachtungsergebnisse an. Typische Näherungen und Betrachtungen der Astrophysik sind für die Teilnehmenden nachvollziehbar. In den Übungen lösen die Studierenden ausgewählte Probleme der Astroteilchenphysik und diskutieren sie in der Gruppe.

Inhalt

Die Vorlesung wird als Tafelanschrieb und mit vorher ausgehändigtem Bildmaterial gehalten. Besonderer Wert wird auf die explizite Ableitung der wesentlichen Zusammenhänge gelegt. Die Themen umfassen astrophysikalische Energie- und Größenskalen; Eigenschaften kosmischer Strahlung; direkte und indirekte Messung kosmischer Strahlung; Beschleunigung geladener Teilchen; Galaxien und galaktische Magnetfelder; galaktische und extra-galaktische Ausbreitung kosmischer Strahlung; Quellen kosmischer Strahlung; Teilchenphysik und Suche nach exotischen Phänomenen mit kosmischer Strahlung; hochenergetische Neutrinos. Zusammen mit „Astroteilchenphysik II: Gamma-Strahlung“ im folgenden Semester ergeben die beiden Vorlesungen ein abgeschlossenes Bild hochenergetischer Teilchen mit ihren zugrundeliegenden Erzeugungs- und Transportprozessen im Universum. Die Themenspektren beider Vorlesungen sind so angelegt, dass sie auch einzeln gehört werden können.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Literatur

- T.K. Gaisser, R. Engel, E. Resconi: Cosmic Rays and Particle Physics (2nd Ed.)
- P. Schneider: Einführung in die Extragalaktische Astronomie und Kosmologie
- M. Longair: High Energy Astrophysics
- Thierry Courvoisier: High Energy Astrophysics
- Bradley W. Carroll and Dale Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics

M**3.14 Modul: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen [M-PHYS-102527]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Guido Drexlin Prof. Dr. Kathrin Valerius
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105110	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen	8 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

Wird Experimentelle Astroteilchenphysik als Schwerpunktfach gewählt, muss auch die Vorlesung Astroteilchenphysik I oder Kosmologie belegt werden. Die Vorlesung ATP II – Teilchen und Sterne ist komplementär angelegt zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung, Gammastrahlung).

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102086 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102081 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103186 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erweitern ihre Kenntnis der Astroteilchenphysik um die Gebiete der stellaren Astrophysik, Neutrinophysik und Multimessenger-Astronomie. Sie können aktuelle und vergangene Probleme benennen und Lösungsansätze nachvollziehen, kennen aktuelle Methoden und Technologien in der Forschung. Querverbindungen zu anderen Gebieten der Physik, insbesondere der Elementarteilchenphysik werden erkannt.

Die Studierenden können einfache Modelle verstehen und konstruieren um Probleme und Konzepte quantitativ zu analysieren. Außerdem sind sie in der Lage sich in aktuelle Forschungsergebnisse selbstständig einzuarbeiten und ihre Erkenntnisse und Rechnungen vorzustellen und zu diskutieren.

Darüber hinaus vertiefen die Teilnehmer ihr Wissen über ein Experiment in der Astroteilchenphysik durch eine praktischen Übung und können Messdaten auswerten und interpretieren.

Inhalt

Die Vorlesung gibt, aufbauend auf den einführenden Vorlesungen Astroteilchenphysik I und Kosmologie, einen vertieften Einblick in zwei Schlüsselgebiete der modernen experimentellen Astroteilchenphysik.

Im ersten Gebiet wird ein umfassender Einblick in die Grundlagen der experimentellen Neutrino-Physik gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Neutrino-Eigenschaften. Die behandelten Themengebiete umfassen eine Einführung in das Phänomen der Neutrino-Oszillationen einschließlich aktueller Resultate zu solaren & atmosphärischen Neutrinos, sowie von Reaktor- und Beschleuniger-Neutrino-Experimenten. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt gelegt auf Experimente zur direkten Neutrinomassenbestimmung und die Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird eine Einführung gegeben in das Gebiet der stellaren Astrophysik mit einem besonderen Schwerpunkt auf späte Sternphasen. Diese sind charakterisiert durch degenerierte Materie (weiße Zwerge und Neutronensterne) und bilden die Vorläufer von Supernova-Explosionen (thermonukleare und Kernkollaps-SNae). Abschließend werden Methoden der ATP zum Nachweis dieser Prozesse mit Neutrino-Detektoren und Gravitationswellen-Observatorien diskutiert.

Die Vorlesung legt einen Schwerpunkt auf eine eingehende Darstellung von grundlegenden physikalischen Prozessen und experimentellen Methoden der Astroteilchenphysik.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie von grundlegenden experimentellen Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS; Übung 1 SWS

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press)
- Kai Zuber, Neutrino physics (Routledge Chapman & Hall), 2nd Edition
- H.V. Klapdor-Kleingrothaus & Kai Zuber, Teilchenastrophysik (Teubner)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.15 Modul: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-103186]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106319	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Wird Experimentelle Astroteilchenphysik als Schwerpunktfach gewählt, muss auch die Vorlesung Astroteilchenphysik I oder Kosmologie belegt werden. Die Vorlesung ATP II – Teilchen und Sterne ist komplementär angelegt zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung, Gammastrahlung).

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102086 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102081 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102527 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erweitern ihre Kenntnis der Astroteilchenphysik um die Gebiete der stellaren Astrophysik, Neutrinophysik und Multimessenger-Astronomie. Sie können aktuelle und vergangene Probleme benennen und Lösungsansätze nachvollziehen, kennen aktuelle Methoden und Technologien in der Forschung. Querverbindungen zu anderen Gebieten der Physik, insbesondere der Elementarteilchenphysik werden erkannt.

Die Studierenden können einfache Modelle verstehen und konstruieren um Probleme und Konzepte quantitativ zu analysieren. Außerdem sind sie in der Lage sich in aktuelle Forschungsergebnisse selbstständig einzuarbeiten und ihre Erkenntnisse und Rechnungen vorzustellen und zu diskutieren.

Darüber hinaus vertiefen die Teilnehmer ihr Wissen über ein Experiment in der Astroteilchenphysik durch eine praktischen Übung und können Messdaten auswerten und interpretieren.

Inhalt

Die Vorlesung gibt, aufbauend auf den einführenden Vorlesungen Astroteilchenphysik I und Kosmologie, einen vertieften Einblick in zwei Schlüsselgebiete der modernen experimentellen Astroteilchenphysik.

Im ersten Gebiet wird ein umfassender Einblick in die Grundlagen der experimentellen Neutrinophysik gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Neutrino-Eigenschaften. Die behandelten Themengebiete umfassen eine Einführung in das Phänomen der Neutrino-Oszillationen einschließlich aktueller Resultate zu solaren & atmosphärischen Neutrinos, sowie von Reaktor- und Beschleuniger-Neutrino-Experimenten. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt gelegt auf Experimente zur direkten Neutrinomassenbestimmung und die Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird eine Einführung gegeben in das Gebiet der stellaren Astrophysik mit einem besonderen Schwerpunkt auf späte Sternphasen. Diese sind charakterisiert durch degenerierte Materie (weiße Zwerge und Neutronensterne) und bilden die Vorläufer von Supernova-Explosionen (thermonukleare und Kernkollaps-SNae). Abschließend werden Methoden der ATP zum Nachweis dieser Prozesse mit Neutrino-Detektoren und Gravitationswellen-Observatorien diskutiert.

Die Vorlesung legt einen Schwerpunkt auf eine eingehende Darstellung von grundlegenden physikalischen Prozessen und experimentellen Methoden der Astroteilchenphysik.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (195 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie von grundlegenden experimentellen Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS; Übung 1 SWS

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press)
- Kai Zuber, Neutrino physics (Routledge Chapman & Hall), 2nd Edition
- H.V. Klapdor-Kleingrothaus & Kai Zuber, Teilchenastrophysik (Teubner)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.16 Modul: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen [M-PHYS-102081]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Guido Drexlin Prof. Dr. Kathrin Valerius
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102498	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen	6 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

Wird Experimentelle Astroteilchenphysik als Schwerpunktfach gewählt, muss auch die Vorlesung Astroteilchenphysik I oder Kosmologie belegt werden. Die Vorlesung ATP II – Teilchen und Sterne ist komplementär angelegt zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung, Gammastrahlung).

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102086 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102527 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103186 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erweitern ihre Kenntnis der Astroteilchenphysik um die Gebiete der stellaren Astrophysik, Neutrinophysik und Multimessenger-Astronomie. Sie können aktuelle und vergangene Probleme benennen und Lösungsansätze nachvollziehen, kennen aktuelle Methoden und Technologien in der Forschung. Querverbindungen zu anderen Gebieten der Physik, insbesondere der Elementarteilchenphysik werden erkannt.

Die Studierenden können einfache Modelle verstehen und konstruieren um Probleme und Konzepte quantitativ zu analysieren. Außerdem sind sie in der Lage sich in aktuelle Forschungsergebnisse selbstständig einzuarbeiten und ihre Erkenntnisse und Rechnungen vorzustellen und zu diskutieren.

Inhalt

Die Vorlesung gibt, aufbauend auf den einführenden Vorlesungen Astroteilchenphysik I und Kosmologie, einen vertieften Einblick in zwei Schlüsselgebiete der modernen experimentellen Astroteilchenphysik.

Im ersten Gebiet wird ein umfassender Einblick in die Grundlagen der experimentellen Neutrinophysik gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Neutrino-Eigenschaften. Die behandelten Themengebiete umfassen eine Einführung in das Phänomen der Neutrino-Oszillationen einschließlich aktueller Resultate zu solaren & atmosphärischen Neutrinos, sowie von Reaktor- und Beschleuniger-Neutrino-Experimenten. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt gelegt auf Experimente zur direkten Neutrinomassenbestimmung und die Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird eine Einführung gegeben in das Gebiet der stellaren Astrophysik mit einem besonderen Schwerpunkt auf späte Sternphasen. Diese sind charakterisiert durch degenerierte Materie (weiße Zwerge und Neutronensterne) und bilden die Vorläufer von Supernova-Explosionen (thermonukleare und Kernkollaps-SNae). Abschließend werden Methoden der ATP zum Nachweis dieser Prozesse mit Neutrino-Detektoren und Gravitationswellen-Observatorien diskutiert.

Die Vorlesung legt einen Schwerpunkt auf eine eingehende Darstellung von grundlegenden physikalischen Prozessen und experimentellen Methoden der Astroteilchenphysik.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie von grundlegenden experimentellen Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS; Übung 1 SWS

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press)
- Kai Zuber, Neutrino physics (Routledge Chapman & Hall), 2nd Edition
- H.V. Klapdor-Kleingrothaus & Kai Zuber, Teilchenastrophysik (Teubner)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.17 Modul: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102086]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104383	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Drexlin, Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

Wird Experimentelle Astroteilchenphysik als Schwerpunktfach gewählt, muss auch die Vorlesung Astroteilchenphysik I oder Kosmologie belegt werden. Die Vorlesung ATP II – Teilchen und Sterne ist komplementär angelegt zu weiteren vertiefenden Vorlesungen (Astroteilchenphysik II – Kosmische Strahlung, Gammastrahlung).

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102081 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102527 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103186 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erweitern ihre Kenntnis der Astroteilchenphysik um die Gebiete der stellaren Astrophysik, Neutrinophysik und Multimessenger-Astronomie. Sie können aktuelle und vergangene Probleme benennen und Lösungsansätze nachvollziehen, kennen aktuelle Methoden und Technologien in der Forschung. Querverbindungen zu anderen Gebieten der Physik, insbesondere der Elementarteilchenphysik werden erkannt.

Die Studierenden können einfache Modelle verstehen und konstruieren um Probleme und Konzepte quantitativ zu analysieren. Außerdem sind sie in der Lage sich in aktuelle Forschungsergebnisse selbstständig einzuarbeiten und ihre Erkenntnisse und Rechnungen vorzustellen und zu diskutieren.

Inhalt

Die Vorlesung gibt, aufbauend auf den einführenden Vorlesungen Astroteilchenphysik I und Kosmologie, einen vertieften Einblick in zwei Schlüsselgebiete der modernen experimentellen Astroteilchenphysik.

Im ersten Gebiet wird ein umfassender Einblick in die Grundlagen der experimentellen Neutrinophysik gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Neutrino-Eigenschaften. Die behandelten Themengebiete umfassen eine Einführung in das Phänomen der Neutrino-Oszillationen einschließlich aktueller Resultate zu solaren & atmosphärischen Neutrinos, sowie von Reaktor- und Beschleuniger-Neutrino-Experimenten. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt gelegt auf Experimente zur direkten Neutrinomassenbestimmung und die Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird eine Einführung gegeben in das Gebiet der stellaren Astrophysik mit einem besonderen Schwerpunkt auf späte Sternphasen. Diese sind charakterisiert durch degenerierte Materie (weiße Zwerge und Neutronensterne) und bilden die Vorläufer von Supernova-Explosionen (thermonukleare und Kernkollaps-SNae). Abschließend werden Methoden der ATP zum Nachweis dieser Prozesse mit Neutrino-Detektoren und Gravitationswellen-Observatorien diskutiert.

Die Vorlesung legt einen Schwerpunkt auf eine eingehende Darstellung von grundlegenden physikalischen Prozessen und experimentellen Methoden der Astroteilchenphysik.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Physik der Teilchen und Kerne sowie von grundlegenden experimentellen Methoden in diesem Bereich werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS; Übung 1 SWS;

Literatur

- Donald Perkins, Particle Astrophysics (Oxford University Press)
- Kai Zuber, Neutrino physics (Routledge Chapman & Hall), 2nd Edition
- H.V. Klapdor-Kleingrothaus & Kai Zuber, Teilchenastrophysik (Teubner)

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.18 Modul: Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [M-FORUM-106753]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: **Zusatzleistungen**

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
16 LP	Zehntelnoten	Jedes Semester	3 Semester	Deutsch	3	1

Wahlinformationen

Die im Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft erworbenen Leistungen werden von den Studierenden selbstständig im Studienablaufplan verbucht. Im Campus-Management-System werden diese Leistungen durch das FORUM (ehemals ZAK) zunächst als „nicht zugeordnete Leistungen“ verbucht. Anleitungen zur Selbstverbuchung von Leistungen finden Sie in den FAQ unter <https://campus.studium.kit.edu/> sowie auf der Homepage des FORUM unter <https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg.php>. Prüfungstitel und Leistungspunkte der verbuchten Leistung überschreiben die Platzhalter-Angaben im Modul.

Sofern Sie Leistungen des FORUM für die Überfachlichen Qualifikationen und das Begleitstudium nutzen wollen, ordnen Sie diese unbedingt zuerst den Überfachlichen Qualifikationen zu und wenden sich für eine Verbuchung im Begleitstudium an das Sekretariat Lehre des FORUM (stg@forum.kit.edu).

Im Vertiefungsbereich können Leistungen in den drei Gegenstandsbereichen "Über Wissen und Wissenschaft", "Wissenschaft in der Gesellschaft" und "Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten" abgelegt werden. Es wird empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Für die Selbstverbuchung im Vertiefungsbereich ist zunächst eine freie Teilleistung zu wählen. Die Titel der Platzhalter haben dabei *keine* Auswirkung darauf, welche Leistungen des Begleitstudiums dort zugeordnet werden können!

Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113578	Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113579	Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung	2 LP	Mielke, Myglas
Vertiefungseinheit Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft (Wahl: mind. 12 LP)			
T-FORUM-113580	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113581	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
T-FORUM-113582	Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung	3 LP	Mielke, Myglas
Pflichtbestandteile			
T-FORUM-113587	Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft	0 LP	Mielke, Myglas

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrollen sind im Rahmen der jeweiligen Teilleistung erläutert.

Sie können bestehen aus:

- Protokollen
- Reflexionsberichten
- Referaten
- Präsentationen
- Ausarbeitung einer Projektarbeit
- einer individuellen Hausarbeit
- einer mündlichen Prüfung
- einer Klausur

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Begleitstudiums erhalten die Absolvierenden ein benotetes Zeugnis und ein Zertifikat, die vom FORUM ausgestellt werden.

Voraussetzungen

Das Angebot ist studienbegleitend und muss nicht innerhalb eines definierten Zeitraums abgeschlossen werden. Für alle Erfolgskontrollen der Module des Begleitstudiums ist eine Immatrikulation erforderlich.

Die Teilnahme am Begleitstudium wird durch § 3 der Satzung geregelt. Die Anmeldung zum Begleitstudium erfolgt für KIT-Studierende durch Wahl dieses Moduls im Studierendenportal und Selbstverbuchung einer Leistung. Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, Erfolgskontrollen und Prüfungen ist in § 8 der Satzung geregelt und ist in der Regel kurz vor Semesterbeginn möglich.

Vorlesungsverzeichnis, Modulbeschreibung (Modulhandbuch), Satzung (Studienordnung) und Leitfäden zum Erstellen der verschiedenen schriftlichen Leistungsanforderungen sind als Download auf der Homepage des FORUM unter

<https://www.forum.kit.edu/begleitstudium-wtg> zu finden.

Anmeldung und Prüfungsmodalitäten:**BITTE BEACHTEN SIE:**

Eine Anmeldung am FORUM, also zusätzlich über die Modulwahl im Studierendenportal, ermöglicht, dass Studierende aktuelle Informationen über Lehrveranstaltungen oder Studienmodalitäten erhalten. Außerdem sichert die Anmeldung am FORUM den Nachweis der erworbenen Leistungen. Da es momentan (Stand WS 24-25) noch nicht möglich ist, im Bachelorstudium erworbene Zusatzleistungen im Masterstudium elektronisch weiterzuführen, raten wir dringend dazu, die erbrachten Leistungen selbst durch Archivierung des Bachelor-Transcript of Records sowie durch die Anmeldung am FORUM digital zu sichern.

Für den Fall, dass kein Transcript of Records des Bachelorzeugnisses mehr vorliegt – können von uns nur die Leistungen angemeldeter Studierender zugeordnet und damit beim Ausstellen des Zeugnisses berücksichtigt werden.

Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft weisen ein fundiertes Grundlagenwissen über das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik auf und eignen sich praktische Fertigkeiten an, die sie auf den Umgang mit Medien, auf die Politikberatung oder das Forschungsmanagement vorbereiten sollen. Um Innovationen anzustoßen, gesellschaftliche Prozesse mitgestalten und in den Dialog mit Politik und Gesellschaft treten zu können, erhalten die Teilnehmenden Einblicke in disziplinäre sozial- und geisteswissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Gegenstand Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft und lernen, interdisziplinär zu denken. Ziel der Lehre im Begleitstudium ist es deshalb, dass Teilnehmende neben ihren fachspezifischen Kenntnissen auch erkenntnistheoretische, wirtschafts-, sozial-, kulturwissenschaftliche sowie psychologische Perspektiven auf wissenschaftliche Erkenntnis sowie ihre Verarbeitung in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit erwerben. Sie können die Folgen ihres Handelns an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft als Studierende, Forschende und spätere Entscheidungstragende ebenso wie als Individuum und Teil der Gesellschaft auf Basis ihrer disziplinären Fachausbildung und der fachübergreifenden Lehre im Begleitstudium einschätzen und abwägen.

Teilnehmende können die im Begleitstudium gewählten vertiefenden Inhalte in den Grundlagenkontext einordnen sowie die Inhalte der gewählten Lehrveranstaltungen selbständig und exemplarisch analysieren, bewerten und sich darüber in schriftlicher und mündlicher Form wissenschaftlich äußern. Absolventinnen und Absolventen können gesellschaftliche Themen- und Problemfelder analysieren und in einer gesellschaftlich verantwortungsvollen und nachhaltigen Perspektive kritisch reflektieren.

Inhalt

Das Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft kann ab dem 1. Fachsemester begonnen werden und ist zeitlich nicht eingeschränkt. Das breite Angebot an Lehrveranstaltungen des FORUM ermöglicht es, das Studium in der Regel innerhalb von drei Semestern abzuschließen. Das Begleitstudium umfasst 16 oder mehr Leistungspunkte (LP). Es besteht aus **zwei Einheiten: Grundlageneinheit (4 LP) und Vertiefungseinheit (12 LP).**

Die **Grundlageneinheit** umfasst die Pflichtveranstaltungen „Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft“ und ein Grundlagenseminar mit insgesamt 4 LP.

Die **Vertiefungseinheit** umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 12 LP zu den geistes- und sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereichen „Über Wissen und Wissenschaft“, „Wissenschaft in der Gesellschaft“ sowie „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“. Die Zuordnungen von Lehrveranstaltungen zum Begleitstudium sind auf der Homepage <https://www.forum.kit.edu/wtg-aktuell> und im gedruckten Vorlesungsverzeichnis des FORUM zu finden.

Gegenstandsbereich 1: Über Wissen und Wissenschaft

Hier geht es um die Innenperspektive von Wissenschaft: Studierende beschäftigen sich mit der Entstehung von Wissen, mit der Unterscheidung von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Aussagen (z. B. Glaubenssätze, Pseudowissenschaftliche Aussagen, ideologische Aussagen), mit den Voraussetzungen, Zielen und Methoden der Wissensgenerierung. Dabei beleuchten Studierende zum Beispiel den Umgang Forschender mit den eigenen Vorurteilen im Erkenntnisprozess, analysieren die Struktur wissenschaftlicher Erklärungs- und Prognosemodelle in einzelnen Fachdisziplinen oder lernen die Mechanismen der wissenschaftlichen Qualitätssicherung kennen.

Nach dem Besuch der Lehrveranstaltungen im Bereich „Wissen und Wissenschaft“ sind Studierende in der Lage, Ideal und Wirklichkeit der gegenwärtigen Wissenschaft sachkundig zu reflektieren, zum Beispiel anhand der Fragen: Wie robust ist wissenschaftliches Wissen? Was können Vorhersagemodelle leisten, was können sie nicht leisten? Wie gut funktioniert die Qualitätssicherung in der Wissenschaft und wie kann sie verbessert werden? Welche Arten von Fragen kann Wissenschaft beantworten, welche Fragen kann sie nicht beantworten?

Gegenstandsbereich 2: Wissenschaft in der Gesellschaft

Hier geht es um Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – zum Beispiel um die Frage, wie wissenschaftliches Wissen in gesellschaftliche Willensbildungsprozesse und wie gesellschaftliche Ansprüche in die wissenschaftliche Forschung einfließen. Studierende lernen die spezifischen Funktionslogiken unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche kennen und lernen auf dieser Grundlage abzuschätzen, wo es zu Ziel- und Handlungskonflikten in Transferprozessen kommt – zum Beispiel zwischen der Wissenschaft und der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik oder der Wissenschaft und dem Journalismus. Typische Fragen in diesem Gegenstandsbereich sind: Wie und unter welchen Bedingungen entsteht aus einer wissenschaftlichen Entdeckung eine Innovation? Wie läuft wissenschaftliche Politikberatung ab? Wie beeinflussen Wirtschaft und Politik die Wissenschaft und wann ist das problematisch? Nach welchen Kriterien greifen Journalisten wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medienberichterstattung auf? Woher kommt Wissenschaftsfeindlichkeit und wie kann gesellschaftliches Vertrauen in Wissenschaft gestärkt werden?

Nach dem Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in der Gesellschaft“ können Studierende die Handlungsziele und Handlungsrestriktionen von Akteuren in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen verstehen und einschätzen. Dies soll sie im Berufsleben in die Lage versetzen, die unterschiedlichen Perspektiven von Kommunikations- und Handlungspartnern in Transferprozessen einzunehmen und kompetent an verschiedenen gesellschaftlichen Schnittstellen zur Forschung zu agieren.

Gegenstandsbereich 3: Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten

Die Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich geben Einblicke in aktuelle Debatten zu gesellschaftlichen Großthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung/Künstliche Intelligenz oder Geschlechtergerechtigkeit/soziale Gerechtigkeit/Bildungschancen. Öffentliche Debatten mit komplexen Herausforderungen verlaufen häufig polarisiert und begünstigen Vereinfachungen, Diffamierungen oder ideologisches Denken. Dies kann sachgerechte gesellschaftliche Lösungsfindungsprozesse erheblich erschweren und Menschen vom politischen Prozess sowie von der Wissenschaft entfremden. Auseinandersetzungen um eine nachhaltige Entwicklung sind hiervon in besonderer Weise betroffen, weil sie eine besondere Breite wissenschaftlichen und technologischen Wissens berühren – dies sowohl bei den Problemdiagnosen (z. B. Verlust der Biodiversität, Klimawandel, Ressourcenverbrauch) als auch bei der Entwicklung von Lösungsoptionen (z. B. Naturschutz, CCS, Kreislaufwirtschaft).

Durch den Besuch von Lehrveranstaltungen im Gegenstandsbereich „Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten“ sollen Studierende im Umgang mit Sachdebatten anwendungsorientiert geschult werden – im Austausch von Argumenten, im Umgang mit eigenen Vorurteilen, im Umgang mit widersprüchlichen Informationen usw. Sie erfahren, dass Sachdebatte häufig tiefer und differenzierter geführt werden können als das in Teilen der Öffentlichkeit häufig der Fall ist. Dies soll sie befähigen, sich auch im Berufsleben möglichst unabhängig von eigenen Vorurteilen und offen für differenzierte und faktenreiche Argumente sich mit konkreten Sachfragen zu beschäftigen.

Ergänzungsleistungen:

Es können auch weitere LP (Ergänzungsleistungen) im Umfang von höchstens 12 LP aus dem Begleitstudienangebot erworben werden (siehe Satzung Begleitstudium WTG § 7). § 4 und § 5 der Satzung bleiben davon unberührt. Diese Ergänzungsleistungen gehen nicht in die Festsetzung der Gesamtnote des Begleitstudiums ein. Auf Antrag der*des Teilnehmenden werden die Ergänzungsleistungen in das Zeugnis des Begleitstudiums aufgenommen und als solche gekennzeichnet. Ergänzungsleistungen werden mit den nach § 9 vorgesehenen Noten gelistet.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Gesamtnote des Begleitstudiums errechnet sich als ein mit Leistungspunkten gewichteter Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen, die in der Vertiefungseinheit erbracht wurden.

Anmerkungen

Klimawandel, Biodiversitätskrise und Antibiotikaresistenzen, Künstliche Intelligenz, Carbon Capture and Storage und Genschere – Wissenschaft und Technologie können zur Diagnose und Bewältigung zahlreicher gesellschaftlicher Probleme und globaler Herausforderungen beitragen. Inwieweit wissenschaftliche Ergebnisse in Politik und Gesellschaft Berücksichtigung finden, hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa vom Verständnis und Vertrauen der Menschen, von wahrgenommenen Chancen und Risiken von ethischen, sozialen oder juristischen Aspekten usw.

Damit Studierende sich als Entscheidungstragende von morgen mit ihren Sachkenntnissen konstruktiv an der Lösung gesellschaftlicher und globaler Herausforderungen beteiligen können, möchten wir sie befähigen, an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kompetent und reflektiert zu navigieren.

Dazu erwerben sie im Begleitstudium Grundwissen über die Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft.

Sie lernen

- wie verlässliches wissenschaftliches Wissen entstehen kann,
- wie gesellschaftliche Erwartungen und Ansprüche wissenschaftliche Forschung beeinflussen

und

- wie wissenschaftliches Wissen gesellschaftlich aufgegriffen, diskutiert und verwertet wird.

Zu diesen Fragestellungen integriert das Begleitstudium grundlegende Erkenntnisse aus der Psychologie, der Philosophie, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaft.

Nach dem Abschluss des Begleitstudiums können die Studierenden die Inhalte ihres Fachstudiums in einen weiteren gesellschaftlichen Kontext einordnen. Dies bildet die Grundlage dafür, dass sie als Entscheidungsträger von morgen kompetent und reflektiert an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und verschiedenen Gesellschaftsbereichen – wie der Politik, der Wirtschaft oder dem Journalismus – navigieren und sich versiert etwa in Innovationsprozesse, öffentliche Debatten oder die politische Entscheidungsfindung einbringen.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand setzt sich aus der Stundenanzahl von Grundlagen- und Vertiefungseinheit zusammen:

- Grundlageneinheit ca. 120 h
- Vertiefungseinheit ca. 360 h
- > Summe: ca. 480 h

In Form von Ergänzungsleistungen können bis zu ca. 360 h Arbeitsaufwand hinzukommen.

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Begleitstudium in drei oder mehr Semestern zu absolvieren und mit der Ringvorlesung des Begleitstudiums Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Sommersemester zu beginnen. Alternativ kann im Wintersemester mit dem Besuch des Grundlagenseminars begonnen werden und anschließend im Sommersemester die Ringvorlesung besucht werden. Parallel können bereits Veranstaltungen aus der Vertiefungseinheit absolviert werden.

Es wird zudem empfohlen, in der Vertiefungseinheit aus jedem der drei Gegenstandsbereiche Veranstaltungen zu absolvieren.

Lehr- und Lernformen

- Vorlesungen
- Seminare/Projektseminare
- Workshops

M**3.19 Modul: Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen [M-PHYS-104869]**

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109904	Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen	8 LP	Bernhard, Müller

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104870 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-104871 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-104872 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach Besuch der Veranstaltung können Sie die Grundlagen der Beschleunigerphysik darstellen und einfache Strahltransportsysteme berechnen. Sie können die Beschleunigergrundtypen beschreiben, deren Funktionsweisen gegenüberstellen und die Eignung für den Einsatz in physikalischen Experimenten einschätzen. Sie können die wesentlichen Eigenschaften der Synchrotronstrahlung darstellen, die physikalischen Grundlagen sowie die wichtigsten technische Konzepte zu ihrer Erzeugung beschreiben und wesentliche Kenngrößen einer Synchrotronstrahlungsquelle berechnen. Auf dieser Grundlage können Sie Strahlungsquellen zu gegebenen experimentellen Anforderungen konzeptionell auslegen. Sie sind in der Lage, beschleunigerrelevante Technologien zu beschreiben sowie die verschiedenen Methoden zur Messung und Kontrolle von Strahlparametern zu identifizieren, klassifizieren und zu begründen. Ihre erworbenen Kenntnisse zur Wechselwirkung von Teilchenensembles untereinander und mit der von ihnen erzeugten Strahlung versetzen Sie in die Lage, die Funktionsweise des Freie-Elektronen-Lasers fundiert beschreiben und insgesamt Kriterien für die Optimierung von Beschleunigern für eine gegebene Anwendung aufzustellen. Sie können Anwendungen von Teilchenbeschleunigern im medizinischen Bereich beschreiben und sind in der Lage die Funktionsweise Laser-basierter Teilchenbeschleuniger darzustellen sowie ihre Eignung für zukünftige Anwendungen zu beurteilen.

In den erweiterten Übungen vertiefen Sie den erlernten Stoff anhand ausgewählter Praxisbeispiele und Anwendungen.

Inhalt

- Grundtypen von Beschleunigern (u.a. elektrostatische Beschleuniger, Linacs, Kreisbeschleuniger, Speicherringe & Collider)
- Physik der Synchrotronstrahlung, Wiggler und Undulatoren (Elektrodynamik bewegter Punktladungen, Eigenschaften der normalen Synchrotronstrahlung und Undulatorstrahlung)
- Strahloptik und Strahldynamik (z.B. Magnetische Linsen, Strahleigenschaften, transversale & longitudinale Schwingung und Dämpfung, Vielteilchensysteme)
- Magnettechnologie für Beschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen
- Messung und Kontrolle von Strahlparametern
- Freie-Elektronen-Laser
- Performance-Grenzen von Beschleunigern (z.B. Ultra-kurze Elektronenpulse, hochintensive Protonenstrahlen, Strahl-Strahl-Wechselwirkungen bei Collidern)
- Neue Technologien, aktuelle & zukünftige Projekte
- Medizinische Anwendungen von Teilchenbeschleunigern (z.B. Strahlentherapie, Radionuklidherstellung)
- Laser-basierte Teilchenbeschleunigung

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, der integrierten Übungen und Prüfungsvorbereitung (120 Stunden), Vorbereitung und Durchführung der praktischen Übungen, Auswertungen und Erstellung von Messprotokollen (60 Stunden).

Literatur

- E.J.N. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, 2001
- H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics 1&2, Springer, 1993
- K. Wille: Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen, Teubner Studienbücher, 2. Aufl., 1996
- A. Hofmann: The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge Univ. Press, 2004
- P. Schmüser, M. Dohlus, J. Rossbach, Ultraviolet and Soft X-Ray Free Electron Lasers, Springer, 2010

M**3.20 Modul: Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104870]**

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109903	Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Bernhard, Müller

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104869 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104871 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104872 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach Besuch der Veranstaltung können Sie die Grundlagen der Beschleunigerphysik darstellen und einfache Strahltransportsysteme berechnen. Sie können die Beschleunigergrundtypen beschreiben, deren Funktionsweisen gegenüberstellen und die Eignung für den Einsatz in physikalischen Experimenten einschätzen. Sie können die wesentlichen Eigenschaften der Synchrotronstrahlung darstellen, die physikalischen Grundlagen sowie die wichtigsten technische Konzepte zu ihrer Erzeugung beschreiben und wesentliche Kenngrößen einer Synchrotronstrahlungsquelle berechnen. Auf dieser Grundlage können Sie Strahlungsquellen zu gegebenen experimentellen Anforderungen konzeptionell auslegen. Sie sind in der Lage, beschleunigerrelevante Technologien zu beschreiben sowie die verschiedenen Methoden zur Messung und Kontrolle von Strahlparametern zu identifizieren, klassifizieren und zu begründen. Ihre erworbenen Kenntnisse zur Wechselwirkung von Teilchenensembles untereinander und mit der von ihnen erzeugten Strahlung versetzen Sie in die Lage, die Funktionsweise des Freie-Elektronen-Lasers fundiert beschreiben und insgesamt Kriterien für die Optimierung von Beschleunigern für eine gegebene Anwendung aufzustellen. Sie können Anwendungen von Teilchenbeschleunigern im medizinischen Bereich beschreiben und sind in der Lage die Funktionsweise Laser-basierter Teilchenbeschleuniger darzustellen sowie ihre Eignung für zukünftige Anwendungen zu beurteilen.

In den erweiterten Übungen vertiefen Sie den erlernten Stoff anhand ausgewählter Praxisbeispiele und Anwendungen.

Inhalt

- Grundtypen von Beschleunigern (u.a. elektrostatische Beschleuniger, Linacs, Kreisbeschleuniger, Speicherringe & Collider)
- Physik der Synchrotronstrahlung, Wiggler und Undulatoren (Elektrodynamik bewegter Punktladungen, Eigenschaften der normalen Synchrotronstrahlung und Undulatorstrahlung)
- Strahloptik und Strahldynamik (z.B. Magnetische Linsen, Strahleigenschaften, transversale & longitudinale Schwingung und Dämpfung, Vielteilchensysteme)
- Magnettechnologie für Beschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen
- Messung und Kontrolle von Strahlparametern
- Freie-Elektronen-Laser
- Performance-Grenzen von Beschleunigern (z.B. Ultra-kurze Elektronenpulse, hochintensive Protonenstrahlen, Strahl-Strahl-Wechselwirkungen bei Collidern)
- Neue Technologien, aktuelle & zukünftige Projekte
- Medizinische Anwendungen von Teilchenbeschleunigern (z.B. Strahlentherapie, Radionuklidherstellung)
- Laser-basierte Teilchenbeschleunigung

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, der integrierten Übungen (120 Stunden), Vorbereitung und Durchführung der praktischen Übungen, Auswertungen und Erstellung von Messprotokollen (60 Stunden).

Literatur

- E.J.N. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, 2001
- H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics 1&2, Springer, 1993
- K. Wille: Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen, Teubner Studienbücher, 2. Aufl., 1996
- A. Hofmann: The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge Univ. Press, 2004
- P. Schmüser, M. Dohlus, J. Rossbach, Ultraviolet and Soft X-Ray Free Electron Lasers, Springer, 2010

M**3.21 Modul: Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen [M-PHYS-104871]**

Verantwortung:	Dr. Axel Bernhard Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie) Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109905	Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen	6 LP	Bernhard, Müller

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104869 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-104870 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-104872 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach Besuch der Veranstaltung können Sie die Grundlagen der Beschleunigerphysik darstellen und einfache Strahltransportsysteme berechnen. Sie können die Beschleunigergrundtypen beschreiben, deren Funktionsweisen gegenüberstellen und die Eignung für den Einsatz in physikalischen Experimenten einschätzen. Sie können die wesentlichen Eigenschaften der Synchrotronstrahlung darstellen, die physikalischen Grundlagen sowie die wichtigsten technische Konzepte zu ihrer Erzeugung beschreiben und wesentliche Kenngrößen einer Synchrotronstrahlungsquelle berechnen. Auf dieser Grundlage können Sie Strahlungsquellen zu gegebenen experimentellen Anforderungen konzeptionell auslegen. Sie sind in der Lage, beschleunigerrelevante Technologien zu beschreiben sowie die verschiedenen Methoden zur Messung und Kontrolle von Strahlparametern zu identifizieren, klassifizieren und zu begründen. Ihre erworbenen Kenntnisse zur Wechselwirkung von Teilchenensembles untereinander und mit der von ihnen erzeugten Strahlung versetzen Sie in die Lage, die Funktionsweise des Freie-Elektronen-Lasers fundiert beschreiben und insgesamt Kriterien für die Optimierung von Beschleunigern für eine gegebene Anwendung aufzustellen. Sie können Anwendungen von Teilchenbeschleunigern im medizinischen Bereich beschreiben und sind in der Lage die Funktionsweise Laser-basierter Teilchenbeschleuniger darzustellen sowie ihre Eignung für zukünftige Anwendungen zu beurteilen.

Inhalt

- Grundtypen von Beschleunigern (u.a. elektrostatische Beschleuniger, Linacs, Kreisbeschleuniger, Speicherringe & Collider)
- Physik der Synchrotronstrahlung, Wiggler und Undulatoren (Elektrodynamik bewegter Punktladungen, Eigenschaften der normalen Synchrotronstrahlung und Undulatorstrahlung)
- Strahloptik und Strahldynamik (z.B. Magnetische Linsen, Strahleigenschaften, transversale & longitudinale Schwingung und Dämpfung, Vielteilchensysteme)
- Magnettechnologie für Beschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen
- Messung und Kontrolle von Strahlparametern
- Freie-Elektronen-Laser
- Performance-Grenzen von Beschleunigern (z.B. Ultra-kurze Elektronenpulse, hochintensive Protonenstrahlen, Strahl-Strahl-Wechselwirkungen bei Collidern)
- Neue Technologien, aktuelle & zukünftige Projekte
- Medizinische Anwendungen von Teilchenbeschleunigern (z.B. Strahlentherapie, Radionuklidherstellung)
- Laser-basierte Teilchenbeschleunigung

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, der integrierten Übungen und Prüfungsvorbereitung (120 Stunden)

Literatur

- E.J.N. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, 2001
- H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics 1&2, Springer, 1993
- K. Wille: Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen, Teubner Studienbücher, 2.Aufl., 1996
- A. Hofmann: The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge Univ. Press, 2004
- P. Schmüser, M. Dohlus, J. Rossbach, Ultraviolet and Soft X-Ray Free Electron Lasers, Springer, 2010

M**3.22 Modul: Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104872]**

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109906	Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Bernhard, Müller

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104869 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104870 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104871 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Nach Besuch der Veranstaltung können Sie die Grundlagen der Beschleunigerphysik darstellen und einfache Strahltransportsysteme berechnen. Sie können die Beschleunigergrundtypen beschreiben, deren Funktionsweisen gegenüberstellen und die Eignung für den Einsatz in physikalischen Experimenten einschätzen. Sie können die wesentlichen Eigenschaften der Synchrotronstrahlung darstellen, die physikalischen Grundlagen sowie die wichtigsten technische Konzepte zu ihrer Erzeugung beschreiben und wesentliche Kenngrößen einer Synchrotronstrahlungsquelle berechnen. Auf dieser Grundlage können Sie Strahlungsquellen zu gegebenen experimentellen Anforderungen konzeptionell auslegen. Sie sind in der Lage, beschleunigerrelevante Technologien zu beschreiben sowie die verschiedenen Methoden zur Messung und Kontrolle von Strahlparametern zu identifizieren, klassifizieren und zu begründen. Ihre erworbenen Kenntnisse zur Wechselwirkung von Teilchenensembles untereinander und mit der von ihnen erzeugten Strahlung versetzen Sie in die Lage, die Funktionsweise des Freie-Elektronen-Lasers fundiert beschreiben und insgesamt Kriterien für die Optimierung von Beschleunigern für eine gegebene Anwendung aufzustellen. Sie können Anwendungen von Teilchenbeschleunigern im medizinischen Bereich beschreiben und sind in der Lage die Funktionsweise Laser-basierter Teilchenbeschleuniger darzustellen sowie ihre Eignung für zukünftige Anwendungen zu beurteilen.

Inhalt

- Grundtypen von Beschleunigern (u.a. elektrostatische Beschleuniger, Linacs, Kreisbeschleuniger, Speicherringe & Collider)
- Physik der Synchrotronstrahlung, Wiggler und Undulatoren (Elektrodynamik bewegter Punktladungen, Eigenschaften der normalen Synchrotronstrahlung und Undulatorstrahlung)
- Strahloptik und Strahldynamik (z.B. Magnetische Linsen, Strahleigenschaften, transversale & longitudinale Schwingung und Dämpfung, Vielteilchensysteme)
- Magnettechnologie für Beschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen
- Messung und Kontrolle von Strahlparametern
- Freie-Elektronen-Laser
- Performance-Grenzen von Beschleunigern (z.B. Ultra-kurze Elektronenpulse, hochintensive Protonenstrahlen, Strahl-Strahl-Wechselwirkungen bei Collidern)
- Neue Technologien, aktuelle & zukünftige Projekte
- Medizinische Anwendungen von Teilchenbeschleunigern (z.B. Strahlentherapie, Radionuklidherstellung)
- Laser-basierte Teilchenbeschleunigung

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung und der integrierten Übungen (120 Stunden)

Literatur

- E.J.N. Wilson: An Introduction to Particle Accelerators, Oxford University Press, 2001
- H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics 1&2, Springer, 1993
- K. Wille: Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen, Teubner Studienbücher, 2. Aufl., 1996
- A. Hofmann: The Physics of Synchrotron Radiation, Cambridge Univ. Press, 2004
- P. Schmüser, M. Dohlus, J. Rossbach, Ultraviolet and Soft X-Ray Free Electron Lasers, Springer, 2010

M**3.23 Modul: Blockpraktikum: ETP Data Science [M-PHYS-106530]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Prof. Dr. Jan Kieseler
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
2 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113159	Blockpraktikum: ETP Data Science	2 LP	Ferber, Kieseler, Klute

Erfolgskontrolle(n)

The regular attendance of the entire block course is required. The successful completion will be evaluated by a short oral test on the preparatory work and a final presentation in the week after the course.

Voraussetzungen

None (preparatory material and exercises will be sent around in advance of the course)

Qualifikationsziele

The students are familiar with the basic concepts of calorimetry, the simulation of particle showers, and the use of machine learning for the determination of the incident particle energy. This includes the interaction of high energetic particles with matter, the evolution of electromagnetic and hadronic showers through the material, and the detection of signals for determining the original particle energy. The students know different neural network architectures in addition to classical methods for energy reconstruction based on these signals.

The theoretical course content, tutorials and practical training are combined and designed to enable students to develop an intuitive understanding of the advantages and disadvantages of different calorimeter types for high energy physics experiments. Furthermore, they can simulate the response of those calorimeters with state-of-the-art simulation software, explore different geometries, and are able to understand, choose, and train suitable neural network architectures for energy reconstruction hands-on.

Inhalt

- Introduction to high-energy physics calorimetry
- Hands-on simulation of calorimeter designs with the Geant4 simulation software
- Hands-on implementation of neural network building blocks
- Application of advanced neural networks to particle energy reconstruction in calorimeters

Anmerkungen

This module cannot be combined with an advanced seminar or any other non-graded module in the major in physics or second major in physics.

Arbeitsaufwand

60 hours consisting of preparatory work (15 hours) in advance to the course start, an attendance time (30 hours) during the one-week block course with lectures, tutorials and a practical training, and a preparation of a final presentation (15 hours) after the block course.

Empfehlungen

Basic knowledge of python and neural networks is helpful

Lehr- und Lernformen

One-week block course with lectures, tutorials and a practical training

Literatur

A list will be sent around in advance of the course.

M**3.24 Modul: Computational Condensed Matter Physics [M-PHYS-104862]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie (Wahl Theorie der Kondensierten Materie)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109895	Computational Condensed Matter Physics	12 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104863 - Computational Condensed Matter Physics (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Simulation hat sich in den letzten Jahrzehnten neben analytischer Theorie und dem Experiment als eine dritte Säule der Forschung etabliert. Sie schlägt oft die Brücke von prinzipiellen Einsichten zu Anwendungen auf spezifische Systeme. Studierende entwickeln und erlangen Wissen zur materialspezifischen Simulation für Systeme der kondensierten Materie, vom geordneten Festkörper bis hin zur weichen Materie. Die Studierenden kennen die zur Verfügung stehenden Simulationsverfahren und wenden sie auf spezifische Fragestellungen in der kondensierten Materie an. Sie erwerben Schlüsselfähigkeiten in der Nutzung von open-source Software zur Lösung von Simulationsproblemen in der kondensierten Materie, in Autonomie, in der Synthese der Ergebnisse unterschiedlicher Verfahren zur ganzheitlichen Beschreibung in der Simulation von Materialeigenschaften.

Inhalt

- Quantenmechanik von Vielteilchensystemen
- Methoden der Quantenchemie (LCAO, Hartree Fock, Dichtefunktionaltheorie, Elektronenkorrelationen)
- Anwendungen auf Moleküle und Festkörper
- Simulationsverfahren für klassische Vielteilchensysteme (Monte Carlo, Molekulardynamik)
- Anwendungen auf die Strukturbildung in Polymeren, Gläsern und Festkörpern.
- Einführung in Multiskalensimulationen (QM/MM, Mehrstufenverfahren) und Verfahren der künstlichen Intelligenz
- Modellierung des elektronischen Transports

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden Vorlesung, 30 Stunden Übungen), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Kenntnisse der Quantenmechanik und Festkörpertheorie.

Literatur

- Mark Newman: Computational Physics
- Szabo: Modern Quantum Chemistry
- Kurt Binder: Monte Carlo Simulation in Statistical Physics
- Leach: Molecular Modeling

M**3.25 Modul: Computational Condensed Matter Physics (NF) [M-PHYS-104863]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109894	Computational Condensed Matter Physics (NF)	12 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104862 - Computational Condensed Matter Physics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Simulation hat sich in den letzten Jahrzehnten neben analytischer Theorie und dem Experiment als eine dritte Säule der Forschung etabliert. Sie schlägt oft die Brücke von prinzipiellen Einsichten zu Anwendungen auf spezifische Systeme. Studierende entwickeln und erlangen Wissen zur materialspezifischen Simulation für Systeme der kondensierten Materie, vom geordneten Festkörper bis hin zur weichen Materie. Die Studierenden kennen die zur Verfügung stehenden Simulationsverfahren und wenden sie auf spezifische Fragestellungen in der kondensierten Materie an. Sie erwerben Schlüsselfähigkeiten in der Nutzung von open-source Software zur Lösung von Simulationsproblemen in der kondensierten Materie, in Autonomie, in der Synthese der Ergebnisse unterschiedlicher Verfahren zur ganzheitlichen Beschreibung in der Simulation von Materialeigenschaften.

Inhalt

- Quantenmechanik von Vielteilchensystemen
- Methoden der Quantenchemie (LCAO, Hartree Fock, Dichtefunktionaltheorie, Elektronenkorrelationen)
- Anwendungen auf Moleküle und Festkörper
- Simulationsverfahren für klassische Vielteilchensysteme (Monte Carlo, Molekulardynamik)
- Anwendungen auf die Strukturbildung in Polymeren, Gläsern und Festkörpern.
- Einführung in Multiskalensimulationen (QM/MM, Mehrstufenverfahren) und Verfahren der künstlichen Intelligenz
- Modellierung des elektronischen Transports

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden Vorlesung, 30 Stunden Übungen), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Kenntnisse der Quantenmechanik und Festkörpertheorie.

Literatur

- Mark Newman: Computational Physics
- Szabo: Modern Quantum Chemistry
- Kurt Binder: Monte Carlo Simulation in Statistical Physics
- Leach: Molecular Modeling

M**3.26 Modul: Computational Photonics, with ext. Exercises [M-PHYS-101933]****Verantwortung:** Prof. Dr. Carsten Rockstuhl**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-PHYS-103633	Computational Photonics, with ext. Exercises	8 LP	Rockstuhl
---------------	--	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-103090 - Computational Photonics, with ext. Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-103089 - Computational Photonics, without ext. Exercises** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103193 - Computational Photonics, without ext. Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students can use a computer to solve optical problems and can use a computer to visualize details of the light matter interaction, know different strategies to solve Maxwell's equations on rigorous grounds, know how spatial symmetries and the arrangement of matter in space can be used to formulate Maxwell's equations such that they are amenable for a numerical solution, can implement programs with a reasonable complexity by themselves, can use a computer to discuss and explore optical phenomena, and are familiar with basic computational strategies that emerge in photonics, but comparably in any other scientific discipline as well.

The student can independently work out the numerical implementation of algorithms that were not explicitly presented in the lecture. That requires understanding of basic computational strategies. The student is, therefore, able to transfer technical knowledge to new domains. The student can develop on its own novel algorithms to solve given problems in the field of computational photonics.

Inhalt

- Transfer Matrix Method to describe the optical response from stratified media
- Finite Differences to characterize eigenmode in fiber waveguides
- Beam propagation method to describe the evolution of light in the realm of integrated optics
- Grating methods to predict reflection and transmission from periodically arranged material in 1D and 2D
- Mie Theory to describe the scattering of light from individual cylindrical or spherical objects
- Finite-Difference Time-Domain method as a general purpose tool to solve micro- and nanooptical problems
- Multiple Multipole Method as an approach to describe light scattering from single objects with an arbitrary shape
- Greens' Methods to discuss equally the scattering from single objects but embedded in an inhomogeneous background
- Boundary Integral Method to discuss scattering from objects highly efficient using expressions for the fields on the surface

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikeln. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, optics and electrodynamics. Moreover, interest in computational aspects is important.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Principles of Optics" M. Born and E. Wolf
- "Computational Electro-magnetics: The Finite- Difference Time Domain Method," A. Taflov and S. C. Hagness
- "Light Scattering by Small Particles" H. C. van de Hulst

Specific references for the individual topics will be given during the lectures.
The lecture material that will be fully made available online.

M**3.27 Modul: Computational Photonics, with ext. Exercises (NF) [M-PHYS-103090]**

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106132	Computational Photonics, with ext. Exercises (NF)	8 LP	Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-103089 - Computational Photonics, without ext. Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-101933 - Computational Photonics, with ext. Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103193 - Computational Photonics, without ext. Exercises \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students can use a computer to solve optical problems and can use a computer to visualize details of the light matter interaction, know different strategies to solve Maxwell's equations on rigorous grounds, know how spatial symmetries and the arrangement of matter in space can be used to formulate Maxwell's equations such that they are amenable for a numerical solution, can implement programs with a reasonable complexity by themselves, can use a computer to discuss and explore optical phenomena, and are familiar with basic computational strategies that emerge in photonics, but comparably in any other scientific discipline as well.

The student can independently work out the numerical implementation of algorithms that were not explicitly presented in the lecture. That requires understanding of basic computational strategies. The student is, therefore, able to transfer technical knowledge to new domains. The student can develop on its own novel algorithms to solve given problems in the field of computational photonics.

Inhalt

- Transfer Matrix Method to describe the optical response from stratified media
- Finite Differences to characterize eigenmode in fiber waveguides
- Beam propagation method to describe the evolution of light in the realm of integrated optics
- Grating methods to predict reflection and transmission from periodically arranged material in 1D and 2D
- Mie Theory to describe the scattering of light from individual cylindrical or spherical objects
- Finite-Difference Time-Domain method as a general purpose tool to solve micro- and nanooptical problems
- Multiple Multipole Method as an approach to describe light scattering from single objects with an arbitrary shape
- Greens' Methods to discuss equally the scattering from single objects but embedded in an inhomogeneous background
- Boundary Integral Method to discuss scattering from objects highly efficient using expressions for the fields on the surface

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, optics and electrodynamics. Moreover, interest in computational aspects is important.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Principles of Optics" M. Born and E. Wolf
- "Computational Electro-magnetics: The Finite- Difference Time Domain Method," A. Taflov and S. C. Hagness
- "Light Scattering by Small Particles" H. C. van de Hulst

Specific references for the individual topics will be given during the lectures.
The lecture material that will be fully made available online.

M**3.28 Modul: Computational Photonics, without ext. Exercises [M-PHYS-103089]****Verantwortung:** Prof. Dr. Carsten Rockstuhl**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 3
Pflichtbestandteile

T-PHYS-106131	Computational Photonics, without ext. Exercises	6 LP	Rockstuhl
---------------	---	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-101933 - Computational Photonics, with ext. Exercises** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-103090 - Computational Photonics, with ext. Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-103193 - Computational Photonics, without ext. Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students can use a computer to solve optical problems and can use a computer to visualize details of the light matter interaction, know different strategies to solve Maxwell's equations on rigorous grounds, know how spatial symmetries and the arrangement of matter in space can be used to formulate Maxwell's equations such that they are amenable for a numerical solution, can implement programs with a reasonable complexity by themselves, can use a computer to discuss and explore optical phenomena, and are familiar with basic computational strategies that emerge in photonics, but comparably in any other scientific discipline as well.

Inhalt

- Transfer Matrix Method to describe the optical response from stratified media
- Finite Differences to characterize eigenmode in fiber waveguides
- Beam propagation method to describe the evolution of light in the realm of integrated optics
- Grating methods to predict reflection and transmission from periodically arranged material in 1D and 2D
- Mie Theory to describe the scattering of light from individual cylindrical or spherical objects
- Finite-Difference Time-Domain method as a general purpose tool to solve micro- and nanooptical problems
- Multiple Multipole Method as an approach to describe light scattering from single objects with an arbitrary shape
- Greens' Methods to discuss equally the scattering from single objects but embedded in an inhomogeneous background
- Boundary Integral Method to discuss scattering from objects highly efficient using expressions for the fields on the surface

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikeln. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, optics and electrodynamics. Moreover, interest in computational aspects is important.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Principles of Optics" M. Born and E. Wolf
- "Computational Electro-magnetics: The Finite- Difference Time Domain Method," A. Taflov and S. C. Hagness
- "Light Scattering by Small Particles" H. C. van de Hulst

Specific references for the individual topics will be given during the lectures.
The lecture material that will be fully made available online.

M**3.29 Modul: Computational Photonics, without ext. Exercises (NF) [M-PHYS-103193]**

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-106326	Computational Photonics, without ext. Exercises (NF)	6 LP	Rockstuhl
---------------	--	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-101933 - Computational Photonics, with ext. Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-103090 - Computational Photonics, with ext. Exercises \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103089 - Computational Photonics, without ext. Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students can use a computer to solve optical problems and can use a computer to visualize details of the light matter interaction, know different strategies to solve Maxwell's equations on rigorous grounds, know how spatial symmetries and the arrangement of matter in space can be used to formulate Maxwell's equations such that they are amenable for a numerical solution, can implement programs with a reasonable complexity by themselves, can use a computer to discuss and explore optical phenomena, and are familiar with basic computational strategies that emerge in photonics, but comparably in any other scientific discipline as well.

Inhalt

- Transfer Matrix Method to describe the optical response from stratified media
- Finite Differences to characterize eigenmode in fiber waveguides
- Beam propagation method to describe the evolution of light in the realm of integrated optics
- Grating methods to predict reflection and transmission from periodically arranged material in 1D and 2D
- Mie Theory to describe the scattering of light from individual cylindrical or spherical objects
- Finite-Difference Time-Domain method as a general purpose tool to solve micro- and nanooptical problems
- Multiple Multipole Method as an approach to describe light scattering from single objects with an arbitrary shape
- Greens' Methods to discuss equally the scattering from single objects but embedded in an inhomogeneous background
- Boundary Integral Method to discuss scattering from objects highly efficient using expressions for the fields on the surface

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, optics and electrodynamics. Moreover, interest in computational aspects is important.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Principles of Optics" M. Born and E. Wolf
- "Computational Electro-magnetics: The Finite- Difference Time Domain Method," A. Taflov and S. C. Hagness
- "Light Scattering by Small Particles" H. C. van de Hulst

Specific references for the individual topics will be given during the lectures.
The lecture material that will be fully made available online.

M**3.30 Modul: Computational Physics [M-PHYS-107092]****Verantwortung:** Prof. Dr. Matthias Steinhauser**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114137	Computational Physics	8 LP	Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major / second major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107093 - Computational Physics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are able to implement a given algorithm on a computer using various programming languages. They apply their knowledge to various physical questions ranging from particle to solid state physics.

Inhalt

Partial differential equations, solitons, numerical solutions of the Schroedinger equation, time dependent phenomena, fractals, applications of Monte-Carlo simulations, percolation, Ising model, and various programming languages.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (180 hours).

Empfehlungen

Knowledge in Mathematica and Python or C.

Literatur

Will be provided in the lecture.

M**3.31 Modul: Computational Physics (NF) [M-PHYS-107093]****Verantwortung:** Prof. Dr. Matthias Steinhauser**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114138	Computational Physics (NF)	8 LP	Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107092 - Computational Physics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are able to implement a given algorithm on a computer using various programming languages. They apply their knowledge to various physical questions ranging from particle to solid state physics.

Inhalt

Partial differential equations, solitons, numerical solutions of the Schroedinger equation, time dependent phenomena, fractals, applications of Monte-Carlo simulations, percolation, Ising model, and various programming languages.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

Knowledge in Mathematica and Python or C.

Literatur

Will be provided in the lecture.

M**3.32 Modul: Dark Matter - Theoretical Aspects [M-PHYS-107500]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114705	Dark Matter - Theoretical Aspects	6 LP	Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the (second) major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107501 - Dark Matter - Theoretical Aspects \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with the interdisciplinary problem of dark matter. The material learned includes various aspects of particle physics, cosmology, gravitation, and astrophysics, as well as the phenomenology of astroparticle physics experiments. Students understand the cosmological observations that point to the existence of dark matter. They can describe the various possible particle candidates for dark matter and understand the essential aspects of the underlying particle physics models.

Inhalt

The lecture provides an introduction to the problem of dark matter (DM). The astrophysical and cosmological observations that point to the existence of DM are discussed, such as structure formation in the universe. The phenomenology for the different methods to search for DM (direct search, indirect search, search at accelerator experiments) is discussed. Particle physics models of the various candidates for DM are introduced, including WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), warm DM (sterile neutrinos) or axions. In the different cases, the problem of how to produce the correct density of particles in the early universe is addressed

Arbeitsaufwand

180 h consisting of attendance time (45 h), follow-up of the lecture incl. exam preparation and completion of the exercises (135 h)

Literatur

Will be announced in the lecture.

M**3.33 Modul: Dark Matter - Theoretical Aspects (NF) [M-PHYS-107501]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-114706	Dark Matter - Theoretical Aspects (NF)	6 LP	Schwetz-Mangold
---------------	--	------	-----------------

Erfolgskontrolle(n)

Study achievement, ungraded.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107500 - Dark Matter - Theoretical Aspects](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with the interdisciplinary problem of dark matter. The material learned includes various aspects of particle physics, cosmology, gravitation, and astrophysics, as well as the phenomenology of astroparticle physics experiments. Students understand the cosmological observations that point to the existence of dark matter. They can describe the various possible particle candidates for dark matter and understand the essential aspects of the underlying particle physics models.

Inhalt

The lecture provides an introduction to the problem of dark matter (DM). The astrophysical and cosmological observations that point to the existence of DM are discussed, such as structure formation in the universe. The phenomenology for the different methods to search for DM (direct search, indirect search, search at accelerator experiments) is discussed. Particle physics models of the various candidates for DM are introduced, including WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), warm DM (sterile neutrinos) or axions. In the different cases, the problem of how to produce the correct density of particles in the early universe is addressed.

Arbeitsaufwand

180 h consisting of attendance time (45 h), follow-up of the lecture and completion of the exercises (135 h)

Literatur

Will be announced in the lecture.

M**3.34 Modul: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen [M-PHYS-102121]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102378	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen	8 LP	Hartmann, Husemann, Klute

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102119 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102120 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102122 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung in einem Gebiet der experimentellen Teilchen- und Astroteilchenphysik. Die Studierenden lernen experimentelle Aspekte der Messung von Teilcheneigenschaften. Damit erlernen sie die Grundlagen für eine detaillierte Analyse experimenteller Daten, die Funktionsweise von komplexen Experimenten sowie die Arbeit mit modernen Teilchendetektoren. Die praktischen Übungen führen die Studierenden im Team an die experimentelle Arbeit mit Detektoren heran. In erweiterten Übungen werden Grundlagen der Sensoren und deren Designoptimierung am Computer simuliert.

Inhalt

Wechselwirkung von Elektronen, Photonen, Myonen, geladenen und neutralen Hadronen mit Materie; elektronischer Nachweis von Teilchenstrahlung und Messung der deponierten Energie sowie Teilchenidentifikation; gasgefüllte Detektoren, Szintillatoren, Photomultiplier, Siliziumdetektoren, elektromagnetische und hadronische Kalorimeter, Detektorsysteme, Trigger und Datenerfassung, Rekonstruktion physikalischer Objekte in Detektorsystemen, Anwendungen außerhalb der Grundlagenforschung.

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen, Nachbereitung des Vorlesungsstoffes und Vorbereitung auf die Prüfung (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der experimentellen Kern- und Teilchenphysik, z. B. aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik. Hilfreich sind auch Grundlagen der Elektronik.

Literatur

- K. Kleinknecht: Detektoren für Teilchenstrahlung, Teubner (2005)
- W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer (1994)
- C. Grupen: Particle Detectors, Cambridge University Press (2011)
- Particle Data Group: The Review of Particle Physics
- N. Wermes, H. Kolanoski: Teilchendetektoren, Springer (2016)

M**3.35 Modul: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102122]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102431	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Hartmann, Husemann, Klute

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102119 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102120 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102121 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung in einem Gebiet der experimentellen Teilchen- und Astroteilchenphysik. Die Studierenden lernen experimentelle Aspekte der Messung von Teilcheneigenschaften. Damit erlernen sie die Grundlagen für eine detaillierte Analyse experimenteller Daten, die Funktionsweise von komplexen Experimenten sowie die Arbeit mit modernen Teilchendetektoren. Die praktischen Übungen führen die Studierenden im Team an die experimentelle Arbeit mit Detektoren heran. In erweiterten Übungen werden Grundlagen der Sensoren und deren Designoptimierung am Computer simuliert.

Inhalt

Wechselwirkung von Elektronen, Photonen, Myonen, geladenen und neutralen Hadronen mit Materie; elektronischer Nachweis von Teilchenstrahlung und Messung der deponierten Energie sowie Teilchenidentifikation; gasgefüllte Detektoren, Szintillatoren, Photomultiplier, Siliziumdetektoren, elektromagnetische und hadronische Kalorimeter, Detektorsysteme, Trigger und Datenerfassung, Rekonstruktion physikalischer Objekte in Detektorsystemen, Anwendungen außerhalb der Grundlagenforschung.

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen und Nachbereitung des Vorlesungsstoffes (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der experimentellen Kern- und Teilchenphysik, z. B. aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik. Hilfreich sind auch Grundlagen der Elektronik.

Literatur

- K. Kleinknecht: Detektoren für Teilchenstrahlung, Teubner (2005)
- W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer (1994)
- C. Grupen: Particle Detectors, Cambridge University Press (2011)
- Particle Data Group: The Review of Particle Physics
- N. Wermes, H. Kolanoski: Teilchendetektoren, Springer (2016)

M**3.36 Modul: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen [M-PHYS-102119]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104453	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen	6 LP	Hartmann, Husemann, Klute

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102120 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102121 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102122 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung in einem Gebiet der experimentellen Teilchen- und Astroteilchenphysik. Die Studierenden lernen experimentelle Aspekte der Messung von Teilcheneigenschaften. Damit erlernen sie die Grundlagen für eine detaillierte Analyse experimenteller Daten, die Funktionsweise von komplexen Experimenten sowie die Arbeit mit modernen Teilchendetektoren. Die praktischen Übungen führen die Studierenden im Team an die experimentelle Arbeit mit Detektoren heran.

Inhalt

Wechselwirkung von Elektronen, Photonen, Myonen, geladenen und neutralen Hadronen mit Materie; elektronischer Nachweis von Teilchenstrahlung und Messung der deponierten Energie sowie Teilchenidentifikation; gasgefüllte Detektoren, Szintillatoren, Photomultiplier, Siliziumdetektoren, elektromagnetische und hadronische Kalorimeter, Detektorsysteme, Trigger und Datenerfassung, Rekonstruktion physikalischer Objekte in Detektorsystemen, Anwendungen außerhalb der Grundlagenforschung.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen und des Praktikums (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der experimentellen Kern- und Teilchenphysik, z. B. aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik. Hilfreich sind auch Grundlagen der Elektronik.

Literatur

- K. Kleinknecht: Detektoren für Teilchenstrahlung, Teubner (2005)
- W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer (1994)
- C. Grupen: Particle Detectors, Cambridge University Press (2011)
- Particle Data Group: The Review of Particle Physics
- N. Wermes, H. Kolanoski: Teilchendetektoren, Springer (2016)

M**3.37 Modul: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102120]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104454	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Hartmann, Husemann, Klute

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102119 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102121 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102122 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung in einem Gebiet der experimentellen Teilchen- und Astroteilchenphysik. Die Studierenden lernen experimentelle Aspekte der Messung von Teilcheneigenschaften. Damit erlernen sie die Grundlagen für eine detaillierte Analyse experimenteller Daten, die Funktionsweise von komplexen Experimenten sowie die Arbeit mit modernen Teilchendetektoren. Die praktischen Übungen führen die Studierenden im Team an die experimentelle Arbeit mit Detektoren heran.

Inhalt

Wechselwirkung von Elektronen, Photonen, Myonen, geladenen und neutralen Hadronen mit Materie; elektronischer Nachweis von Teilchenstrahlung und Messung der deponierten Energie sowie Teilchenidentifikation; gasgefüllte Detektoren, Szintillatoren, Photomultiplier, Siliziumdetektoren, elektromagnetische und hadronische Kalorimeter, Detektorsysteme, Trigger und Datenerfassung, Rekonstruktion physikalischer Objekte in Detektorsystemen, Anwendungen außerhalb der Grundlagenforschung.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Bearbeitung der Übungen und des Praktikums (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der experimentellen Kern- und Teilchenphysik, z. B. aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik. Hilfreich sind auch Grundlagen der Elektronik.

Literatur

- K. Kleinknecht: Detektoren für Teilchenstrahlung, Teubner (2005)
- W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer (1994)
- C. Grupen: Particle Detectors, Cambridge University Press (2011)
- Particle Data Group: The Review of Particle Physics
- N. Wermes, H. Kolanoski: Teilchendetektoren, Springer (2016)

M**3.38 Modul: Effective Field Theories [M-PHYS-107091]****Verantwortung:** Jun.-Prof. Dr. Anke Biekötter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-114136	Effective Field Theories	4 LP	Biekötter
---------------	--	------	-----------

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major / second major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Qualifikationsziele

The students are familiar with a systematic approach to theories with multiple scales. They are able to integrate out heavy degrees of freedom of a theory and calculate predictions at lower energy scales. They are also able to analyze the phenomenology of an effective Lagrangian and compare its predictions to data. Moreover, students of this course are familiar with effective field theories applied to searches beyond the Standard Model of particle physics, including theories with additional light degrees of freedom.

Inhalt

Basics of effective field theory, decoupling, Standard Model effective field theory, phenomenology at dimension six, flavor assumptions, renormalization group evolution, matching of full models; low energy effective field theory; effective field theories with new light particles.

Arbeitsaufwand

120 hours consisting of attendance time (30 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (90 hours).

Empfehlungen

Prior knowledge of the basics of quantum field theory and the Standard Model of particle physics is recommended.

Literatur

Literature recommendations will be given in the first lecture.

M**3.39 Modul: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [M-PHYS-101397]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten](#)**Leistungspunkte**
15 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102480	Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten	15 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich [Physikalisches Schwerpunktfach](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Der Bereich [Physikalisches Ergänzungsfach](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
3. Der Bereich [Physikalisches Nebenfach](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
4. Der Bereich [Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
5. Der Bereich [Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen grundlegende Arbeitsmethoden, die für erfolgreiche wissenschaftliche Forschung erforderlich sind. Die Arbeitsmethoden selbst sind dabei unabhängig vom jeweiligen Spezialgebiet, werden aber anhand einer konkreten Aufgabenstellung (Thema der Masterarbeit) geübt und erlernt.

Arbeitsaufwand

ca. 450 Stunden

M**3.40 Modul: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie [M-PHYS-106532]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113186	Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie	8 LP	Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106533 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106843 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students know and understand the central concepts of Special Relativity, such as index notation and Lorentz tensors and are familiar with the main concepts and techniques of General Relativity. Students know about black holes, gravitational waves and simple cosmological models. Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in General Relativity.

Inhalt

This lecture gives an introduction to general relativity, the theory of space time and gravity. After a brief review of special relativity, the necessary tools to describe curved space time are introduced, as well as concepts such as the equivalence principle and geodesic motion. The Einstein equations are discussed, which relate the geometry of space time to the matter and energy content of it. In the second part of the lecture some important application of the general relativity are discussed, including black holes, gravitational waves and the basics of cosmology.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation and preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge on Special Relativity

Literatur

- S. Carrol, Spacetime and Geometry - An Introduction to General Relativity, Cambridge Univ. Press 2019;
- S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972;

more literature will be provided during the lecture

M**3.41 Modul: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF) [M-PHYS-106533]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113189	Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF)	8 LP	Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106532 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106843 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students know and understand the central concepts of Special Relativity, such as index notation and Lorentz tensors and are familiar with the main concepts and techniques of General Relativity. Students know about black holes, gravitational waves and simple cosmological models.  Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in General Relativity.

Inhalt

This lecture gives an introduction to general relativity, the theory of space time and gravity. After a brief review of special relativity, the necessary tools to describe curved space time are introduced, as well as concepts such as the equivalence principle and geodesic motion. The Einstein equations are discussed, which relate the geometry of space time to the matter and energy content of it. In the second part of the lecture some important application of the general relativity are discussed, including black holes, gravitational waves and the basics of cosmology.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture and preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge on Special Relativity

Literatur

- S. Carrol, Spacetime and Geometry - An Introduction to General Relativity, Cambridge Univ. Press 2019;
- S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972;

 more literature will be provided during the lecture

M**3.42 Modul: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen [M-PHYS-106843]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113729	Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen	6 LP	Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106533 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106532 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students know and understand the central concepts of Special Relativity, such as index notation and Lorentz tensors and are familiar with the main concepts and techniques of General Relativity. Students know about black holes, gravitational waves and simple cosmological models.

Inhalt

This lecture gives an introduction to general relativity, the theory of space time and gravity. After a brief review of special relativity, the necessary tools to describe curved space time are introduced, as well as concepts such as the equivalence principle and geodesic motion. The Einstein equations are discussed, which relate the geometry of space time to the matter and energy content of it. In the second part of the lecture some important application of the general relativity are discussed, including black holes, gravitational waves and the basics of cosmology.

Arbeitsaufwand

180 hours consisting of attendance time (45 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation (135 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge on Special Relativity

Literatur

- S. Carrol, Spacetime and Geometry - An Introduction to General Relativity, Cambridge Univ. Press 2019;
- S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972;

more literature will be provided during the lecture

M**3.43 Modul: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen [M-PHYS-102987]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
10 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105963	Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen	10 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102986 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-103188 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103189 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik der Theoretischen Flavourphysik, können komplexe mathematische Probleme wie die Berechnung der Zerfallsamplituden von Mesonen lösen und verstehen die Phänomenologie des Yukawa-Sektors.

Inhalt

Yukawa-Wechselwirkung im Standardmodell, Lagrangedichten der QCD und der elektroschwachen Wechselwirkung, schwache Zerfälle von Mesonen, Wilson'sche Operatorproduktentwicklung, Renormierung effektiver Feldtheorien, Teilchen-Anteilchen-Mischung, CP-Verletzung.

Arbeitsaufwand

300 h bestehend aus Präsenzzeiten (75 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (225 h)

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über quantisierte Felder und das Standardmodell der Teilchenphysik, z.B. aus der Vorlesung "Einführung in die Theoretische Teilchenphysik" (4026021). Für an Theorie interessierte Studierende ist es sinnvoll, parallel die Vorlesung "Theoretische Teilchenphysik I" zu besuchen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.44 Modul: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen (NF) [M-PHYS-103189]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
10 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106322	Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen (NF)	10 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102986 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-103188 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102987 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik der Theoretischen Flavourphysik, können komplexe mathematische Probleme wie die Berechnung der Zerfallsamplituden von Mesonen lösen und verstehen die Phänomenologie des Yukawa-Sektors.

Inhalt

Yukawa-Wechselwirkung im Standardmodell, Lagrangedichten der QCD und der elektroschwachen Wechselwirkung, schwache Zerfälle von Mesonen, Wilson'sche Operatorproduktentwicklung, Renormierung effektiver Feldtheorien, Teilchen-Anteilchen-Mischung, CP-Verletzung.

Arbeitsaufwand

300 h bestehend aus Präsenzzeiten (75 h), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (225 h)

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über quantisierte Felder und das Standardmodell der Teilchenphysik, z.B. aus der Vorlesung "Einführung in die Theoretische Teilchenphysik" (4026021). Für an Theorie interessierte Studierende ist es sinnvoll, parallel die Vorlesung "Theoretische Teilchenphysik I" zu besuchen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.45 Modul: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen [M-PHYS-102986]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105962	Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen	12 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102987 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-103188 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103189 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik der Theoretischen Flavourphysik, können komplexe mathematische Probleme wie die Berechnung der Zerfallsamplituden von Mesonen lösen und verstehen die Phänomenologie des Yukawa-Sektors. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden ein Verständnis für CP-Asymmetrien und Zerfallsraten seltener Zerfälle und ihrer Sensitivität auf Physik jenseits des Standardmodells.

Inhalt

Yukawa-Wechselwirkung im Standardmodell, Lagrangedichten der QCD und der elektroschwachen Wechselwirkung, schwache Zerfälle von Mesonen, Wilson'sche Operatorproduktentwicklung, Renormierung effektiver Feldtheorien, Teilchen-Antiteilchen-Mischung, CP-Verletzung.

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über quantisierte Felder und das Standardmodell der Teilchenphysik, z.B. aus der Vorlesung "Einführung in die Theoretische Teilchenphysik" (4026021). Für an Theorie interessierte Studierende ist es sinnvoll, parallel die Vorlesung "Theoretische Teilchenphysik I" zu besuchen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.46 Modul: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [M-PHYS-103188]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106321	Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen (NF)	12 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102987 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102986 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103189 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik der Theoretischen Flavourphysik, können komplexe mathematische Probleme wie die Berechnung der Zerfallsamplituden von Mesonen lösen und verstehen die Phänomenologie des Yukawa-Sektors. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden ein Verständnis für CP-Asymmetrien und Zerfallsraten seltener Zerfälle und ihrer Sensitivität auf Physik jenseits des Standardmodells.

Inhalt

Yukawa-Wechselwirkung im Standardmodell, Lagrangedichten der QCD und der elektroschwachen Wechselwirkung, schwache Zerfälle von Mesonen, Wilson'sche Operatorproduktentwicklung, Renormierung effektiver Feldtheorien, Teilchen-Anteilchen-Mischung, CP-Verletzung.

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über quantisierte Felder und das Standardmodell der Teilchenphysik, z.B. aus der Vorlesung "Einführung in die Theoretische Teilchenphysik" (4026021). Für an Theorie interessierte Studierende ist es sinnvoll, parallel die Vorlesung "Theoretische Teilchenphysik I" zu besuchen.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.47 Modul: Einführung in die Kosmologie [M-PHYS-102175]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Pflicht Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Pflicht Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102384	Einführung in die Kosmologie	6 LP	Drexlin

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102176 - Einführung in die Kosmologie (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen eingeführt werden in die Grundbegriffe der Kosmologie. Die Vorlesung vermittelt hierbei sowohl die theoretischen Konzepte wie auch einen Überblick über moderne experimentelle Methoden und Beobachtungstechniken. Die Studierenden werden anhand von konkreten Fallbeispielen aus der modernen Kosmologie in die Lage versetzt, die Konzepte zu verstehen und werden befähigt, die erlernten Methoden im Rahmen späterer eigenständiger Forschung anzuwenden.

Methodenkompetenzerwerb:

- Verständnis der Grundlagen der Kosmologie
- Erkenntnis von methodischen Querverbindungen zur Elementarteilchen-physik und Astroteilchenphysik
- Erwerb der Fähigkeit, sich in aktuelle Forschungsthemen eigenständig einzuarbeiten als Vorbereitung zur Masterarbeit

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die moderne Kosmologie, die in den letzten Jahren durch den Einsatz modernster Technologien (Planck-Satellit, Galaxiendurchmusterungen wie z.B. 2dF und SDSS) und begleitender rechenintensiver Simulationen (Millennium) einen enormen Aufschwung genommen hat. Die Vielzahl an Beobachtungen hat zur Aufstellung eines sog. Konkordanz-Modells der Kosmologie geführt, in dem die Beiträge der Dunklen Energie und der Dunklen Materie die Entwicklung von großräumigen Strukturen im Universum dominieren.

Ausgehend von einer Beschreibung des frühen Universums mit den Stützpfeilern der Big Bang Theorie (Hubble-Expansion, Nukleosynthese, kosmische Hintergrundstrahlung) und den dabei auftretenden Phasenübergängen und Symmetriebrechungen wird die Entstehung und Evolution von großräumigen Strukturen im Universum bis zum heutigen „dunklen Universum“ diskutiert (Vergleich von „top-down“ mit „bottom-up“ Modellen). Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer eingehenden Darstellung modernster experimenteller Techniken und Analysemethoden, die breiten Eingang in weite Bereiche der Physik gefunden haben.

Die Vorlesung vermittelt damit ein kohärentes Abbild der modernen Kosmologie und diskutiert grundlegende Fragen auch auf Nachbardisziplinen wie Teilchenphysik und Astrophysik und kann daher mit anderen Vorlesungen aus dem Bereich der Experimentellen Astroteilchenphysik und Experimentellen Teilchenphysik ergänzt werden.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse aus Vorlesung „Kerne und Teilchen“

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.48 Modul: Einführung in die Kosmologie (NF) [M-PHYS-102176]**

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik**

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102433	Einführung in die Kosmologie (NF)	6 LP	Drexlin

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102175 - Einführung in die Kosmologie** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen eingeführt werden in die Grundbegriffe der Kosmologie. Die Vorlesung vermittelt hierbei sowohl die theoretischen Konzepte wie auch einen Überblick über moderne experimentelle Methoden und Beobachtungstechniken. Die Studierenden werden anhand von konkreten Fallbeispielen aus der modernen Kosmologie in die Lage versetzt, die Konzepte zu verstehen und werden befähigt, die erlernten Methoden im Rahmen späterer eigenständiger Forschung anzuwenden.

Methodenkompetenzerwerb:

- Verständnis der Grundlagen der Kosmologie
- Erkenntnis von methodischen Querverbindungen zur Elementarteilchenphysik und Astroteilchenphysik
- Erwerb der Fähigkeit, sich in aktuelle Forschungsthemen eigenständig einzuarbeiten als Vorbereitung zur Masterarbeit

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die moderne Kosmologie, die in den letzten Jahren durch den Einsatz modernster Technologien (Planck-Satellit, Galaxiendurchmusterungen wie z.B. 2dF und SDSS) und begleitender rechenintensiver Simulationen (Millennium) einen enormen Aufschwung genommen hat. Die Vielzahl an Beobachtungen hat zur Aufstellung eines sog. Konkordanz-Modells der Kosmologie geführt, in dem die Beiträge der Dunklen Energie und der Dunklen Materie die Entwicklung von großräumigen Strukturen im Universum dominieren.

Ausgehend von einer Beschreibung des frühen Universums mit den Stützpfeilern der Big Bang Theorie (Hubble-Expansion, Nukleosynthese, kosmische Hintergrundstrahlung) und den dabei auftretenden Phasenübergängen und Symmetriebrechungen wird die Entstehung und Evolution von großräumigen Strukturen im Universum bis zum heutigen „dunklen Universum“ diskutiert (Vergleich von „top-down“ mit „bottom-up“ Modellen). Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer eingehenden Darstellung modernster experimenteller Techniken und Analysemethoden, die breiten Eingang in weite Bereiche der Physik gefunden haben.

Die Vorlesung vermittelt damit ein kohärentes Abbild der modernen Kosmologie und diskutiert grundlegende Fragen auch auf Nachbardisziplinen wie Teilchenphysik und Astrophysik und kann daher mit anderen Vorlesungen aus dem Bereich der Experimentellen Astroteilchenphysik und Experimentellen Teilchenphysik ergänzt werden.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse aus Vorlesung „Kerne und Teilchen“

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.49 Modul: Einführung in die Neutronenstreuung [M-PHYS-106323]****Verantwortung:** PD Dr. Frank Weber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112831	Einführung in die Neutronenstreuung	6 LP	Weber

Erfolgskontrolle(n)

Zur Verwendung als Schwerpunktfach/Ergänzungsfach:

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Qualifikationsziele

The students understand the theoretical and technical basic principles of neutron scattering experiments. For a specific scientific question, the students are able to evaluate various neutron scattering techniques and select the best-suited one. Student are able to critically read and assess scientific publications based on neutron scattering techniques.

Inhalt

This lecture familiarizes the students with the basic principles of neutron scattering, the theoretical description and experimental realization of neutron scattering experiments. We will discuss methods for structure determination and imaging based on nuclear and magnetic scattering mechanisms. Applications to investigate lattice and magnetic degrees of freedom discussed along with a short introduction to second quantization formalism and linear response theory. An overview and short comparison of complementary scattering methods (x-ray, electron) is given. The lecture will be illustrated with examples from current work on quantum materials.

- Basics of the neutron-matter interaction
- Concepts for the theoretical description of neutron scattering
- Production and detection of neutrons
- Structure determination with neutrons
- Inelastic neutron scattering – neutron spectroscopy
- Introduction: 2nd quantization, linear response
- Complementary scattering techniques

Arbeitsaufwand

180 Stunden, zusammengesetzt aus Präsenzzeit (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung, Bearbeitung der Übungen und Prüfungsvorbereitung (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of condensed matter physics, quantum mechanics, as well as thermodynamics and statistical physics are expected.

Literatur

- Experimental Neutron Scattering, Willis & Carlile, Oxford
- Introduction to the theory of thermal neutron scattering, Squires, Dover
- Neutron scattering in condensed matter physics, Furrer & Strässle, World Scientific
- Neutron and synchrotron spectroscopy, ed.: Hippert et al., Springer
- Solid-State Spectroscopy, Kuzmani, Springer
- Festkörperphysik, Gross und Marx, Oldenburg

M**3.50 Modul: Einführung in die Neutronenstreuung (NF) [M-PHYS-106324]****Verantwortung:** PD Dr. Frank Weber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Kondensierte Materie](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-112832	Einführung in die Neutronenstreuung (NF)	6 LP	Weber
---------------	--	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Qualifikationsziele

The students understand the theoretical and technical basic principles of neutron scattering experiments. For a specific scientific question, the students are able to evaluate various neutron scattering techniques and select the best-suited one. Student are able to critically read and assess scientific publications based on neutron scattering techniques.

Inhalt

This lecture familiarizes the students with the basic principles of neutron scattering, the theoretical description and experimental realization of neutron scattering experiments. We will discuss methods for structure determination and imaging based on nuclear and magnetic scattering mechanisms. Applications to investigate lattice and magnetic degrees of freedom discussed along with a short introduction to second quantization formalism and linear response theory. An overview and short comparison of complementary scattering methods (x-ray, electron) is given. The lecture will be illustrated with examples from current work on quantum materials.

- Basics of the neutron-matter interaction
- Concepts for the theoretical description of neutron scattering
- Production and detection of neutrons
- Structure determination with neutrons
- Inelastic neutron scattering – neutron spectroscopy
- Introduction: 2nd quantization, linear response
- Complementary scattering techniques

Arbeitsaufwand

180 Stunden, zusammengesetzt aus Präsenzzeit (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of condensed matter physics, quantum mechanics, as well as thermodynamics and statistical physics are expected.

Literatur

- Experimental Neutron Scattering, Willis & Carlile, Oxford
- Introduction to the theory of thermal neutron scattering, Squires, Dover
- Neutron scattering in condensed matter physics, Furrer & Strässle, World Scientific
- Neutron and synchrotron spectroscopy, ed.: Hippert et al., Springer
- Solid-State Spectroscopy, Kuzmani, Springer
- Festkörperphysik, Gross und Marx, Oldenburg

M**3.51 Modul: Einführung in die Theoretische Kosmologie [M-PHYS-104855]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)**
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109887	Einführung in die Theoretische Kosmologie	8 LP	Kahlhöfer, Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104856 - Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106845 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-106846 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-106847 - Theoretische Kosmologie, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with different aspects of the Big Bang theory. They understand the basic physical concepts and can apply relevant methods of theoretical physics to cosmology. Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in Cosmology.

Inhalt

The lecture gives an introduction to the standard model of cosmology, the so-called Λ CDM model. The fundamental physics principles of the model are discussed. Starting from fundamental theories such as general relativity, particle physics, thermodynamics and statistical physics, we derive the properties and predictions of the Λ CDM model. We consider the expansion of the Universe, dark matter, dark energy, thermodynamics in the early Universe, Big Bang nucleosynthesis, cosmic structure formation, cosmic microwave background radiation.

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Allgemeiner Relativitätstheorie sind empfehlenswert, es werden aber alle benötigten Konzepte eingeführt. Elementare Kenntnisse der Teilchenphysik sind hilfreich.

Literatur

- S. Dodelson, Modern Cosmology;
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory;
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary Theory;
- D. Baumann, Cosmology
- S. Weinberg, Cosmology;
- V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology;

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.52 Modul: Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF) [M-PHYS-104856]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109888	Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF)	8 LP	Kahlhöfer, Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104855 - Einführung in die Theoretische Kosmologie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106845 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-106846 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-106847 - Theoretische Kosmologie, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with different aspects of the Big Bang theory. They understand the basic physical concepts and can apply relevant methods of theoretical physics to cosmology. Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in Cosmology.

Inhalt

The lecture gives an introduction to the standard model of cosmology, the so-called Λ CDM model. The fundamental physics principles of the model are discussed. Starting from fundamental theories such as general relativity, particle physics, thermodynamics and statistical physics, we derive the properties and predictions of the Λ CDM model. We consider the expansion of the Universe, dark matter, dark energy, thermodynamics in the early Universe, Big Bang nucleosynthesis, cosmic structure formation, cosmic microwave background radiation.

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Grundkenntnisse in Allgemeiner Relativitätstheorie sind empfehlenswert, es werden aber alle benötigten Konzepte eingeführt. Elementare Kenntnisse der Teilchenphysik sind hilfreich.

Literatur

- S. Dodelson, Modern Cosmology;
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory;
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary Theory;
- S. Baumann, Cosmology
- S. Weinberg, Cosmology;
- V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology;

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

M**3.53 Modul: Elektronenmikroskopie I, mit Übungen [M-PHYS-102989]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105965	Elektronenmikroskopie I, mit Übungen	8 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesungen Elektronenmikroskopie I und II sind unabhängig voneinander

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102990 - Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102991 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Aus Analogien zur Lichtmikroskopie sollen die Studierenden Parallelen und Unterschiede zwischen Lichtmikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) sowie die Bildentstehung im Transmissionselektronenmikroskop verstehen. Die Studierenden können die Wechselwirkung zwischen hochenergetischen Elektronen und Festkörpern beschreiben und erklären (kinematische Beugungstheorie und deren Grenzen bei der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Festkörper, dynamische Beugungstheorie). Anhand theoretischer Konzepte für die dynamische Elektronenbeugung und den Abbildungsprozess sollen TEM Abbildungen interpretiert werden (Welche Kontraste entstehen für perfekte Festkörper und Defekte in Festkörpern?). Durch Anwendungsbeispiele aus der Festkörperphysik und Materialforschung sollen die Studierenden die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der TEM kennenlernen und verstehen.

In den praktischen Übungen werden die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung sowie TEM Abbildungsmodi durch Arbeit in kleinen Gruppen visualisiert, geübt und vertieft.

Inhalt

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), hochauflösende TEM, Raster-Transmissionselektronenmikroskopie, kinematische und dynamische Elektronenbeugung im Festkörper, TEM Kontrastentstehung mit Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik, Elektronenholographie, Transmissionselektronenmikroskopie mit Phasenplatten

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen, Nachbereitung des Vorlesungsstoffes und Vorbereitung auf die Prüfung (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik oder Werkstoffkunde, Quantenmechanik

Literatur

- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer
- L. Reimer, H. Kohl, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag

M**3.54 Modul: Elektronenmikroskopie I, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102991]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105968	Elektronenmikroskopie I, mit Übungen (NF)	8 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesungen Elektronenmikroskopie I und II sind unabhängig voneinander

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102989 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102990 - Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Aus Analogien zur Lichtmikroskopie sollen die Studierenden Parallelen und Unterschiede zwischen Lichtmikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) sowie die Bildentstehung im Transmissionselektronenmikroskop verstehen. Die Studierenden können die Wechselwirkung zwischen hochenergetischen Elektronen und Festkörpern beschreiben und erklären (kinematische Beugungstheorie und deren Grenzen bei der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Festkörper, dynamische Beugungstheorie). Anhand theoretischer Konzepte für die dynamische Elektronenbeugung und den Abbildungsprozess sollen TEM Abbildungen interpretiert werden (Welche Kontraste entstehen für perfekte Festkörper und Defekte in Festkörpern?). Durch Anwendungsbeispiele aus der Festkörperphysik und Materialforschung sollen die Studierenden die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der TEM kennenlernen und verstehen.

In den praktischen Übungen werden die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung sowie TEM Abbildungsmodi durch Arbeit in kleinen Gruppen visualisiert, geübt und vertieft.

Inhalt

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), hochauflösende TEM, Raster-Transmissionselektronenmikroskopie, kinematische und dynamische Elektronenbeugung im Festkörper, TEM Kontrastentstehung mit Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik, Elektronenholographie, Transmissionselektronenmikroskopie mit Phasenplatten

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen und der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik oder Werkstoffkunde, Quantenmechanik

Literatur

- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer
- L. Reimer, H. Kohl, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag

M**3.55 Modul: Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen [M-PHYS-102990]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105967	Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen	4 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine, die Vorlesungen Elektronenmikroskopie I und II sind unabhängig voneinander

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102989 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102991 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Aus Analogien zur Lichtmikroskopie sollen die Studierenden Parallelen und Unterschiede zwischen Lichtmikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) sowie die Bildentstehung im Transmissionselektronenmikroskop verstehen. Die Studierenden können die Wechselwirkung zwischen hochenergetischen Elektronen und Festkörpern beschreiben und erklären (kinematische Beugungstheorie und deren Grenzen bei der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Festkörper, dynamische Beugungstheorie). Anhand theoretischer Konzepte für die dynamische Elektronenbeugung und den Abbildungsprozess sollen TEM Abbildungen interpretiert werden (Welche Kontraste entstehen für perfekte Festkörper und Defekte in Festkörpern?). Durch Anwendungsbeispiele aus der Festkörperphysik und Materialforschung sollen die Studierenden die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der TEM kennenlernen und verstehen.

Inhalt

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), hochauflösende TEM, Raster-Transmissionselektronenmikroskopie, kinematische und dynamische Elektronenbeugung im Festkörper, TEM Kontrastentstehung mit Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik, Elektronenholographie, Transmissionselektronenmikroskopie mit Phasenplatten

Arbeitsaufwand

120 Stunden, davon Präsenzzeiten (30 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes und Vorbereitung auf die Prüfung (90 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik oder Werkstoffkunde, Quantenmechanik

Literatur

- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer
- L. Reimer, H. Kohl, Transmission Electron Microscopy, Springer Verlag

M**3.56 Modul: Elektronenmikroskopie II, mit Übungen [M-PHYS-102227]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102349	Elektronenmikroskopie II, mit Übungen	8 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102844 - Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-103172 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen die Bildentstehung in der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterionenmikroskopie, Nanostrukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen sowie analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (chemische Analyse, elektronische Eigenschaften) verstehen und erklären können. Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik sollen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren erkannt werden. Die Studierenden sollen beurteilen können, welche Methode(n) für spezifische Fragestellungen aus der Mikro- und Nanocharakterisierung geeignet ist (sind).

In den Praktischen Übungen werden die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung sowie Abbildungsmodi in der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterionenmikroskopie durch Arbeit in kleinen Gruppen visualisiert, geübt und vertieft. Die Studierenden sollen in der Lage sein, ein Rasterelektronenmikroskop für einfache Anwendungen zu justieren.

Inhalt

Rasterelektronenmikroskopie, Abbildung und Strukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen, analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (energiedispersive Röntgenspektroskopie und Elektronenenergieverlustspektroskopie)

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen, Nachbereitung des Vorlesungsstoffes und Vorbereitung auf die Prüfung (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik und Werkstoffkunde

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- L. Reimer, Scanning Electron Microscopy, Springer
- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer

M**3.57 Modul: Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF) [M-PHYS-103172]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106306	Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF)	8 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102844 - Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102227 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen die Bildentstehung in der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterionenmikroskopie, Nanostrukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen sowie analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (chemische Analyse, elektronische Eigenschaften) verstehen und erklären können. Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik sollen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren erkannt werden. Die Studierenden sollen beurteilen können, welche Methode(n) für spezifische Fragestellungen aus der Mikro- und Nanocharakterisierung geeignet ist (sind).

In den Praktischen Übungen werden die theoretischen Konzepte aus der Vorlesung sowie Abbildungsmodi in der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterionenmikroskopie durch Arbeit in kleinen Gruppen visualisiert, geübt und vertieft. Die Studierenden sollen in der Lage sein, ein Rasterelektronenmikroskop für einfache Anwendungen zu justieren.

Inhalt

Rasterelektronenmikroskopie, Abbildung und Strukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen, analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (energiedispersive Röntgenspektroskopie und Elektronenenergieverlustspektroskopie)

Arbeitsaufwand

240 Stunden, davon Präsenzzeiten (60 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Vorbereitung auf die Versuche, Anfertigung von Praktikumsprotokollen und der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik und Werkstoffkunde

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS. Übung 2 SWS

Literatur

- L. Reimer, Scanning Electron Microscopy, Springer
- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer

M**3.58 Modul: Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen [M-PHYS-102844]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105817	Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen	4 LP	Eggeler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102227 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-103172 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sollen die Bildentstehung in der Rasterelektronenmikroskopie und Rasterionenmikroskopie, Nanostrukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen sowie analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (chemische Analyse, elektronische Eigenschaften) verstehen und erklären können. Anhand von Anwendungsbeispielen aus der Material- und Festkörperphysik sollen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren erkannt werden. Die Studierenden sollen beurteilen können, welche Methode(n) für spezifische Fragestellungen aus der Mikro- und Nanocharakterisierung geeignet ist (sind).

Inhalt

Rasterelektronenmikroskopie, Abbildung und Strukturierung mit fokussierten Ionenstrahlen, analytische Verfahren in der Elektronenmikroskopie (energiedispersive Röntgenspektroskopie und Elektronenenergieverlustspektroskopie)

Arbeitsaufwand

120 Stunden, davon Präsenzzeiten (30 Stunden). Die restlichen Stunden dienen der Nachbereitung des Vorlesungsstoffes und Vorbereitung auf die Prüfung (90 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse Optik, Festkörperphysik, Materialphysik und Werkstoffkunde

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS

Literatur

- L. Reimer, Scanning Electron Microscopy, Springer
- D.B. Williams, C.B Carter, Transmission Electron Microscopy, 2nd edition, Springer

M**3.59 Modul: Elektronik für Physiker [M-PHYS-102184]**

Verantwortung: PD Dr. Klaus Rabbertz
Prof. Dr. Frank Simon

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-104479	Elektronik für Physiker	10 LP	Rabbertz, Simon
---------------	--------------------------------	-------	-----------------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102185 - Elektronik für Physiker (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung der Kenntnisse in technischen Aspekten der Experimentalphysik, mit Schwerpunkt auf der Instrumentierung der Teilchen- und Astroteilchenphysik.

Vermittlung eines Grundverständnisses der analogen und digitalen Elektronik und ihrer Anwendung in der experimentellen Physik. Verstehen analoger und digitaler Schaltungen sowie deren Aufbau und Test. Verwendung moderner Messapparaturen wie Digitaloszilloskopen und Beurteilung der gewonnenen Messergebnisse im Vergleich mit Schaltungssimulationen analoger Elektronik. Verwendung und Programmierung moderner Hardware der Digitalelektronik (FPGAs) und Beurteilung der gewonnenen Ergebnisse.

Inhalt

Einführung in die analoge und digitale Elektronik:

- Die "elektronische Kette" von Detektoren in der Experimentalphysik
- Grundlagen, lineare Netze, passive Bauelemente, Filter,
- elementare Schaltkreisanalyse und -simulation
- Operationsverstärker, Bipolar- und Feldeffekttransistoren
- Grundsaltungen mit einem und zwei Transistoren
- Zahlensysteme, Schaltalgebra, Logikbausteine, Flip-Flops, Speicher
- Analog-Digital-Wandler
- Programmierbare Elektronik: CPLDs, FPGAs
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Rauschen in Detektorsystemen

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen und des Praktikums (225 Stunden).

Empfehlungen

Interesse an Elektronik

Literatur

Literatur wird in der Vorlesung genannt. Außerdem wird ein Skript bereitgestellt.

M**3.60 Modul: Elektronik für Physiker (NF) [M-PHYS-102185]**

Verantwortung: PD Dr. Klaus Rabbertz
Prof. Dr. Frank Simon

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104480	Elektronik für Physiker (NF)	10 LP	Rabbertz, Simon

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Praktikumsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Praktikumstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102184 - Elektronik für Physiker](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Vertiefung der Kenntnisse in technischen Aspekten der Experimentalphysik, mit Schwerpunkt auf der Instrumentierung der Teilchen- und Astroteilchenphysik.

Vermittlung eines Grundverständnisses der analogen und digitalen Elektronik und ihrer Anwendung in der experimentellen Physik. Verstehen analoger und digitaler Schaltungen sowie deren Aufbau und Test. Verwendung moderner Messapparaturen wie Digitaloszilloskopen und Beurteilung der gewonnenen Messergebnisse im Vergleich mit Schaltungssimulationen analoger Elektronik. Verwendung und Programmierung moderner Hardware der Digitalelektronik (FPGAs) und Beurteilung der gewonnenen Ergebnisse.

Inhalt

Einführung in die analoge und digitale Elektronik:

- Die "elektronische Kette" von Detektoren in der Experimentalphysik
- Grundlagen, lineare Netze, passive Bauelemente, Filter,
- elementare Schaltkreisanalyse und -simulation
- Operationsverstärker, Bipolar- und Feldeffekttransistoren
- Grundsaltungen mit einem und zwei Transistoren
- Zahlensysteme, Schaltalgebra, Logikbausteine, Flip-Flops, Speicher
- Analog-Digital-Wandler
- Programmierbare Elektronik: CPLDs, FPGAs
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Rauschen in Detektorsystemen

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen und des Praktikums (225 Stunden).

Empfehlungen

Interesse an Elektronik

Literatur

Literatur wird in der Vorlesung genannt. Außerdem wird ein Skript bereitgestellt.

M**3.61 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen [M-PHYS-102089]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Pflicht Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102577	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen	10 LP	Le Tacon, Wernsdorfer, Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102087 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102090 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die gebräuchlichsten experimentellen Methoden zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften kondensierter Materie sowie einige der zentralen theoretischen Konzepte, die ihnen zugrunde liegen. Sie beherrschen die grundlegenden Werkzeuge zur Untersuchung und zum Verständnis von Wärmetransport, Streuungsmechanismen, Phasenübergängen und Magnetismus. In den Übungen werden die erworbenen Kenntnisse vertieft und auf klassische Probleme der kondensierten Materie angewendet.

Inhalt

- Metall und Isolatoren: Bandstruktur, Fermi-Fläche
- Elektronischer und Wärmetransport - Streuungsmechanismen
- Phasenübergänge: Landau-Theorie, Kritische Exponenten
- Atomarer Magnetismus und magnetische Wechselwirkungen
- Magnetische Strukturen, Dynamik

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (225 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, sowie der Thermodynamik und Statistischen Physik werden vorausgesetzt.

Literatur

- R. Gross, A. Marx, Festkörperphysik
- N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Festkörperphysik
- H. Ibach, H. Lüth: Festkörperphysik
- C. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter

M**3.62 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102087]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
10 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102575	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF)	10 LP	Le Tacon, Wernsdorfer, Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102089 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102090 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die gebräuchlichsten experimentellen Methoden zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften kondensierter Materie sowie einige der zentralen theoretischen Konzepte, die ihnen zugrunde liegen. Sie beherrschen die grundlegenden Werkzeuge zur Untersuchung und zum Verständnis von Wärmetransport, Streuungsmechanismen, Phasenübergängen und Magnetismus. In den Übungen werden die erworbenen Kenntnisse vertieft und auf klassische Probleme der kondensierten Materie angewendet.

Inhalt

- Metall und Isolatoren: Bandstruktur, Fermi-Fläche
- Elektronischer und Wärmetransport - Streuungsmechanismen
- Phasenübergänge: Landau-Theorie, Kritische Exponenten
- Atomarer Magnetismus und magnetische Wechselwirkungen
- Magnetische Strukturen, Dynamik

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (225 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, sowie der Thermodynamik und Statistischen Physik werden vorausgesetzt.

Literatur

- R. Gross, A. Marx, Festkörperphysik
- N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Festkörperphysik
- H. Ibach, H. Lüth: Festkörperphysik
- C. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter

M**3.63 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen [M-PHYS-102090]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Pflicht Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102578	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen	8 LP	Le Tacon, Wernsdorfer, Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102087 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102089 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die gebräuchlichsten experimentellen Methoden zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften kondensierter Materie sowie einige der zentralen theoretischen Konzepte, die ihnen zugrunde liegen. Sie beherrschen die grundlegenden Werkzeuge zur Untersuchung und zum Verständnis von Wärmetransport, Streuungsmechanismen, Phasenübergängen und Magnetismus.

Inhalt

- Metall und Isolatoren: Bandstruktur, Fermi-Fläche
- Elektronischer und Wärmetransport - Streuungsmechanismen
- Phasenübergänge: Landau-Theorie, Kritische Exponenten
- Atomarer Magnetismus und magnetische Wechselwirkungen
- Magnetische Strukturen, Dynamik

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, sowie der Thermodynamik und Statistischen Physik werden vorausgesetzt.

Literatur

- R. Gross, A. Marx, Festkörperphysik
- N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Festkörperphysik
- H. Ibach, H. Lüth: Festkörperphysik
- C. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter

M**3.64 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen [M-PHYS-102108]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Dr. Johannes Rotzinger
 Prof. Dr. Alexey Ustinov
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104422	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen	8 LP	Le Tacon, Rotzinger, Ustinov, Wernsdorfer

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102106 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102109 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Eigenschaften der Supraleitung, ein thermodynamischer Zustand des elektronischen Systems von Festkörpern. Sie verstehen klassische und moderne experimentelle Befunde sowie grundlegende theoretische Modelle, wie z.B. das auch außerhalb der Supraleitung gebräuchliche Konzept der Energielücke oder des Quasiteilchens. Sie wenden die erworbenen Kenntnisse auf spezielle Probleme an. Die Studierenden sind in der Lage, sich in aktuelle Literatur zum Thema Supraleitung einzuarbeiten.

Inhalt

Foundations of superconductivity: thermodynamics, electrodynamics, flux quantization, Ginzburg-Landau theory, BCS theory, vortices, tunnel junctions, Josephson junctions, SQUIDS, superconducting electronics, superconducting qubits.

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- V.V. Schmidt, "The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications", Springer (1997), ISBN 978-3540612438
- M. Tinkham, "Introduction to Superconductivity: Vol I", Dover Publ. (2004), ISBN: 978-0486435039
- W. Buckel und R. Kleiner, "Supraleitung: Grundlagen und Anwendungen", Wiley-VCH (2004), ISBN: 978-3527403486

M**3.65 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102106]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Dr. Johannes Rotzinger
Prof. Dr. Alexey Ustinov
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104420	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen (NF)	8 LP	Le Tacon, Rotzinger, Ustinov, Wernsdorfer

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102108 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102109 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Eigenschaften der Supraleitung, ein thermodynamischer Zustand des elektronischen Systems von Festkörpern. Sie verstehen klassische und moderne experimentelle Befunde sowie grundlegende theoretische Modelle, wie z.B. das auch außerhalb der Supraleitung gebräuchliche Konzept der Energielücke oder des Quasiteilchens. Sie wenden die erworbenen Kenntnisse auf spezielle Probleme an. Die Studierenden sind in der Lage, sich in aktuelle Literatur zum Thema Supraleitung einzuarbeiten.

Inhalt

Foundations of superconductivity: thermodynamics, electrodynamics, flux quantization, Ginzburg-Landau theory, BCS theory, vortices, tunnel junctions, Josephson junctions, SQUIDs, superconducting electronics, superconducting qubits.

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- V.V. Schmidt, "The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications", Springer (1997), ISBN 978-3540612438
- M. Tinkham, "Introduction to Superconductivity: Vol I", Dover Publ. (2004), ISBN: 978-0486435039
- W. Buckel und R. Kleiner, "Supraleitung: Grundlagen und Anwendungen", Wiley-VCH (2004), ISBN: 978-3527403486

M**3.66 Modul: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen [M-PHYS-102109]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Dr. Johannes Rotzinger
Prof. Dr. Alexey Ustinov
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-104423	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen	4 LP	Le Tacon, Rotzinger, Ustinov, Wernsdorfer
---------------	--	------	---

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102106 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102108 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Eigenschaften der Supraleitung, ein thermodynamischer Zustand des elektronischen Systems von Festkörpern. Sie verstehen klassische und moderne experimentelle Befunde sowie grundlegende theoretische Modelle, wie z.B. das auch außerhalb der Supraleitung gebräuchliche Konzept der Energielücke oder des Quasiteilchens. Die Studierenden sind in der Lage, sich in aktuelle Literatur zum Thema Supraleitung einzuarbeiten.

Inhalt

Foundations of superconductivity: thermodynamics, electrodynamics, flux quantization, Ginzburg-Landau theory, BCS theory, vortices, tunnel junctions, Josephson junctions, SQUIDS, superconducting electronics, superconducting qubits.

Anmerkungen

The course will be given in English. Questions and discussions in German are welcome as well.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- V.V. Schmidt, "The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications", Springer (1997), ISBN 978-3540612438
- M. Tinkham, "Introduction to Superconductivity: Vol I", Dover Publ. (2004), ISBN: 978-0486435039
- W. Buckel und R. Kleiner, "Supraleitung: Grundlagen und Anwendungen", Wiley-VCH (2004), ISBN: 978-3527403486

M**3.67 Modul: Experimentelle Biophysik II, mit Seminar [M-PHYS-102165]**

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte
14 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102532	Experimentelle Biophysik II, mit Seminar	14 LP	Guigas, Nienhaus

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102166 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102167 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102168 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können den grundlegenden Aufbau der Biomaterie beschreiben und sind mit den strukturellen, dynamischen und energetischen Eigenschaften vertraut.
- verstehen die physikalischen Prinzipien der biomolekularen Spektroskopie und können die Anwendung der verschiedenen Methoden auf die Untersuchung biomolekularer Prozesse einschätzen.
- sind mit den grundlegenden Ansätzen der Relaxations- und Fluktuationsspektroskopie vertraut.
- verstehen die physikalischen Grundlagen der Wechselwirkungen, die für molekulare Funktionsprozesse essentiell sind (chemische Bindung, Elektronentransfer, Energietransfer) sowie die Parameter, die die Übergangsraten bestimmen.
- eignen sich vertiefte Kenntnisse im Rahmen der Übungen durch Lösung von Übungsaufgaben an. Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und entwickeln so ihre Fähigkeiten weiter, die erworbenen Kenntnisse mit den anderen Studierenden zu teilen.
- eignen sich selbständig vertiefte Kenntnisse zu einem speziellen Thema der Biophysik an und halten einen Vortrag zu diesem Thema. Sie entwickeln so ihre Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Präsentation, was die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum umfasst.

Inhalt

Nach einer kurzen Einführung in die Struktur, Dynamik und Energetik der Biomoleküle werden lichtoptische spektroskopische Methoden (u.a. optische Absorption und Fluoreszenz, Infrarot- und Ramanspektroskopie) eingeführt, mit denen sich biomolekulare Strukturen und deren Änderungen als Funktion der Zeit beobachten lassen. Lichtmikroskopische Verfahren, insbesondere mit Höchstauflösung, werden ebenfalls behandelt. Anschließend werden die physikalischen Prinzipien diskutiert, auf denen wichtige biomolekulare Prozesse (Ligandenbindung, Energie- und Elektronentransfer bei der Photosynthese) beruhen.

Arbeitsaufwand

420 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (120 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen sowie des Seminarvortrags (300 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagen der Quantenmechanik, Thermodynamik und der Festkörperphysik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS. Übung 2 SWS, Seminar 2 SWS

Literatur

- G. U. Nienhaus: Skripten zur Vorlesung Biophysik I und II
- E. Sackmann & R. Merkel: Lehrbuch der Biophysik
- C. Cantor & P. Schimmel: Biophysical Chemistry
- I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai & J. Zaccai: Methods in Molecular Biophysics

M**3.68 Modul: Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF) [M-PHYS-102166]**

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
14 LP	best./ nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102533	Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF)	14 LP	Guigas, Nienhaus

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102165 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102167 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102168 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können den grundlegenden Aufbau der Biomaterie beschreiben und sind mit den strukturellen, dynamischen und energetischen Eigenschaften vertraut.
- verstehen die physikalischen Prinzipien der biomolekularen Spektroskopie und können die Anwendung der verschiedenen Methoden auf die Untersuchung biomolekularer Prozesse einschätzen.
- sind mit den grundlegenden Ansätzen der Relaxations- und Fluktuationsspektroskopie vertraut.
- verstehen die physikalischen Grundlagen der Wechselwirkungen, die für molekulare Funktionsprozesse essentiell sind (chemische Bindung, Elektronentransfer, Energietransfer) sowie die Parameter, die die Übergangsraten bestimmen.
- eignen sich vertiefte Kenntnisse im Rahmen der Übungen durch Lösung von Übungsaufgaben an. Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und entwickeln so ihre Fähigkeiten weiter, die erworbenen Kenntnisse mit den anderen Studierenden zu teilen.
- eignen sich selbständig vertiefte Kenntnisse zu einem speziellen Thema der Biophysik an und halten einen Vortrag zu diesem Thema. Sie entwickeln so ihre Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Präsentation, was die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum umfasst.

Inhalt

Nach einer kurzen Einführung in die Struktur, Dynamik und Energetik der Biomoleküle werden lichtoptische spektroskopische Methoden (u.a. optische Absorption und Fluoreszenz, Infrarot- und Ramanspektroskopie) eingeführt, mit denen sich biomolekulare Strukturen und deren Änderungen als Funktion der Zeit beobachten lassen. Lichtmikroskopische Verfahren, insbesondere mit Höchstauflösung, werden ebenfalls behandelt. Anschließend werden die physikalischen Prinzipien diskutiert, auf denen wichtige biomolekulare Prozesse (Ligandenbindung, Energie- und Elektronentransfer bei der Photosynthese) beruhen.

Arbeitsaufwand

420 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (120 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen sowie des Seminarvortrags (300 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagen der Quantenmechanik, Thermodynamik und der Festkörperphysik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS, Seminar 2 SWS

Literatur

- G. U. Nienhaus: Skripten zur Vorlesung Biophysik I und II
- E. Sackmann & R. Merkel: Lehrbuch der Biophysik
- C. Cantor & P. Schimmel: Biophysical Chemistry
- I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai & J. Zaccai: Methods in Molecular Biophysics

M**3.69 Modul: Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar [M-PHYS-102167]**

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104471	Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar	12 LP	Guigas, Nienhaus

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102165 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102166 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102168 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können den grundlegenden Aufbau der Biomaterie beschreiben und sind mit den strukturellen, dynamischen und energetischen Eigenschaften vertraut.
- verstehen die physikalischen Prinzipien der biomolekularen Spektroskopie und können die Anwendung der verschiedenen Methoden auf die Untersuchung biomolekularer Prozesse einschätzen.
- sind mit den grundlegenden Ansätzen der Relaxations- und Fluktuationsspektroskopie vertraut.
- verstehen die physikalischen Grundlagen der Wechselwirkungen, die für molekulare Funktionsprozesse essentiell sind (chemische Bindung, Elektronentransfer, Energietransfer) sowie die Parameter, die die Übergangsraten bestimmen.
- eignen sich vertiefte Kenntnisse im Rahmen der Übungen durch Lösung von Übungsaufgaben an. Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und entwickeln so ihre Fähigkeiten weiter, die erworbenen Kenntnisse mit den anderen Studierenden zu teilen.

Inhalt

Nach einer kurzen Einführung in die Struktur, Dynamik und Energetik der Biomoleküle werden lichtoptische spektroskopische Methoden (u.a. optische Absorption und Fluoreszenz, Infrarot- und Ramanspektroskopie) eingeführt, mit denen sich biomolekulare Strukturen und deren Änderungen als Funktion der Zeit beobachten lassen. Lichtmikroskopische Verfahren, insbesondere mit Höchstauflösung, werden ebenfalls behandelt. Anschließend werden die physikalischen Prinzipien diskutiert, auf denen wichtige biomolekulare Prozesse (Ligandenbindung, Energie- und Elektronentransfer bei der Photosynthese) beruhen.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der Quantenmechanik, Thermodynamik und der Festkörperphysik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- G. U. Nienhaus: Skripten zur Vorlesung Biophysik I und II
- E. Sackmann & R. Merkel: Lehrbuch der Biophysik
- C. Cantor & P. Schimmel: Biophysical Chemistry
- I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai & J. Zaccai: Methods in Molecular Biophysics

M**3.70 Modul: Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF) [M-PHYS-102168]**

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./ nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104472	Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF)	12 LP	Guigas, Nienhaus

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102165 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102166 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102167 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- können den grundlegenden Aufbau der Biomaterie beschreiben und sind mit den strukturellen, dynamischen und energetischen Eigenschaften vertraut.
- verstehen die physikalischen Prinzipien der biomolekularen Spektroskopie und können die Anwendung der verschiedenen Methoden auf die Untersuchung biomolekularer Prozesse einschätzen.
- sind mit den grundlegenden Ansätzen der Relaxations- und Fluktuationsspektroskopie vertraut.
- verstehen die physikalischen Grundlagen der Wechselwirkungen, die für molekulare Funktionsprozesse essentiell sind (chemische Bindung, Elektronentransfer, Energietransfer) sowie die Parameter, die die Übergangsraten bestimmen.
- eignen sich vertiefte Kenntnisse im Rahmen der Übungen durch Lösung von Übungsaufgaben an. Sie präsentieren Ihre Ergebnisse und entwickeln so ihre Fähigkeiten weiter, die erworbenen Kenntnisse mit den anderen Studierenden zu teilen.

Inhalt

Nach einer kurzen Einführung in die Struktur, Dynamik und Energetik der Biomoleküle werden lichtoptische spektroskopische Methoden (u.a. optische Absorption und Fluoreszenz, Infrarot- und Ramanspektroskopie) eingeführt, mit denen sich biomolekulare Strukturen und deren Änderungen als Funktion der Zeit beobachten lassen. Lichtmikroskopische Verfahren, insbesondere mit Höchstauflösung, werden ebenfalls behandelt. Anschließend werden die physikalischen Prinzipien diskutiert, auf denen wichtige biomolekulare Prozesse (Ligandenbindung, Energie- und Elektronentransfer bei der Photosynthese) beruhen.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagen der Quantenmechanik, Thermodynamik und der Festkörperphysik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- G. U. Nienhaus: Skripten zur Vorlesung Biophysik I und II
- E. Sackmann & R. Merkel: Lehrbuch der Biophysik
- C. Cantor & P. Schimmel: Biophysical Chemistry
- I. N. Serdyuk, N. R. Zaccai & J. Zaccai: Methods in Molecular Biophysics

M**3.71 Modul: Flavour Physics in the Standard Model and beyond [M-PHYS-105064]**

Verantwortung: Dr. Monika Blanke
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110281	Flavour Physics in the Standard Model and beyond	4 LP	Blanke, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen und vertiefen die Methodik der Theoretischen Flavour-Physik. Sie haben ein Verständnis der Phänomenologie des Flavour-Sektors in und jenseits des Standardmodells.

Inhalt

- Flavour and CP violation in the Standard Model
- Determination of CKM elements
- Phenomenology of flavour and CP violating processes
- Flavour physics beyond the Standard Model: Minimal Flavour Violation
- New sources of flavour and CP violation
- Selected "hot topics" in rare meson decays

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden).

Empfehlungen

Grundkenntnisse des Standardmodells der Teilchenphysik, insbesondere der starken und schwachen Wechselwirkung sowie des Yukawa-Sektors, z.B. aus der Vorlesung "Einführung in die Theoretische Teilchenphysik". Es wird empfohlen, parallel die Vorlesung zur experimentellen Flavourphysik zu besuchen.

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben

M**3.72 Modul: Full-Waveform Inversion (unbenotet) [M-PHYS-104522]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109272	Full-Waveform Inversion	6 LP	Bohlen, Hertweck

Erfolgskontrolle(n)

Final pass based on successful participation of the exercises.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

The students know the fundamentals about full-waveform inversion from theory to practical implementation. They understand the basic concept of full-waveform inversion and grid-based finite-difference schemes to solve the wave equation. They understand important practical aspects such as numerical effects and critical performance issues. Students are able to implement a basic full-waveform inversion algorithm and apply it to simple data sets. They can analyze important factors influencing the success of full-waveform inversion and assess the quality of inversion results.

Inhalt

- Introduction to full-waveform inversion (FWI)
- Solution of the wave equation with the finite-difference method
- Practical issues and numerical effects
- Adjoint-state method
- Adaption of the adjoint-state method for FWI
- FWI of shallow seismic wavefields

Zusammensetzung der Modulnote

Die Studienleistung ist unbenotet.

Arbeitsaufwand

180 h hours composed of contact time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

Knowledge of differential calculus is essential. Experience with Matlab and general computer skills are beneficial.

Lehr- und Lernformen

4060181 Seismic Full Waveform Inversion (V2)

4060182 Exercises to Seismic Full Waveform Inversion (Ü1)

Literatur

- Andreas Fichtner, "Full Seismic Waveform Modelling and Inversion", 2011, Springer.

M**3.73 Modul: Fundamentals of Cryophysics, with Exercises [M-PHYS-106799]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wulf Wulfhekel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113658	Fundamentals of Cryophysics, with Exercises	6 LP	Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106798 - Fundamentals of Cryophysics, without Exercises** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106801 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

- students can identify experimental problems in cryogenics, analyze them and find solutions
- students can handle basic cryostat design rules and principles
- students learn principles of superconducting coil design and can design coils and current leads
- students can estimate thermal loads and standing times of cryostats
- students can handle cooling principles in the mK range
- students can apply the methods they have learned to solve simple problems in the exercises.

Inhalt

This module will introduce student to experimental techniques at cryogenic temperatures including:

- cooling processes, cryogenic liquids
- cryostat design, thermal isolation and conduction
- cryostat cabling, superconducting coils
- dilution refrigeration, adiabatic demagnetization
- heat switches

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of Solid State Physics and Thermodynamics

Literatur

- J. Ekin, Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements, Cryostat Design, Material Properties and Superconductor Critical-Current Testing, Oxford University Press
- F. Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer

M**3.74 Modul: Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF) [M-PHYS-106801]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113660	Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF)	6 LP	Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Der Leistungsnachweis wird durch die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder im ersten Tutorium bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106798 - Fundamentals of Cryophysics, without Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106799 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

- students can identify experimental problems in cryogenics, analyze them and find solutions
- students can handle basic cryostat design rules and principles
- students learn principles of superconducting coil design and can design coils and current leads
- students can estimate thermal loads and standing times of cryostats
- students can handle cooling principles in the mK range
- students can apply the methods they have learned to solve simple problems in the exercises.

Inhalt

This module will introduce student to experimental techniques at cryogenic temperatures including:

- cooling processes, cryogenic liquids
- cryostat design, thermal isolation and conduction
- cryostat cabling, superconducting coils
- dilution refrigeration, adiabatic demagnetization
- heat switches

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of Solid State Physics and Thermodynamics

Literatur

- J. Ekin, Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements, Cryostat Design, Material Properties and Superconductor Critical-Current Testing, Oxford University Press
- F. Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer

M**3.75 Modul: Fundamentals of Cryophysics, without Exercises [M-PHYS-106798]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wulf Wulfhekel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113657	Fundamentals of Cryophysics, without Exercises	4 LP	Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106799 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106801 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

- students can identify experimental problems in cryogenics, analyze them and find solutions
- students can handle basic cryostat design rules and principles
- students learn principles of superconducting coil design and can design coils and current leads
- students can estimate thermal loads and standing times of cryostats
- students can handle cooling principles in the mK range

Inhalt

This module will introduce student to experimental techniques at cryogenic temperatures including:

- cooling processes, cryogenic liquids
- cryostat design, thermal isolation and conduction
- cryostat cabling, superconducting coils
- dilution refrigeration, adiabatic demagnetization
- heat switches

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of Solid State Physics and Thermodynamics

Literatur

- J. Ekin, Experimental Techniques for Low-Temperature Measurements, Cryostat Design, Material Properties and Superconductor Critical-Current Testing, Oxford University Press
- F. Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer

M**3.76 Modul: Grundlagen der Nanotechnologie I [M-PHYS-102097]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Gernot Goll**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Pflichtbestandteil\)](#)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102529	Grundlagen der Nanotechnologie I	4 LP	Goll

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102096 - Grundlagen der Nanotechnologie I \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden vertiefen ihr Wissen auf einem Gebiet der Nano-Physik, beherrschen die relevanten theoretischen Konzepte und sind mit grundlegenden Techniken und Messmethoden der Nano-Analytik und der Lithographie vertraut.

Inhalt

Einführung in zentrale Gebiete der Nanotechnologie;

Vermittlung der konzeptionellen, theoretischen und insbesondere methodischen Grundlagen:

- Methoden der Abbildung und Charakterisierung (Nanoanalytik)
Grundlegende Konzepte der Elektronenmikroskopie und der damit verbundenen analytischen Möglichkeiten werden einführend behandelt. Rastersondenverfahren wie die Tunnel- und die Kraftmikroskopie zur Untersuchung und Abbildung leitfähiger bzw. isolierender Probenoberflächen werden diskutiert. Ergänzend werden spektroskopische Möglichkeiten der Rastersondenverfahren erläutert.
- Methoden der Herstellung von Nanostrukturen (Lithographie und Selbstorganisation)
Entlang der einzelnen Prozessschritte von der Belackung über die Belichtung bis hin zur Strukturübertragung durch Ätzen und Bedampfen werden die eingesetzten Methoden erläutert, deren Einsatzgrenzen diskutiert und aktuelle Entwicklungen aufgezeigt.

Die Vorlesung „Nanotechnologie II“ behandelt im Sommersemester Anwendungsgebiete und aktuelle Forschungsthemen.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung. (90 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik und der Quantenmechanik werden erwartet.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS

Literatur

Zur Nachbereitung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes wird auf verschiedene Lehrbücher sowie Original- und Übersichtsartikel verwiesen. Eine ausführliche Liste wird in der Vorlesung genannt.

M**3.77 Modul: Grundlagen der Nanotechnologie I (NF) [M-PHYS-102096]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Gernot Goll**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Nanophysik](#)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102528	Grundlagen der Nanotechnologie I (NF)	4 LP	Goll

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch Teilnahme an der Vorlesung und eine mündliche Erfolgskontrolle, z.B. in Form eines Kolloquiums oder eines kurzen Referates zu Themen der Vorlesung erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102097 - Grundlagen der Nanotechnologie I](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden vertiefen ihr Wissen auf einem Gebiet der Nano-Physik, beherrschen die relevanten theoretischen Konzepte und sind mit grundlegenden Techniken und Messmethoden der Nano-Analytik und der Lithographie vertraut.

Inhalt

Einführung in zentrale Gebiete der Nanotechnologie;

Vermittlung der konzeptionellen, theoretischen und insbesondere methodischen Grundlagen:

- Methoden der Abbildung und Charakterisierung (Nanoanalytik)
Grundlegende Konzepte der Elektronenmikroskopie und der damit verbundenen analytischen Möglichkeiten werden einführend behandelt. Rastersondenverfahren wie die Tunnel- und die Kraftmikroskopie zur Untersuchung und Abbildung leitfähiger bzw. isolierender Probenoberflächen werden diskutiert. Ergänzend werden spektroskopische Möglichkeiten der Rastersondenverfahren erläutert.
- Methoden der Herstellung von Nanostrukturen (Lithographie und Selbstorganisation)
Entlang der einzelnen Prozessschritte von der Belackung über die Belichtung bis hin zur Strukturübertragung durch Ätzen und Bedampfen werden die eingesetzten Methoden erläutert, deren Einsatzgrenzen diskutiert und aktuelle Entwicklungen aufgezeigt.

Die Vorlesung „Nanotechnologie II“ behandelt im Sommersemester Anwendungsgebiete und aktuelle Forschungsthemen.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik und der Quantenmechanik werden erwartet.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS

Literatur

Zur Nachbereitung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes wird auf verschiedene Lehrbücher sowie Original- und Übersichtsartikel verwiesen. Eine ausführliche Liste wird in der Vorlesung genannt.

M**3.78 Modul: Grundlagen der Nanotechnologie II [M-PHYS-102100]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Gernot Goll**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Pflichtbestandteil\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Pflichtbestandteil\)](#)**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102531	Grundlagen der Nanotechnologie II	4 LP	Goll

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102099 - Grundlagen der Nanotechnologie II \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der Studierende vertieft sein Wissen auf dem Gebiet der Nanophysik, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und ist mit den grundlegenden Anwendungsbereichen der Nanophysik vertraut. Der Studierende ist befähigt, aktuelle Daten und Abbildungen aus der wissenschaftlichen Literatur zu interpretieren und den aktuellen Stand der Forschung sowie wichtige „offene Fragen“ darzustellen.

Inhalt

Einführung in zentrale Gebiete der Nanotechnologie

Vermittlung der konzeptionellen, theoretischen und insbesondere methodischen Grundlagen;

Anwendungen und aktuelle Entwicklungen u.a. aus den Bereichen Nanoelektronik, Nanooptik, Nanomechanik, Nanotribologie, Biologische Nanostrukturen, Selbstorganisierte Nanostrukturen.

Ergänzend hierzu behandelt die Vorlesung „Grundlagen der Nanotechnologie I“ im Wintersemester Methoden der Abbildung, Charakterisierung und der Herstellung von Nanostrukturen.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (90 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik und der Quantenmechanik werden erwartet.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS

Literatur

Zur Nachbereitung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes wird auf verschiedene Lehrbücher sowie Original- und Übersichtsartikel verwiesen. Eine ausführliche Liste wird in der Vorlesung genannt.

M**3.79 Modul: Grundlagen der Nanotechnologie II (NF) [M-PHYS-102099]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Gernot Goll
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102530	Grundlagen der Nanotechnologie II (NF)	4 LP	Goll

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch Teilnahme an der Vorlesung und eine mündliche Erfolgskontrolle, z.B. in Form eines Kolloquiums oder eines kurzen Referates zu Themen der Vorlesung erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102100 - Grundlagen der Nanotechnologie II](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der Studierende vertieft sein Wissen auf dem Gebiet der Nanophysik, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und ist mit den grundlegenden Anwendungsbereichen der Nanophysik vertraut. Der Studierende ist befähigt, aktuelle Daten und Abbildungen aus der wissenschaftlichen Literatur zu interpretieren und den aktuellen Stand der Forschung sowie wichtige „offene Fragen“ darzustellen.

Inhalt

Einführung in zentrale Gebiete der Nanotechnologie

Vermittlung der konzeptionellen, theoretischen und insbesondere methodischen Grundlagen;

Anwendungen und aktuelle Entwicklungen u.a. aus den Bereichen Nanoelektronik, Nanooptik, Nanomechanik, Nanotribologie, Biologische Nanostrukturen, Selbstorganisierte Nanostrukturen.

Ergänzend hierzu behandelt die Vorlesung „Grundlagen der Nanotechnologie I“ im Wintersemester Methoden der Abbildung, Charakterisierung und der Herstellung von Nanostrukturen.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (90 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik und der Quantenmechanik werden erwartet.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS

Literatur

Zur Nachbereitung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes wird auf verschiedene Lehrbücher sowie Original- und Übersichtsartikel verwiesen. Eine ausführliche Liste wird in der Vorlesung genannt.

M**3.80 Modul: Gruppen, Algebren und Darstellungen [M-PHYS-106732]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113541	Gruppen, Algebren und Darstellungen	6 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106743 - Gruppen, Algebren und Darstellungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the role of symmetries and groups in physics. The students can use group theory methods to calculate physical properties.

Inhalt

The goal of this module is to explain the elements of group theory that apply to physics. This includes representation theory, Cartan subalgebras and the calculation of group invariants. The majority of the module will cover Lie groups, with a minor focus on discrete groups.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of theoretical physics and differential geometry is recommended but not required.

Literatur

- H. Georgi, "Lie Algebras in Particle Physics", Westview Press [1999]
- A. Zee, "Group Theory in a Nutshell for Physicists", Princeton University Press [2016]

M**3.81 Modul: Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF) [M-PHYS-106743]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-113558	Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF)	6 LP	Nierste
---------------	--	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106732 - Gruppen, Algebren und Darstellungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the role of symmetries and groups in physics. The students can use group theory methods to calculate physical properties.

Inhalt

The goal of this module is to explain the elements of group theory that apply to physics. This includes representation theory, Cartan subalgebras and the calculation of group invariants. The majority of the module will cover Lie groups, with a minor focus on discrete groups.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge of theoretical physics and differential geometry is recommended but not required.

Literatur

- H. Georgi, "Lie Algebras in Particle Physics", Westview Press [1999]
- A. Zee, "Group Theory in a Nutshell for Physicists", Princeton University Press [2016]

M**3.82 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik [M-PHYS-102207]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/Englisch	Level 4	Version 5
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------	--------------

Wahl HS Exp. Astroteilchenphysik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-112801	Hauptseminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine	4 LP	Fuchs, Holzapfel, Müller, Spadea
T-PHYS-110293	Hauptseminar: Astroteilchenphysik	4 LP	Drexlin, Engel, Valerius
T-PHYS-112800	Hauptseminar: Astroteilchenphysik und Kosmologie	4 LP	Engel, Valerius
T-PHYS-114241	Hauptseminar: Astroparticle Physics – Modern Experiments	4 LP	Drexlin
T-PHYS-106129	Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen	4 LP	Baumbach, Müller
T-PHYS-113447	Hauptseminar: The Dark Universe	4 LP	Kahlhöfer

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul **M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul **M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.83 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik [M-PHYS-102206]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
 Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/Englisch	Level 4	Version 6
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------	--------------

Wahl HS Exp. Teilchenphysik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-112801	Hauptseminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine	4 LP	Fuchs, Holzapfel, Müller, Spadea
T-PHYS-106525	Hauptseminar: Experimentelle und Theoretische Methoden der Teilchenphysik	4 LP	Ferber, Gieseke, Heinrich, Quast
T-PHYS-106129	Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen	4 LP	Baumbach, Müller
T-PHYS-112235	Hauptseminar: Teilchenphysik	4 LP	Ferber, Husemann, Klute
T-PHYS-111863	Hauptseminar: Teilchenphysik jenseits des Standardmodells	4 LP	Ferber, Klute
T-PHYS-114687	Hauptseminar: Plasma Physics II	4 LP	Scherer

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul **M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul **M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.84 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie [M-PHYS-102203]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	6

Wahl HS Kondensierte Materie (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-106129	Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen	4 LP	Baumbach, Müller
T-PHYS-109977	Hauptseminar: Neutronen und Röntgenstrahlung in der Festkörperphysik	4 LP	Baumbach
T-PHYS-115037	Hauptseminar: Quantum Materials and Quantum Systems: from Exotic Phases to Quantum Technology	4 LP	Hassinger, Le Tacon, Wernsdorfer, Willke
T-PHYS-113684	Hauptseminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques	4 LP	Wernsdorfer, Willke, Wulfhekel
T-PHYS-106523	Hauptseminar: Quantenoptik	4 LP	Hunger, Müller, Wulfhekel
T-PHYS-109971	Hauptseminar: Aktuelle Experimente der Quantenphysik	4 LP	Hunger, Le Tacon, Wernsdorfer, Willke, Zakeri-Lori

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul [M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul [M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.85 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik [M-PHYS-102204]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Nebenfach / Nanophysik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	6

Wahl HS Nanophysik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-104544	Hauptseminar: Konformationsdynamik in Biomolekülen	4 LP	Nienhaus, Wenzel
T-PHYS-104560	Hauptseminar: Lichtoptische Nanoskopie	4 LP	Nienhaus
T-PHYS-111862	Hauptseminar: Nano-Optik	4 LP	Naber, Rockstuhl, Wegener
T-PHYS-113683	Hauptseminar: Nanophotonics	4 LP	Meretska, Naber, Rockstuhl, Wegener
T-PHYS-115037	Hauptseminar: Quantum Materials and Quantum Systems: from Exotic Phases to Quantum Technology	4 LP	Hassinger, Le Tacon, Wernsdorfer, Willke
T-PHYS-113684	Hauptseminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques	4 LP	Wernsdorfer, Willke, Wulfhekel
T-PHYS-109971	Hauptseminar: Aktuelle Experimente der Quantenphysik	4 LP	Hunger, Le Tacon, Wernsdorfer, Willke, Zakeri-Lori
T-PHYS-111865	Hauptseminar: Virtuelles Materialdesign	4 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul **M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul **M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.86 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik [M-PHYS-102205]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	6

Wahl HS Optik und Photonik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-104544	Hauptseminar: Konformationsdynamik in Biomolekülen	4 LP	Nienhaus, Wenzel
T-PHYS-104560	Hauptseminar: Lichtoptische Nanoskopie	4 LP	Nienhaus
T-PHYS-106129	Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen	4 LP	Baumbach, Müller
T-PHYS-111862	Hauptseminar: Nano-Optik	4 LP	Naber, Rockstuhl, Wegener
T-PHYS-113683	Hauptseminar: Nanophotonics	4 LP	Meretska, Naber, Rockstuhl, Wegener
T-PHYS-106523	Hauptseminar: Quantenoptik	4 LP	Hunger, Müller, Wulfhekel

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung: Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul [M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierten Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul [M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrages inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.87 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik [M-PHYS-106829]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	3

Wahl HS Theor. Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-114093	Hauptseminar: Gravitational Waves and Black Holes - Selected Topics	4 LP	Mühlleitner, Schwetz-Mangold
T-PHYS-113447	Hauptseminar: The Dark Universe	4 LP	Kahlhöfer

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul [M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.88 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik [M-PHYS-102208]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	5

Wahl HS Theor. Teilchenphysik (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-113446	Hauptseminar: Advanced Quantum Mechanics: Fundamentals and Technology	4 LP	Garst, Metelmann, Shnirman
T-PHYS-106525	Hauptseminar: Experimentelle und Theoretische Methoden der Teilchenphysik	4 LP	Ferber, Gieseke, Heinrich, Quast
T-PHYS-113448	Hauptseminar: Flavour Physics	4 LP	Blanke, Nierste
T-PHYS-114093	Hauptseminar: Gravitational Waves and Black Holes - Selected Topics	4 LP	Mühlleitner, Schwetz-Mangold
T-PHYS-114689	Hauptseminar: Hide and Seek with New Particles: Effective Field Theories and Modern Methods to Hunt for New Physics	4 LP	Biekötter, Heinrich
T-PHYS-113133	Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel der Quantenmechanik	4 LP	Eder
T-PHYS-114688	Hauptseminar: Particle Metaphysics	4 LP	Gieseke
T-PHYS-111452	Hauptseminar: Physik jenseits des Standardmodells	4 LP	Nierste
T-PHYS-113447	Hauptseminar: The Dark Universe	4 LP	Kahlhöfer
T-PHYS-113686	Hauptseminar: Theoretical Challenges in Precision Standard Model Physics	4 LP	Melnikov

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul [M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#) darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul [M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.

M**3.89 Modul: Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie [M-PHYS-102209]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie (Wahl Theorie der Kondensierten Materie)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie
 Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte 4 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Semester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/Englisch	Level 4	Version 6
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	------------	--------------

Wahl HS Theorie der Kond. Materie (Wahl: 4 LP)			
T-PHYS-113446	Hauptseminar: Advanced Quantum Mechanics: Fundamentals and Technology	4 LP	Garst, Metelmann, Shnirman
T-PHYS-104544	Hauptseminar: Konformationsdynamik in Biomolekülen	4 LP	Nienhaus, Wenzel
T-PHYS-113683	Hauptseminar: Nanophotonics	4 LP	Meretska, Naber, Rockstuhl, Wegener
T-PHYS-114688	Hauptseminar: Particle Metaphysics	4 LP	Gieseke
T-PHYS-114092	Hauptseminar: Physics of Electrons in a Magnetic Field: Quantum Hall Effects	4 LP	Garst, Schmalian, Shnirman
T-PHYS-113133	Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel der Quantenmechanik	4 LP	Eder
T-PHYS-113685	Hauptseminar: Topology in Quantum Condensed Matter Systems	4 LP	Gornyi, Mirlin
T-PHYS-111865	Hauptseminar: Virtuelles Materialdesign	4 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung. Eigener Vortrag sowie regelmäßige Anwesenheit.

Voraussetzungen

Keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
6. Das Modul **M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.
7. Das Modul **M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein wissenschaftliches Fachthema präsentieren. Dies beinhaltet die selbständige Sammlung des wissenschaftlichen Materials, die korrekte Zitationstechnik, die Auswahl des Stoffes unter didaktischen Gesichtspunkten, die Gliederung des Vortrages, die Foliengestaltung, die eigentliche Präsentation und die Beantwortung von Fragen aus dem Publikum.

Inhalt

Zusammen mit den Präsentationstechniken werden je nach Themenwahl spezielle wissenschaftliche Themen bis hin zum aktuellen Forschungsstand vermittelt.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung (30 Stunden) sowie Vorbereitung des eigenen Vortrags inkl. Probevortrag (60 Stunden)

Literatur

Wird im Seminar mitgeteilt, je nach Thema und Spezialisierung kommen Lehrbücher bis wissenschaftliche Fachartikel in Frage.



3.90 Modul: In Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum [M-PHYS-106322]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rietbrock
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Unregelmäßig	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112830	In-Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum	6 LP	Rietbrock

Erfolgskontrolle(n)

Students solve exercise sheets, prepare and give a presentation and write a final report.

Qualifikationsziele

Students understand the geodynamic and tectonic situation in the Mediterranean and especially in seismic active regions. They gain profound knowledge about seismic hazard, can explain the concept of seismic hazard assessment, and can apply it. They can name different monitoring methods, explain them and apply them under guidance.

Inhalt

- Geodynamics of the Mediterranean
- Tectonics in Greece, Italy and the Balkans
- Seismic hazard, with focus on the Mediterranean
- Seismic monitoring
- Field work

Zusammensetzung der Modulnote

The final mark is computed from all submissions.

Arbeitsaufwand

180 h in total, composed of:

1. Lecture at KIT before in-situ part: 15 h
2. Data analysis at KIT: 5 h
3. Preparation of presentation and handout: 30 h
4. In-situ lecture: 80 h
5. Wrap-up of lectures, solving exercise sheets and preparation of report: 50 h

Lehr- und Lernformen

4060351 (In-Situ: Tectonics and Seismic Hazard in the Mediterranean Region),
 4060352 (Exercises on In-Situ: Tectonics and Seismic Hazard in the Mediterranean Region).

Literatur

Will be announced during the lecture.

M**3.91 Modul: Inversion & Tomographie [M-PHYS-102368]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
apl. Prof. Dr. Joachim Ritter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104737	Inversion & Tomographie	8 LP	Bohlen, Ritter

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, an oral exam must be passed (approx. 20 min). As prerequisites the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Students write reports on their exercise work. These reports are rated. The necessary number of points is explained at the beginning of the individual exercises.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102658 - Inversion & Tomographie \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand how to invert data to achieve a model of physical parameters. The students realize that seismic waves can be treated in different waves: full waveform, finite-frequency approximations (banana-doughnut theory) and rays. From this they understand how seismic images can be constructed and interpreted. Students are able to evaluate inversion models based on error bonds, resolution matrices and reconstruction tests. They know the complete chain of tomography: data pre-processing, parameterization, inversion, model assessment and interpretation. The students are used to read scientific papers on inversion and tomography and to discuss questions on these papers. Finally the students are able to understand basic inverse problems and read more advanced texts. Practically, the students understand how to code simple problems with Matlab or possibly Python. The students know how to analyze inverse problems using singular value decomposition and other methods.

Inhalt

- Fundamentals of tomography
- Application of seismic tomography
- Regional to global seismic tomography
- Analysis of tomography problems
- Fundamentals in seismic inversion
- Application of linear and non-linear inversion

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module results from grade of the oral exam.

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

Knowledge on fundamentals of seismology and understanding of mathematics, especially matrix calculus. Fundamental skills in Linux, Matlab and computing in general.

Lehr- und Lernformen

V+Ü, 4 SWS

Literatur

- Nolet, G., 2008. A breviary of seismic tomography. Cambridge University Press.
- Aster, R.C., Brochers, B. & Thurber, C.H., 2012. Parameter estimation and inverse problems. Elsevier (2nd ed.).
- Menke, W.A., 2012. Geophysical data analysis: discrete inverse theory. Academic Press (3rd ed.).

M**3.92 Modul: Inversion & Tomographie (NF) [M-PHYS-102658]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
apl. Prof. Dr. Joachim Ritter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105572	Inversion & Tomographie (NF)	8 LP	Bohlen, Ritter

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Students write reports on their exercise work. These reports are rated. The necessary number of points is explained at the beginning of the individual exercises.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102368 - Inversion & Tomographie](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand how to invert data to achieve a model of physical parameters. The students realize that seismic waves can be treated in different waves: full waveform, finite-frequency approximations (banana-doughnut theory) and rays. From this they understand how seismic images can be constructed and interpreted. Students are able to evaluate inversion models based on error bonds, resolution matrices and reconstruction tests. They know the complete chain of tomography: data pre-processing, parameterization, inversion, model assessment and interpretation. The students are used to read scientific papers on inversion and tomography and to discuss questions on these papers. Finally the students are able to understand basic inverse problems and read more advanced texts. Practically, the students understand how to code simple problems with Matlab or possibly Python. The students know how to analyze inverse problems using singular value decomposition and other methods.

Inhalt

- Fundamentals of tomography
- Application of seismic tomography
- Regional to global seismic tomography
- Analysis of tomography problems
- Fundamentals in seismic inversion
- Application of linear and non-linear inversion

Zusammensetzung der Modulnote

The module is ungraded

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

Knowledge on fundamentals of seismology and understanding of mathematics, especially matrix calculus. Fundamental skills in Linux, Matlab and computing in general.

Lehr- und Lernformen

V+Ü, 4 SWS

Literatur

- Nolet, G., 2008. A breviary of seismic tomography. Cambridge University Press.
- Aster, R.C., Brochers, B. & Thurber, C.H., 2012. Parameter estimation and inverse problems. Elsevier (2nd ed.).
- Menke, W.A., 2012. Geophysical data analysis: discrete inverse theory. Academic Press (3rd ed.).

M**3.93 Modul: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises [M-PHYS-106724]**

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-113528	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises	8 LP	Shnirman
---------------	---	------	----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106725 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106726 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the basic concepts of dissipation in quantum systems. The students understand the working principles of modern quantum devices. The students master theoretical techniques, such as master equation, Langevin equation, path integral, effective action. The students are able to solve simple problems related to dissipative quantum dynamics.

Inhalt

a) Dissipative processes in quantum systems and devices: Spin relaxation in NMR (Bloch equations), quantum dots, Coulomb blockade, Josephson devices, magnetic dynamics.
 b) Theoretical models: Golden rule, master equation (Bloch-Redfield equation), path integral in imaginary (Matsubara) and real (Keldysh) time.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

M**3.94 Modul: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises (NF) [M-PHYS-106726]**

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113530	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises (NF)	8 LP	Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106724 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106725 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the basic concepts of dissipation in quantum systems. The students understand the working principles of modern quantum devices. The students master theoretical techniques, such as master equation, Langevin equation, path integral, effective action. The students are able to solve simple problems related to dissipative quantum dynamics.

Inhalt

a) Dissipative processes in quantum systems and devices: Spin relaxation in NMR (Bloch equations), quantum dots, Coulomb blockade, Josephson devices, magnetic dynamics.
 b) Theoretical models: Golden rule, master equation (Bloch-Redfield equation), path integral in imaginary (Matsubara) and real (Keldysh) time.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

M**3.95 Modul: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises [M-PHYS-106725]**

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113529	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises	6 LP	Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106724 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106726 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the basic concepts of dissipation in quantum systems. The students understand the working principles of modern quantum devices. The students master theoretical techniques, such as master equation, Langevin equation, path integral, effective action.

Inhalt

a) Dissipative processes in quantum systems and devices: Spin relaxation in NMR (Bloch equations), quantum dots, Coulomb blockade, Josephson devices, magnetic dynamics.
 b) Theoretical models: Golden rule, master equation (Bloch-Redfield equation), path integral in imaginary (Matsubara) and real (Keldysh) time.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (135 Stunden).

M**3.96 Modul: Masterarbeit [M-PHYS-102068]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Masterarbeit](#)**Leistungspunkte**
30 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104370	Masterarbeit	30 LP	Studiendekan/in Physik

Voraussetzungen

Modul "Spezialisierungsphase" und Modul "Einführung in die wissenschaftliche Arbeit" abgelegt.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-101396 - Spezialisierungsphase](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-101397 - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

M**3.97 Modul: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik [M-PHYS-105535]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kirill Melnikov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Wahl Theoretische Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
12 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111116	Mathematische Methoden der Theoretischen Physik	12 LP	Melnikov

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-105536 - Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students know and understand advanced mathematical methods and are able to apply them to construct approximate solutions of practical problems in theoretical physics.

Inhalt

Perturbation theory and asymptotic expansions for obtaining analytic solutions to ordinary and differential equations and integrals. Such topics as behaviour of differential equations close to singular points, WKB approximation, large orders of perturbations theory, summation of series, asymptotic expansion of integrals, Green's functions for ordinary and partial differential equations, boundary layer theory etc. will be discussed.

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

The course is suitable for students at both bachelor and master level who are interested in theoretical physics.

Literatur

Relevant literature will be discussed during the first lecture.

M**3.98 Modul: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF) [M-PHYS-105536]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kirill Melnikov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111117	Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF)	12 LP	Melnikov

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105535 - Mathematische Methoden der Theoretischen Physik](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students know and understand advanced mathematical methods and are able to apply them to construct approximate solutions of practical problems in theoretical physics.

Inhalt

Perturbation theory and asymptotic expansions for obtaining analytic solutions to ordinary and differential equations and integrals. Such topics as behaviour of differential equations close to singular points, WKB approximation, large orders of perturbations theory, summation of series, asymptotic expansion of integrals, Green's functions for ordinary and partial differential equations, boundary layer theory etc. will be discussed.

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

The course is suitable for students at both bachelor and master level who are interested in theoretical physics.

Literatur

Relevant literature will be discussed during the first lecture.

M**3.99 Modul: Microscale Fluid Mechanics [M-MACH-106539]**

Verantwortung: Dr.-Ing. Philipp Marthaler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-MACH-113144	Microscale Fluid Mechanics	4 LP	Marthaler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

After this course, the participants can

- (1) identify microfluidic and/or electrochemical problems
- (2) describe those phenomena with the respective terminology and classify them as either Stokes flow, electrohydrodynamic or electrokinetic
- (3) recognize and apply the appropriate modeling approaches and solution methods
- (4) analyze the multiphysical and multiscale behavior and discuss the influence of different effects, such as electric forces, surface tension or electric boundary layers
- (5) assess the importance of these effects in the context of biological phenomena and evaluate design choices in microfluidic devices

Inhalt

The lecture covers microfluidic phenomena, particularly Stokes flow and electrical phenomena that occur in fluids. Understanding the mentioned effects is crucial for the development of microfluidic systems with application fields ranging from clinical diagnostics to cell research and environmental monitoring. The basic operations performed in microsystems are particle separation and mixing, chemical analyses, characterization of biological samples, and cell capturing. The sample environment is in fluid form, in the case of fluid samples multiphase phenomena occur.

The lecture gives an overview of the basic physics, i.e., Stokes flow, analysis of hydraulic circuits, surface tension effects, transport of passive scalars, electroosmosis and electrophoresis, structure of the electric double layer, electrokinetics, the Taylor-Melcher model for the description of droplets under the influence of an electric field.

Phenomena with electric boundary layers are discussed using asymptotic methods that are introduced in the lecture. A basic understanding of fluid mechanics and differential equations is required.

Zusammensetzung der Modulnote

Mündliche Prüfung

Arbeitsaufwand

120 Stunden

Empfehlungen

Grundlagen der Strömungsmechanik (z.B. Strömungslehre [T-MACH-112933]), Interesse an Mikroanwendungen der Strömungsmechanik und Mathematik.

Literatur

- Bruus, H. (2007). *Theoretical microfluidics* (Vol. 18). Oxford university press.
- Kirby, B. J. (2010). *Micro-and nanoscale fluid mechanics: transport in microfluidic devices*. Cambridge university press.

M**3.100 Modul: Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen [M-PHYS-102127]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102495	Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen	8 LP	Ferber, Kieseler, Quast, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102125 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102126 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102128 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Grundlagen der statistischen Datenanalyse formulieren, moderne Methoden der Datenanalyse auf physikalische Probleme anwenden und Werkzeuge zur Datenanalyse nutzen und weiterentwickeln. Auf dieser Basis werden die Studierenden befähigt, den Einsatz statistischer Verfahren in Wissenschaft und Gesellschaft zu hinterfragen und zu bewerten. In den erweiterten Übungen wird der Stoff durch Behandlung eines aus der Forschungspraxis stammenden Problems vertieft

Inhalt

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Monte-Carlo-Methoden, Parameterschätzung, numerische Optimierung, Faltung und Entfaltung, Hypothesentests, Vertrauensintervalle, multivariate Klassifizierung, Zeitreihenanalyse und Filterung.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der statistischen Datenanalyse, wie sie z.B. in der Bachelorvorlesung Rechnernutzung in der Physik vermittelt werden, sind wünschenswert.

Literatur

- G.Cowan: Statistical Data Analysis, Oxford University Press
- G.Bohm, G.Zech: Einführung in Statistik und Messwertanalyse für Physiker, DESYeBook
- V.Blobel, E.Lohrmann: Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse, DESYeBook
- R.J.Barlow: Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Wiley
- S.Brandt: Datenanalyse, Spektrum
- W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Fannery: Numerical Recipes, Cambridge University Press
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer

M**3.101 Modul: Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102128]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102496	Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Ferber, Kieseler, Quast, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102125 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102126 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102127 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Grundlagen der statistischen Datenanalyse formulieren, moderne Methoden der Datenanalyse auf physikalische Probleme anwenden und Werkzeuge zur Datenanalyse nutzen und weiterentwickeln. Auf dieser Basis werden die Studierenden befähigt, den Einsatz statistischer Verfahren in Wissenschaft und Gesellschaft zu hinterfragen und zu bewerten. In den erweiterten Übungen wird der Stoff durch Behandlung eines aus der Forschungspraxis stammenden Problems vertieft

Inhalt

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Monte-Carlo-Methoden, Parameterschätzung, numerische Optimierung, Faltung und Entfaltung, Hypothesentests, Vertrauensintervalle, multivariate Klassifizierung, Zeitreihenanalyse und Filterung.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der statistischen Datenanalyse, wie sie z.B. in der Bachelorvorlesung Rechnernutzung in der Physik vermittelt werden, sind wünschenswert.

Literatur

- G.Cowan: Statistical Data Analysis, Oxford University Press
- G.Bohm, G.Zech: Einführung in Statistik und Messwertanalyse für Physiker, DESYeBook
- V.Blobel, E.Lohrmann: Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse, DESYeBook
- R.J.Barlow: Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Wiley
- S.Brandt: Datenanalyse, Spektrum
- W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Fannery: Numerical Recipes, Cambridge University Press
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer

M**3.102 Modul: Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen [M-PHYS-102125]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Prof. Dr. Jan Kieseler
Prof. Dr. Günter Quast
PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik \(Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102494	Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen	6 LP	Ferber, Kieseler, Quast, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102126 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102127 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102128 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Grundlagen der statistischen Datenanalyse formulieren, moderne Methoden der Datenanalyse auf physikalische Probleme anwenden und Werkzeuge zur Datenanalyse nutzen und weiterentwickeln. Auf dieser Basis werden die Studierenden befähigt, den Einsatz statistischer Verfahren in Wissenschaft und Gesellschaft zu hinterfragen und zu bewerten.

Inhalt

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Monte-Carlo-Methoden, Parameterschätzung, numerische Optimierung, Faltung und Entfaltung, Hypothesentests, Vertrauensintervalle, multivariate Klassifizierung, Zeitreihenanalyse und Filterung.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der statistischen Datenanalyse, wie sie z.B. in der Bachelorvorlesung Rechnernutzung in der Physik vermittelt werden, sind wünschenswert.

Literatur

- G.Cowan: Statistical Data Analysis, Oxford University Press
- G.Bohm, G.Zech: Einführung in Statistik und Messwertanalyse für Physiker, DESYeBook
- V.Blobel, E.Lohrmann: Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse, DESYeBook
- R.J.Barlow: Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Wiley
- S.Brandt: Datenanalyse, Spektrum
- W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Fannery: Numerical Recipes, Cambridge University Press
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer

M**3.103 Modul: Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102126]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Prof. Dr. Jan Kieseler
Prof. Dr. Günter Quast
PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102497	Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Ferber, Kieseler, Quast, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102125 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102127 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102128 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Grundlagen der statistischen Datenanalyse formulieren, moderne Methoden der Datenanalyse auf physikalische Probleme anwenden und Werkzeuge zur Datenanalyse nutzen und weiterentwickeln. Auf dieser Basis werden die Studierenden befähigt, den Einsatz statistischer Verfahren in Wissenschaft und Gesellschaft zu hinterfragen und zu bewerten.

Inhalt

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Monte-Carlo-Methoden, Parameterschätzung, numerische Optimierung, Faltung und Entfaltung, Hypothesentests, Vertrauensintervalle, multivariate Klassifizierung, Zeitreihenanalyse und Filterung.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der statistischen Datenanalyse, wie sie z.B. in der Bachelorvorlesung Rechnernutzung in der Physik vermittelt werden, sind wünschenswert.

Literatur

- G.Cowan: Statistical Data Analysis, Oxford University Press
- G.Bohm, G.Zech: Einführung in Statistik und Messwertanalyse für Physiker, DESYeBook
- V.Blobel, E.Lohrmann: Statistische und numerische Methoden der Datenanalyse, DESYeBook
- R.J.Barlow: Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences, Wiley
- S.Brandt: Datenanalyse, Spektrum
- W.H.Press, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, B.P.Fannery: Numerical Recipes, Cambridge University Press
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning, Springer

M**3.104 Modul: Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik [M-PHYS-106047]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kathrin Valerius**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik
 Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
2 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112237	Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik	2 LP	Valerius

Erfolgskontrolle(n)

Die regelmäßige Anwesenheit während der Blockveranstaltung ist notwendig. Die erfolgreiche Teilnahme am Kurs wird durch einen vorbereitenden Vortrag zur Einführung der Grundlagen, sowie durch einen Abschlussvortrag über die Durchführung und Ergebnisse aus den Teilgruppen testiert.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, spektroskopische Methoden in der Astroteilchenphysik anzuwenden. Sie wissen, wie Aufgaben an einem Großforschungsprojekt der Astroteilchenphysik in der Gruppe geplant und ausgeführt werden. Darüber hinaus können sie projektspezifische Grundlagen sowie eigene Resultate in einem Kurzvortrag präsentieren.

Inhalt

Hauptinhalte:

- Präzisions-Elektronen-Spektroskopie mit einem MAC-E Filter-Spektrometer
- Tritium-Prozess-Monitoring mittels optischer spektroskopischer Methoden: (i) Probenvorbereitung, (ii) Bearbeitung und (iii) Durchführung einer spektroskopischen Messung

Weitere Themen:

- Vakuumtechnologie
- Umgang mit radioaktiven Proben
- Radiochemische Eigenschaften von Tritium
- Supraleitende und normalleitende Magnete
- Messungen von magnetischen Feldern von mT bis T
- Kryogene Flüssigkeiten im Labor
- Hochspannungs-Techniken
- Detektortechnologien und Signalverarbeitung
- Signal & Untergrund

Anmerkungen

MSc Physik: Dieses Modul kann nicht gleichzeitig mit einem Hauptseminar im Physikalischen Schwerpunktfach eingesetzt werden. Die gleiche Regelung gilt für das Physikalische Ergänzungsfach.

Arbeitsaufwand

60 h bestehend aus 1 Tag Einleitung mit kurzen Seminarvorträgen, 5 Tage im Labor und 1 Tag abschließende Präsentationen der Ergebnisse.

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, optischen Spektroskopie, Thermodynamik, Atom-, Kern- und Teilchenphysik, Messmethoden und Techniken in der Experimentalphysik, Astroteilchenphysik, Kosmologie

Literatur

- KATRIN collaboration, The Design, Construction, and Commissioning of the KATRIN Experiment, Journal of Instrumentation 16 (2021) T08015.
- T. Tanabe, Tritium: Fuel of Fusion Reactors, Springer, Tokio (2017).
- Souers, P. C. Hydrogen Properties for Fusion Energy; University of California Press, (2020).
- B. Bornschein, Tritium Handling and Tritium Plant, in Fundamental of Magnetic Fusion Technology, IAEA (2021).
- M. Schlösser, Accurate Calibration of Raman Systems, Springer, Cham (2014).
- H. H. Telle, A. González Ureña, Laser Spectroscopy and Laser Imaging: An Introduction, CRC Press: Boca Raton (2017).

M**3.105 Modul: Molekülspektroskopie [M-PHYS-102337]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Andreas-Neil Unterreiner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-CHEMBIO-104639	Molekülspektroskopie	6 LP	Unterreiner

Erfolgskontrolle(n)

Schriftliche Prüfung. In der Regel 120 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden erhalten einen vertieften Überblick in spektroskopische Methoden sowie in entsprechende theoretische Grundlagen, z.B. zeitabhängige Schrödingergleichung und Störungsrechnung. Darüber hinaus werden ihnen experimentelle Realisierungen spektroskopischer Experimente vorgestellt, so dass sie diese selbstständig konzipieren, die Entstehung der Spektren sowie die zugrunde liegenden Prinzipien, wie z.B. Auswahlregeln, im Rahmen einer quantenmechanischen Beschreibung verstehen und in allen Bereichen der Chemie zur Charakterisierung von Molekülen einsetzen können.

Inhalt

Einführung (u. a. Elektromagnetische Strahlung, Einsteinkoeffizienten), Quantenmechanische Beschreibung der Lichtabsorption (Störungsrechnung, kohärente Anregung, Linienformen), Magnetische Resonanzspektroskopie, Rotationsspektroskopie, Rotations-Schwingungsspektroskopie, Ramanspektroskopie, Elektronische Spektroskopie, Lumineszenz, Photoelektronenspektroskopie.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Literatur

Beispielsweise:

- Haken, Wolf: Molekülphysik und Quantenchemie, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2006
- Hollas: Moderne Methoden der Spektroskopie, Vieweg, 1995

M**3.106 Modul: Nano-Optics [M-PHYS-102146]****Verantwortung:** PD Dr. Andreas Naber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	3

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102282	Nano-Optics	8 LP	Naber

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102147 - Nano-Optics (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students

- improve their understanding of general principles in electrodynamics and optics
- have a deeper understanding of the theoretical background in optical imaging and its relation to phenomena on a nanoscale
- are familiar with conventional techniques in optical microscopy and make use of their knowledge for the understanding of nano-optical methods
- realize the necessity of completely new experimental concepts to overcome the constraints of classical microscopy in the exploration of optical phenomena beyond the diffraction limit
- understand the basics of different experimental approaches for optical imaging on a nanoscale
- are able to discuss pros and cons of these techniques for applications in different fields of physics and biology
- are aware of the importance of nano-optical methods for the elucidation of long-standing interdisciplinary issues

Inhalt

The lecture gives an introduction to theory and instrumentation of advanced methods in optical microscopy. Emphasis is laid on far- and near-field optical techniques with an optical resolution capability on a 10- to 100-nm-scale which is well below the principal limit of classical microscopy. Applications from different scientific disciplines are discussed (e.g., nano-antennas, single-molecule detection, plasmon-polariton propagation on metal surfaces, imaging of biological cell compartments including membranes).

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in Optik

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.107 Modul: Nano-Optics (NF) [M-PHYS-102147]**

Verantwortung: PD Dr. Andreas Naber
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102360	Nano-Optics (NF)	8 LP	Naber

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102146 - Nano-Optics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students

- improve their understanding of general principles in electrodynamics and optics
- have a deeper understanding of the theoretical background in optical imaging and its relation to phenomena on a nanoscale
- are familiar with conventional techniques in optical microscopy and make use of their knowledge for the understanding of nano-optical methods
- realize the necessity of completely new experimental concepts to overcome the constraints of classical microscopy in the exploration of optical phenomena beyond the diffraction limit
- understand the basics of different experimental approaches for optical imaging on a nanoscale
- are able to discuss pros and cons of these techniques for applications in different fields of physics and biology
- are aware of the importance of nano-optical methods for the elucidation of long-standing interdisciplinary issues

Inhalt

The lecture gives an introduction to theory and instrumentation of advanced methods in optical microscopy. Emphasis is laid on far- and near-field optical techniques with an optical resolution capability on a 10- to 100-nm-scale which is well below the principal limit of classical microscopy. Applications from different scientific disciplines are discussed (e.g., nano-antennas, single-molecule detection, plasmon-polariton propagation on metal surfaces, imaging of biological cell compartments including membranes).

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in Optik

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.108 Modul: Naturgefahren und Risiken [M-PHYS-101833]**

Verantwortung: Dr. Andreas Schäfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
5

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-103525	Geological Hazards and Risk	8 LP	Schäfer

Erfolgskontrolle(n)

Active and regular attendance of lecture and practicals. Project work (graded).

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

The students understand basic concepts of hazard and risk. They can explain in detail different aspects of earthquake hazard, volcanic hazard as well as other geological hazards, can compare and evaluate those hazards. They have fundamental knowledge of risk reduction and risk management. They know methods of risk modelling and are able to apply them.

Inhalt

- Earthquake Hazards
 - Short introduction to seismology and seismometry (occurrence of tectonic earthquakes, types of seismic waves, magnitude, intensity, source physics)
 - Induced seismicity
 - Engineering seismology, Recurrence intervals, Gutenberg-Richter, PGA, PGV, spectral acceleration, hazard maps
 - Earthquake statistics
 - Liquefaction
- Tsunami Hazards
- Landslide Hazards
- Hazards from Sinkholes
- Volcanic Hazards
 - Short introduction to physical volcanology
 - Types of volcanic hazards
- The Concept of Risk, Damage and Loss
- Data Analysis and the use of GIS in Risk analysis
- Risk Modelling - Scenario Analysis
- Risk Reduction and Risk Management
- Analysis Feedback and Prospects in the Risk Modelling Industry

Zusammensetzung der Modulnote

Project work will be graded.

Arbeitsaufwand

- 60 h: active attendance during lectures and exercises
- 90 h: review, preparation and weekly assignments
- 90 h: project work

Lehr- und Lernformen

4060121 Geological Hazards and Risk (V2)

4060122 Übungen zu Geological Hazards and Risk (Ü2)

Literatur

Literature will be provided by the lecturer.

M**3.109 Modul: Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen [M-PHYS-105833]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Wahl Theoretische Teilchenphysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111703	Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen	4 LP	Nierste, Ziegler

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen ein vertieftes Verständnis theoretischer Konzepte wie quantenfeldtheoretische Anomalien, kinetische Mischung, effektive Theorien, Goldstone-Theorem. Darüber hinaus verstehen sie das starke CP-Problem und kennen mögliche effektive Lösungsansätze. Die Studierenden können einfache Standardmodellerweiterungen mit leichten Bosonen, Fermionen sowie Vektorbosonen konstruieren.

Inhalt

Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die theoretischen und phänomenologischen Aspekte neuer leichter Teilchen jenseits des Standardmodells. Hierfür werden die theoretischen Grundlagen von QCD- Axionen, axion-artigen Teilchen, dunklen Photonen sowie sterilen Neutrinos betrachtet, wobei insbesondere die theoretische Motivation des QCD Axions ausführlich behandelt wird. Die Diskussion der Phänomenologie umfasst mögliche Zusammenhänge mit der dunklen Materie, Einschränkungen von Kosmologie und Astrophysik, dezidierte experimentelle Suchen mit Helio- und Haloskopen wie CAST oder ADMX, sowie Einschränkungen durch Hochpräzisionsexperimente wie Belle-II, NA62, XENON1T und KATRIN.

Arbeitsaufwand

120 h bestehend aus Präsenzzeiten (30 h) und Nachbereitung der Vorlesung inklusive Prüfungsvorbereitung (90 h)

Empfehlungen

Vertrautheit mit dem Standardmodell und der Theoretischen Teilchenphysik

Literatur

Wird auf der Webseite der Vorlesung und in der Vorlesung selbst angegeben

M**3.110 Modul: Nonlinear Optics [M-ETIT-100430]**

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Christian Koos
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-101906	Nonlinear Optics	6 LP	Koos

Erfolgskontrolle(n)

Type of Examination: oral exam

Duration of Examination: approx. 30 Minutes

Modality of Exam: The oral exam is offered continuously upon individual appointment.

Voraussetzungen

none

Qualifikationsziele

The students

- understand and can mathematically describe the effect of basic nonlinear-optical phenomena using optical susceptibility tensors,
- understand and can mathematically describe wave propagation in nonlinear anisotropic materials,
- have an overview and can quantitatively describe common second-order nonlinear effects comprising the electro-optic effect, second-harmonic generation, sum- and difference frequency generation, parametric amplification and optical rectification,
- have an overview and can quantitatively describe the Kerr effect and other common third-order nonlinear effects, comprising self- and cross-phase modulation, four-wave mixing, self-focussing, and third-harmonic generation,
- have an overview and can describe nonlinear-optical interaction in active devices such as semiconductor optical amplifiers
- conceive the basic principles of various phase-matching techniques and can apply them to practical design problems,
- conceive the basic principles electro-optic modulators, can apply them to practical design problems, and have an overview on state-of-the art devices,
- conceive the basic principles third-order nonlinear signal processing and can apply them to practical design problems.

Inhalt

1. The nonlinear optical susceptibility: Maxwell's equations and constitutive relations, relation between electric field and polarization, formal definition and properties of the nonlinear optical susceptibility tensor,
2. Wave propagation in nonlinear anisotropic materials
3. Second-order nonlinear effects and devices: Linear electro-optic effect / Pockels effect, second-harmonic generation, sum- and difference-frequency generation, phase matching, parametric amplification, optical rectification
4. Third-order nonlinear effects and devices: Nonlinear refractive index and Kerr effect, self- and cross-phase modulation, four-wave mixing, self-focussing, third-harmonic generation
5. Nonlinear effects in active optical devices

Zusammensetzung der Modulnote

The module grade is the grade of the oral exam.

There is a bonus system based on the problem sets that are solved during the tutorials: During the term, 3 problem sets will be collected in the tutorial and graded without prior announcement. If for each of these sets more than 70% of the problems have been solved correctly, a bonus of 0.3 grades will be granted on the final mark of the oral exam.

Arbeitsaufwand

Approx. 180 h – 30 h lectures, 30 h exercises, 120 h homework and self-studies

Empfehlungen

Solid mathematical and physical background, basic knowledge in optics and photonics.

Literatur

R. Boyd. Nonlinear Optics. Academic Press, New York, 1992.

E.H. Li S. Chiang Y. Guo, C.K. Kao. Nonlinear Photonics. Springer Verlag, 2002

G. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics, Academic Press, San Diego, 1995.

M**3.111 Modul: Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF) [M-PHYS-105639]**

Verantwortung: Dr. Monika Blanke
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111277	Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF)	4 LP	Blanke, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet. Aktive Teilnahme an der Flipped Classroom Vorlesung ist die Voraussetzung zum Bestehen des Kurses.

Voraussetzungen

basic knowledge of quantum field theory and the standard model of particle physics

Qualifikationsziele

The students are able to study and understand concepts of modern particle physics, apply their knowledge to related problems and discuss solutions with their peers.

Inhalt

This module introduces popular non-supersymmetric extensions of the Standard Model and discusses their phenomenology. Topics include:

- Standard Model and its limitations: electroweak hierarchy problem, flavour problem
- dynamical symmetry breaking and Goldstone bosons
- collective symmetry breaking and Little Higgs models
- composite Higgs models
- partial compositeness and flavour
- extra dimensions and branes
- Randall-Sundrum model, AdS/CFT correspondence

Anmerkungen

The module is held in the flipped-classroom format. Materials are provided for self-study. Questions and applications are discussed during the lecture.

Arbeitsaufwand

120 h bestehend aus Präsenzzeiten (30 h) und Vor- und Nachbereitung der Vorlesung (90 h)

Literatur

will be announced in the first lecture

M**3.112 Modul: Oberflächenphysik, mit Übungen [M-PHYS-106482]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113098	Oberflächenphysik, mit Übungen	10 LP	Willke, Wulfhekel, Zakeri-Lori

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106483 - Oberflächenphysik, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106484 - Oberflächenphysik, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Oberflächenphysik eingeführt, sie beherrschen die relevanten theoretischen Konzepte und verstehen die Konzepte und Messmethoden der Oberflächenphysik sowie deren Anwendung. In Gruppen lösen sie konkrete Probleme der Oberflächenphysik unter Anwendung des in der Vorlesung erworbenen Faktenwissens.

Inhalt

In der Vorlesung Oberflächenphysik wird die Festkörperphysik an Oberflächen und Grenzflächen sowie die physikalische Chemie an Oberflächen besprochen. Beginnen mit der zweidimensionalen Raumgruppe wird die Struktur von Oberflächen besprochen sowie Effekte, die durch die Symmetriebrechung an Ober- und Grenzflächen entstehen. Weiterhin wird das Schichtwachstum und die Modifikation des Schichtwachstums mittels verschiedener Techniken behandelt. Der Hauptteil der Vorlesung beschäftigt sich mit der elektronischen Struktur von zweidimensionalen Systemen und Nanostrukturen sowie den experimentellen Techniken der Oberflächenphysik.

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (225 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama, Surface Science: An Introduction, Springer
- H. Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, Springer

M**3.113 Modul: Oberflächenphysik, mit Übungen (NF) [M-PHYS-106484]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113100	Oberflächenphysik, mit Übungen (NF)	10 LP	Willke, Wulfhekel, Zakeri-Lori

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106482 - Oberflächenphysik, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106483 - Oberflächenphysik, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Oberflächenphysik eingeführt, sie beherrschen die relevanten theoretischen Konzepte und verstehen die Konzepte und Messmethoden der Oberflächenphysik sowie deren Anwendung. In Gruppen lösen sie konkrete Probleme der Oberflächenphysik unter Anwendung des in der Vorlesung erworbenen Faktenwissens.

Inhalt

In der Vorlesung Oberflächenphysik wird die Festkörperphysik an Oberflächen und Grenzflächen sowie die physikalische Chemie an Oberflächen besprochen. Beginnen mit der zweidimensionalen Raumgruppe wird die Struktur von Oberflächen besprochen sowie Effekte, die durch die Symmetriebrechung an Ober- und Grenzflächen entstehen. Weiterhin wird das Schichtwachstum und die Modifikation des Schichtwachstums mittels verschiedener Techniken behandelt. Der Hauptteil der Vorlesung beschäftigt sich mit der elektronischen Struktur von zweidimensionalen Systemen und Nanostrukturen sowie den experimentellen Techniken der Oberflächenphysik.

Arbeitsaufwand

300 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (75 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (225 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama, Surface Science: An Introduction, Springer
- H. Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, Springer

M**3.114 Modul: Oberflächenphysik, ohne Übungen [M-PHYS-106483]**

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie)
Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113099	Oberflächenphysik, ohne Übungen	8 LP	Willke, Wulfhekel, Zakeri-Lori

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106482 - Oberflächenphysik, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106484 - Oberflächenphysik, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Oberflächenphysik eingeführt, sie beherrschen die relevanten theoretischen Konzepte und verstehen die Konzepte und Messmethoden der Oberflächenphysik sowie deren Anwendung.

Inhalt

In der Vorlesung Oberflächenphysik wird die Festkörperphysik an Oberflächen und Grenzflächen sowie die physikalische Chemie an Oberflächen besprochen. Beginnen mit der zweidimensionalen Raumgruppe wird die Struktur von Oberflächen besprochen sowie Effekte, die durch die Symmetriebrechung an Ober- und Grenzflächen entstehen. Weiterhin wird das Schichtwachstum und die Modifikation des Schichtwachstums mittels verschiedener Techniken behandelt. Der Hauptteil der Vorlesung beschäftigt sich mit der elektronischen Struktur von zweidimensionalen Systemen und Nanostrukturen sowie den experimentellen Techniken der Oberflächenphysik.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- K. Oura, V.G. Lifshits, A.A. Saranin, A.V. Zotov, M. Katayama, Surface Science: An Introduction, Springer
- H. Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, Springer

M**3.115 Modul: Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory [M-PHYS-107689]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-115057	Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory	2 LP	Nierste, Ziegler
---------------	--	------	------------------

Erfolgskontrolle(n)

For use as a major/second major subject:

Oral examination. As part of the major/second major subject of the MSc Physics, the module is examined together with other modules taken. The duration of the oral examination is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

Moderne Theoretische Physik I (Grundlagen der Quantenmechanik)

Qualifikationsziele

The aim of the lecture is the in-depth treatment of central concepts in quantum mechanics, such as Schrödinger equation, classical limit case, and harmonic oscillator with the help of the path integral formalism. Furthermore, the lecture is intended to serve as preparation for (or for supplementary understanding of) quantum field theory by introducing perturbation theory and Green's functions with the quantum mechanical path integral to motivate their application and meaning in field theory. After this lecture, students will be familiar with the basic theoretical and practical aspects of path integrals in quantum mechanics and quantum field theory.

Inhalt

This module conveys the motivation, theoretical foundations and application of the path integral formalism in quantum mechanics and quantum field theory. After an introduction, the quantum mechanical path integral is explained using the example of the free particle and the harmonic oscillator, the equivalence to the Schrödinger formalism is shown and the limiting case to classical mechanics is demonstrated. Subsequently, perturbation theory and Green's functions are introduced with the quantum mechanical path integral, and their significance and application in scalar field theory are discussed. Finally, instantons and the fermionic path integral are discussed.

Arbeitsaufwand

60 hours consisting of attendance time (15 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation (45 hours).

Empfehlungen

Theoretical Particle Physics I

Literatur

Will be indicated on the lecture website and in the lecture itself

M**3.116 Modul: Photovoltaik [M-ETIT-100513]****Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Michael Powalla**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-ETIT-101939	Photovoltaik	6 LP	Powalla

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (2 h). Die Modulnote ist die Note dieser schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

"M-ETIT-100524 - Solar Energy" darf nicht begonnen sein.

Qualifikationsziele

Für die Vorlesung Photovoltaik mit 3 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung werden folgende Kompetenzanforderungen durch die folgenden Ziele konkretisiert:

A. Fachwissen:

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung können die Studierenden:

- die Energiewandlung im Halbleiter verstehen. Sie analysieren die physikalische Beschreibung von Licht und die Wechselwirkung von Licht mit Festkörpern. Die Studierenden erlangen Wissen über die Energiewandlung verschiedener Energieformen sowie den Transport von elektrischer Energie in Halbleitern und Metallen. Sie können die Funktionsweise von p/n Dioden beschreiben und mathematisch abbilden.
- die hiermit verbundenen aktuellen technologischen und produktionstechnischen Fragestellungen diskutieren. Insbesondere untersuchen die Studierenden die technische Umsetzung von Halbleiteranforderungen in technische Prozesse. Sie erlangen Wissen über die gesamte Wertschöpfungskette (physikalische Prinzipien, materialwissenschaftliche Aspekte, produktionstechnische Anwendungen sowie systemische Integration)
- photovoltaische Energiesysteme im Zusammenspiel aller Komponenten erfassen. Der Vergleich der systemischen Integration von netzfernen und netzintegrierten solar basierter Energieerzeugungsanlagen hilft die Komponenten sowie deren Auslegung zu erklären. Mit Hilfe von Kennzahlen kann die Anlagengüte, Wirkungsgrade, Kosten etc. erklärt werden.
- Insbesondere zur Optimierung ökonomischer und ökologischer Kennzahlen quantifizieren die Studierenden die Verlustmechanismen in der Solarzelle im Solarkonverter sowie der solaren Systeme und lernen Betriebserfahrungen sowie Langzeitstabilitätsthemen kennen.
- Funktionsweisen verschiedener Solarzellentechnologien und solarthermischer Energieumwandlung begreifen sowie in einem Gesamtenergiesystem einzuordnen

B. Forschungs- und Problemlösungskompetenz:

Die Studierenden (nach der Teilnahme an der Veranstaltung)

- sind befähigt, fächerübergreifend zu denken. Basiskompetenzen aus der Physik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Produktionstechnik und Ökonomie werden zusammengeführt und ergänzen sich zu einem Gesamtbild.
- sind vertraut mit den Verfahren zur Analyse von aus diskreten Bauelementen, zusammengesetzten Systemen,
- sind vertraut mit State-of-the-art Methoden der Beschreibung von Energieumwandlungsanlagen unter Nutzung solarer Primärenergie,

C. Beurteilungs- und planerische Kompetenz:

Die Studierenden (nach der Teilnahme an der Veranstaltung)

- können verschiedene Solarzellenkonzepte sowie verschiedene Lösungsvarianten zur solaren Stromerzeugung beurteilen und einordnen,
- erkennen Grenzen und Herausforderung der Bereitstellung von elektrischer Energie aus örtlich und zeitlich fluktuierenden Quellen und können so Neuentwicklungen anstoßen,
- hinterfragen neue Konzepte in dem hochdynamischen Feld der solaren elektrischen Energieerzeugung im Zusammenhang mit Klimaschutz und Versorgungssicherheit

D. Selbst- und Sozialkompetenz:

Die Studierenden (nach der Teilnahme an der Veranstaltung)

- sind vertraut mit der Herleitung und des Ursprungs der wichtigsten physikalischen Zusammenhänge und erkennen die Synergie verschiedener wissenschaftlichen Disziplinen,
- können Aufgaben selbstständig berechnen und die Ergebnisse schriftlich und mündlich kommunizieren,
- erkennen die Relevanz technischer Lösungen zum Klimaschutz

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die Energiewandlung im Halbleiter verständlich machen. Es werden photovoltaische Energiesysteme im Zusammenspiel aller Komponenten behandelt und Verlustmechanismen in der Solarzelle und im Photovoltaiksystem quantifiziert. Dabei wird die Funktionsweise solarthermischer Energieerzeugung vermittelt. Darüber hinaus werden die hiermit verbundenen aktuellen technologischen und produktionstechnischen Fragestellungen diskutiert.

Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

Anmerkungen

Folien werden über Ilias bereitgestellt. Ebenso inhaltliche Zusammenfassung als pdf.

Arbeitsaufwand

Berechnungsbasis: 15 Vorlesungswochen

1. Präsenzzeit Vorlesung: $23 \cdot 1,5 \text{ h} = 34,5 \text{ h}$
2. Vor- und Nachbereitungszeit Vorlesung: $23 \cdot 2 \text{ h} = 46 \text{ h}$
3. Übung $7 \cdot 1,5 \text{ h} = 10,5 \text{ h}$.
4. Vor- und Nachbereitungszeit Übung: $7 \cdot 4 \text{ h} = 28 \text{ h}$
5. Exkursion 10 h
6. Prüfungsvorbereitung und Präsenz (2h): 51 h

Summe = 180 h

Lehr- und Lernformen

Vorlesung und Übung

Literatur

Liste der relevanten Fachliteratur.

<http://www.erneuerbare-energien.de>

<http://pveducation.org/pvcdrom>.

<http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080878737#ancv1>

Würfel, Physik der Solarzellen, 2. Auflage (Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2000)

Konrad Mertens Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis (Carl Hanser Verlag GmbH & Company KG, 06.08.2018)

M**3.117 Modul: Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen [M-PHYS-106727]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Wahl Theoretische Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113531	Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen	6 LP	Mühlleitner

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

Nützlich ist Vorwissen über Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik (z.B. aus „Einführung in die Theoretische Teilchenphysik“). Sinnvoll ist es, parallel die Vorlesung „Theoretische Teilchenphysik I“ zu besuchen.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106728 - Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik von Erweiterungen des Standardmodell-Higgssektors unter Berücksichtigung bestimmter Symmetrien. Sie lernen die Phänomenologie der erweiterten Higgssektoren kennen und inwiefern diese Probleme des Standardmodells lösen können. Sie können komplexe Berechnungen zur Bestimmung von Higgsobservablen und zur Bestimmung der Einschränkungen an erweiterte Higgssektoren durchführen.

Inhalt

- Offene Probleme des Standardmodells
- Erweiterte Higgssektoren: Singulett-erweiterte Higgssektoren, 2-Higgs-Doublet-Modelle, Supersymmetrie, Composite Higgs Modelle
- Einschränkungen an erweiterte Higgssektoren (theoretische Einschränkungen, Einschränkungen aus Beschleunigerobservablen, durch Niederenergieexperimente, durch Dunkle-Materie Suchen, durch die Forderung nach einem starken elektroschwachen Phasenübergang erster Ordnung)

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.118 Modul: Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen [M-PHYS-106728]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
4 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113532	Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen	4 LP	Mühlleitner

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunkt-fachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

Nützlich ist Vorwissen über Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik (z.B. aus „Einführung in die Theoretische Teilchenphysik“). Sinnvoll ist es, parallel die Vorlesung „Theoretische Teilchenphysik I“ zu besuchen.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106727 - Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlernen die Methodik von Erweiterungen des Standardmodell-Higgssektors unter Berücksichtigung bestimmter Symmetrien. Sie lernen die Phänomenologie der erweiterten Higgssektoren kennen und inwiefern diese Probleme des Standardmodells lösen können. Sie können komplexe Berechnungen zur Bestimmung von Higgsobservablen und zur Bestimmung der Einschränkungen an erweiterte Higgssektoren durchführen.

Inhalt

- Offene Probleme des Standardmodells
- Erweiterte Higgssektoren: Singulett-erweiterte Higgssektoren, 2-Higgs-Doublet-Modelle, Supersymmetrie, Composite Higgs Modelle
- Einschränkungen an erweiterte Higgssektoren (theoretische Einschränkungen, Einschränkungen aus Beschleunigerobservablen, durch Niederenergieexperimente, durch Dunkle-Materie Suchen, durch die Forderung nach einem starken elektroschwachen Phasenübergang erster Ordnung)

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden).

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.119 Modul: Physik seismischer Messinstrumente [M-PHYS-102358]**

Verantwortung: Dr. Thomas Forbriger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104727	Physik seismischer Messinstrumente	6 LP	Forbriger

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, an oral exam must be passed (approx. 20 minutes). As prerequisite a student must successfully participate in the corresponding exercise classes. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and written tests held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102653 - Physik seismischer Messinstrumente \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the causes and consequences of different physical excitation mechanisms for inertial seismometers. They can explain essential considerations for installation and shielding. The students understand the concept of frequency response and are able to express a transfer function in terms of poles and zeroes. They can apply these concepts to sensors with electrodynamic transducers. The students can explain the significance of linearity. They are able to quantitatively infer the physical input signal from the recording of a seismic instrument. The students are able to use the concepts of bandwidth and dynamic range when expressing properties of signals and instruments. The students know means to express noise levels and to estimate instrumental self-noise. They can explain measures to increase the sensitivity and can explain the essential principles of modern force-balance feedback seismometers.

Inhalt

- The mechanical sensor and the driven harmonic oscillator
- Various driving forces and wanted and unwanted sensitivity
- Installation and shielding
- The seismometer with electrodynamic transducer, effective gain, and damping due to passive electrodynamic feedback
- The frequency response, transfer function, poles and zeroes, non-linearity
- Seismic signals, bandwidth, dynamic range, and noise floor
- The force-balance feedback seismometer, displacement transducer, phase sensitive rectifier, controller, and the role of open-loop gain
- Effective transfer function of the velocity broad-band seismometer

Arbeitsaufwand

180 hours composed of attendance time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

A sound knowledge of the theory of ordinary differential equations and integral transformations (Fourier transformation) is expected. Basic skills in practical signal processing using elementary computer programming techniques are needed in the exercises. A basic understanding of seismic waves in the Earth is helpful.

Literatur

- Bormann, P., (ed.), 2012. New Manual of Seismological Observatory Practice. 2nd edition. GeoForschungsZentrum Potsdam. DOI: 10.2312/GFZ.NMSOP-2. <http://dx.doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP-2>. Chapters 4 and 5 in particular.

Further recommendations will be given during the course.

M**3.120 Modul: Physik seismischer Messinstrumente (NF) [M-PHYS-102653]**

Verantwortung: Dr. Thomas Forbriger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105567	Physik seismischer Messinstrumente (NF)	6 LP	Forbriger

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, a student must successfully participate the corresponding exercise classes. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and written tests held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102358 - Physik seismischer Messinstrumente](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the causes and consequences of different physical excitation mechanisms for inertial seismometers. They can explain essential considerations for installation and shielding. The students understand the concept of frequency response and are able to express a transfer function in terms of poles and zeroes. They can apply these concepts to sensors with electrodynamic transducers. The students can explain the significance of linearity. They are able to quantitatively infer the physical input signal from the recording of a seismic instrument. The students are able to use the concepts of bandwidth and dynamic range when expressing properties of signals and instruments. The students know means to express noise levels and to estimate instrumental self-noise. They can explain measures to increase the sensitivity and can explain the essential principles of modern force-balance feedback seismometers.

Inhalt

- The mechanical sensor and the driven harmonic oscillator
- Various driving forces and wanted and unwanted sensitivity
- Installation and shielding
- The seismometer with electrodynamic transducer, effective gain, and damping due to passive electrodynamic feedback
- The frequency response, transfer function, poles and zeroes, non-linearity
- Seismic signals, bandwidth, dynamic range, and noise floor
- The force-balance feedback seismometer, displacement transducer, phase sensitive rectifier, controller, and the role of open-loop gain
- Effective transfer function of the velocity broad-band seismometer

Arbeitsaufwand

180 hours composed of attendance time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

A sound knowledge of the theory of ordinary differential equations and integral transformations (Fourier transformation) is expected. Basic skills in practical signal processing using elementary computer programming techniques are needed in the exercises. A basic understanding of seismic waves in the Earth is helpful.

Literatur

- Bormann, P., (ed.), 2012. New Manual of Seismological Observatory Practice. 2nd edition. GeoForschungsZentrum Potsdam. DOI: 10.2312/GFZ.NMSOP-2. <http://dx.doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP-2>. Chapters 4 and 5 in particular.

Further recommendations will be given during the course.

M**3.121 Modul: Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum [M-PHYS-101395]**

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
PD Dr. Andreas Naber
Dr. Christoph Sürgers
Dr. Joachim Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102479	Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum	6 LP	Guigas, Naber, Sürgers, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Die Leistungsnachweise müssen für jeden einzelnen Versuch erbracht werden. Dazu zählen Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und Anfertigen eines Protokolls. Zum Bestehen des Praktikums ist es erforderlich, dass alle Versuche durchgeführt und die Protokolle von den jeweiligen Betreuern anerkannt werden. Für Details siehe <https://labs.physik.kit.edu/prakt-mod-fortg.php>.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen in den Versuchen moderne experimentelle Methoden und fortgeschrittene Techniken kennen. Dabei vertiefen sie ihr Verständnis physikalischer Konzepte und erhöhen ihre Fähigkeit, Theorie und Experiment einander gegenüberzustellen. Sie verbessern die sichere Bedienung auch komplexer Messaufbauten und gewinnen fortgeschrittene Kenntnisse der Messwerterfassung und -verarbeitung. Auch bei komplexen Messprozessen lernen Sie eine fehlerfreie Funktion sicherzustellen. Sie gewinnen einen routinierten Umgang mit Datenanalyseprogrammen zur Auswertung experimenteller Daten. Sie entwickeln einen kritischen Umgang mit Messergebnissen und verbessern so die Fähigkeit zur Einschätzung ihrer Verlässlichkeit. Durch die sorgfältige Ausarbeitung der eigenen Versuchsergebnisse erhöhen sie ihre Schreibkompetenz und vertiefen das korrekte Zitieren fremder Quellen.

Inhalt

Versuche aus den Bereichen Atomphysik, Kernphysik, Festkörperphysik, Biophysik und Moderner Optik / Quantenoptik. Eine Liste der Versuche ist unter <https://labs.physik.kit.edu/prakt-mod-fortg.php> zu finden.

Anmerkungen

Verpflichtende Teilnahme an Vorbesprechung mit Sicherheitsunterweisung und Strahlenschutzbelehrung.

Arbeitsaufwand

5 Versuche, 180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Vorbereitung, Auswertung der Versuche und Anfertigen der Protokolle (120 Stunden).

Literatur

Lehrbücher der Experimentalphysik. Spezielles Material für jeden einzelnen Versuch wird bereitgestellt.

M**3.122 Modul: Plasma Physics I [M-PHYS-107114]****Verantwortung:** Prof. Theo Scherer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-114146	Plasma Physics I	8 LP	Scherer
---------------	----------------------------------	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major / second major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107115 - Plasma Physics I \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

This lecture qualifies the students in understanding physical charging processes in gases (plasmas), ionization effects and resulting behavior of them. Students can calculate plasma properties from theoretical considerations and they are able to transfer this knowledge to experimental studies. Starting from gas electronics by using classical methods of electrodynamics students get involved into magnetohydrodynamic (MHD) considerations. Transport theory formalisms for processes in plasmas with and without collisions are part of the basic understanding of charge carrier movements. Students learn on base of different applications the use of plasma technology in technical systems, like plasma processing, plasma diagnostics and nuclear plasma fusion for carbon-free energy production (Tokamaks and Stellarator power plants).

Inhalt

- Basics of plasma physics (density, ionization processes, excitation and relaxation processes, Saha-Eggert equation, Maxwell distribution, charge effects in plasmas, conductivity, magnetic fields in plasmas)
- Plasma radiation effects
- Magnetohydrodynamics (MHD)
- Classic transport theory with and without collisions (Boltzmann, Vlasov equation)
- Waves and plasma interaction with and without magnetic field / cold and hot plasmas)
- Plasma creation (methods: discharges and HF excitation)
- Technical plasmas (sources for thin film technology)
- Plasma diagnostics (Langmuir probes, Optical emission spectroscopy (OES), holographical methods by using Abel-Inversion integral transformation, Faraday rotation)
- Introduction in to Fusion technology (Tokamak and Stellarator, Laser fusion)

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (180 hours).

Empfehlungen

Fundamentals of electrodynamics, atomic and molecular physics

M**3.123 Modul: Plasma Physics I (NF) [M-PHYS-107115]****Verantwortung:** Prof. Theo Scherer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-114148	Plasma Physics I (NF)	8 LP	Scherer
---------------	---------------------------------------	------	---------

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107114 - Plasma Physics I](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

This lecture qualifies the students in understanding physical charging processes in gases (plasmas), ionization effects and resulting behavior of them. Students can calculate plasma properties from theoretical considerations and they are able to transfer this knowledge to experimental studies. Starting from gas electronics by using classical methods of electrodynamics students get involved into magnetohydrodynamic (MHD) considerations. Transport theory formalisms for processes in plasmas with and without collisions are part of the basic understanding of charge carrier movements. Students learn on base of different applications the use of plasma technology in technical systems, like plasma processing, plasma diagnostics and nuclear plasma fusion for carbon-free energy production (Tokamaks and Stellarator power plants).

Inhalt

- Basics of plasma physics (density, ionization processes, excitation and relaxation processes, Saha-Eggert equation, Maxwell distribution, charge effects in plasmas, conductivity, magnetic fields in plasmas)
- Plasma radiation effects
- Magnetohydrodynamics (MHD)
- Classic transport theory with and without collisions (Boltzmann, Vlasov equation)
- Waves and plasma interaction with and without magnetic field / cold and hot plasmas)
- Plasma creation (methods: discharges and HF excitation)
- Technical plasmas (sources for thin film technology)
- Plasma diagnostics (Langmuir probes, Optical emission spectroscopy (OES), holographical methods by using Abel-Inversion integral transformation, Faraday rotation)
- Introduction in to Fusion technology (Tokamak and Stellarator, Laser fusion)

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

Fundamentals of electrodynamics, atomic and molecular physics

M**3.124 Modul: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL [M-PHYS-102091]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104384	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL, 8 LP ben	8 LP	

Voraussetzungen

keine

M**3.125 Modul: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TLen [M-PHYS-103129]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106221	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben	4 LP	
T-PHYS-106222	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben	4 LP	

Voraussetzungen

keine

M**3.126 Modul: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TLen [M-PHYS-103130]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106223	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben	3 LP	
T-PHYS-106224	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben	3 LP	
T-PHYS-106225	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 2 LP ben	2 LP	

Voraussetzungen

keine

M**3.127 Modul: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TLen [M-PHYS-103131]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Sprache**
Deutsch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106226	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben	2 LP	
T-PHYS-106227	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben	2 LP	
T-PHYS-106228	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben	2 LP	
T-PHYS-106229	Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben	2 LP	

Voraussetzungen

keine

M**3.128 Modul: Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen [M-PHYS-106508]****Verantwortung:** Prof. Dr. David Hunger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1
Pflichtbestandteile

T-PHYS-113126	Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen	8 LP	Hunger
---------------	---	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106509 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106510 - Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erarbeiten Wissen auf dem Gebiet der Quanten- und Nanooptik, kennen grundlegende Konzepte zur Beschreibung von Lichtfeldern und Licht-Materie Wechselwirkung, und haben Einblick in den aktuellen Stand der Forschung. Die Übung ist als "Journal Club" konzipiert, in dem ausgewählte Forschungsarbeiten von den Studierenden vorgestellt werden. Dabei erlernen die Studierenden die Einarbeitung in aktuelle Forschungsthemen, die Interpretation von Forschungsergebnissen basierend auf den in der Vorlesung vorgestellten Konzepten, sowie die Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse.

Inhalt

- Grundlagen der Quantenoptik
- Mikro- und nanooptische Elemente
- Dipolemission in strukturierten Umgebungen
- Quantenemitter im Festkörper
- Optische Auslese und Manipulation einzelner Spins
- Spin-Photon Schnittstellen

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlegende Kenntnisse in klassischem Elektromagnetismus und klassischer Optik, Quantenmechanik, Atomphysik; Kenntnisse in Quantenoptik sind von Vorteil aber nicht verpflichtend.

Literatur

- Principles of Nano-Optics, Novotny, Hecht, Cambridge University Press
- Quantum Optics, M. Scully, M. Suhail Zubairy, Cambridge University Press
- Fundamentals of Photonics, Saleh, Teich
- wissenschaftliche Artikel (werden verteilt)

M**3.129 Modul: Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF) [M-PHYS-106509]**

Verantwortung: Prof. Dr. David Hunger
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113127	Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF)	8 LP	Hunger

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106508 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106510 - Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erarbeiten Wissen auf dem Gebiet der Quanten- und Nanooptik, kennen grundlegende Konzepte zur Beschreibung von Lichtfeldern und Licht-Materie Wechselwirkung, und haben Einblick in den aktuellen Stand der Forschung. Die Übung ist als "Journal Club" konzipiert, in dem ausgewählte Forschungsarbeiten von den Studierenden vorgestellt werden. Dabei erlernen die Studierenden die Einarbeitung in aktuelle Forschungsthemen, die Interpretation von Forschungsergebnissen basierend auf den in der Vorlesung vorgestellten Konzepten, sowie die Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse.

Inhalt

- Grundlagen der Quantenoptik
- Mikro- und nanooptische Elemente
- Dipolemission in strukturierten Umgebungen
- Quantenemitter im Festkörper
- Optische Auslese und Manipulation einzelner Spins
- Spin-Photon Schnittstellen

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlegende Kenntnisse in klassischem Elektromagnetismus und klassischer Optik, Quantenmechanik, Atomphysik; Kenntnisse in Quantenoptik sind von Vorteil aber nicht verpflichtend.

Literatur

- Principles of Nano-Optics, Novotny, Hecht, Cambridge University Press
- Quantum Optics, M. Scully, M. Suhail Zubairy, Cambridge University Press
- Fundamentals of Photonics, Saleh, Teich
- wissenschaftliche Artikel (werden verteilt)

M**3.130 Modul: Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen [M-PHYS-106510]****Verantwortung:** Prof. Dr. David Hunger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113128	Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen	6 LP	Hunger

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106508 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-106509 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erarbeiten Wissen auf dem Gebiet der Quanten- und Nanooptik, lernen grundlegende Konzepte zur Beschreibung von Lichtfeldern und Licht-Materie Wechselwirkung kennen, und erlangen Einblick in den aktuellen Stand der Forschung.

Inhalt

- Grundlagen der Quantenoptik
- Mikro- und nanooptische Elemente
- Dipolemission in strukturierten Umgebungen
- Quantenemitter im Festkörper
- Optische Auslese und Manipulation einzelner Spins
- Spin-Photon Schnittstellen

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlegende Kenntnisse in klassischem Elektromagnetismus und klassischer Optik, Quantenmechanik, Atomphysik; Kenntnisse in Quantenoptik sind von Vorteil aber nicht verpflichtend.

Literatur

- Principles of Nano-Optics, Novotny, Hecht, Cambridge University Press
- Quantum Optics, M. Scully, M. Suhail Zubairy, Cambridge University Press
- Fundamentals of Photonics, Saleh, Teich
- wissenschaftliche Artikel (werden verteilt)

M**3.131 Modul: Quantum Computing for Fundamental Physics [M-PHYS-107683]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Spannowsky**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-115052	Quantum Computing for Fundamental Physics	8 LP	Spannowsky
---------------	---	------	------------

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major / second major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Qualifikationsziele

Students can discretize a Quantum Field Theory, encode it on gate-based quantum computers, time-evolve it and calculate quantum observables.

Inhalt

- Hamiltonian formulation of Quantum Field Theories
- Latticization of Quantum Field Theories
- Hamiltonian Simulation
- Real-time Evolution
- Trotterization
- Quantum Circuits
- Implementation of Quantum Simulations on Gate-based Quantum Devices

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (180 hours).

Empfehlungen

A solid understanding of the theory courses Analytical Mechanics, Electrodynamics, and Quantum Mechanics 1 and 2. For the exercises a good knowledge of Python is advantageous.

Literatur

- Bietenholz & Wiese: Uncovering Quantum Field Theory and the Standard Model
- Nielsen & Chuang: Quantum Computing and Quantum Information
- Rothe: Lattice Gauge Theories - An Introduction

M**3.132 Modul: Quantum Computing for Fundamental Physics (NF) [M-PHYS-107684]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Spannowsky**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-115053	Quantum Computing for Fundamental Physics (NF)	8 LP	Spannowsky

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Qualifikationsziele

Students can discretize a Quantum Field Theory, encode it on gate-based quantum computers, time-evolve it and calculate quantum observables.

Inhalt

- Hamiltonian formulation of Quantum Field Theories
- Latticization of Quantum Field Theories
- Hamiltonian Simulation
- Real-time Evolution
- Trotterization
- Quantum Circuits
- Implementation of Quantum Simulations on Gate-based Quantum Devices

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

A solid understanding of the theory courses Analytical Mechanics, Electrodynamics, and Quantum Mechanics 1 and 2. For the exercises a good knowledge of Python is advantageous.

Literatur

- Bietenholz & Wiese: Uncovering Quantum Field Theory and the Standard Model
- Nielsen & Chuang: Quantum Computing and Quantum Information
- Rothe: Lattice Gauge Theories - An Introduction

M**3.133 Modul: Quantum Detectors and Sensors [M-PHYS-106193]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Sebastian Kempf
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Astroteilchenphysik (Wahl Experimentelle Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112582	Quantum Detectors and Sensors	8 LP	Kempf

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Grundlagen quantentechnologischer Detektoren und Sensoren und verstehen, wie man mit Hilfe der Quantentechnologie Bauelemente konzipiert und realisiert, deren Leistungsfähigkeit weit jenseits der Grenzen klassischer Sensoren und Detektoren liegt. Sie kennen die grundlegenden Bauelemente quantentechnologischer Sensoren und Detektoren, insbesondere aus dem Bereich der Supraleiter-basierten Quantentechnologie, und sind in der Lage, die Funktionsweise von derartigen Detektoren und Sensoren zu analysieren. Die Studierenden können quantentechnologische Sensoren und Detektoren für spezielle Anwendungen entwickeln und wissen, wie man spezielle Anforderungen gegebener Anwendungen bei der Konzeption des Sensors bzw. Detektors berücksichtigt.

Inhalt

Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die physikalischen Grundlagen quantentechnologischer Sensoren und Detektoren und erläutert, wie man mit Hilfe der Quantentechnologie Sensoren und Detektoren konzipieren und realisieren kann, deren Leistungsfähigkeit weit jenseits der Grenzen klassischer Sensoren und Detektoren liegt. Es wird eine Einführung in die grundlegenden Bauelemente quantentechnologischer Sensoren und Detektoren, insbesondere aus dem Bereich der Supraleiter-basierten Quantentechnologie, und deren Herstellung gegeben. Hierzu zählen unter anderem: Supraleitende Quanteninterferenzdetektoren, Rauschthermometer, kryogene Mikrokalorimeter und Mikrobolometer (Phasenübergangsthermometer, magnetische Kalorimeter, Eindringtieftthermometer, Thermistoren), homodyne und heterodyne supraleitende Empfänger.

Für jeden Sensortyp wird zunächst die zugrunde liegende Physik diskutiert, bevor anhand von Schaltskizzen die praktische Umsetzung der jeweiligen Sensoren und Detektoren analysiert und Methoden bzw. einfache Modelle entwickelt, mit denen man derartige Sensoren und Detektoren für gegebene Anwendungen realisieren kann. In diesem Zusammenhang werden insbesondere auch typische Anwendungsgebiete von auf Quantentechnologie basierenden Detektoren und Sensoren diskutiert.

Das Tutorium ist eng mit der Vorlesung verbunden und beschäftigt sich mit speziellen Aspekten bezüglich der Entwicklung quantentechnologischer Detektoren und Sensoren. So wird die Entwicklung und Systemintegration derartiger Bauelemente für Anwendungen in der Präzisionsmesstechnik, der Teilchendetektion oder angewandten Wissenschaften anhand von Übungsaufgaben diskutiert.

Anmerkungen

Die Vorlesung und Übung werden in englischer Sprache angeboten. Fragen und Diskussionen können selbstverständlich aber auch in deutscher Sprache gestellt werden.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeiten der Übungen (180 Stunden)

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

M**3.134 Modul: Quantum Detectors and Sensors (NF) [M-PHYS-106194]**

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Kempf
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
 KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112583	Quantum Detectors and Sensors (NF)	8 LP	Kempf

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme an der schriftlichen Klausur und Erreichen von mindestens 50% der Gesamtpunkte erbracht.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die physikalischen Grundlagen quantentechnologischer Detektoren und Sensoren und verstehen, wie man mit Hilfe der Quantentechnologie Bauelemente konzipiert und realisiert, deren Leistungsfähigkeit weit jenseits der Grenzen klassischer Sensoren und Detektoren liegt. Sie kennen die grundlegenden Bauelemente quantentechnologischer Sensoren und Detektoren, insbesondere aus dem Bereich der Supraleiter-basierten Quantentechnologie, und sind in der Lage, die Funktionsweise von derartigen Detektoren und Sensoren zu analysieren. Die Studierenden können quantentechnologische Sensoren und Detektoren für spezielle Anwendungen entwickeln und wissen, wie man spezielle Anforderungen gegebener Anwendungen bei der Konzeption des Sensors bzw. Detektors berücksichtigt.

Inhalt

Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die physikalischen Grundlagen quantentechnologischer Sensoren und Detektoren und erläutert, wie man mit Hilfe der Quantentechnologie Sensoren und Detektoren konzipieren und realisieren kann, deren Leistungsfähigkeit weit jenseits der Grenzen klassischer Sensoren und Detektoren liegt. Es wird eine Einführung in die grundlegenden Bauelemente quantentechnologischer Sensoren und Detektoren, insbesondere aus dem Bereich der Supraleiter-basierten Quantentechnologie, und deren Herstellung gegeben. Hierzu zählen unter anderem: Supraleitende Quanteninterferenzdetektoren, Rauschthermometer, kryogene Mikrokalorimeter und Mikrobolometer (Phasenübergangsthermometer, magnetische Kalorimeter, Eindringtieftthermometer, Thermistoren), homodyne und heterodyne supraleitende Empfänger.

Für jeden Sensortyp wird zunächst die zugrunde liegende Physik diskutiert, bevor anhand von Schaltskizzen die praktische Umsetzung der jeweiligen Sensoren und Detektoren analysiert und Methoden bzw. einfache Modelle entwickelt, mit denen man derartige Sensoren und Detektoren für gegebene Anwendungen realisieren kann. In diesem Zusammenhang werden insbesondere auch typische Anwendungsgebiete von auf Quantentechnologie basierenden Detektoren und Sensoren diskutiert.

Das Tutorium ist eng mit der Vorlesung verbunden und beschäftigt sich mit speziellen Aspekten bezüglich der Entwicklung quantentechnologischer Detektoren und Sensoren. So wird die Entwicklung und Systemintegration derartiger Bauelemente für Anwendungen in der Präzessionsmesstechnik, der Teilchendetektion oder angewandten Wissenschaften anhand von Übungsaufgaben diskutiert.

Anmerkungen

Die Vorlesung und Übung werden in englischer Sprache angeboten. Fragen und Diskussionen können selbstverständlich aber auch in deutscher Sprache gestellt werden.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen inkl. Klausurvorbereitung (180 Stunden).

Literatur

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

M**3.135 Modul: Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium [M-PHYS-107194]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114216	Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium	8 LP	Gornyi, Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Qualifikationsziele

The students understand the basic concepts of dissipation in quantum systems. The students understand the working principles of modern quantum devices. The students master theoretical techniques, such as master equation, Langevin equation, path integral, effective action, renormalization group. The students are able to solve simple problems related to dissipative quantum dynamics.

Inhalt

1. Dissipative processes in quantum systems and devices: Spin relaxation in NMR (Bloch equations), quantum dots, Coulomb blockade, Josephson devices, magnetic dynamics. Kinetics and fluctuations far from equilibrium, Kardar-Parisi-Zhang universality.
2. Theoretical methods: Golden rule, master equation (Bloch-Redfield equation), path integral in imaginary (Matsubara) and real (Keldysh) time, strong-disorder renormalization group.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture and exam preparation (180 hours).

M**3.136 Modul: Seismic Data Processing with Final Report (Graded) [M-PHYS-104186]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Dr. Thomas Hertweck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108656	Seismic Data Processing, Final Report (Graded)	4 LP	Bohlen, Hertweck
T-PHYS-108686	Seismic Data Processing, Coursework	2 LP	Bohlen, Hertweck

Erfolgskontrolle(n)

Students have to participate the lecture/exercise on a regular basis and give a final presentation about their processing results (2 ECTS points). Students who would like to get the full 6 ECTS points also need to prepare and hand in a seismic data processing report. The report will determine the final grade (if applicable).

Voraussetzungen

None

Qualifikationsziele

The students have hands-on experience applying typical seismic processing and imaging techniques to reflection seismic field data. In this way, they understand the reflection seismic method and have practical skills in data analysis and problem solving which are beneficial in their professional life later on, not only in exploration. Students can set up a basic processing and imaging flow, understand the individual processing steps and their purpose, and describe the influence of important parameters on processing results. They are able to identify data shortcomings and imaging challenges and develop basic solutions, analyze the success of individual processing/imaging steps, and critically assess the overall quality of their work. Finally, students are able to present their processing results in oral and written form.

Inhalt

- Field data loading, quality control, trace edits and geometry setup
- Spectral analysis, filter application, geometrical spreading correction
- Deconvolution, zero-phasing
- Denoising using various approaches
- Multiple identification and removal (SRME, Radon)
- CMP sort, velocity analysis, NMO correction, mute and stack
- Time migration (prestack and poststack)
- Post-migration processing
- Basic interpretation (in cooperation with KIT-AGW)
- Optional: depth velocity model building and depth migration

Zusammensetzung der Modulnote

The report will determine the final grade.

Anmerkungen

A commercial data processing software is used during this course.

Arbeitsaufwand

180 h hours composed of contact time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

No explicit requirements. However, basic knowledge of the reflection seismic method and general computer skills are essential. This course does not require any programming skills.

Lehr- und Lernformen

4060321 Th.Bohlen, Th. Hertweck (V1)

4060322 Th.Bohlen, Th. Hertweck (Ü2)

Literatur

- Öz Yilmaz, "Seismic Data Analysis", 2001, Society of Exploration Geophysicists.
- Luc Ikelle and Lasse Amundsen, "Introduction to Petroleum Seismology", 2005, Society of Exploration Geophysicists.
- Robert Sheriff and Lloyd Geldart, "Exploration Seismology", 1995, Cambridge University Press.

M**3.137 Modul: Seismic Modeling [M-PHYS-105227]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110605	Seismic Modeling	4 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, the oral exam (approx. 20 minutes) must be passed. As prerequisites the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Each exercise deals with a specific topic (e.g., 1D finite-difference implementation) and is based on hands-on work, usually involving the use of computers.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105228 - Seismic Modeling \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental concepts of seismic wavefield simulations, including the mathematical descriptions and their basic numeric implementations. They understand the complexity of wave propagation and the advantages and disadvantages of the individual methods. They are able to apply the methods using synthetic Earth models to calculate amplitudes and traveltimes of propagating elastic and/or acoustic waves.

Inhalt

- Factors influencing traveltimes and amplitudes of seismic wavefields
- Analytical solutions
- Fast traveltime calculation using the eikonal equation
- Raytracing
- Reflectivity method for acoustic 1D media
- Time-domain finite-difference solutions of the acoustic/elastic wave equations
- Fourier methods
- Introduction to the finite-element method

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module results from grade of the oral exam.

Empfehlungen

Knowledge of differential and vector calculus is essential. Familiarity with Matlab (alternatively Python or Mathematica) is beneficial for certain exercises.

Lehr- und Lernformen

V1 Ü1, 2 SWS, 4 ECTS

Literatur

Carcione, Herman and Kroode, "Seismic modeling", 2000, Geophysics 67(4).

M**3.138 Modul: Seismic Modeling (NF) [M-PHYS-105228]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile

T-PHYS-110607	Seismic Modeling (NF)	4 LP	Bohlen
---------------	---------------------------------------	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Each exercise deals with a specific topic (e.g., 1D finite-difference implementation) and is based on hands-on work, usually involving the use of computers.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105227 - Seismic Modeling](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental concepts of seismic wavefield simulations, including the mathematical descriptions and their basic numeric implementations. They understand the complexity of wave propagation and the advantages and disadvantages of the individual methods. They are able to apply the methods using synthetic Earth models to calculate amplitudes and traveltimes of propagating elastic and/or acoustic waves.

Inhalt

- Factors influencing traveltimes and amplitudes of seismic wavefields
- Analytical solutions
- Fast traveltime calculation using the eikonal equation
- Raytracing
- Reflectivity method for acoustic 1D media
- Time-domain finite-difference solutions of the acoustic/elastic wave equations
- Fourier methods
- Introduction to the finite-element method

Empfehlungen

Knowledge of differential and vector calculus is essential. Familiarity with Matlab (alternatively Python or Mathematica) is beneficial for certain exercises.

Lehr- und Lernformen

V1 Ü1, 2 SWS, 4 ECTS

Literatur

Carcione, Herman and Kroode, "Seismic modeling", 2000, Geophysics 67(4).

M**3.139 Modul: Seismics [M-PHYS-106326]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112843	Seismics	8 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, an oral exam must be passed (approx. 20 min). As prerequisite a student must successfully participate the corresponding exercise classes. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and written tests held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106325 - Seismics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental concepts of seismic acquisition, processing and imaging in reflection seismics. They can correctly name equipment, tools and processes and effectively communicate with specialists in the field of seismics. Students understand the various steps involved in seismic processing/imaging, their underlying theory and how they affect the data. They are able to apply the concepts and equations to simple exemplary seismic data.

Inhalt

- Overview of seismic methods and wave propagation basics
- Essential signal processing concepts and tools
- Seismic acquisition, sources and receivers, marine and land
- Geometries and traveltimes, NMO and DMO
- Processing steps: from data loading to denoise and demultiple
- Velocity analysis, NMO correction, stacking, SNR
- Imaging: basic concepts, time and depth migration, migration methods
- Seismic resolution
- Optional: advanced acquisition, processing and imaging technologies

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

Experience with Matlab, the Linux commandline, and shell scripts is beneficial. Knowledge of fundamental signal processing theory is essential.

Literatur

- Öz Yilmaz, "Seismic Data Analysis", 2001, Society of Exploration Geophysicists.
- Luc Ikelle and Lasse Amundsen, "Introduction to Petroleum Seismology", 2005, Society of Exploration Geophysicists.
- Jon Claerbout, "Fundamentals of geophysical data processing", 1976, McGraw-Hill.
- Etienne Robein, "Seismic Imaging: A Review of the Techniques, their Principles, Merits and Limitations", 2010, European Association of Geoscientists and Engineers.

M**3.140 Modul: Seismics (NF) [M-PHYS-106325]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112833	Seismics (NF)	8 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, a student must successfully participate in the corresponding exercise classes. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and written tests held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106326 - Seismics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental concepts of seismic acquisition, processing and imaging in reflection seismics. They can correctly name equipment, tools and processes and effectively communicate with specialists in the field of seismics. Students understand the various steps involved in seismic processing/imaging, their underlying theory and how they affect the data. They are able to apply the concepts and equations to simple exemplary seismic data.

Inhalt

- Overview of seismic methods and wave propagation basics
- Essential signal processing concepts and tools
- Seismic acquisition, sources and receivers, marine and land
- Geometries and traveltimes, NMO and DMO
- Processing steps: from data loading to denoise and demultiple
- Velocity analysis, NMO correction, stacking, SNR
- Imaging: basic concepts, time and depth migration, migration methods
- Seismic resolution
- Optional: advanced acquisition, processing and imaging technologies

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

Experience with Python/Matlab, the Linux commandline, and shell scripts is beneficial. Knowledge of fundamental signal processing theory is essential.

Literatur

- Öz Yilmaz, "Seismic Data Analysis", 2001, Society of Exploration Geophysicists.
- Luc Ikelle and Lasse Amundsen, "Introduction to Petroleum Seismology", 2005, Society of Exploration Geophysicists.
- Jon Claerbout, "Fundamentals of geophysical data processing", 1976, McGraw-Hill.
- Etienne Robein, "Seismic Imaging: A Review of the Techniques, their Principles, Merits and Limitations", 2010, European Association of Geoscientists and Engineers.

M**3.141 Modul: Seismology [M-PHYS-105225]**

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rietbrock
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110603	Seismology	8 LP	Rietbrock

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, an oral exam must be passed (approx. 20 min). As prerequisites the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and presentations based on research papers held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105226 - Seismology \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the fundamental concepts of seismology and the earthquake rupture process. They have a knowledge of seismogram interpretation, fundamentals of seismic wave propagation and the representations of the earthquake source. Students are able to apply their knowledge to observed data to gain an insight into the Earth structure and the earthquake source.

Inhalt

- History of seismology
- Elasticity and seismic waves
- Body waves and surface waves
- Seismogram interpretation
- Earthquake location
- Determination of Earth structure
- Seismic sources
- Seismic moment tensor
- Earthquake kinematics and dynamics
- Seismotectonics

Zusammensetzung der Modulnote

The grade of the module results from grade of the oral exam.

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

A sound knowledge of the fundamentals in Geophysics. Basic skills in programming and Python to solve exercises.

Lehr- und Lernformen

V2 Ü2, 4 SWS, 8 ECTS

Literatur

- Peter M. Shearer, "Introduction to Seismology", Cambridge University Press.
- Thorne Lay and Terry C. Wallace, "Modern Global Seismology", Academic Press.
- Seth Stein and Michael Wysession, "An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure", Blackwell Publishing.

M**3.142 Modul: Seismology (NF) [M-PHYS-105226]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rietbrock**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110604	Seismology (NF)	8 LP	Rietbrock

Erfolgskontrolle(n)

In order to pass the course Seismology, a student must successfully participate in the corresponding exercise classes. Successful participation is based on exceeding a certain percentage of the combined total number of points awarded, as applicable, for exercise sheets, other homework (such as, for instance, reports) and presentations based on research papers held as part of the exercises. The percentage threshold is communicated to students at the beginning of the course and documented in Ilias.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105225 - Seismology](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students understand the fundamental concepts of seismology and the earthquake rupture process. They have a knowledge of seismogram interpretation, fundamentals of seismic wave propagation and the representations of the earthquake source. Students are able to apply their knowledge to observed data to gain an insight into the Earth structure and the earthquake source.

Inhalt

- History of seismology
- Elasticity and seismic waves
- Body waves and surface waves
- Seismogram interpretation
- Earthquake location
- Determination of Earth structure
- Seismic sources
- Seismic moment tensor
- Earthquake kinematics and dynamics
- Seismotectonics

Arbeitsaufwand

240 hours composed of attendance time (60 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (180 h)

Empfehlungen

A sound knowledge of the fundamentals in Geophysics. Basic skills in programming and Python to solve exercises.

Lehr- und Lernformen

V2 Ü2, 4 SWS, 8 ECTS

Literatur

- Peter M. Shearer, "Introduction to Seismology", Cambridge University Press.
- Thorne Lay and Terry C. Wallace, "Modern Global Seismology", Academic Press.
- Seth Stein and Michael Wysession, "An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure", Blackwell Publishing.

M**3.143 Modul: Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded) [M-PHYS-104578]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Hoose**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach / Meteorologie](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
4

Elective Subjects (Wahl: mind. 8 LP)			
T-PHYS-111410	Seminar on IPCC Assessment Report	2 LP	Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111411	Tropical Meteorology	4 LP	Knippertz
T-PHYS-111412	Climate Modeling & Dynamics with ICON	4 LP	Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111413	Middle Atmosphere in the Climate System	2 LP	Höpfner, Sinnhuber
T-PHYS-111414	Ocean-Atmosphere Interactions	2 LP	Fink
T-PHYS-111416	Cloud Physics	4 LP	Hoose
T-PHYS-111417	Energetics	2 LP	Fink
T-PHYS-111418	Atmospheric Aerosols	4 LP	Möhler
T-PHYS-111419	Atmospheric Radiation	2 LP	Höpfner
T-PHYS-111424	Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	4 LP	Sinnhuber
T-PHYS-111426	Methods of Data Analysis	4 LP	Ginete Werner Pinto, Knippertz
T-PHYS-111427	Turbulent Diffusion	4 LP	Hoose, Hoshyaripour
T-PHYS-111428	Energy Meteorology	2 LP	Emeis, Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111429	Advanced Numerical Weather Prediction	4 LP	Knippertz
T-PHYS-109177	Physics of Planetary Atmospheres	6 LP	Leisner
T-PHYS-111273	Arctic Climate System	2 LP	Sinnhuber

Erfolgskontrolle(n)

Coursework can be computer and modelling classes, exercise sheets or preparation of a presentation.

Credits will be awarded after passing all courseworks/exercises.

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Depending on their choice students can

- explain essential aspects of application aspects of meteorology and assign them to specific application areas. They are capable to describe the functionality of a modern weather forecasting system in detail and can predict the potential for extreme events and their impact on the population and the insurance industry depending on the region and the season. The students are capable of using weather information to derive levels of air pollution and of yields of renewable energy. They can analyse meteorological data using statistical and computer-based methods.
- explain the functionality of modern meteorological measuring methods and measuring principles and name their possible uses. This is especially true for remote sensing, advanced in-situ, trace gas and aerosol measurements. The students can build and execute experiments in the lab or in the field according to instructions, to record and scientifically evaluate data and then interpret and present the results.
- explain essential components of the climate system and their physical properties as well as causes of climate change. Students can know systems for climate monitoring and understand how climate models work. The students can designate essential processes in the atmosphere and ocean, and explain them using physical and chemical laws. They can analyze and interpret climate and weather data based on diagnostic methods. In addition, they can expertly present and discuss learned or self-developed scientific findings.
- name essential processes in the atmosphere and explain these using physical and chemical laws. In particular, students are capable of explaining the structure and dynamics of different cloud systems and of estimating the microphysical processes in clouds or calculating them directly for idealized conditions. In addition, the students are capable of mathematically evaluating the radiation transport in the atmosphere and of describing the importance of radiation processes for the structure of the atmosphere, for climate change and for the measurement of different atmospheric variables. They can also explain the chemical structure and the composition of the aerosols in the troposphere and the stratosphere based on atmospheric physico-chemical processes and transformations. The students can explain the chemical and physical causes of the stratospheric ozone hole and its future development, can describe and classify the main aerosol-cloud processes and are capable of reproducing the main points of the *Köhler theory* and the classical nucleation theory.

Inhalt

This module aims to give students of other master programs an insight into various areas of meteorology:

- **Applications of meteorology** such as weather forecasting (T-PHYS-109139) and warning (T-PHYS-109140), insurance and energy industry (T-PHYS-109141), data analysis (T-PHYS-109142) and air quality (T-PHYS-108610).
- **Experimental modern measurement methods** in meteorology such as satellite remote sensing (T-PHYS-109133).
- **Components of the climate system** such as the tropics (T-PHYS-107693), the ocean (T-PHYS-108932) and the middle atmosphere (T-PHYS-8931) and their physical and chemical backgrounds as well as modelling their temporal and spatial changes with ICON (T-PHYS-108928) and analysing general climate dynamics and changes (T-PHYS-107692).
- Physical and chemical **processes in the atmosphere** such as cloud physics (T-PHYS-107694), radiation (T-PHYS-107696), aerosols (T-PHYS-8938) and **atmospheric** energetics (T-PHYS-107695).
- Formation and properties of **planets and their atmospheres** in our solar system applying fundamental principles of physics.

Arbeitsaufwand

240 hours composed of active time (45h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (195h)

Empfehlungen

Basic knowledge in Physics, Physical Chemistry and Fluid Dynamics at BSc level

M**3.144 Modul: Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded) [M-PHYS-104577]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Hoose**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Ergänzungsfach / Meteorologie](#)**Leistungspunkte**
14 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
2 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
4

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109380	Exam on Selected Topics in Meteorology (Second Major)	4 LP	Hoose
Elective Subjects (Wahl: mindestens 3 Bestandteile sowie mind. 10 LP)			
T-PHYS-111410	Seminar on IPCC Assessment Report	2 LP	Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111411	Tropical Meteorology	4 LP	Knippertz
T-PHYS-111412	Climate Modeling & Dynamics with ICON	4 LP	Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111413	Middle Atmosphere in the Climate System	2 LP	Höpfner, Sinnhuber
T-PHYS-111414	Ocean-Atmosphere Interactions	2 LP	Fink
T-PHYS-111416	Cloud Physics	4 LP	Hoose
T-PHYS-111417	Energetics	2 LP	Fink
T-PHYS-111418	Atmospheric Aerosols	4 LP	Möhler
T-PHYS-111419	Atmospheric Radiation	2 LP	Höpfner
T-PHYS-111424	Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	4 LP	Sinnhuber
T-PHYS-111426	Methods of Data Analysis	4 LP	Ginete Werner Pinto, Knippertz
T-PHYS-111427	Turbulent Diffusion	4 LP	Hoose, Hoshyaripour
T-PHYS-111428	Energy Meteorology	2 LP	Emeis, Ginete Werner Pinto
T-PHYS-111429	Advanced Numerical Weather Prediction	4 LP	Knippertz
T-PHYS-109177	Physics of Planetary Atmospheres	6 LP	Leisner
T-PHYS-111273	Arctic Climate System	2 LP	Sinnhuber

Erfolgskontrolle(n)

Coursework can be computer and modelling classes, exercise sheets or preparation of a presentation.

→ successful completion of the prerequisites entitles to exam

(T-PHYS-109380) Exam on Selected Topics in Meteorology (Second Major):

Oral exam (approx. 60 minutes) in accordance with § 4 (2) No. 2 SPO Physik Master

Voraussetzungen

Keine

Qualifikationsziele

Depending on their choice students can

- explain essential aspects of application aspects of meteorology and assign them to specific application areas. They are capable to describe the functionality of a modern weather forecasting system in detail and can predict the potential for extreme events and their impact on the population and the insurance industry depending on the region and the season. The students are capable of using weather information to derive levels of air pollution and of yields of renewable energy. They can analyse meteorological data using statistical and computer-based methods.
- explain the functionality of modern meteorological measuring methods and measuring principles and name their possible uses. This is especially true for remote sensing, advanced in-situ, trace gas and aerosol measurements. The students can build and execute experiments in the lab or in the field according to instructions, to record and scientifically evaluate data and then interpret and present the results.
- explain essential components of the climate system and their physical properties as well as causes of climate change. Students can know systems for climate monitoring and understand how climate models work. The students can designate essential processes in the atmosphere and ocean, and explain them using physical and chemical laws. They can analyze and interpret climate and weather data based on diagnostic methods. In addition, they can expertly present and discuss learned or self-developed scientific findings.
- name essential processes in the atmosphere and explain these using physical and chemical laws. In particular, students are capable of explaining the structure and dynamics of different cloud systems and of estimating the microphysical processes in clouds or calculating them directly for idealized conditions. In addition, the students are capable of mathematically evaluating the radiation transport in the atmosphere and of describing the importance of radiation processes for the structure of the atmosphere, for climate change and for the measurement of different atmospheric variables. They can also explain the chemical structure and the composition of the aerosols in the troposphere and the stratosphere based on atmospheric physico-chemical processes and transformations. The students can explain the chemical and physical causes of the stratospheric ozone hole and its future development, can describe and classify the main aerosol-cloud processes and are capable of reproducing the main points of the *Köhler theory* and the classical nucleation theory.

Inhalt

This module aims to give students of other master programs an insight into various areas of meteorology:

- **Applications of meteorology** such as weather forecasting (T-PHYS-109139) and warning (T-PHYS-109140), insurance and energy industry (T-PHYS-109141), data analysis (T-PHYS-109142) and air quality (T-PHYS-108610).
- **Experimental modern measurement methods** in meteorology such as satellite remote sensing (T-PHYS-109133).
- **Components of the climate system** such as the tropics (T-PHYS-107693), the ocean (T-PHYS-108932), the arctic (T-PHYS-111273) and the middle atmosphere (T-PHYS-8931) and their physical and chemical backgrounds as well as modelling their temporal and spatial changes with ICON (T-PHYS-108928) and analysing general climate dynamics and changes (T-PHYS-107692).
- Physical and chemical **processes in the atmosphere** such as cloud physics (T-PHYS-107694), radiation (T-PHYS-107696), aerosols (T-PHYS-8938) and atmospheric energetics (T-PHYS-107695).
- Formation and properties of **planets and their atmospheres** in our solar system applying fundamental principles of physics.

Zusammensetzung der Modulnote

Grade of the Oral Exam.

Arbeitsaufwand

420 hours composed of

- active time (79 h),
- wrap-up of the lectures incl. preparation of the oral exam (170 h) and
- solving the exercises (171 h)

Empfehlungen

Basic knowledge in Physics, Physical Chemistry and Fluid Dynamics at BSc level

M**3.145 Modul: Software Engineering in Condensed Matter Physics [M-PHYS-106833]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-113706	Software Engineering in Condensed Matter Physics	6 LP	Wenzel
---------------	--	------	--------

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106834 - Software Engineering in Condensed Matter Physics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

In recent decades, simulation has established itself as a third pillar of research alongside analytical theory and experiment, but the complexity of the underlying software is steadily increasing. In order to bridge this gap students in this course acquire skills in advanced software engineering in python with application to simulation problems in condensed matter systems, from ordered solids to soft matter. They are familiar with object-oriented programming, rapid prototyping, test-driven development, the use and development of python libraries and basics in machine learning (scikit/pytorch). In addition workflow technologies and data-driven model development are known.

Inhalt

- Object Oriented Programming techniques in Python (Software Patterns)
- Rapid prototyping, test-driven development
- Introduction to machine learning (scikit: classification, interpolation)
- Neural Networks (Dense, Deep, Recursive, ...)
- Data-driven model development (Materials Project)
- Workflow Environments (pymatgen, simstack)
- Applications to problem in condensed matter physics

Arbeitsaufwand

180 hours consisting of attendance time (30 hours lecture, 15 hours exercises), follow-up of the lecture incl. exam preparation and working on the exercises (135 hours)

Literatur

- Percival/Gregory: Architecture Patterns with Python
- Rajput: Ultimate Neural Network Programming with Python: Create Powerful Modern AI Systems by Harnessing Neural Networks with Python, Keras, and TensorFlow
- Geron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

M**3.146 Modul: Software Engineering in Condensed Matter Physics (NF) [M-PHYS-106834]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113707	Software Engineering in Condensed Matter Physics (NF)	6 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Voraussetzungen

none

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106833 - Software Engineering in Condensed Matter Physics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

In recent decades, simulation has established itself as a third pillar of research alongside analytical theory and experiment, but the complexity of the underlying software is steadily increasing. In order to bridge this gap students in this course acquire skills in advanced software engineering in python with application to simulation problems in condensed matter systems, from ordered solids to soft matter. They are familiar with object-oriented programming, rapid prototyping, test-driven development, the use and development of python libraries and basics in machine learning (scikit/pytorch). In addition workflow technologies and data-driven model development are known.

Inhalt

- Object Oriented Programming techniques in Python (Software Patterns)
- Rapid prototyping, test-driven development
- Introduction to machine learning (scikit: classification, interpolation)
- Neural Networks (Dense, Deep, Recursive, ...)
- Data-driven model development (Materials Project)
- Workflow Environments (pymatgen, simstack)
- Applications to problem in condensed matter physics

Arbeitsaufwand

180 hours consisting of attendance time (30 hours lecture, 15 hours exercises), follow-up of the lecture incl. working on the exercises (135 hours)

Literatur

- Percival/Gregory: Architecture Patterns with Python
- Rajput: Ultimate Neural Network Programming with Python: Create Powerful Modern AI Systems by Harnessing Neural Networks with Python, Keras, and TensorFlow
- Geron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems

M**3.147 Modul: Solid State Quantum Technologies [M-PHYS-104857]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109889	Solid State Quantum Technologies	8 LP	Wernsdorfer

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104858 - Solid State Quantum Technologies \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The development and comprehensive use of Quantum Technology is one of the most ambitious technological goals of today's science, with expected dramatic impact on the whole society and economy. The field of quantum information processing using solid state quantum bits (qubits) has witnessed an exponential growth during the last years. The current performances suggest that within a horizon of a few years, solid state quantum machines could outperform even the best classical machines for a few types of particularly hard tasks. During this class, the students will acquire a basic understanding of the principles of quantum information processing and the functioning of computers based on qubits, with an emphasis on experimental implementations using superconducting circuits and cavities and spin based solid state qubits. The supporting problems will cover in detail a broad set of calculations, from derivations of basic results, to solving practical problems one could encounter in a research laboratory.

Inhalt

After a general introduction to the concepts of quantum information processing, we will present an overview of different experimental implementations. We will then focus on spin qubits and superconducting circuit qubits. We will discuss sources of loss and dephasing, and we will mention several strategies to increase the coherence of qubits. During the last few lectures, we will focus on advanced topics such as circuit quantum electrodynamics (cQED) and quantum optics in the microwave domain.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Quantenmechanik

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt

M**3.148 Modul: Solid State Quantum Technologies (NF) [M-PHYS-104858]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109890	Solid State Quantum Technologies (NF)	8 LP	Wernsdorfer

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104857 - Solid State Quantum Technologies](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The development and comprehensive use of Quantum Technology is one of the most ambitious technological goals of today's science, with expected dramatic impact on the whole society and economy. The field of quantum information processing using solid state quantum bits (qubits) has witnessed an exponential growth during the last years. The current performances suggest that within a horizon of a few years, solid state quantum machines could outperform even the best classical machines for a few types of particularly hard tasks. During this class, the students will acquire a basic understanding of the principles of quantum information processing and the functioning of computers based on qubits, with an emphasis on experimental implementations using superconducting circuits and cavities and spin based solid state qubits. The supporting problems will cover in detail a broad set of calculations, from derivations of basic results, to solving practical problems one could encounter in a research laboratory.

Inhalt

After a general introduction to the concepts of quantum information processing, we will present an overview of different experimental implementations. We will then focus on spin qubits and superconducting circuit qubits. We will discuss sources of loss and dephasing, and we will mention several strategies to increase the coherence of qubits. During the last few lectures, we will focus on advanced topics such as circuit quantum electrodynamics (cQED) and quantum optics in the microwave domain.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Quantenmechanik

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt

M**3.149 Modul: Solid-State Optics [M-PHYS-102408]****Verantwortung:** PD Dr. Michael Hetterich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Pflicht Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	3

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104773	Solid-State Optics, ohne Übungen	8 LP	Hetterich

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102409 - Solid-State Optics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students

- know the basic interaction processes between light and matter and are familiar with the polariton concept
- can explain the optical properties of insulators, semiconductors (including quantum structures) and metals
- comprehend the concept of the dielectric function and can utilize it to calculate relevant optical quantities
- are familiar with the classical Drude-Lorentz model and its implications for the optical properties of solids
- understand the relation between classical and quantum mechanical models for the dielectric function as well as the importance of the Kramers Kronig relations
- can explain near-band-edge optical spectra of semiconductors and insulators based on the concepts of joint density of states, oscillator strength, as well as excitonic effects
- are familiar with common experimental techniques of optical spectroscopy
- understand the origin of different optical nonlinearities and high-excitation effects as well as their mathematical description, their experimental realization and their applications
- comprehend the basics of group theory and can apply it to solid state optics

Inhalt

Maxwell's equations, refractive index, dispersion, dielectric function, extinction, absorption, reflection, continuity conditions at interfaces, anisotropic media and layered systems, Drude-Lorentz model, reststrahlen bands, Bloch states and band structure, perturbation theory of light-matter interaction, band to band transitions, joint density of states, van Hove singularities, phonon and exciton polaritons, plasmons, metals, semiconductor heterostructures, low-dimensional systems, group theory and selection rules, nonlinear optics, high-excitation effects in semiconductors, measurement of optical functions: Fourier spectroscopy, ellipsometry, modulation spectroscopy, photoluminescence, reflectometry, absorptivity.

Arbeitsaufwand

240 hours, consisting of attendance time (60 hours) and follow-up work incl. preparation of the exam (180 hours)

Empfehlungen

Basic knowledge of solid-state physics and quantum mechanics is expected.

Literatur

- H. Kalt, C. Klingshirn: Semiconductor Optics
- F. Wooten: Optical Properties of Solids
- P.K. Basu: Theory of optical processes in semiconductors
- H. Ibach and H. Lüth: Solid-State Physics

M**3.150 Modul: Solid-State Optics (NF) [M-PHYS-102409]**

Verantwortung: PD Dr. Michael Hetterich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104774	Solid-State Optics, ohne Übungen (NF)	8 LP	Hetterich

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung für das physikalische Nebenfach wird durch eine unbenotete mündliche Überprüfung der genannten Qualifikationsziele erbracht.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102408 - Solid-State Optics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students

- know the basic interaction processes between light and matter and are familiar with the polariton concept
- can explain the optical properties of insulators, semiconductors (including quantum structures) and metals
- comprehend the concept of the dielectric function and can utilize it to calculate relevant optical quantities
- are familiar with the classical Drude-Lorentz model and its implications for the optical properties of solids
- understand the relation between classical and quantum mechanical models for the dielectric function as well as the importance of the Kramers Kronig relations
- can explain near-band-edge optical spectra of semiconductors and insulators based on the concepts of joint density of states, oscillator strength, as well as excitonic effects
- are familiar with common experimental techniques of optical spectroscopy
- understand the origin of different optical nonlinearities and high-excitation effects as well as their mathematical description, their experimental realization and their applications
- comprehend the basics of group theory and can apply it to solid state optics

Inhalt

Maxwell's equations, refractive index, dispersion, dielectric function, extinction, absorption, reflection, continuity conditions at interfaces, anisotropic media and layered systems, Drude-Lorentz model, reststrahlen bands, Bloch states and band structure, perturbation theory of light-matter interaction, band to band transitions, joint density of states, van Hove singularities, phonon and exciton polaritons, plasmons, metals, semiconductor heterostructures, low-dimensional systems, group theory and selection rules, nonlinear optics, high-excitation effects in semiconductors, measurement of optical functions: Fourier spectroscopy, ellipsometry, modulation spectroscopy, photoluminescence, reflectometry, absorptivity.

Arbeitsaufwand

240 hours, consisting of attendance time (60 hours) and follow-up work incl. preparation of the exam (180 hours)

Empfehlungen

Basic knowledge of solid-state physics and quantum mechanics is expected.

Literatur

- H. Kalt, C. Klingshirn: Semiconductor Optics
- F. Wooten: Optical Properties of Solids
- P.K. Basu: Theory of optical processes in semiconductors
- H. Ibach and H. Lüth: Solid-State Physics

M**3.151 Modul: Spezialisierungsphase [M-PHYS-101396]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** Spezialisierungsphase**Leistungspunkte**
15 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Semester**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102481	Spezialisierungsphase	15 LP	Studiendekan/in Physik

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bereich **Physikalisches Schwerpunktfach** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Der Bereich **Physikalisches Ergänzungsfach** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
3. Der Bereich **Physikalisches Nebenfach** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
4. Der Bereich **Nichtphysikalisches Wahlpflichtfach** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
5. Der Bereich **Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erwerben wesentliche Arbeitstechniken für die Bearbeitung ihrer Masterarbeit, die Arbeitstechniken sind spezifisch für das jeweilige Spezialisierungsgebiet.

Arbeitsaufwand

ca. 450 Stunden

M**3.152 Modul: Spintransport in Nanostrukturen [M-PHYS-102293]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104586	Spintransport in Nanostrukturen	6 LP	Beckmann

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105375 - Spintransport in Nanostrukturen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe des spinpolarisierten Transports und deren Anwendung auf Transporteigenschaften in Nanostrukturen. Sie können konkrete Probleme aus diesem Themenfeld lösen unter Anwendung des in der Vorlesung erworbenen Faktenwissens.

Inhalt

In der Vorlesung werden zunächst Grundlagen des elektronischen Transports und Magnetismus eingeführt. Darauf aufbauend werden für die Spinelektronik wichtige magnetoresistive Effekte in nanoskaligen Strukturen besprochen (Riesenmagnetwiderstand, Spinakkumulation, Tunnelmagnetwiderstand). Weitere Themen sind Magnetisierungsdynamik (Micromagnetics, Spin Torque, Domänenwände, Spinwellen) und die Kopplung von Spin- und Wärmetransport (Spinkaloritronik).

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS; Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.153 Modul: Spintransport in Nanostrukturen (NF) [M-PHYS-105375]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110858	Spintransport in Nanostrukturen (NF)	6 LP	Beckmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102293 - Spintransport in Nanostrukturen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe des spinpolarisierten Transports und deren Anwendung auf Transporteigenschaften in Nanostrukturen. Sie können konkrete Probleme aus diesem Themenfeld lösen unter Anwendung des in der Vorlesung erworbenen Faktenwissens.

Inhalt

In der Vorlesung werden zunächst Grundlagen des elektronischen Transports und Magnetismus eingeführt. Darauf aufbauend werden für die Spinelektronik wichtige magnetoresistive Effekte in nanoskaligen Strukturen besprochen (Riesenmagnetwiderstand, Spinakkumulation, Tunnelmagnetwiderstand). Weitere Themen sind Magnetisierungsdynamik (Micromagnetics, Spin Torque, Domänenwände, Spinwellen) und die Kopplung von Spin- und Wärmetransport (Spinkaloritronik).

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.154 Modul: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen [M-PHYS-105655]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 2
Pflichtbestandteile

T-PHYS-111293	Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen	8 LP	Shnirman
---------------	---	------	----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105656 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106584 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students master the basic concepts of theory of superconductivity.

The students are able to analyze and structure problems in the field of superconductivity.

The students acquire deep understanding of the Josephson effect.

The students are able to solve problems related to coherent quantum dynamics in superconducting circuits with Josephson elements.

Inhalt

This Module covers the theoretical description of the phenomenon of superconductivity along with the introduction into various applications of superconducting systems. In particular the following subjects will be covered:

- Phenomenology, Meissner effect and London equation
- Ginzburg-Landau theory
- BCS theory
- Electrodynamics of superconductors, Anderson-Higgs mechanism
- Josephson effect in tunnel junctions
- Andreev states and Josephson effect
- Macroscopic quantum coherence
- Josephson qubits
- Microwave optics in Josephson circuits
- Arrays of Josephson junctions

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vor- und Nachbereitung der Übungen (180 h).

M**3.155 Modul: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen (NF) [M-PHYS-105656]**

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111294	Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen (NF)	8 LP	Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105655 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106584 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students master the basic concepts of theory of superconductivity.

The students are able to analyze and structure problems in the field of superconductivity.

The students acquire deep understanding of the Josephson effect.

The students are able to solve problems related to coherent quantum dynamics in superconducting circuits with Josephson elements.

Inhalt

This Module covers the theoretical description of the phenomenon of superconductivity along with the introduction into various applications of superconducting systems. In particular the following subjects will be covered:

- Phenomenology, Meissner effect and London equation
- Ginzburg-Landau theory
- BCS theory
- Electrodynamics of superconductors, Anderson-Higgs mechanism
- Josephson effect in tunnel junctions
- Andreev states and Josephson effect
- Macroscopic quantum coherence
- Josephson qubits
- Microwave optics in Josephson circuits
- Arrays of Josephson junctions

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung und Vor- und Nachbereitung der Übungen (180 h).

M**3.156 Modul: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen [M-PHYS-106584]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 2
Pflichtbestandteile

T-PHYS-113257	Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen	6 LP	Shnirman
---------------	--	------	----------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105656 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105655 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students master the basic concepts of theory of superconductivity.

The students are able to analyze and structure problems in the field of superconductivity.

The students acquire deep understanding of the Josephson effect.

Inhalt

This Module covers the theoretical description of the phenomenon of superconductivity along with the introduction into various applications of superconducting systems. In particular the following subjects will be covered:

- Phenomenology, Meissner effect and London equation
- Ginzburg-Landau theory
- BCS theory
- Electrodynamics of superconductors, Anderson-Higgs mechanism
- Josephson effect in tunnel junctions
- Andreev states and Josephson effect
- Macroscopic quantum coherence
- Josephson qubits
- Microwave optics in Josephson circuits
- Arrays of Josephson junctions

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (135 h).



3.157 Modul: Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena [M-PHYS-106796]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörg Schmalian
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113655	Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	8 LP	Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106797 - Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

- Die Studierenden können Probleme im Bereich der Theorie der Supraleitung analysieren, strukturieren und formal beschreiben.
- Die Studierenden können die Methoden der Vielteilchentheorie anwenden.
- Die Studierenden sind in der Lage, mikroskopische Berechnungen mit der BCS-Theorie der Supraleitung, sowie der Renormierungsgruppenbeschreibung von Vielteilchensystemen durchzuführen.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die theoretischen Aspekte der Theorie der Supraleitung als Zustand makroskopischer Quantenkohärenz vermitteln.

Es werden Molekularfeldtheorie, Renormierungsgruppenzugänge, die Eliashberg-Theorie der Supraleitung, topologische Supraleitung, unkonventionelle Supraleitung behandelt.

Das Modul "Supraleitung, mikroskopische Theorie und makroskopische Phänomene" vermittelt einen Überblick über das Konzept der außerdiagonalen langreichweitigen Ordnung und den Zusammenhang zu makroskopischen Beobachtungen in Supraleitern.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Kenntnisse der Inhalte von TKM1 ("Theorie der kondensierten Materie 1") sind erforderlich, weitere Kenntnisse von TKM2 ("Theorie der kondensierten Materie 2") sind von Vorteil.

Literatur

Es wird ein Skript zur Vorlesung angeboten.



3.158 Modul: Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena (NF) [M-PHYS-106797]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113656	Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena (NF)	8 LP	Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Der Leistungsnachweis wird durch die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder im ersten Tutorium bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-106796 - Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

- Die Studierenden können Probleme im Bereich der Theorie der Supraleitung analysieren, strukturieren und formal beschreiben.
- Die Studierenden können die Methoden der Vielteilchentheorie anwenden.
- Die Studierenden sind in der Lage, mikroskopische Berechnungen mit der BCS-Theorie der Supraleitung, sowie der Renormierungsgruppenbeschreibung von Vielteilchensystemen durchzuführen.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die theoretischen Aspekte der Theorie der Supraleitung als Zustand makroskopischer Quantenkohärenz vermitteln.

Es werden Molekularfeldtheorie, Renormierungsgruppenzugänge, die Eliashberg-Theorie der Supraleitung, topologische Supraleitung, unkonventionelle Supraleitung behandelt.

Das Modul "Supraleitung, mikroskopische Theorie und makroskopische Phänomene" vermittelt einen Überblick über das Konzept der außerdiagonalen langreichweitigen Ordnung und den Zusammenhang zu makroskopischen Beobachtungen in Supraleitern.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Vorbereitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Kenntnisse der Inhalte von TKM1 ("Theorie der kondensierten Materie 1") sind erforderlich, weitere Kenntnisse von TKM2 ("Theorie der kondensierten Materie 2") sind von Vorteil.

Literatur

Es wird ein Skript zur Vorlesung angeboten.

M**3.159 Modul: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen [M-PHYS-106848]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113734	Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen	12 LP	Mühlleitner

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106849 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106850 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die theoretischen Konzepte und die Methodologie von Supersymmetrie kennen sowie von exotischen Erweiterungen des Standardmodells. Sie lernen die Phänomenologie der einfachsten und von komplexeren supersymmetrischen Erweiterungen sowie von exotischen Feldtheorien an gegenwärtigen und zukünftigen Beschleunigern kennen. Die Studierenden wenden die erlernten Konzepte und Techniken an, um ausgewählte Probleme in Supersymmetrie zu lösen.

Inhalt

Die folgenden Themen werden behandelt: Supersymmetrie-Algebra und ihre Darstellungen, supersymmetrische Feldtheorien und Superfeld-Formalismus, supersymmetrische Eichtheorien, die minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (MSSM), die nächst-minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (NMSSM), ihre phänomenologischen Anwendungen; exotische Erweiterungen des Standardmodells und ihre phänomenologischen Anwendungen.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden).

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik (z.B. aus „Einführung in die Theoretische Teilchenphysik“ - 4026021). Sinnvoll ist es, parallel die Vorlesung „Theoretische Teilchenphysik I“ zu besuchen.

Literatur

Will be announced in the lecture.

M**3.160 Modul: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF) [M-PHYS-106849]**

Verantwortung: Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./nicht best.	Unregelmäßig	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113735	Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF)	12 LP	Mühlleitner

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106848 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106850 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die theoretischen Konzepte und die Methodologie von Supersymmetrie kennen sowie von exotischen Erweiterungen des Standardmodells. Sie lernen die Phänomenologie der einfachsten und von komplexeren supersymmetrischen Erweiterungen sowie von exotischen Feldtheorien an gegenwärtigen und zukünftigen Beschleunigern kennen. Die Studierenden wenden die erlernten Konzepte und Techniken an, um ausgewählte Probleme in Supersymmetrie zu lösen.

Inhalt

Die folgenden Themen werden behandelt: Supersymmetrie-Algebra und ihre Darstellungen, supersymmetrische Feldtheorien und Superfeld-Formalismus, supersymmetrische Eichtheorien, die minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (MSSM), die nächst-minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (NMSSM), ihre phänomenologischen Anwendungen; exotische Erweiterungen des Standardmodells und ihre phänomenologischen Anwendungen.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Vorbereitung der Übungen (270 Stunden).

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik (z.B. aus „Einführung in die Theoretische Teilchenphysik“ - 4026021). Sinnvoll ist es, parallel die Vorlesung „Theoretische Teilchenphysik I“ zu besuchen.

Literatur

Will be announced in the lecture.

M**3.161 Modul: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen [M-PHYS-106850]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Deutsch/Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113736	Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen	8 LP	Mühlleitner

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106848 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106849 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden lernen die theoretischen Konzepte und die Methodologie von Supersymmetrie kennen sowie von exotischen Erweiterungen des Standardmodells. Sie lernen die Phänomenologie der einfachsten und von komplexeren supersymmetrischen Erweiterungen sowie von exotischen Feldtheorien an gegenwärtigen und zukünftigen Beschleunigern kennen.

Inhalt

Die folgenden Themen werden behandelt: Supersymmetrie-Algebra und ihre Darstellungen, supersymmetrische Feldtheorien und Superfeld-Formalismus, supersymmetrische Eichtheorien, die minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (MSSM), die nächst-minimale supersymmetrische Erweiterung des Standardmodells (NMSSM), ihre phänomenologischen Anwendungen; exotische Erweiterungen des Standardmodells und ihre phänomenologischen Anwendungen.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeit (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 Stunden).

Empfehlungen

Nützlich ist Vorwissen über Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik (z.B. aus „Einführung in die Theoretische Teilchenphysik“ - 4026021). Sinnvoll ist es, parallel die Vorlesung „Theoretische Teilchenphysik I“ zu besuchen.

Literatur

Will be announced in the lecture.

M**3.162 Modul: Supraleiter-Nanostrukturen [M-PHYS-102191]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie \(Wahl Kondensierte Materie\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104513	Supraleiter-Nanostrukturen	6 LP	Beckmann

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104723 - Supraleiter-Nanostrukturen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in die Grundbegriffe der Supraleitung eingeführt und verstehen deren Anwendung auf Transporteigenschaften in Nanostrukturen. In der Übung lösen die Studierenden konkrete Probleme aus diesem Themenfeld unter Anwendung des in der Vorlesung vermittelten Faktenwissens

Inhalt

In der Vorlesung werden zunächst die Grundlagen der Supraleitung besprochen (BCS-Theorie). Diese werden angewandt auf elektronische Transporteigenschaften von Nanostrukturen, deren Abmessungen mit der Kohärenzlänge der Supraleitung vergleichbar sind. Dabei werden die wesentlichen Transportprozesse (Tunneln, Andreevreflexion, Josephson-Effekt) behandelt, die Konkurrenz von Supraleitung mit anderen Grundzuständen (normales Metall, Ferromagnet) diskutiert (Proximity-Effekt), und deren Wechselspiel in komplexen Nanostrukturen beleuchtet. Die Grundlagen werden durch zahlreiche Beispiele aus der aktuellen Forschung illustriert.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Literatur wird in der Vorlesung genannt.

M**3.163 Modul: Supraleiter-Nanostrukturen (NF) [M-PHYS-104723]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-109621	Supraleiter-Nanostrukturen (NF)	6 LP	Beckmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102191 - Supraleiter-Nanostrukturen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in die Grundbegriffe der Supraleitung eingeführt und verstehen deren Anwendung auf Transporteigenschaften in Nanostrukturen. In der Übung lösen die Studierenden konkrete Probleme aus diesem Themenfeld unter Anwendung des in der Vorlesung vermittelten Faktenwissens

Inhalt

In der Vorlesung werden zunächst die Grundlagen der Supraleitung besprochen (BCS-Theorie). Diese werden angewandt auf elektronische Transporteigenschaften von Nanostrukturen, deren Abmessungen mit der Kohärenzlänge der Supraleitung vergleichbar sind. Dabei werden die wesentlichen Transportprozesse (Tunneln, Andreevreflexion, Josephson-Effekt) behandelt, die Konkurrenz von Supraleitung mit anderen Grundzuständen (normales Metall, Ferromagnet) diskutiert (Proximity-Effekt), und deren Wechselspiel in komplexen Nanostrukturen beleuchtet. Die Grundlagen werden durch zahlreiche Beispiele aus der aktuellen Forschung illustriert.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Literatur wird in der Vorlesung genannt.

M**3.164 Modul: Symmetrien und Gruppen [M-PHYS-102317]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104596	Symmetrien und Gruppen	8 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102315 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102316 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102318 - Symmetrien und Gruppen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Erlernen der Methodik der Gruppentheorie Fähigkeit zur Lösung komplexer mathematischer Probleme wie der Klassifikation von Lie-Gruppen.

Inhalt

Lie-Gruppen und ihre Darstellungen, Lie-Algebren, Poincaré-Gruppe, diskrete Gruppen, Links-Rechts-Symmetrie, großvereinheitlichte Theorien

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Gute Kenntnisse der Quantenmechanik I. Für das letzte Drittel, "erweiterte Eichtheorien" sind Vorkenntnisse der Theoretischen Teilchenphysik erforderlich.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.165 Modul: Symmetrien und Gruppen (NF) [M-PHYS-102318]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104597	Symmetrien und Gruppen (NF)	8 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102315 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102316 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102317 - Symmetrien und Gruppen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Erlernen der Methodik der Gruppentheorie Fähigkeit zur Lösung komplexer mathematischer Probleme wie der Klassifikation von Lie-Gruppen.

Inhalt

Lie-Gruppen und ihre Darstellungen, Lie-Algebren, Poincaré-Gruppe, diskrete Gruppen, Links-Rechts-Symmetrie, großvereinheitlichte Theorien

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Gute Kenntnisse der Quantenmechanik I. Für das letzte Drittel, "erweiterte Eichtheorien" sind Vorkenntnisse der Theoretischen Teilchenphysik erforderlich.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.166 Modul: Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien [M-PHYS-102315]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102393	Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien	12 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102316 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102317 - Symmetrien und Gruppen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102318 - Symmetrien und Gruppen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Erlernen der Methodik der Gruppentheorie Fähigkeit zur Lösung komplexer mathematischer Probleme wie der Klassifikation von Lie-Gruppen, Verständnis der Konzepte von erweiterten Eichtheorien

Inhalt

Lie-Gruppen und ihre Darstellungen, Lie-Algebren, Poincaré-Gruppe, diskrete Gruppen, Links-Rechts-Symmetrie, großvereinheitlichte Theorien

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Gute Kenntnisse der Quantenmechanik I. Für das letzte Drittel, "erweiterte Eichtheorien" sind Vorkenntnisse der Theoretischen Teilchenphysik erforderlich.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.167 Modul: Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien (NF) [M-PHYS-102316]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102444	Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien (NF)	12 LP	Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102315 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102317 - Symmetrien und Gruppen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102318 - Symmetrien und Gruppen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Erlernen der Methodik der Gruppentheorie Fähigkeit zur Lösung komplexer mathematischer Probleme wie der Klassifikation von Lie-Gruppen, Verständnis der Konzepte von erweiterten Eichtheorien

Inhalt

Lie-Gruppen und ihre Darstellungen, Lie-Algebren, Poincaré-Gruppe, diskrete Gruppen, Links-Rechts-Symmetrie, großvereinheitlichte Theorien

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Gute Kenntnisse der Quantenmechanik I. Für das letzte Drittel, "erweiterte Eichtheorien" sind Vorkenntnisse der Theoretischen Teilchenphysik erforderlich.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

Wird in der Vorlesung angegeben.

M**3.168 Modul: Teilchenphysik I [M-PHYS-102114]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Ulrich Husemann
 Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Pflichtbestandteil)**
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Pflichtbestandteil)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102369	Teilchenphysik I	8 LP	Ferber, Husemann, Klute, Quast, Rabbertz

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102115 - Teilchenphysik I (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Elementarteilchen klassifizieren und mithilfe von Symmetrien, Feynman-Diagrammen und Lagrangedichten qualitativ Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen analysieren. Durch die Kombination dieser Kenntnisse mit Wissen über den Nachweis von Elementarteilchen können die Studierenden die Funktionsweise moderner Teilchenphysikdetektoren diskutieren. Die Studierenden werden befähigt, aktuelle Daten und Abbildungen aus der wissenschaftlichen Literatur zur Teilchenphysik zu interpretieren und den aktuellen Stand der Forschung sowie wichtige „offene Fragen“ darzustellen. Die Studierenden können Techniken der statistischen Datenanalyse und Monte-Carlo-Simulation auf einfache Probleme der Teilchenphysik anwenden und eine grundlegende Charakterisierung von Silizium-Spurdetektoren im Labor durchführen.

Inhalt

Vorlesung:

- Grundbegriffe der Teilchenphysik
- Detektoren und Beschleuniger
- Grundlagen des Standardmodells
- Tests der elektroschwachen Theorie
- Flavour-Physik
- QCD
- Physik bei hohen Transversalimpulsen
- Higgs-Physik
- Physik massiver Neutrinos
- Physik jenseits des Standardmodells

Praktische Übungen:

- Aktuelle Methoden der Monte-Carlo-Simulation und Datenanalyse in der Teilchenphysik
- Messungen an modernen Silizium-Spurdetektoren.

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikeln. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

ca. 240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundkenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik.

Literatur

M. Thomson: Modern Particle Physics, Cambridge University Press (2013). D. Griffith: Introduction to Elementary Particles, Wiley (2008). A. Bettini: Introduction to Elementary Particle Physics, Cambridge University Press (2008). C. Berger: Elementarteilchenphysik, Springer (2006).

Weitere Literaturhinweise werden in der Vorlesung gegeben.

M**3.169 Modul: Teilchenphysik I (NF) [M-PHYS-102115]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Ulrich Husemann
 Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Nebenfach / Experimentelle Teilchenphysik**

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102488	Teilchenphysik I (NF)	8 LP	Ferber, Husemann, Klute, Quast, Rabbertz

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102114 - Teilchenphysik I** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können Elementarteilchen klassifizieren und mithilfe von Symmetrien, Feynman-Diagrammen und Lagrangedichten qualitativ Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen analysieren. Durch die Kombination dieser Kenntnisse mit Wissen über den Nachweis von Elementarteilchen können die Studierenden die Funktionsweise moderner Teilchenphysikdetektoren diskutieren. Die Studierenden werden befähigt, aktuelle Daten und Abbildungen aus der wissenschaftlichen Literatur zur Teilchenphysik zu interpretieren und den aktuellen Stand der Forschung sowie wichtige „offene Fragen“ darzustellen. Die Studierenden können Techniken der statistischen Datenanalyse und Monte-Carlo-Simulation auf einfache Probleme der Teilchenphysik anwenden und eine grundlegende Charakterisierung von Silizium-Spurdetektoren im Labor durchführen.

Inhalt

Vorlesung:

- Grundbegriffe der Teilchenphysik
- Detektoren und Beschleuniger
- Grundlagen des Standardmodells
- Tests der elektroschwachen Theorie
- Flavour-Physik
- QCD
- Physik bei hohen Transversalimpulsen
- Higgs-Physik
- Physik massiver Neutrinos
- Physik jenseits des Standardmodells

Praktische Übungen:

- Aktuelle Methoden der Monte-Carlo-Simulation und Datenanalyse in der Teilchenphysik
- Messungen an modernen Silizium-Spurdetektoren.

Arbeitsaufwand

ca. 240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundkenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang Physik.

Literatur

- M. Thomson: Modern Particle Physics, Cambridge University Press (2013).
- D. Griffith: Introduction to Elementary Particles, Wiley (2008).
- A. Bettini: Introduction to Elementary Particle Physics, Cambridge University Press (2008).
- C. Berger: Elementarteilchenphysik, Springer (2006).

Weitere Literaturhinweise werden in der Vorlesung gegeben.

M**3.170 Modul: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen [M-PHYS-102422]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104783	Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen	8 LP	Ferber, Goldenzweig, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102155 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102154 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103183 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen ein besseres Verständnis der fundamentalen Naturgesetze an der Präzisionsfront der experimentellen Teilchenphysik. Die Studierenden erlernen die zugrunde liegenden Konzepte, und sammeln praktische Erfahrungen, die zu einem gelungenen Einstand in die eigene Forschung beitragen. Zusätzlich können die Studierenden wissenschaftliche Publikationen verstehen und eigenverantwortlich den anderen Teilnehmenden präsentieren.

Inhalt

Teilchenbeschleuniger erlauben, die fundamentalen Bausteine und Kräfte der Natur zu studieren. Neben der Verwendung immer höherer Energien kann das Wissen auf diesem Gebiet auch durch Messungen mit immer höherer Präzision erweitert werden. Solche Präzisionsmessungen werden sowohl am CERN und am Tevatron an Vielzweckexperimenten, wie auch in speziellen Flavour-Fabriken am SLAC oder am SuperKEKB-Beschleuniger in Japan, erfolgreich durchgeführt.

Während der Vorlesung wollen wir experimentelle Methoden und bestimmte Schlüsselprozesse – Mesonenmischung, CP-Verletzung, seltene Zerfälle – vorstellen. In der Übung soll zusätzlich noch auf Handwerkszeug für den Alltag, wie etwa Winkelverteilungen und Quantenzahlen und Informationssysteme im Internet eingegangen werden. Darüber hinaus findet am Ende des Semesters ein Paper-Seminar statt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Kenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang werden vorausgesetzt.

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.171 Modul: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-103183]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106316	Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Ferber, Goldenzweig, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102155 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102154 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102422 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen ein besseres Verständnis der fundamentalen Naturgesetze an der Präzisionsfront der experimentellen Teilchenphysik. Die Studierenden erlernen die zugrunde liegenden Konzepte, und sammeln praktische Erfahrungen, die zu einem gelungenen Einstand in die eigene Forschung beitragen. Zusätzlich können die Studierenden wissenschaftliche Publikationen verstehen und eigenverantwortlich den anderen Teilnehmenden präsentieren.

Inhalt

Teilchenbeschleuniger erlauben, die fundamentalen Bausteine und Kräfte der Natur zu studieren. Neben der Verwendung immer höherer Energien kann das Wissen auf diesem Gebiet auch durch Messungen mit immer höherer Präzision erweitert werden. Solche Präzisionsmessungen werden sowohl am CERN und am Tevatron an Vielweckexperimenten, wie auch in speziellen Flavour-Fabriken am SLAC oder am SuperKEKB-Beschleuniger in Japan, erfolgreich durchgeführt.

Während der Vorlesung wollen wir experimentelle Methoden und bestimmte Schlüsselprozesse – Mesonenmischung, CP-Verletzung, seltene Zerfälle – vorstellen. In der Übung soll zusätzlich noch auf Handwerkszeug für den Alltag, wie etwa Winkelverteilungen und Quantenzahlen und Informationssysteme im Internet eingegangen werden. Darüber hinaus findet am Ende des Semesters ein Paper-Seminar statt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Kenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang werden vorausgesetzt.

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.172 Modul: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen [M-PHYS-102154]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102371	Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen	6 LP	Ferber, Goldenzweig, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102155 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102422 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-103183 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen ein besseres Verständnis der fundamentalen Naturgesetze an der Präzisionsfront der experimentellen Teilchenphysik. Die Studierenden erlernen die zugrunde liegenden Konzepte, und sammeln praktische Erfahrungen, die zu einem gelungenen Einstand in die eigene Forschung beitragen.

Inhalt

Teilchenbeschleuniger erlauben, die fundamentalen Bausteine und Kräfte der Natur zu studieren. Neben der Verwendung immer höherer Energien kann das Wissen auf diesem Gebiet auch durch Messungen mit immer höherer Präzision erweitert werden. Solche Präzisionsmessungen werden sowohl am CERN und am Tevatron an Vielzweckexperimenten, wie auch in speziellen Flavour-Fabriken am SLAC oder am SuperKEKB-Beschleuniger in Japan, erfolgreich durchgeführt.

Während der Vorlesung wollen wir experimentelle Methoden und bestimmte Schlüsselprozesse – Mesonenmischung, CP-Verletzung, seltene Zerfälle – vorstellen. In der Übung soll zusätzlich noch auf Handwerkszeug für den Alltag, wie etwa Winkelverteilungen und Quantenzahlen und Informationssysteme im Internet eingegangen werden.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Kenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang werden vorausgesetzt.

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.173 Modul: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-102155]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102424	Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Ferber, Goldenzweig, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102154 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-103183 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102422 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen ein besseres Verständnis der fundamentalen Naturgesetze an der Präzisionsfront der experimentellen Teilchenphysik. Die Studierenden erlernen die zugrunde liegenden Konzepte, und sammeln praktische Erfahrungen, die zu einem gelungenen Einstand in die eigene Forschung beitragen.

Inhalt

Teilchenbeschleuniger erlauben, die fundamentalen Bausteine und Kräfte der Natur zu studieren. Neben der Verwendung immer höherer Energien kann das Wissen auf diesem Gebiet auch durch Messungen mit immer höherer Präzision erweitert werden. Solche Präzisionsmessungen werden sowohl am CERN und am Tevatron an Vielzweckexperimenten, wie auch in speziellen Flavour-Fabriken am SLAC oder am SuperKEKB-Beschleuniger in Japan, erfolgreich durchgeführt.

Während der Vorlesung wollen wir experimentelle Methoden und bestimmte Schlüsselprozesse – Mesonenmischung, CP-Verletzung, seltene Zerfälle – vorstellen. In der Übung soll zusätzlich noch auf Handwerkszeug für den Alltag, wie etwa Winkelverteilungen und Quantenzahlen und Informationssysteme im Internet eingegangen werden.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Kenntnisse der experimentellen Teilchenphysik aus der Vorlesung Moderne Experimentalphysik III im Bachelorstudiengang werden vorausgesetzt.

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.174 Modul: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen [M-PHYS-105939]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111950	Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen	8 LP	Klute

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-105937 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-105938 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-105940 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of physics beyond the standard model of particle physics, together with the most important related measurements. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computer-based techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in physics beyond the standard model. The students solve problems as a team and improve their presentation skills. The students are able to research and analyze scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

- Review of the standard model of particle physics (SM)
- Experimental and theoretical motivation for searches beyond the SM
- Selected examples for theories of and searches for physics beyond the SM
- Experimental techniques and modern methods of statistical data analysis

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures "Moderne Experimentalphysik III", "Moderne Theoretische Physik II" and "Rechnernutzung in der Physik" as well as from the master lecture "Teilchenphysik I" is assumed.

M**3.175 Modul: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-105940]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111951	Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Klute

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105937 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105938 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105939 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of physics beyond the standard model of particle physics, together with the most important related measurements. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computer-based techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in physics beyond the standard model. The students solve problems as a team and improve their presentation skills. The students are able to research and analyze scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

- Review of the standard model of particle physics (SM)
- Experimental and theoretical motivation for searches beyond the SM
- Selected examples for theories of and searches for physics beyond the SM
- Experimental techniques and modern methods of statistical data analysis

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures “Moderne Experimentalphysik III”, “Moderne Theoretische Physik II” and “Rechnernutzung in der Physik” as well as from the master lecture “Teilchenphysik I” is assumed.

M**3.176 Modul: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen [M-PHYS-105937]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111948	Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen	6 LP	Klute

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105938 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105939 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105940 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of physics beyond the standard model of particle physics, together with the most important related measurements. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computer-based techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in physics beyond the standard model. The students solve problems as a team. The students are able to research and analyze scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

- Review of the standard model of particle physics (SM)
- Experimental and theoretical motivation for searches beyond the SM
- Selected examples for theories of and searches for physics beyond the SM
- Experimental techniques and modern methods of statistical data analysis

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 h)

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures “Moderne Experimentalphysik III”, “Moderne Theoretische Physik II” and “Rechnernutzung in der Physik” as well as from the master lecture “Teilchenphysik I” is assumed.

M**3.177 Modul: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-105938]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111949	Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Klute

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105937 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105939 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-105940 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of physics beyond the standard model of particle physics, together with the most important related measurements. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computer-based techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in physics beyond the standard model. The students solve problems as a team. The students are able to research and analyze scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

- Review of the standard model of particle physics (SM)
- Experimental and theoretical motivation for searches beyond the SM
- Selected examples for theories of and searches for physics beyond the SM
- Experimental techniques and modern methods of statistical data analysis

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 h), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 h)

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures “Moderne Experimentalphysik III”, “Moderne Theoretische Physik II” and “Rechnernutzung in der Physik” as well as from the master lecture “Teilchenphysik I” is assumed.

M**3.178 Modul: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen [M-PHYS-104088]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-108474	Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen	8 LP	Müller, Rabbertz
---------------	--	------	------------------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104086 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104087 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104089 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Teilchenphysik und gewinnen Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung. Sie kennen aktuelle theoretische Konzepte und experimentelle Techniken. Die Teilnehmenden können einfache und komplexe Probleme in schriftlicher Form oder in praktischen Übungen am Computer lösen. Sie kennen typische Computer-basierte Methoden zur Simulation teilchenphysikalischer Prozesse und zur Datenanalyse und haben Erfahrung in tiefer gehender Arbeit mit Primärliteratur gesammelt.

Inhalt

Quantenchromodynamik, moderne Simulationsprogramme und Analysetechniken, Jetalgorithmen, Jet-Energie-Kalibration, Berechnung und Messung von Jet-Wirkungsquerschnitten, experimentelle und theoretische Korrekturen und Unsicherheiten, Bestimmung der starken Wechselwirkungskonstanten, aktuelle Messungen an Hadron-Collidern, Produktion und Zerfall von Top-Paaren und einzelnen Top-Quarks, Top-Eigenschaften im Standardmodell, Rekonstruktion von Top-Ereignissen, Boosted Top, Verbindung zwischen Top- und Higgs-Physik, Suche nach Neuer Physik mit Top-Quarks.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180)

Empfehlungen

Grundkenntnisse aus den Veranstaltungen *Moderne Experimentalphysik III*, *Moderne Theoretische Physik II* und *Rechnernutzung in der Physik* aus dem Bachelor-Studium und *Teilchenphysik I* aus dem Master-Studium werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- R.K. Ellis, W.J. Stirling, B.R. Webber, "QCD and Collider Physics", Cambridge, 1996.
- G. Dissertori, I.G. Knowles, M. Schmeling, "Quantum Chromodynamics", Oxford, 2002.
- R. Cahn, G. Goldhaber, "The Experimental Foundations of Particle Physics", Cambridge, 2009.
- Particle Data Group, "The Review of Particle Physics", J.Phys. G37, 075021 (2010).
- G. Salam, "Towards Jetography", arXiv:0906.1833, 2009.
- V. D. Barger, R. J. N. Phillips: Collider Physics, Westview Press (1996).
- J. M. Campbell, J. W. Huston, W. J. Stirling, Rep. Prog. Phys. 70 (2007) 89.
- T. Plehn: Lectures on LHC Physics, Springer (2012), arXiv:0910.4182 [hep-ph].
- W. Bernreuther, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 083001.
- J. Incandela, A. Quadt, W. Wagner, D. Wicke, Prog. Part. Nucl. Phys. 63 (2009) 239.
- F.-P. Schilling, Int. J. Mod. Phys. A27 (2012) 1230016.
- Mehrere Habilitationsschriften: W. Wagner (Karlsruhe 2005), A. Quadt (Bonn 2006), F.Fiedler (München 2007), M.-A. Pleier (Bonn 2008), D. Wicke (Wuppertal 2009), sowie aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen und Reviews.

M**3.179 Modul: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104089]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108475	Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Müller, Rabbertz

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104086 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104087 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104088 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Teilchenphysik und gewinnen Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung. Sie kennen aktuelle theoretische Konzepte und experimentelle Techniken. Die Teilnehmenden können einfache und komplexe Probleme in schriftlicher Form oder in praktischen Übungen am Computer lösen. Sie kennen typische Computer-basierte Methoden zur Simulation teilchenphysikalischer Prozesse und zur Datenanalyse und haben Erfahrung in tiefer gehender Arbeit mit Primärliteratur gesammelt.

Inhalt

Quantenchromodynamik, moderne Simulationsprogramme und Analysetechniken, Jetalgorithmen, Jet-Energie-Kalibration, Berechnung und Messung von Jet-Wirkungsquerschnitten, experimentelle und theoretische Korrekturen und Unsicherheiten, Bestimmung der starken Wechselwirkungskonstanten, aktuelle Messungen an Hadron-Collidern, Produktion und Zerfall von Top-Paaren und einzelnen Top-Quarks, Top-Eigenschaften im Standardmodell, Rekonstruktion von Top-Ereignissen, Boosted Top, Verbindung zwischen Top- und Higgs-Physik, Suche nach Neuer Physik mit Top-Quarks.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180)

Empfehlungen

Grundkenntnisse aus den Veranstaltungen *Moderne Experimentalphysik III*, *Moderne Theoretische Physik II* und *Rechnernutzung in der Physik* aus dem Bachelor-Studium und *Teilchenphysik I* aus dem Master-Studium werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- R.K. Ellis, W.J. Stirling, B.R. Webber, "QCD and Collider Physics", Cambridge, 1996.
- G. Dissertori, I.G. Knowles, M. Schmeling, "Quantum Chromodynamics", Oxford, 2002.
- R. Cahn, G. Goldhaber, "The Experimental Foundations of Particle Physics", Cambridge, 2009.
- Particle Data Group, "The Review of Particle Physics", J.Phys. G37, 075021 (2010).
- G. Salam, "Towards Jetography", arXiv:0906.1833, 2009.
- V. D. Barger, R. J. N. Phillips: Collider Physics, Westview Press (1996).
- J. M. Campbell, J. W. Huston, W. J. Stirling, Rep. Prog. Phys. 70 (2007) 89.
- T. Plehn: Lectures on LHC Physics, Springer (2012), arXiv:0910.4182 [hep-ph].
- W. Bernreuther, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 083001.
- J. Incandela, A. Quadt, W. Wagner, D. Wicke, Prog. Part. Nucl. Phys. 63 (2009) 239.
- F.-P. Schilling, Int. J. Mod. Phys. A27 (2012) 1230016.
- Mehrere Habilitationsschriften: W. Wagner (Karlsruhe 2005), A. Quadt (Bonn 2006), F.Fiedler (München 2007), M.-A. Pleier (Bonn 2008), D. Wicke (Wuppertal 2009). sowie aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen und Reviews.

M**3.180 Modul: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen [M-PHYS-104086]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108472	Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen	6 LP	Müller, Rabbertz

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104087 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104088 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104089 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Teilchenphysik und gewinnen Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung. Sie kennen aktuelle theoretische Konzepte und experimentelle Techniken. Die Teilnehmenden können einfache Probleme in schriftlicher Form oder in praktischen Übungen am Computer lösen. Sie kennen typische Computer-basierte Methoden zur Simulation teilchenphysikalischer Prozesse und zur Datenanalyse und haben Erfahrung in Arbeit mit Primärliteratur gesammelt.

Inhalt

Quantenchromodynamik, moderne Simulationsprogramme und Analysetechniken, Jetalgorithmen, Jet-Energie-Kalibration, Berechnung und Messung von Jet-Wirkungsquerschnitten, experimentelle und theoretische Korrekturen und Unsicherheiten, Bestimmung der starken Wechselwirkungskonstanten, aktuelle Messungen an Hadron-Collidern, Produktion und Zerfall von Top-Paaren und einzelnen Top-Quarks, Top-Eigenschaften im Standardmodell, Rekonstruktion von Top-Ereignissen, Boosted Top, Verbindung zwischen Top- und Higgs-Physik, Suche nach Neuer Physik mit Top-Quarks.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundkenntnisse aus den Veranstaltungen *Moderne Experimentalphysik III*, *Moderne Theoretische Physik II* und *Rechnernutzung in der Physik* aus dem Bachelor-Studium und *Teilchenphysik I* aus dem Master-Studium werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

- R.K. Ellis, W.J. Stirling, B.R. Webber, "QCD and Collider Physics", Cambridge, 1996.
- G. Dissertori, I.G. Knowles, M. Schmeling, "Quantum Chromodynamics", Oxford, 2002.
- R. Cahn, G. Goldhaber, "The Experimental Foundations of Particle Physics", Cambridge, 2009.
- Particle Data Group, "The Review of Particle Physics", J.Phys. G37, 075021 (2010).
- G. Salam, "Towards Jetography", arXiv:0906.1833, 2009.
- V. D. Barger, R. J. N. Phillips: Collider Physics, Westview Press (1996).
- J. M. Campbell, J. W. Huston, W. J. Stirling, Rep. Prog. Phys. 70 (2007) 89.
- T. Plehn: Lectures on LHC Physics, Springer (2012), arXiv:0910.4182 [hep-ph].
- W. Bernreuther, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 083001.
- J. Incandela, A. Quadt, W. Wagner, D. Wicke, Prog. Part. Nucl. Phys. 63 (2009) 239.
- F.-P. Schilling, Int. J. Mod. Phys. A27 (2012) 1230016.
- Mehrere Habilitationsschriften: W. Wagner (Karlsruhe 2005), A. Quadt (Bonn 2006), F.Fiedler (München 2007), M.-A. Pleier (Bonn 2008), D. Wicke (Wuppertal 2009). sowie aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen und Reviews.

M**3.181 Modul: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104087]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108473	Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Müller, Rabbertz

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104086 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104088 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104089 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse in einem Spezialgebiet der Teilchenphysik und gewinnen Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung. Sie kennen aktuelle theoretische Konzepte und experimentelle Techniken. Die Teilnehmenden können einfache Probleme in schriftlicher Form oder in praktischen Übungen am Computer lösen. Sie kennen typische Computer-basierte Methoden zur Simulation teilchenphysikalischer Prozesse und zur Datenanalyse und haben Erfahrung in Arbeit mit Primärliteratur gesammelt.

Inhalt

Quantenchromodynamik, moderne Simulationsprogramme und Analysetechniken, Jetalgorithmen, Jet-Energie-Kalibration, Berechnung und Messung von Jet-Wirkungsquerschnitten, experimentelle und theoretische Korrekturen und Unsicherheiten, Bestimmung der starken Wechselwirkungskonstanten, aktuelle Messungen an Hadron-Collidern, Produktion und Zerfall von Top-Paaren und einzelnen Top-Quarks, Top-Eigenschaften im Standardmodell, Rekonstruktion von Top-Ereignissen, Boosted Top, Verbindung zwischen Top- und Higgs-Physik, Suche nach Neuer Physik mit Top-Quarks.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden)

Empfehlungen

Grundkenntnisse aus den Veranstaltungen *Moderne Experimentalphysik III*, *Moderne Theoretische Physik II* und *Rechnernutzung in der Physik* aus dem Bachelor-Studium und *Teilchenphysik I* aus dem Master-Studium werden vorausgesetzt.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 2 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

- R.K. Ellis, W.J. Stirling, B.R. Webber, "QCD and Collider Physics", Cambridge, 1996.
- G. Dissertori, I.G. Knowles, M. Schmeling, "Quantum Chromodynamics", Oxford, 2002.
- R. Cahn, G. Goldhaber, "The Experimental Foundations of Particle Physics", Cambridge, 2009.
- Particle Data Group, "The Review of Particle Physics", J.Phys. G37, 075021 (2010).
- G. Salam, "Towards Jetography", arXiv:0906.1833, 2009.
- V. D. Barger, R. J. N. Phillips: Collider Physics, Westview Press (1996).
- J. M. Campbell, J. W. Huston, W. J. Stirling, Rep. Prog. Phys. 70 (2007) 89.
- T. Plehn: Lectures on LHC Physics, Springer (2012), arXiv:0910.4182 [hep-ph].
- W. Bernreuther, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 35 (2008) 083001.
- J. Incandela, A. Quadt, W. Wagner, D. Wicke, Prog. Part. Nucl. Phys. 63 (2009) 239.
- F.-P. Schilling, Int. J. Mod. Phys. A27 (2012) 1230016.
- Mehrere Habilitationsschriften: W. Wagner (Karlsruhe 2005), A. Quadt (Bonn 2006), F.Fiedler (München 2007), M.-A. Pleier (Bonn 2008), D. Wicke (Wuppertal 2009). sowie aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen und Reviews.

M**3.182 Modul: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen [M-PHYS-104084]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
Prof. Dr. Günter Quast
PD Dr. Klaus Rabbertz
PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik (Wahl Experimentelle Teilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108470	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen	8 LP	Klute, Quast, Rabbertz, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104081 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-104082 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-104085 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of the physics of massive bosons in the Standard Model, together with the most important related measurements at colliders. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computerbased techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in W/Z/H physics. The students solve problems as a team and improve their presentation skills. The students are able to research and analyse scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

Historic introduction, electroweak symmetry breaking in the Standard Model, experimental techniques and modern methods of statistical data analysis, W and Z boson physics at colliders, properties of the Higgs bosons, search for and discovery of the Higgs boson, multi-boson processes, W/Z/Higgs processes in physics beyond the Standard Model.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures "Moderne Experimentalphysik III", "Moderne Theoretische Physik II" and "Rechnernutzung in der Physik" as well as from the master lecture "Teilchenphysik I" is assumed.

Literatur

- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL, SLD: Precision Electroweak measurements on the Z Resonance, Phys.Rept. 427 (2006) 257.
- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL : Electroweak Measurements in Electron-Positron Collisions at W-Boson-Pair Energies at LEP, Phys. Rept. 532 (2013) 119.
- M. Mozer: Electroweak Physics at the LHC, Springer (2016)
- R. Wolf: The Higgs Boson Discovery at the Large Hadron Collider, Springer 2015
- J. Ellis: Higgs Physics, arXiv:1312.567 [hep-ph]
- A. Djouadi: The anatomy of electroweak symmetry breaking I, Phys. Rep. 457 (2008) 1

M**3.183 Modul: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104085]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
Prof. Dr. Günter Quast
PD Dr. Klaus Rabbertz
PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108471	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF)	8 LP	Klute, Quast, Rabbertz, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104081 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104082 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104084 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of the physics of massive bosons in the Standard Model, together with the most important related measurements at colliders. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computerbased techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in W/Z/H physics. The students solve problems as a team and improve their presentation skills. The students are able to research and analyse scientific publications in the field of particle physics.

Inhalt

Historic introduction, electroweak symmetry breaking in the Standard Model, experimental techniques and modern methods of statistical data analysis, W and Z boson physics at colliders, properties of the Higgs bosons, search for and discovery of the Higgs boson, multi-boson processes, W/Z/Higgs processes in physics beyond the Standard Model.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures "Moderne Experimentalphysik III", "Moderne Theoretische Physik II" and "Rechnernutzung in der Physik" as well as from the master lecture "Teilchenphysik I" is assumed.

Literatur

- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL, SLD: Precision Electroweak measurements on the Z Resonance, Phys.Rept. 427 (2006) 257.
- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL : Electroweak Measurements in Electron-Positron Collisions at W-Boson-Pair Energies at LEP, Phys. Rept. 532 (2013) 119.
- M. Mozer: Electroweak Physics at the LHC, Springer (2016)
- R. Wolf: The Higgs Boson Discovery at the Large Hadron Collider, Springer 2015
- J. Ellis: Higgs Physics, arXiv:1312.567 [hep-ph]
- A. Djouadi: The anatomy of electroweak symmetry breaking I, Phys. Rep. 457 (2008) 1

M**3.184 Modul: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen [M-PHYS-104081]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Experimentelle Teilchenphysik \(Wahl Experimentelle Teilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108468	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen	6 LP	Klute, Quast, Rabbertz, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104082 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104084 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104085 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of the physics of massive bosons in the Standard Model, together with the most important related measurements at colliders. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computerbased techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in W/Z/H physics. The students solve problems as a team and improve their presentation skills.

Inhalt

Historic introduction, electroweak symmetry breaking in the Standard Model, experimental techniques and modern methods of statistical data analysis, W and Z boson physics at colliders, properties of the Higgs bosons, search for and discovery of the Higgs boson, multi-boson processes, W/Z/Higgs processes in physics beyond the Standard Model.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures "Moderne Experimentalphysik III", "Moderne Theoretische Physik II" and "Rechnernutzung in der Physik" as well as from the master lecture "Teilchenphysik I" is assumed.

Literatur

- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL, SLD: Precision Electroweak measurements on the Z Resonance, Phys.Rept. 427 (2006) 257.
- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL : Electroweak Measurements in Electron-Positron Collisions at W-Boson-Pair Energies at LEP, Phys. Rept. 532 (2013) 119.
- M. Mozer: Electroweak Physics at the LHC, Springer (2016)
- R. Wolf: The Higgs Boson Discovery at the Large Hadron Collider, Springer 2015
- J. Ellis: Higgs Physics, arXiv:1312.567 [hep-ph]
- A. Djouadi: The anatomy of electroweak symmetry breaking I, Phys. Rep. 457 (2008) 1

M**3.185 Modul: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF) [M-PHYS-104082]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
Prof. Dr. Günter Quast
PD Dr. Klaus Rabbertz
PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Experimentelle Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-108469	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF)	6 LP	Klute, Quast, Rabbertz, Wolf

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104081 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104084 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-104085 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students are able to present the theoretical and experimental basics of the physics of massive bosons in the Standard Model, together with the most important related measurements at colliders. Thus, they extend their knowledge in a specific field of experimental particle physics, and they are familiar with the current state of research. The students understand modern, computerbased techniques of data analysis and are able to apply them to simple problems in W/Z/H physics. The students solve problems as a team and improve their presentation skills.

Inhalt

Historic introduction, electroweak symmetry breaking in the Standard Model, experimental techniques and modern methods of statistical data analysis, W and Z boson physics at colliders, properties of the Higgs bosons, search for and discovery of the Higgs boson, multi-boson processes, W/Z/Higgs processes in physics beyond the Standard Model.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Basic knowledge from the bachelor lectures "Moderne Experimentalphysik III", "Moderne Theoretische Physik II" and "Rechnernutzung in der Physik" as well as from the master lecture "Teilchenphysik I" is assumed.

Literatur

- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL, SLD: Precision Electroweak measurements on the Z Resonance, Phys.Rept. 427 (2006) 257.
- ALEPH, DELPHI, L3, OPAL : Electroweak Measurements in Electron-Positron Collisions at W-Boson-Pair Energies at LEP, Phys. Rept. 532 (2013) 119.
- M. Mozer: Electroweak Physics at the LHC, Springer (2016)
- R. Wolf: The Higgs Boson Discovery at the Large Hadron Collider, Springer 2015
- J. Ellis: Higgs Physics, arXiv:1312.567 [hep-ph]
- A. Djouadi: The anatomy of electroweak symmetry breaking I, Phys. Rep. 457 (2008) 1

M**3.186 Modul: The ABC of DFT [M-PHYS-102984]**

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Prof. Dr. Wolfgang Wenzel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105960	The ABC of DFT	6 LP	Rockstuhl, Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Verständnis grundlegender numerischer Verfahren in der Dichtefunktionaltheorie und die Fähigkeit zu ihrer Anwendung zur Lösung physikalischer Probleme der Festkörperphysik wie die Beschreibung von Ladungstransport oder Magnetismus. Schwerpunkte liegen im Erlangen der Fähigkeiten zur selbstständigen Simulationsdurchführung, darauffolgender Datenanalyse, physikalischer Interpretation und, falls möglich, Verknüpfung mit experimentellen Untersuchungen.

Inhalt

With ever advancing computational power, it becomes possible to determine the electronic structure of increasingly complex systems relevant to solid state physics and materials science. Here we introduce Density Functional Theory (DFT) by explaining the basic underlying concepts, present examples of its application and its shortcomings and outline the most promising improvement paths. DFT will be applied to charge transport and magnetism related problems. As DFT makes it possible to treat fairly large systems (up to a few thousand of electrons) it enables direct comparison to experiment for many important applications. Both periodic, crystalline systems and localized single molecule in vacuum will be addressed with a special focus on systems with reduced dimensionality, such as surfaces and interfaces. Where applicable, comparisons to experiment and possible deployments will be presented. Some of the topics that will be addressed are:

- Basic concepts underpinning the DFT
- Calculations of band structure and density of states (DOS) of (hybrid) graphene materials.
- Treatment of magnetism within DFT, with examples of both bulk and molecular magnetism.
- Charge transport, with examples of both ballistic and disordered hopping transport.
- Beyond ground state DFT: Time Dependent DFT, GW, ...

Arbeitsaufwand

180 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (120 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörpertheorie, Quantenmechanik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

Wird in der Vorlesung genannt.

M**3.187 Modul: Theoretical Nanooptics [M-PHYS-102295]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Markus Garst Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie (Wahl Theorie der Kondensierten Materie) Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104587	Theoretical Nanooptics	6 LP	Garst, Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-103177 - Theoretical Nanooptics (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The properties of light at the nanoscale can be controlled by various means. The aim of this lecture is to familiarize the students with the different possibilities that rely on nanostructured dielectric or metallic materials and to outline on solid mathematical grounds the analytical description of observable effects. The lecture is meant as a complementary source of education to experimental lecture. It shall provide the students with the necessary skills to work themselves in the field of theoretical nanooptics.

Inhalt

- Dispersion relation to describe light in extended systems such as free space, interfaces, planar waveguides and waveguides with complicated geometrical cross sections.
- Description of the interaction of light with isolated objects such as spheres, cylinders, ellipsoids and prolates and oblates.
- Properties of plasmonic nanoparticles and the ability to tune their properties
- Notion of optical antennas and the discussion of their basic characteristics
- Description of the dynamics of wave propagation by perturbed eigenstates, i.e. coupled mode theory. Application to optical waveguide arrays.
- Discussion of metamaterials (unit cells, homogenization, light propagation, applications)
- Transformation optics
- Analytical modeling and phenomenological tools to describe nanooptical systems

Arbeitsaufwand

180 hours composed of active time (45), wrap-up of the lecture incl. preparation of the examination and the exercises (135)

Empfehlungen

Solid mathematical background, good knowledge of classical electromagnetism and theoretical optics.

Literatur

- L. Novotny and B. Hecht, Principle of Nano-Optics, Cambridge
- S. A. Maier, Plasmonics, Springer
- J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn and R. D. Meade, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, University Press

M**3.188 Modul: Theoretical Nanooptics (NF) [M-PHYS-103177]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Nebenfach / Nanophysik
Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik
Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106311	Theoretical Nanooptics (NF)	6 LP	Garst, Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102295 - Theoretical Nanooptics** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The properties of light at the nanoscale can be controlled by various means. The aim of this lecture is to familiarize the students with the different possibilities that rely on nanostructured dielectric or metallic materials and to outline on solid mathematical grounds the analytical description of observable effects. The lecture is meant as a complementary source of education to experimental lecture. It shall provide the students with the necessary skills to work themselves in the field of theoretical nanooptics.

Inhalt

- Dispersion relation to describe light in extended systems such as free space, interfaces, planar waveguides and waveguides with complicated geometrical cross sections.
- Description of the interaction of light with isolated objects such as spheres, cylinders, ellipsoids and prolates and oblates.
- Properties of plasmonic nanoparticles and the ability to tune their properties
- Notion of optical antennas and the discussion of their basic characteristics
- Description of the dynamics of wave propagation by perturbed eigenstates, i.e. coupled mode theory. Application to optical waveguide arrays.
- Discussion of metamaterials (unit cells, homogenization, light propagation, applications)
- Transformation optics
- Analytical modeling and phenomenological tools to describe nanooptical systems

Arbeitsaufwand

180 hours composed of active time (45), wrap-up of the lecture and the exercises (135)

Empfehlungen

Solid mathematical background, good knowledge of classical electromagnetism and theoretical optics.

Literatur

- L. Novotny and B. Hecht, Principle of Nano-Optics, Cambridge
- S. A. Maier, Plasmonics, Springer
- J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn and R. D. Meade, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, University Press

M**3.189 Modul: Theoretical Optics [M-PHYS-102277]**

Verantwortung: PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Pflicht Optik und Photonik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik)
Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104578	Theoretische Optik	6 LP	Narozhnyy, Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102279 - Theoretical Optics (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students deepen their knowledge about the theory and the mathematical tools in optics and photonics. They learn how to apply these tools to describe fundamental phenomena and how to predict observable quantities that reflect the actual physics from the theory by way of a corresponding purposeful mathematical analyses. They learn how to solve problems of both, interpretative and predictive nature with regards to model systems and real life situations.

Inhalt

- Review of Electromagnetism (Maxwell's Equations, Stress Tensor, Material Properties, Kramers-Kronig Relation, Wave Propagation, Poynting's Theorem)
- Diffraction Theory (The Principles of Huygens and Fresnel, Scalar Diffraction Theory: Green's Function, Helmholtz-Kirchhoff Theorem, Kirchhoff Formulation of Diffraction, Fresnel-Kirchhoff Diffraction Formula, Rayleigh-Sommerfeld Formulation of Diffraction, Angular Spectrum Method, Fresnel and Fraunhofer Diffraction, Method of Stationary Phases, Basics of Holography)
- Crystal Optics (Polarization, Anisotropic Media, Fresnel Equation, Applications)
- Classical Coherence Theory (Elementary Coherence Phenomena, Theory of Stochastic Processes, Correlation Functions)
- Quantum Optics and Quantum Optical Coherence Theory (Review of Quantum Mechanics, Quantization of the EM Field, Quantum Coherence Functions)

Anmerkungen

Für Studierende der KIT-Fakultät für Informatik gilt: Die Prüfungen in diesem Modul sind über Zulassungen vom ISS (KIT-Fakultät für Informatik) anzumelden. Dafür reicht eine E-Mail mit Matrikeln. und Name der gewünschten Prüfung an Beratung-informatik@informatik.kit.edu aus.

Arbeitsaufwand

180 hours composed of active time (45 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the examination (135 hours)

Empfehlungen

Solid mathematical background, good knowledge of classical electromagnetism and basic knowledge of quantum mechanics.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Introduction to Fourier Optics" Joseph W. Goodman
- "Introduction to the Theory of Coherence and Polarization of Light" Emil Wolf
- "The Quantum Theory of Light " Rodney Loudon

M**3.190 Modul: Theoretical Optics (NF) [M-PHYS-102279]**

Verantwortung: PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./ nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102305	Theoretische Optik - Vorleistung	6 LP	Narozhnyy, Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102277 - Theoretical Optics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students deepen their knowledge about the theory and the mathematical tools in optics and photonics. They learn how to apply these tools to describe fundamental phenomena and how to predict observable quantities that reflect the actual physics from the theory by way of a corresponding purposeful mathematical analyses. They learn how to solve problems of both, interpretative and predictive nature with regards to model systems and real life situations.

Inhalt

- Review of Electromagnetism (Maxwell's Equations, Stress Tensor, Material Properties, Kramers-Kronig Relation, Wave Propagation, Poynting's Theorem)
- Diffraction Theory (The Principles of Huygens and Fresnel, Scalar Diffraction Theory: Green's Function, Helmholtz-Kirchhoff Theorem, Kirchhoff Formulation of Diffraction, Fresnel-Kirchhoff Diffraction Formula, Rayleigh-Sommerfeld Formulation of Diffraction, Angular Spectrum Method, Fresnel and Fraunhofer Diffraction, Method of Stationary Phases, Basics of Holography)
- Crystal Optics (Polarization, Anisotropic Media, Fresnel Equation, Applications)
- Classical Coherence Theory (Elementary Coherence Phenomena, Theory of Stochastic Processes, Correlation Functions)
- Quantum Optics and Quantum Optical Coherence Theory (Review of Quantum Mechanics, Quantization of the EM Field, Quantum Coherence Functions)

Arbeitsaufwand

180 hours composed of active time (45 hours), wrap-up of the lecture and the examination (135 hours)

Empfehlungen

Solid mathematical background, good knowledge of classical electromagnetism and basic knowledge of quantum mechanics.

Literatur

- "Classical Electrodynamics" John David Jackson
- "Theoretical Optics: An Introduction" Hartmann Römer
- "Introduction to Fourier Optics" Joseph W. Goodman
- "Introduction to the Theory of Coherence and Polarization of Light" Emil Wolf
- "The Quantum Theory of Light " Rodney Loudon

M**3.191 Modul: Theoretical Quantum Optics [M-PHYS-105094]**

Verantwortung: Prof. Dr. Anja Metelmann
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik \(Wahl Nanophysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
3

Pflichtbestandteile

T-PHYS-110303	Theoretical Quantum Optics	6 LP	Metelmann, Rockstuhl
---------------	--	------	----------------------

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105395 - Theoretical Quantum Optics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students of quantum optics comprehend the physics of quantum optical phenomena, the necessary theoretical means for their description, and the application of quantum optical resources in different applications and technologies. They learn how to express quantum optical phenomena in a mathematical language and can apply routinely different techniques to study quantum optical phenomena in specific situations. They are trained to solve basic problems in quantum optics.

The students

- learn about the quantisation of electromagnetic fields,
- understands the details of different quantum states of light,
- get an overview over experiments that were important in the development of quantum optics,
- develop an understanding for the quantum optical description of the first and second order coherence functions, and
- understand and can routinely apply different means to describe the interaction of quantum states of light with quantum emitters.

Inhalt

- Quantization of the electromagnetic field
- Various quantum states of light fields: optical photon-number, coherent, squeezed, Schrödinger's cat states
- Classical and quantum coherence theory: photon bunching and antibunching
- Quantum description of optical interferometry: Mach-Zehnder interferometer with photons
- General description of open quantum system: master equation, Heisenberg-Langevin, and stochastic approaches
- Optical test of quantum mechanics: Hong-Ou-Mandel, quantum eraser, and Bell's theorem experiments
- Interaction of a single atom with a classical field and quantum field
- From Rabi model to Jaynes-Cummings model: the most simplest model to describe the light-matter interaction
- Quantum master equation approach: description of finite life time of atoms
- Weak and strong couplings (spontaneous emission, Purcell effect, resonance fluorescence, lasers, and Rabi oscillation)
- Interaction of an ensemble of atoms with a quantum field (Dicke and Tavis-Cummings models, and superradiance)
- Quantum optical applications (quantum cryptography, quantum teleportation, quantum metrology, etc.)

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, good knowledge in quantum mechanics and electrodynamics/optics

Literatur

- C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics*.
- M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Quantum Optics*.
- M. Fox, *Quantum Optics: An Introduction*.
- R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*.
- D.F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*.
- P. Meystre and M. Sargent, *Elements of Quantum Optics*.
- W. Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*.

M**3.192 Modul: Theoretical Quantum Optics (NF) [M-PHYS-105395]**

Verantwortung: Prof. Dr. Anja Metelmann
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110884	Theoretical Quantum Optics (NF)	6 LP	Metelmann, Rockstuhl

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105094 - Theoretical Quantum Optics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students of quantum optics comprehend the physics of quantum optical phenomena, the necessary theoretical means for their description, and the application of quantum optical resources in different applications and technologies. They learn how to express quantum optical phenomena in a mathematical language and can apply routinely different techniques to study quantum optical phenomena in specific situations. They are trained to solve basic problems in quantum optics.

The students

- learn about the quantisation of electromagnetic fields,
- understands the details of different quantum states of light,
- get an overview over experiments that were important in the development of quantum optics,
- develop an understanding for the quantum optical description of the first and second order coherence functions, and
- understand and can routinely apply different means to describe the interaction of quantum states of light with quantum emitters.

Inhalt

- Quantization of the electromagnetic field
- Various quantum states of light fields: optical photon-number, coherent, squeezed, Schrödinger's cat states
- Classical and quantum coherence theory: photon bunching and antibunching
- Quantum description of optical interferometry: Mach-Zehnder interferometer with photons
- General description of open quantum system: master equation, Heisenberg-Langevin, and stochastic approaches
- Optical test of quantum mechanics: Hong-Ou-Mandel, quantum eraser, and Bell's theorem experiments
- Interaction of a single atom with a classical field and quantum field
- From Rabi model to Jaynes-Cummings model: the most simplest model to describe the light-matter interaction
- Quantum master equation approach: description of finite life time of atoms
- Weak and strong couplings (spontaneous emission, Purcell effect, resonance fluorescence, lasers, and Rabi oscillation)
- Interaction of an ensemble of atoms with a quantum field (Dicke and Tavis-Cummings models, and superradiance)
- Quantum optical applications (quantum cryptography, quantum teleportation, quantum metrology, etc.)

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (45 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (135 Stunden).

Empfehlungen

Interest in theoretical physics, good knowledge in quantum mechanics and electrodynamics/optics

Literatur

- C. Gerry and P. Knight, *Introductory Quantum Optics*.
- M. O. Scully and M. S. Zubairy, *Quantum Optics*.
- M. Fox, *Quantum Optics: An Introduction*.
- R. Loudon, *The Quantum Theory of Light*.
- D.F. Walls and G. J. Milburn, *Quantum Optics*.
- P. Meystre and M. Sargent, *Elements of Quantum Optics*.
- W. Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*.

M**3.193 Modul: Theoretische Kosmologie, mit Übungen [M-PHYS-106845]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)**
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113731	Theoretische Kosmologie, mit Übungen	12 LP	Kahlhöfer, Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104855 - Einführung in die Theoretische Kosmologie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-104856 - Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-106846 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-106847 - Theoretische Kosmologie, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with different aspects of the Big Bang theory. They understand the basic physical concepts and can apply relevant methods of theoretical physics to cosmology. They know about selected advanced topics in cosmology. Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in Cosmology.

Inhalt

The lecture gives an introduction to the standard model of cosmology, the so-called Λ CDM model. The fundamental physics principles of the model are discussed. Starting from fundamental theories such as general relativity, particle physics, thermodynamics and statistical physics, we derive the properties and predictions of the Λ CDM model. We consider the expansion of the Universe, dark matter, dark energy, thermodynamics in the early Universe, Big Bang nucleosynthesis, cosmic structure formation, cosmic microwave background radiation. Selected advanced topics include the theory of cosmic inflation, cosmological phase transitions, baryogenesis, neutrino cosmology, cosmological gravitational waves, dark matter candidates.

Arbeitsaufwand

360 hours consisting of attendance time (90 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (270 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge of General Relativity is recommended, but all required concepts will be introduced. Basic knowledge of particle physics and quantum field theory is helpful.

Literatur

- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary Theory
- D. Baumann, Cosmology
- S. Dodelson, Modern Cosmology
- S. Weinberg, Cosmology
- V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology

M**3.194 Modul: Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF) [M-PHYS-106846]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113732	Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF)	12 LP	Kahlhöfer, Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-104855 - Einführung in die Theoretische Kosmologie](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-104856 - Einführung in die Theoretische Kosmologie \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-106845 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-106847 - Theoretische Kosmologie, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with different aspects of the Big Bang theory. They understand the basic physical concepts and can apply relevant methods of theoretical physics to cosmology. They know about selected advanced topics in cosmology. Participants of the course can apply the concepts and techniques they have learned to solve selected problems in Cosmology.

Inhalt

The lecture gives an introduction to the standard model of cosmology, the so-called Λ CDM model. The fundamental physics principles of the model are discussed. Starting from fundamental theories such as general relativity, particle physics, thermodynamics and statistical physics, we derive the properties and predictions of the Λ CDM model. We consider the expansion of the Universe, dark matter, dark energy, thermodynamics in the early Universe, Big Bang nucleosynthesis, cosmic structure formation, cosmic microwave background radiation. Selected advanced topics include the theory of cosmic inflation, cosmological phase transitions, baryogenesis, neutrino cosmology, cosmological gravitational waves, dark matter candidates.

Arbeitsaufwand

360 hours consisting of attendance time (90 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises (270 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge of General Relativity is recommended, but all required concepts will be introduced. Basic knowledge of particle physics and quantum field theory is helpful.

Literatur

- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary Theory
- D. Baumann, Cosmology
- S. Dodelson, Modern Cosmology
- S. Weinberg, Cosmology
- V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology

M**3.195 Modul: Theoretische Kosmologie, ohne Übungen [M-PHYS-106847]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)**
Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Pflicht: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113733	Theoretische Kosmologie, ohne Übungen	8 LP	Kahlhöfer, Schwetz-Mangold

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-104855 - Einführung in die Theoretische Kosmologie** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-104856 - Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-106845 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-106846 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students are familiar with different aspects of the Big Bang theory. They understand the basic physical concepts and can apply relevant methods of theoretical physics to cosmology. They know about selected advanced topics in cosmology.

Inhalt

The lecture gives an introduction to the standard model of cosmology, the so-called Λ CDM model. The fundamental physics principles of the model are discussed. Starting from fundamental theories such as general relativity, particle physics, thermodynamics and statistical physics, we derive the properties and predictions of the Λ CDM model. We consider the expansion of the Universe, dark matter, dark energy, thermodynamics in the early Universe, Big Bang nucleosynthesis, cosmic structure formation, cosmic microwave background radiation. Selected advanced topics include the theory of cosmic inflation, cosmological phase transitions, baryogenesis, neutrino cosmology, cosmological gravitational waves, dark matter candidates.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation (180 hours).

Empfehlungen

Basic knowledge of General Relativity is recommended, but all required concepts will be introduced. Basic knowledge of particle physics and quantum field theory is helpful.

Literatur

- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory
- D. Gorbunov, V. Rubakov, Introduction to the Theory of the Early Universe: Cosmological Perturbations and Inflationary Theory
- D. Baumann, Cosmology
- S. Dodelson, Modern Cosmology
- S. Weinberg, Cosmology
- V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology

M**3.196 Modul: Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar [M-PHYS-102169]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie (Wahl Theorie der Kondensierten Materie) Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102365	Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar	8 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102170 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102171 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102172 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können:

- den Aufbau von Biopolymeren auf Basis ihrer Komponenten beschreiben
- verstehen die physikalischen Wechselwirkungen die den Aufbau und die Funktion von Biopolymeren bestimmen
- kennen Modelle für Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere Proteine und DNA.
- kennen Verfahren zur Simulation der Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere der Molekulardynamik und deren technische Implementierung
- können diese Verfahren auf einfache Probleme des Lehrinhalts anwenden
- kennen Verfahren zur rechnergestützten Medikamentenentwicklung
- kennen grundlegende Verfahren der Bioinformatik zur Protein- und DNA-Strukturvorhersage
- sind in der Lage die Verfahren im Kontext der Anwendung kritisch zu bewerten
- können ein Spezialthema innerhalb des Lehrinhalts auf Basis der wissenschaftlichen Literatur verstehen und in einem Vortrag oder einer Ausarbeitung präsentieren
- können die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Spezialthemas kritisch bewerten

Inhalt

Fragestellungen aus dem Grenzgebiet zwischen Biologie, Chemie und Physik gewinnen zunehmend Bedeutung in der interdisziplinären Forschung. Theoretische Methoden der Biophysik und Biochemie können wesentlich dazu beitragen, biochemische Prozesse zu verstehen und zunehmend auch quantitativ zu beschreiben. Überlappend mit dem sich entwickelnden Gebiet der Bioinformatik erlauben physikalische Modelle die Analyse und zunehmend auch die Vorhersage fundamentaler biologischer Abläufe.

In dieser Vorlesung sollen die biophysikalischen Grundlagen und biochemischen Modelle für die Beschreibung von Proteinen/DNS/RNS erarbeitet werden: Proteine sind die Grundbausteine der Zelle, die für alle wesentlichen Prozesse von Pflanzen, Tieren und Menschen von Bedeutung sind. Sie werden im Gen durch DNS kodiert und als chemisch lineare Moleküle synthetisiert, falten und funktionieren jedoch in wohldefinierten dreidimensionalen Strukturen, deren Bildung und Dynamik behandelt werden soll. In dieser Vorlesung sollen die wichtigen biophysikalischen Grundlagen für die Modellierung von DNS und Proteinen vorgestellt und diskutiert werden. Darüber hinaus werden wichtige Anwendung dieser Verfahren, z.B. in der rechnergestützten Medikamentenentwicklung und in der Biotechnologie, vorgestellt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (120), Vorbereitung des Seminars oder Erstellung der Ausarbeitung (60)

Empfehlungen

Kenntnisse der Thermodynamik

Literatur

- Daune: Molecular Biophysics
- Branden, Tooze: Introduction to Protein Structure

Weitere Titel werden in der Vorlesung genannt.

M**3.197 Modul: Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF) [M-PHYS-102170]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102420	Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF)	8 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

50% der in den Übungsblättern erreichbaren Punkte, Referat und Kurzvorträge im Rahmen der Vorlesung/Übung

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102169 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102171 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102172 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können:

- den Aufbau von Biopolymeren auf Basis ihrer Komponenten beschreiben
- verstehen die physikalischen Wechselwirkungen die den Aufbau und die Funktion von Biopolymeren bestimmen
- kennen Modelle für Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere Proteine und DNA.
- kennen Verfahren zur Simulation der Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere der Molekulardynamik und deren technische Implementierung
- können diese Verfahren auf einfache Probleme des Lehrinhalts anwenden
- kennen Verfahren zur rechnergestützten Medikamentenentwicklung
- kennen grundlegende Verfahren der Bioinformatik zur Protein- und DNA-Strukturvorhersage
- sind in der Lage die Verfahren im Kontext der Anwendung kritisch zu bewerten
- können ein Spezialthema innerhalb des Lehrinhalts auf Basis der wissenschaftlichen Literatur verstehen und in einem Vortrag oder einer Ausarbeitung präsentieren
- können die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Spezialthemas kritisch bewerten

Inhalt

Fragestellungen aus dem Grenzgebiet zwischen Biologie, Chemie und Physik gewinnen zunehmend Bedeutung in der interdisziplinären Forschung. Theoretische Methoden der Biophysik und Biochemie können wesentlich dazu beitragen, biochemische Prozesse zu verstehen und zunehmend auch quantitativ zu beschreiben. Überlappend mit dem sich entwickelnden Gebiet der Bioinformatik erlauben physikalische Modelle die Analyse und zunehmend auch die Vorhersage fundamentaler biologischer Abläufe.

In dieser Vorlesung sollen die biophysikalischen Grundlagen und biochemischen Modelle für die Beschreibung von Proteinen/DNS/RNS erarbeitet werden: Proteine sind die Grundbausteine der Zelle, die für alle wesentlichen Prozesse von Pflanzen, Tieren und Menschen von Bedeutung sind. Sie werden im Gen durch DNS kodiert und als chemisch lineare Moleküle synthetisiert, falten und funktionieren jedoch in wohldefinierten dreidimensionalen Strukturen, deren Bildung und Dynamik behandelt werden soll. In dieser Vorlesung sollen die wichtigen biophysikalischen Grundlagen für die Modellierung von DNS und Proteinen vorgestellt und diskutiert werden. Darüber hinaus werden wichtige Anwendung dieser Verfahren, z.B. in der rechnergestützten Medikamentenentwicklung und in der Biotechnologie, vorgestellt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (120 Stunden). Vorbereitung des Seminars oder Erstellung der Ausarbeitung (60 Stunden)

Empfehlungen

Kenntnisse der Thermodynamik

Literatur

- Daune: Molecular Biophysics
- Branden, Tooze: Introduction to Protein Structure

Weitere Titel werden in der Vorlesung genannt.

M**3.198 Modul: Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar [M-PHYS-102171]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie (Wahl Theorie der Kondensierten Materie) Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte 6 LP	Notenskala Zehntelnoten	Turnus Unregelmäßig	Dauer 1 Semester	Sprache Englisch	Level 4	Version 1
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104473	Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar	6 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102169 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102170 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102172 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können:

- den Aufbau von Biopolymeren auf Basis ihrer Komponenten beschreiben
- verstehen die physikalischen Wechselwirkungen die den Aufbau und die Funktion von Biopolymeren bestimmen
- kennen Modelle für Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere Proteine und DNA.
- kennen Verfahren zur Simulation der Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere der Molekulardynamik und deren technische Implementierung
- können diese Verfahren auf einfache Probleme des Lehrinhalts anwenden
- kennen Verfahren zur rechnergestützten Medikamentenentwicklung
- kennen grundlegende Verfahren der Bioinformatik zur Protein- und DNA-Strukturvorhersage
- sind in der Lage die Verfahren im Kontext der Anwendung kritisch zu bewerten

Inhalt

Fragestellungen aus dem Grenzgebiet zwischen Biologie, Chemie und Physik gewinnen zunehmend Bedeutung in der interdisziplinären Forschung. Theoretische Methoden der Biophysik und Biochemie können wesentlich dazu beitragen, biochemische Prozesse zu verstehen und zunehmend auch quantitativ zu beschreiben. Überlappend mit dem sich entwickelnden Gebiet der Bioinformatik erlauben physikalische Modelle die Analyse und zunehmend auch die Vorhersage fundamentaler biologischer Abläufe.

In dieser Vorlesung sollen die biophysikalischen Grundlagen und biochemischen Modelle für die Beschreibung von Proteinen/DNS/RNS erarbeitet werden: Proteine sind die Grundbausteine der Zelle, die für alle wesentlichen Prozesse von Pflanzen, Tieren und Menschen von Bedeutung sind. Sie werden im Gen durch DNS kodiert und als chemisch lineare Moleküle synthetisiert, falten und funktionieren jedoch in wohldefinierten dreidimensionalen Strukturen, deren Bildung und Dynamik behandelt werden soll. In dieser Vorlesung sollen die wichtigen biophysikalischen Grundlagen für die Modellierung von DNS und Proteinen vorgestellt und diskutiert werden. Darüber hinaus werden wichtige Anwendung dieser Verfahren, z.B. in der rechnergestützten Medikamentenentwicklung und in der Biotechnologie, vorgestellt.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (120)

Empfehlungen

Kenntnisse der Thermodynamik

Literatur

- Daune: Molecular Biophysics
- Branden, Tooze: Introduction to Protein Structure

Weitere Titel werden in der Vorlesung genannt.

M**3.199 Modul: Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF) [M-PHYS-102172]**

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104474	Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF)	6 LP	Wenzel

Erfolgskontrolle(n)

50% der in den Übungsblättern erreichbaren Punkte

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102169 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102170 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102171 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden können:

- den Aufbau von Biopolymeren auf Basis ihrer Komponenten beschreiben
- verstehen die physikalischen Wechselwirkungen die den Aufbau und die Funktion von Biopolymeren bestimmen
- kennen Modelle für Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere Proteine und DNA.
- kennen Verfahren zur Simulation der Strukturbildung und Funktion von Biopolymeren, insbesondere der Molekulardynamik und deren technische Implementierung
- können diese Verfahren auf einfache Probleme des Lehrinhalts anwenden
- kennen Verfahren zur rechnergestützten Medikamentenentwicklung
- kennen grundlegende Verfahren der Bioinformatik zur Protein- und DNA-Strukturvorhersage
- sind in der Lage die Verfahren im Kontext der Anwendung kritisch zu bewerten

Inhalt

Fragestellungen aus dem Grenzgebiet zwischen Biologie, Chemie und Physik gewinnen zunehmend Bedeutung in der interdisziplinären Forschung. Theoretische Methoden der Biophysik und Biochemie können wesentlich dazu beitragen, biochemische Prozesse zu verstehen und zunehmend auch quantitativ zu beschreiben. Überlappend mit dem sich entwickelnden Gebiet der Bioinformatik erlauben physikalische Modelle die Analyse und zunehmend auch die Vorhersage fundamentaler biologischer Abläufe.

In dieser Vorlesung sollen die biophysikalischen Grundlagen und biochemischen Modelle für die Beschreibung von Proteinen/DNS/RNS erarbeitet werden: Proteine sind die Grundbausteine der Zelle, die für alle wesentlichen Prozesse von Pflanzen, Tieren und Menschen von Bedeutung sind. Sie werden im Gen durch DNS kodiert und als chemisch lineare Moleküle synthetisiert, falten und funktionieren jedoch in wohldefinierten dreidimensionalen Strukturen, deren Bildung und Dynamik behandelt werden soll. In dieser Vorlesung sollen die wichtigen biophysikalischen Grundlagen für die Modellierung von DNS und Proteinen vorgestellt und diskutiert werden. Darüber hinaus werden wichtige Anwendung dieser Verfahren, z.B. in der rechnergestützten Medikamentenentwicklung und in der Biotechnologie, vorgestellt.

Arbeitsaufwand

180 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (120)

Empfehlungen

Kenntnisse der Thermodynamik

Literatur

- Daune: Molecular Biophysics
- Branden, Tooze: Introduction to Protein Structure

Weitere Titel werden in der Vorlesung genannt.

M**3.200 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen [M-PHYS-102033]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Pflicht Theoretische Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102544	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Der/die Studierende wendet sein/ihr Wissen auf physikalische Fragestellungen an und kann einfache Prozesse der QED berechnen. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in den auf die Vorlesung abgestimmten Übungen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.201 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102037]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Nebenfach / Theoretische Teilchenphysik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102540	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF)	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Der/die Studierende wendet sein/ihr Wissen auf physikalische Fragestellungen an und kann einfache Prozesse der QED berechnen. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in den auf die Vorlesung abgestimmten Übungen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

360 h bestehend aus Präsenzzeiten (90 h), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (270 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.202 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen [M-PHYS-102035]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Pflicht Theoretische Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102546	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Der/die Studierende wendet sein/ihr Wissen auf physikalische Fragestellungen an und kann einfache Prozesse der QED berechnen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.203 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen [M-PHYS-102034]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik (Pflicht Theoretische Teilchenphysik)
 Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik
 Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik (Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102545	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in den auf die Vorlesung abgestimmten Übungen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.204 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102038]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Nebenfach / Theoretische Teilchenphysik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102541	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen** darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul **M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden. Die Studierenden vertiefen ihr Wissen in den auf die Vorlesung abgestimmten Übungen.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

240 h bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.205 Modul: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen [M-PHYS-102036]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik \(Wahl: Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik\)](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102547	Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen	6 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste, Steinhauser

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
5. Das Modul [M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Der/die Studierende wird in die Grundbegriffe der Relativistischen Quantenfeldtheorie eingeführt, beherrscht die relevanten theoretischen Konzepte und kann die Rechenmethoden anwenden.

Inhalt

Klassische Feldtheorie; Kanonische Quantisierung von von Boson-, Fermion- und Vektorfeldern; Störungstheorie, Greensche Funktionen und Feynmandiagramme; Berechnung von Wirkungsquerschnitten; Quantenelektrodynamik als Eichtheorie; Spontane Symmetriebrechung

Arbeitsaufwand

180 h bestehend aus Präsenzzeiten (45 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (135 h)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Elektrodynamik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie (im Umfang bis Theorie E)

Literatur

- M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory
- L. Ryder, Quantum Field Theory

M**3.206 Modul: Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen [M-PHYS-102048]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile

T-PHYS-102554	Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen	8 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste
---------------	--	------	--

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102044 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102046 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe von nicht-Abelschen Eichtheorien und deren Anwendung in der Teilchenphysik. Sie verstehen die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und deren Zusammenhänge. Die Studierenden kennen das Standardmodell der Teilchenphysik und können mit den relevanten Rechenmethoden umgehen.

Inhalt

Im Hauptteil der Vorlesung werden nicht-Abelsche Eichtheorien und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik besprochen. Das Themenfeld beinhaltet die Lagrangedichten der QCD und des elektroschwachen Standardmodells sowie den Higgs-Mechanismus. Die aus den Lagrangedichten folgenden Feynman-Regeln werden eingeführt und in störungstheoretischen Berechnungen von Raten für Prozesse mit Quarks und Gluonen angewandt. Dabei werden auch die Regularisierung und Renormierung von ultravioletten Divergenzen behandelt, sowie Anwendungen der Renormierungsgruppe, die QCD Beta-Funktion und asymptotische Freiheit. Infrarote Divergenzen, Parton-Verteilungsfunktionen und Splitting-Funktionen werden eingeführt.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (180 Stunden)

Empfehlungen

Theoretische Teilchenphysik I

M**3.207 Modul: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen [M-PHYS-102046]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102552	Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102044 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102048 - Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe von nicht-Abelschen Eichtheorien und deren Anwendung in der Teilchenphysik. Sie verstehen die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und deren Zusammenhänge. Die Studierenden kennen das Standardmodell der Teilchenphysik und können mit den relevanten Rechenmethoden umgehen. Die Studierenden lösen konkrete Probleme der theoretischen Teilchenphysik unter Anwendung des in der Vorlesung vermittelten Faktenwissens.

Inhalt

Im Hauptteil der Vorlesung werden nicht-Abelsche Eichtheorien und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik besprochen. Das Themenfeld beinhaltet die Lagrangedichten der QCD und des elektroschwachen Standardmodells sowie den Higgs-Mechanismus. Die aus den Lagrangedichten folgenden Feynman-Regeln werden eingeführt und in störungstheoretischen Berechnungen von Raten für Prozesse mit Quarks und Gluonen angewandt. Dabei werden auch die Regularisierung und Renormierung von ultravioletten Divergenzen behandelt, sowie Anwendungen der Renormierungsgruppe, die QCD Beta-Funktion und asymptotische Freiheit. Infrarote Divergenzen, Parton-Verteilungsfunktionen und Splitting-Funktionen werden eingefuehrt.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Theoretische Teilchenphysik I

M**3.208 Modul: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen (NF) [M-PHYS-102044]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102548	Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen (NF)	12 LP	Heinrich, Melnikov, Mühlleitner, Nierste

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102046 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102048 - Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Grundbegriffe von nicht-Abelschen Eichtheorien und deren Anwendung in der Teilchenphysik. Sie verstehen die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und deren Zusammenhänge. Die Studierenden kennen das Standardmodell der Teilchenphysik und können mit den relevanten Rechenmethoden umgehen. Die Studierenden lösen konkrete Probleme der theoretischen Teilchenphysik unter Anwendung des in der Vorlesung vermittelten Faktenwissens.

Inhalt

Im Hauptteil der Vorlesung werden nicht-Abelsche Eichtheorien und deren Anwendung in der Elementarteilchenphysik besprochen. Das Themenfeld beinhaltet die Lagrangedichten der QCD und des elektroschwachen Standardmodells sowie den Higgs-Mechanismus. Die aus den Lagrangedichten folgenden Feynman-Regeln werden eingeführt und in störungstheoretischen Berechnungen von Raten für Prozesse mit Quarks und Gluonen angewandt. Dabei werden auch die Regularisierung und Renormierung von ultravioletten Divergenzen behandelt, sowie Anwendungen der Renormierungsgruppe, die QCD Beta-Funktion und asymptotische Freiheit. Infrarote Divergenzen, Parton-Verteilungsfunktionen und Splitting-Funktionen werden eingeführt.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Theoretische Teilchenphysik I

M**3.209 Modul: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen [M-PHYS-102054]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Pflicht Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102559	Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen	8 LP	Eder, Garst, Mirlin, Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Ergänzend zur Vorlesung werden Übungen angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Modulabschlussprüfung ist das Bestehen der Studienleistung in den Übungen. Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102051 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102052 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102053 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of phenomena and concepts in condensed matter theory, mastering basic theoretical tools for their description, and acquiring the ability to analyze and solve theoretically a limited class of problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Lectures and exercises convey and deepen the basic concepts of condensed matter theory, particular attention is paid to crystalline solids. The main subjects of the lecture are:

- Crystal lattices, electrons in periodic potentials, dynamics of Bloch electrons;
- Electronic transport properties of solids, Boltzmann equation;
- Solids in an external magnetic field: Pauli paramagnetism, Landau diamagnetism, de Haas-van Alphen effect;
- Electron-electron interaction, Stoner theory of ferromagnetism;
- Landau theory of Fermi liquids; Phonons and electron-phonon interaction

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, der statistischen Physik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik (Oldenburg, 1980) / Introduction to Solid State Physics.
- C. Kittel, Quantum Theory of Solids.
- N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics (Holt, Rinehart & Winston, N.Y 1976).
- J.H. Ziman, Principles of the Theory of Solids (Cambridge, Univ. Press, 1972).
- A. A. Abrikosov, Fundamentals of the Theory of Metals

M**3.210 Modul: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen (NF) [M-PHYS-102052]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102557	Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen (NF)	8 LP	Eder, Garst, Mirlin, Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102051 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102053 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102054 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of phenomena and concepts in condensed matter theory, mastering basic theoretical tools for their description, and acquiring the ability to analyze and solve theoretically a limited class of problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Lectures and exercises convey and deepen the basic concepts of condensed matter theory, particular attention is paid to crystalline solids. The main subjects of the lecture are:

- Crystal lattices, electrons in periodic potentials, dynamics of Bloch electrons;
- Electronic transport properties of solids, Boltzmann equation;
- Solids in an external magnetic field: Pauli paramagnetism, Landau diamagnetism, de Haas-van Alphen effect;
- Electron-electron interaction, Stoner theory of ferromagnetism;
- Landau theory of Fermi liquids; Phonons and electron-phonon interaction

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, der statistischen Physik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik (Oldenburg, 1980) / Introduction to Solid State Physics.
- C. Kittel, Quantum Theory of Solids.
- N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics (Holt, Rinehart & Winston, N.Y 1976).
- J.H. Ziman, Principles of the Theory of Solids (Cambridge, Univ. Press, 1972).
- A. A. Abrikosov, Fundamentals of the Theory of Metals

M**3.211 Modul: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen [M-PHYS-102053]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Pflicht Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102558	Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen	12 LP	Eder, Garst, Mirlin, Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Ergänzend zur Vorlesung werden Übungen angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Modulabschlussprüfung ist das Bestehen der Studienleistung in den Übungen. Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102051 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102052 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102054 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of phenomena and concepts in condensed matter theory, mastering basic theoretical tools for their description, and acquiring the ability to analyze and solve theoretically a broader class of problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Lectures and exercises convey and deepen the basic concepts of condensed matter theory, particular attention is paid to crystalline solids. The main subjects of the lecture are:

- Crystal lattices, electrons in periodic potentials, dynamics of Bloch electrons;
- Electronic transport properties of solids, Boltzmann equation;
- Solids in the external magnetic field: Pauli paramagnetism, Landau diamagnetism, de Haas-van Alphen effect;
- Electron-electron interaction, Stoner theory of ferromagnetism;
- Landau theory of Fermi liquids; Phonons and electron-phonon interaction;
- Superconductivity: BCS theory, electrodynamics of superconductors, Ginzburg-Landau theory.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, der statistischen Physik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik (Oldenburg, 1980) / Introduction to Solid State Physics.
- C. Kittel, Quantum Theory of Solids.
- N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics (Holt, Rinehart & Winston, N.Y 1976).
- J.H. Ziman, Principles of the Theory of Solids (Cambridge, Univ. Press, 1972).
- A. A. Abrikosov, Fundamentals of the Theory of Metals

M**3.212 Modul: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [M-PHYS-102051]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102556	Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen (NF)	12 LP	Eder, Garst, Mirlin, Shnirman

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102052 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102053 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102054 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of phenomena and concepts in condensed matter theory, mastering basic theoretical tools for their description, and acquiring the ability to analyze and solve theoretically a broader class of problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Lectures and exercises convey and deepen the basic concepts of condensed matter theory, particular attention is paid to crystalline solids. The main subjects of the lecture are:

- Crystal lattices, electrons in periodic potentials, dynamics of Bloch electrons;
- Electronic transport properties of solids, Boltzmann equation;
- Solids in the external magnetic field: Pauli paramagnetism, Landau diamagnetism, de Haas-van Alphen effect;
- Electron-electron interaction, Stoner theory of ferromagnetism;
- Landau theory of Fermi liquids; Phonons and electron-phonon interaction;
- Superconductivity: BCS theory, electrodynamics of superconductors, Ginzburg-Landau theory.

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse der Festkörperphysik, Quantenmechanik, der statistischen Physik und der Thermodynamik werden vorausgesetzt.

Literatur

- C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik (Oldenburg, 1980) / Introduction to Solid State Physics.
- C. Kittel, Quantum Theory of Solids.
- N.W. Ashcroft and N.D. Mermin, Solid State Physics (Holt, Rinehart & Winston, N.Y 1976).
- J.H. Ziman, Principles of the Theory of Solids (Cambridge, Univ. Press, 1972).
- A. A. Abrikosov, Fundamentals of the Theory of Metals

M**3.213 Modul: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen [M-PHYS-103331]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-106676	Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen	2 LP	Garst, Gornyi, Mirlin, Narozhnyy, Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Ergänzend zur Vorlesung werden Übungen angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Modulabschlussprüfung ist das Bestehen der Studienleistung in den Übungen. Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102308 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102312 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102313 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-102314 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Acquiring basic knowledge about advanced field-theoretical approaches of condensed matter physics.

Inhalt

Estimated structure of the lecture:

- Green's functions for non-interacting particles
- Many-body Green's functions
- Feynman diagrams

Arbeitsaufwand

60 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (15 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (45 Stunden)

Empfehlungen

In der Regel soll diese Vorlesung nach der Theorie der Kondensierten Materie I besucht werden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 1 SWS

Literatur

- A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics
- L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX)
- G.D. Mahan, Many-particle physics
- A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle systems.
- J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
- A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
- T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
- A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
- G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.

M**3.214 Modul: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen [M-PHYS-102313]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104591	Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen	8 LP	Garst, Gornyi, Mirlin, Narozhnyy, Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Ergänzend zur Vorlesung werden Übungen angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Modulabschlussprüfung ist das Bestehen der Studienleistung in den Übungen. Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102308 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102312 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102314 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-103331 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Mastering advanced field-theoretical approaches of condensed matter physics. Acquiring an ability to apply these methods for the solution of a limited class of advanced problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Estimated structure of the lecture:

1. Green's functions for non-interacting particles
2. Many-body Green's functions
3. Feynman diagrams (interacting fermions, Fermi fluids, collective excitations)
4. Green's functions and diagrammatic technique at finite temperatures (Matsubara diagrammatic technique)
5. Functional formulation of many-body theory
6. Superconducting systems
7. Non-equilibrium systems and Keldysh technique
8. Many-body systems in one dimension

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

In der Regel soll diese Vorlesung nach der Theorie der Kondensierten Materie I besucht werden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

- A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics
- L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX)
- G.D. Mahan, Many-particle physics
- A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle systems.
- J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
- A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
- T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
- A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
- G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.

M**3.215 Modul: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF) [M-PHYS-102314]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104592	Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF)	8 LP	Garst, Gornyi, Mirlin, Narozhnyy, Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102308 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102312 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102313 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-103331 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Mastering advanced field-theoretical approaches of condensed matter physics. Acquiring an ability to apply these methods for the solution of a limited class of advanced problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Estimated structure of the lecture:

1. Green's functions for non-interacting particles
2. Many-body Green's functions
3. Feynman diagrams (interacting fermions, Fermi fluids, collective excitations)
4. Green's functions and diagrammatic technique at finite temperatures (Matsubara diagrammatic technique)
5. Functional formulation of many-body theory
6. Superconducting systems
7. Non-equilibrium systems and Keldysh technique
8. Many-body systems in one dimension

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (180 Stunden)

Empfehlungen

In der Regel soll diese Vorlesung nach der Theorie der Kondensierten Materie I besucht werden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 3 SWS, Übung 1 SWS

Literatur

- A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics
- L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX)
- G.D. Mahan, Many-particle physics
- A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle systems.
- J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
- A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
- T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
- A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
- G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.

M**3.216 Modul: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen [M-PHYS-102308]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102560	Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen	12 LP	Garst, Gornyi, Mirlin, Narozhnyy, Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Ergänzend zur Vorlesung werden Übungen angeboten. Voraussetzung für die Teilnahme an der mündlichen Modulabschlussprüfung ist das Bestehen der Studienleistung in den Übungen. Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102312 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-102313 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen](#) darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul [M-PHYS-102314 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul [M-PHYS-103331 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Mastering advanced field-theoretical approaches of condensed matter physics. Acquiring an ability to apply these methods for the solution of a broader class of advanced problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Estimated structure of the lecture:

1. Green's functions for non-interacting particles
2. Many-body Green's functions
3. Feynman diagrams (interacting fermions, Fermi fluids, collective excitations)
4. Green's functions and diagrammatic technique at finite temperatures (Matsubara diagrammatic technique)
5. Functional formulation of many-body theory
6. Superconducting systems
7. Non-equilibrium systems and Keldysh technique
8. Many-body systems in one dimension
9. Kondo effect
10. Strongly correlated electrons: Hubbard model and Mott metal-insulator transition
11. Introduction to mesoscopic physics

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

In der Regel soll diese Vorlesung nach der Theorie der Kondensierten Materie I besucht werden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics
- L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX)
- G.D. Mahan, Many-particle physics
- A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle systems.
- J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
- A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
- T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
- A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
- G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.

M**3.217 Modul: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [M-PHYS-102312]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
12 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-102562	Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF)	12 LP	Garst, Gornyi, Mirlin, Narozhnyy, Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Studienleistung, unbenotet.

Die Studienleistung findet in Form von Übungsaufgaben statt. Zum Bestehen müssen 50% der Übungsaufgaben bestanden werden.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-102308 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-102313 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen** darf nicht begonnen worden sein.
3. Das Modul **M-PHYS-102314 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF)** darf nicht begonnen worden sein.
4. Das Modul **M-PHYS-103331 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Mastering advanced field-theoretical approaches of condensed matter physics. Acquiring an ability to apply these methods for the solution of a broader class of advanced problems in the field of condensed matter physics.

Inhalt

Estimated structure of the lecture:

1. Green's functions for non-interacting particles
2. Many-body Green's functions
3. Feynman diagrams (interacting fermions, Fermi fluids, collective excitations)
4. Green's functions and diagrammatic technique at finite temperatures (Matsubara diagrammatic technique)
5. Functional formulation of many-body theory
6. Superconducting systems
7. Non-equilibrium systems and Keldysh technique
8. Many-body systems in one dimension
9. Kondo effect
10. Strongly correlated electrons: Hubbard model and Mott metal-insulator transition
11. Introduction to mesoscopic physics

Arbeitsaufwand

360 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (90 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung und Bearbeitung der Übungen (270 Stunden)

Empfehlungen

In der Regel soll diese Vorlesung nach der Theorie der Kondensierten Materie I besucht werden.

Lehr- und Lernformen

Vorlesung 4 SWS, Übung 2 SWS

Literatur

- A.A. Abrikosov, L.P. Gorkov, I.E. Dzyaloshinskii, Methods of QFT in statistical physics
- L.D. Landau, E.M. Lifschitz, Statistische Physik, Teil II (Lehrbuch der theoretischen Physik, Bd IX)
- G.D. Mahan, Many-particle physics
- A.L. Fetter, J.D. Valecka, Quantum theory of many-particle systems.
- J.W. Negele, H. Orland, Quantum many-particle systems.
- J.R. Schrieffer, Theory of superconductivity.
- A. Altland, B. Simons, Condensed matter field theory.
- T. Giamarchi, Quantum physics in one dimension.
- A. Kamenev, Field theory of non-equilibrium systems.
- G. Giuliani, G. Vignale, Quantum Theory of the Electron Liquid.

M**3.218 Modul: Theorie des Magnetismus, mit Übungen [M-PHYS-105381]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Garst**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-110869	Theorie des Magnetismus, mit Übungen	8 LP	Garst

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Qualifikationsziele

Students understand phenomena and concepts in classical and quantum magnetism. They master basic theoretical tools for their description, both analytically and numerically, and are able to analyze and solve problems theoretically in the field of magnetism.

Inhalt

An introduction to the concepts of magnetism, isolated magnetic moments, crystal field effects, Hund's rules, interacting magnetic moments, the Heisenberg model, ground states and excitations, spin wave theory, classical micromagnetism, the Landau-Lifshitz-Gilbert equation, topological solitons: domain walls, vortices, skyrmions, spintronics.

Arbeitsaufwand

240 h consisting of attendance time (60 h), wrap-up of the lecture incl. exam preparation and working on the exercises (180 h)

Empfehlungen

Solid mathematical background, basic knowledge of theoretical solid state physics, good knowledge of quantum mechanics and statistical physics.

Literatur

- J. Stöhr & H. C. Siegmann, Magnetism.
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter.
- A. Hubert & R. Schäfer, Magnetic Domains.
- K. Yosida, Theory of Magnetism.

M**3.219 Modul: Theorie des Magnetismus, mit Übungen (NF) [M-PHYS-105385]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Garst**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theorie der Kondensierten Materie](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1**Pflichtbestandteile**

T-PHYS-110873	Theorie des Magnetismus, mit Übungen (NF)	8 LP	Garst
---------------	---	------	-------

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Voraussetzungen

keine

Qualifikationsziele

Students understand phenomena and concepts in classical and quantum magnetism. They master basic theoretical tools for their description, both analytically and numerically, and are able to analyze and solve problems theoretically in the field of magnetism.

Inhalt

An introduction to the concepts of magnetism, isolated magnetic moments, crystal field effects, Hund's rules, interacting magnetic moments, the Heisenberg model, ground states and excitations, spin wave theory, classical micromagnetism, the Landau-Lifshitz-Gilbert equation, topological solitons: domain walls, vortices, skyrmions, spintronics.

Arbeitsaufwand

240 h consisting of attendance time (60 h), follow-up of the lecture and working on the exercises (180 h)

Empfehlungen

Solid mathematical background, basic knowledge of theoretical solid state physics, good knowledge of quantum mechanics and statistical physics.

Literatur

- J. Stöhr & H. C. Siegmann, Magnetism.
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter.
- A. Hubert & R. Schäfer, Magnetic Domains.
- K. Yosida, Theory of Magnetism.

M**3.220 Modul: Theorie seismischer Wellen [M-PHYS-102367]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Ergänzungsfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-104736	Theorie seismischer Wellen	6 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, an oral exam must be passed (approx. 20 min). As prerequisites the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Each exercise deals with a specific topic (e.g., stress and strain tensors, Zoeppritz equations, or rays) and is based on solving a given theoretical problem by means of calculus. In some cases equations and solutions need to be visualized using Matlab (or equivalent tools).

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102657 - Theorie seismischer Wellen \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental laws and equations of linear elasticity and wave propagation. They understand wave propagation phenomena such as source effects, reflection and transmission or the effects of anisotropy, absorption, dispersion and scattering and can describe them in mathematical terms. They are able to apply the concepts and equations to theoretical problems and relate the theory to phenomena observed in field data.

Inhalt

- Theory of elasticity, stress and strain, elastic tensor, fundamental laws and equations
- Anisotropic elastic wave equation and various simplifications
- Mathematical description of sources, near-field and far-field terms
- Boundary conditions
- Reflection and transmission of plane waves at plane interfaces, Zoeppritz equations
- Surface waves, dispersion relation, phase and group velocity
- Introduction to ray theory, eikonal and transport equations and their solutions
- Absorption and dispersion
- Wave propagation in anisotropic media
- Scattering

Arbeitsaufwand

180 hours composed of attendance time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

Knowledge of differential and vector calculus is essential. Familiarity with Matlab (alternatively Python or Mathematica) is beneficial for certain exercises.

Literatur

- Aki and Richards, "Quantitative Seismology", 2003, University Science Books.
- Ben-Menahem and Singh, "Seismic waves and sources", 1981, Springer.
- Dahlen and Tromp, "Theoretical Global Seismology", 1998, Princeton University Press.
- Frank Hadsell, "Tensors of Geophysics for Mavericks and Mongrels", 1995, Society of Exploration Geophysicists.

M**3.221 Modul: Theorie seismischer Wellen (NF) [M-PHYS-102657]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Geophysik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
6 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-105571	Theorie seismischer Wellen (NF)	6 LP	Bohlen

Erfolgskontrolle(n)

To pass the module, the examinations of other type must be passed, based on successful participation of the exercises. Each exercise deals with a specific topic (e.g., stress and strain tensors, Zoeppritz equations, or rays) and is based on solving a given theoretical problem by means of calculus. In some cases equations and solutions need to be visualized using Matlab (or equivalent tools).

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-102367 - Theorie seismischer Wellen](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

The students know the fundamental laws and equations of linear elasticity and wave propagation. They understand wave propagation phenomena such as source effects, reflection and transmission or the effects of anisotropy, absorption, dispersion and scattering and can describe them in mathematical terms. They are able to apply the concepts and equations to theoretical problems and relate the theory to phenomena observed in field data.

Inhalt

- Theory of elasticity, stress and strain, elastic tensor, fundamental laws and equations
- Anisotropic elastic wave equation and various simplifications
- Mathematical description of sources, near-field and far-field terms
- Boundary conditions
- Reflection and transmission of plane waves at plane interfaces, Zoeppritz equations
- Surface waves, dispersion relation, phase and group velocity
- Introduction to ray theory, eikonal and transport equations and their solutions
- Absorption and dispersion
- Wave propagation in anisotropic media
- Scattering

Arbeitsaufwand

180 hours composed of attendance time (45 h), wrap-up of the lectures and solving the exercises (135 h)

Empfehlungen

Knowledge of differential and vector calculus is essential. Familiarity with Matlab (alternatively Python or Mathematica) is beneficial for certain exercises.

Lehr- und Lernformen

V+Ü, 3 SWS

Literatur

- Aki and Richards, "Quantitative Seismology", 2003, University Science Books.
- Ben-Menahem and Singh, "Seismic waves and sources", 1981, Springer.
- Dahlen and Tromp, "Theoretical Global Seismology", 1998, Princeton University Press.
- Frank Hadsell, "Tensors of Geophysics for Mavericks and Mongrels", 1995, Society of Exploration Geophysicists.

M**3.222 Modul: Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen [M-PHYS-105942]****Verantwortung:** Prof. Dr. Anja Metelmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Zehntelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Semester

Sprache
 Englisch

Level
 4

Version
 1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112018	Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen	8 LP	Metelmann

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien und verstehen die Funktionsweise von wichtigen Kernarchitekturen wie z.B. supraleitenden Schaltungen. Die Studierenden verstehen den nachteiligen Einfluss von Dissipation auf die Arbeitsweise und Leistung von Quantentechnologien, und sie lernen mögliche Protokolle zur Vermeidung von Dissipation kennen. Die Studierenden lernen verschiedene Ausleseelemente und -protokolle kennen und verstehen die fundamentalen quantenmechanischen Grenzen von Messungen. Die Studierenden verstehen die relevanten Grundbegriffe im Bereich der supraleitenden Schaltungen, wie z.B. Kavität, Qubit, dispersive Auslese, Fidelität etc., sowie die Grundbegriffe von optomechanischen Architekturen, wie z.B. Seitenbänder, dynamische Rückwirkung, fundamentale Grenzen der Messgenauigkeit etc. Die Studierenden können einfache Probleme im Bereich der offenen Quantensysteme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Zu einfachen Problemen zählen hier ein Zwei-Niveau-System oder eine Mechanische Mode gekoppelt an das Lichtfeld einer Kavität. Die Studierenden können hierzu die Methodik der Heisenberg-Langevin Gleichungen als auch die der Mastergleichung anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, die Berechnung von Rauschspektren dieser Beispielsysteme durchzuführen. Die Studierenden lernen die moderne Methodiken der Modellierung offener Quantensysteme kennen, z.B. den Formalismus der Quantentrajektorien, Rückwirkungsprotokolle und Quasi-Verteilungen.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die theoretischen und praktischen Aspekte von modernen Quantentechnologien vermitteln. Es werden verschiedene technologische Architekturen behandelt, z.B. supraleitende Schaltungen als Basis für zukünftige effiziente Rechner, optomechanische Systeme als Grundlage für die Erhöhung der Sensitivität von Kraftsensoren, oder auch spin-basierte Quantenkommunikationssysteme. Im Rahmen des Moduls werden die Grundkonzepte der theoretischen Modellierung von offenen Quantensystemen behandelt, hierbei wird ein Fokus auf die quantenmechanische Messung und Auslese gelegt. Es werden der Einfluß von Dissipation als auch die fundamentale Grenzen der Messgenauigkeit behandelt werden. Das Modul vermittelt einen Überblick über zukünftige Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien, und zeigt zugleich die Herausforderungen auf denen diese Technologien gegenüberstehen.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung und Vorbereitung der Übungen (180 h)

Literatur

1. Quantum Measurement and Control, Howard M. Wiseman und Gerard J. Milburn, Cambridge University Press,
2. Statistical Methods in Quantum Optics 1&2, Howard J. Carmichael, Springer,
3. Quantum Machines: Measurement and Control of Engineered Quantum Systems: Lecture Notes of the Les Houches Summer School: Volume 96, July 2011, Oxford University Press

M**3.223 Modul: Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen (NF) [M-PHYS-105943]****Verantwortung:** Prof. Dr. Anja Metelmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theorie der Kondensierten Materie](#)**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-112019	Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen (NF)	8 LP	Metelmann

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien und verstehen die Funktionsweise von wichtigen Kernarchitekturen wie z.B. supraleitenden Schaltungen. Die Studierenden verstehen den nachteiligen Einfluss von Dissipation auf die Arbeitsweise und Leistung von Quantentechnologien, und sie lernen mögliche Protokolle zur Vermeidung von Dissipation kennen. Die Studierenden lernen verschiedene Ausleselemente und -protokolle kennen und verstehen die fundamentalen quantenmechanischen Grenzen von Messungen. Die Studierenden verstehen die relevanten Grundbegriffe im Bereich der supraleitenden Schaltungen, wie z.B. Kavität, Qubit, dispersive Auslese, Fidelität etc., sowie die Grundbegriffe von optomechanischen Architekturen, wie z.B. Seitenbänder, dynamische Rückwirkung, fundamentale Grenzen der Messgenauigkeit etc. Die Studierenden können einfache Probleme im Bereich der offenen Quantensysteme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Zu einfachen Problemen zählen hier ein Zwei-Niveau-System oder eine Mechanische Mode gekoppelt an das Lichtfeld einer Kavität. Die Studierenden können hierzu die Methodik der Heisenberg-Langevin Gleichungen als auch die der Mastergleichung anwenden. Die Studierenden sind in der Lage, die Berechnung von Rauschspektren dieser Beispielsysteme durchzuführen. Die Studierenden lernen die moderne Methodiken der Modellierung offener Quantensystemen kennen, z.B. den Formalismus der Quantentrajektorien, Rückwirkungsprotokolle und Quasi-Verteilungen.

Inhalt

Dieses Modul soll Studierenden die theoretischen und praktischen Aspekte von modernen Quantentechnologien vermitteln. Es werden verschiedene technologische Architekturen behandelt, z.B. supraleitende Schaltungen als Basis für zukünftige effiziente Rechner, optomechanische Systeme als Grundlage für die Erhöhung der Sensitivität von Kraftsensoren, oder auch spin-basierte Quantenkommunikationssysteme. Im Rahmen des Moduls werden die Grundkonzepte der theoretischen Modellierung von offenen Quantensystemen behandelt, hierbei wird ein Fokus auf die quantenmechanische Messung und Auslese gelegt. Es werden der Einfluß von Dissipation als auch die fundamentale Grenzen der Messgenauigkeit behandelt werden. Das Modul vermittelt einen Überblick über zukünftige Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien, und zeigt zugleich die Herausforderungen auf denen diese Technologien gegenüberstehen.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 h), Nachbereitung der Vorlesung und Vorbereitung der Übungen (180 h)

Literatur

1. Quantum Measurement and Control, Howard M. Wiseman und Gerard J. Milburn, Cambridge University Press,
2. Statistical Methods in Quantum Optics 1&2, Howard J. Carmichael, Springer,
3. Quantum Machines: Measurement and Control of Engineered Quantum Systems: Lecture Notes of the Les Houches Summer School: Volume 96, July 2011, Oxford University Press

M**3.224 Modul: Theory and Phenomenology of the QCD Axion [M-PHYS-107540]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theoretische Teilchenphysik \(Wahl Theoretische Teilchenphysik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theoretische Teilchenphysik](#)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114768	Theory and Phenomenology of the QCD Axion	2 LP	Nierste, Ziegler

Erfolgskontrolle(n)

For use as a major/second major subject:

Oral examination. As part of the major/second major subject of the MSc Physics, the module is examined together with other modules taken. The duration of the oral examination is approx. 60 minutes.

Voraussetzungen

Theoretical Particle Physics I

Qualifikationsziele

The students deepen important field-theoretical concepts such as anomalous symmetries and effective theories using the example of the QCD axion, and learn the essential phenomenological properties of light new particles. After this lecture, the students are familiar with the importance of light axions as a solution to the strong CP problem and dark matter, as well as with the basics of astrophysical constraints and the most important experimental searches.

Inhalt

This module provides an introduction to the theory and phenomenology of light new particles beyond the Standard Model using the QCD axion as an example. After a brief outline of the Standard Model, the strong CP problem is explained and the QCD axion is introduced as probably the most elegant proposed solution. The discussion of the theoretical foundations is followed by a compact overview of the most important phenomenological properties of the QCD axion. After describing general axion couplings in the context of an effective field theory, the structure of explicit models is briefly outlined before the significance of the QCD axion as dark matter is discussed in detail. The cosmological aspects are followed by a discussion of the astrophysical constraints before finally discussing dedicated experimental searches for axions with helio- and haloscopes such as CAST or ADMX.

Arbeitsaufwand

60 hours consisting of attendance time (15 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation (45 hours).

Empfehlungen

Theoretical Particle Physics II

Literatur

Will be indicated on the lecture website and in the lecture itself

M**3.225 Modul: Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality [M-PHYS-107542]**

Verantwortung: Prof. Dr. Jörg Schmalian
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114770	Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality	6 LP	Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

For use as a major / second major subject:

Oral examination. As part of the major/second major subject of the MSc Physics, the module is examined together with other modules taken. The duration of the oral examination is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107543 - Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students can analyze, structure, and formally describe problems in the field of quantum criticality. Students can apply methods of quantum field theory and quantum statistics to concrete problems.

Inhalt

This module is designed to teach students the quantum field theoretical aspects of the description of critical phenomena. Quantum phase transitions in insulating magnets, graphene and compressible metallic systems are covered.

Arbeitsaufwand

180 hours consisting of attendance time (45 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises and exam preparation (135 hours).

Empfehlungen

Knowledge of the course *Condensed Matter Theory I* is recommended.

Literatur

- Subir Sachdev, Quantum Phase Transitions, Cambridge University Press, 1999
- Igor Herbut, A Modern Approach to Critical Phenomena, Cambridge University Press, 2007

M**3.226 Modul: Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF) [M-PHYS-107543]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jörg Schmalian**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [Physikalisches Nebenfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Zehntelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Semester**Sprache**
Englisch**Level**
4**Version**
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-114771	Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF)	6 LP	Schmalian

Erfolgskontrolle(n)

Study achievement, ungraded.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-107542 - Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Students can analyze, structure, and formally describe problems in the field of quantum criticality. Students can apply methods of quantum field theory and quantum statistics to concrete problems.

Inhalt

This module is designed to teach students the quantum field theoretical aspects of the description of critical phenomena. Quantum phase transitions in insulating magnets, graphene and compressible metallic systems are covered.

Arbeitsaufwand

180 hours consisting of attendance time (45 hours), wrap-up of the lecture incl. preparation of the exercises (135 hours).

Empfehlungen

Knowledge of the course *Condensed Matter Theory I* is recommended.

Literatur

- Subir Sachdev, Quantum Phase Transitions, Cambridge University Press, 1999
- Igor Herbut, A Modern Approach to Critical Phenomena, Cambridge University Press, 2007

M**3.227 Modul: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics [M-PHYS-106586]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113258	Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics	8 LP	Gornyi, Mirlin

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106587 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106588 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of basic concepts of topology in physics and of their applications to modern topics in condensed-matter physics. Mastering theoretical tools for description of topological phenomena in condensed matter physics and acquiring an ability to apply these tools to a solution of a broad class of topology-related problems.

Inhalt

From elementary quantum mechanics lectures, we know that different states can be distinguished by their quantum numbers, such as momentum, angular momentum, etc. The appearance of these quantum numbers is closely related to symmetry-related invariance under transformations, e.g., translations or rotations. The introduction of concepts of topology into physics makes it possible to identify further, so-called "topological" quantum numbers. Topological aspects have long been known in physics, e.g., from the Dirac hypothesis of the existence of magnetic monopoles (which would explain the quantization of the electric charge), as well as from nuclear physics of the 50s ("Skyrmions"). The enormous variety of topological effects and their fundamental importance in condensed-matter physics has only become apparent in recent times. Today, an outstanding precision of the integer quantum Hall effect (QHE) is understood as a consequence of its topological nature. Furthermore, extraordinary properties of graphene and of other novel materials---topological insulators and superconductors, Weyl semimetals, etc.---are also due to their topological nature. Fractional charges and exotic statistics of low-lying excitations in fractional QHE are topologically imposed and stabilized, as is also the case for quantum spin liquids. Realizations of Majorana excitations in topological systems are of great interest, especially in connection with their potential application for topological quantum computing. Modern solid-state physics would be deprived of many of its most fascinating and intrinsic aspects without topological concepts.

The following topics will be covered in the lecture course:

1. Fundamental topological concepts: winding numbers and homotopy groups, Berry connection, curvature, and phase; Chern numbers; topological (Thouless) pumping.
2. Models of 1D topological matter: Su-Schrieffer-Heeger model; Kitaev chain with Majorana edge states (1D topological superconductor); Haldane quantum spin chains.
3. Quantum Hall Effects (QHEs). Integer QHE; Fractional QHE: fractional charge and exotic (Abelian and non-Abelian) quantum statistics; physics of edge states.
4. Gapless topological matter. Graphene, Weyl/Dirac semimetals
5. Topological insulators and superconductors, Quantum Spin Hall Effect.
6. Classification of topological quantum matter; "periodic table" of topological insulators and superconductors; bulk-boundary correspondence
7. Topology and Anderson localization. Field theories of disordered topological matter.
8. Topology in strongly interacting systems. Topologically ordered phases of matter with fractionalized or non-abelian excitations.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation and preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

In general this lecture should be attended after Theory of Condensed Matter I.

Literatur

- D. Thouless, Topological Quantum Numbers in Non-Relativistic Physics
- A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory
- R. Moessner and J. E. Moore, Topological Phases of Matter
- B. A. Bernevig (with T.L. Hughes), Topological Insulators and Topological Superconductors
- M. A. N. Araujo and P. Sacramento, Topology in Condensed Matter: An Introduction
- Xiao-Gang Wen, Quantum Field Theory of Many-Body Systems
- S. M. Girvin and Kun Yang, Modern Condensed Matter Physics
- Somendra M. Bhattacharjee et al., Topology and Condensed Matter Physics
- Online course on topology in condensed matter: <https://topocondmat.org/>
Topological Quantum Matter -- Weizmann online course: <https://www.youtube.com/@topologicalquantummatter-w4105>

M**3.228 Modul: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics (NF) [M-PHYS-106587]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach](#) / [Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113259	Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics (NF)	8 LP	Gornyi, Mirlin

Erfolgskontrolle(n)

The course credit is achieved through successful participation in the exercises. The details will be announced in the first lecture or at the first tutorial.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106586 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106588 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of basic concepts of topology in physics and of their applications to modern topics in condensed-matter physics. Mastering theoretical tools for description of topological phenomena in condensed matter physics and acquiring an ability to apply these tools to a solution of a broad class of topology-related problems.

Inhalt

From elementary quantum mechanics lectures, we know that different states can be distinguished by their quantum numbers, such as momentum, angular momentum, etc. The appearance of these quantum numbers is closely related to symmetry-related invariance under transformations, e.g., translations or rotations. The introduction of concepts of topology into physics makes it possible to identify further, so-called "topological" quantum numbers. Topological aspects have long been known in physics, e.g., from the Dirac hypothesis of the existence of magnetic monopoles (which would explain the quantization of the electric charge), as well as from nuclear physics of the 50s ("Skyrmions"). The enormous variety of topological effects and their fundamental importance in condensed-matter physics has only become apparent in recent times. Today, an outstanding precision of the integer quantum Hall effect (QHE) is understood as a consequence of its topological nature. Furthermore, extraordinary properties of graphene and of other novel materials---topological insulators and superconductors, Weyl semimetals, etc.---are also due to their topological nature. Fractional charges and exotic statistics of low-lying excitations in fractional QHE are topologically imposed and stabilized, as is also the case for quantum spin liquids. Realizations of Majorana excitations in topological systems are of great interest, especially in connection with their potential application for topological quantum computing. Modern solid-state physics would be deprived of many of its most fascinating and intrinsic aspects without topological concepts.

The following topics will be covered in the lecture course:

1. Fundamental topological concepts: winding numbers and homotopy groups, Berry connection, curvature, and phase; Chern numbers; topological (Thouless) pumping.
2. Models of 1D topological matter: Su-Schrieffer-Heeger model; Kitaev chain with Majorana edge states (1D topological superconductor); Haldane quantum spin chains.
3. Quantum Hall Effects (QHEs). Integer QHE; Fractional QHE: fractional charge and exotic (Abelian and non-Abelian) quantum statistics; physics of edge states.
4. Gapless topological matter. Graphene, Weyl/Dirac semimetals
5. Topological insulators and superconductors, Quantum Spin Hall Effect.
6. Classification of topological quantum matter; "periodic table" of topological insulators and superconductors; bulk-boundary correspondence
7. Topology and Anderson localization. Field theories of disordered topological matter.
8. Topology in strongly interacting systems. Topologically ordered phases of matter with fractionalized or non-abelian excitations.

Arbeitsaufwand

240 hours consisting of attendance time (60 hours), wrap-up of the lecture and preparation of the exercises (180 hours).

Empfehlungen

In general this lecture should be attended after Theory of Condensed Matter I.

Literatur

- D. Thouless, Topological Quantum Numbers in Non-Relativistic Physics
- A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory
- R. Moessner and J. E. Moore, Topological Phases of Matter
- B. A. Bernevig (with T.L. Hughes), Topological Insulators and Topological Superconductors
- M. A. N. Araujo and P. Sacramento, Topology in Condensed Matter: An Introduction
- Xiao-Gang Wen, Quantum Field Theory of Many-Body Systems
- S. M. Girvin and Kun Yang, Modern Condensed Matter Physics
- Somendra M. Bhattacharjee et al., Topology and Condensed Matter Physics
- Online course on topology in condensed matter: <https://topocondmat.org/>
Topological Quantum Matter -- Weizmann online course: <https://www.youtube.com/@topologicalquantummatter-w4105>

M**3.229 Modul: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics [M-PHYS-106588]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Theorie der Kondensierten Materie \(Wahl Theorie der Kondensierten Materie\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Theorie der Kondensierten Materie](#)

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Zehntelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Semester

Sprache
Englisch

Level
4

Version
1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-113260	Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics	2 LP	Gornyi, Mirlin

Erfolgskontrolle(n)

Oral Exam. In the MSc Physics, this module is examined together with further modules attended as part of the major in physics. The total duration of the oral exam is approx. 60 minutes.

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-106586 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-106587 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Gaining understanding of basic concepts of topology in physics and of their applications to selected topics in modern condensed-matter physics.

Inhalt

From elementary quantum mechanics lectures, we know that different states can be distinguished by their quantum numbers, such as momentum, angular momentum, etc. The appearance of these quantum numbers is closely related to symmetry-related invariance under transformations, e.g., translations or rotations. The introduction of concepts of topology into physics makes it possible to identify further, so-called "topological" quantum numbers. Topological aspects have long been known in physics, e.g., from the Dirac hypothesis of the existence of magnetic monopoles (which would explain the quantization of the electric charge), as well as from nuclear physics of the 50s ("Skyrmions"). The enormous variety of topological effects and their fundamental importance in condensed-matter physics has only become apparent in recent times. Today, an outstanding precision of the integer quantum Hall effect (QHE) is understood as a consequence of its topological nature. Furthermore, extraordinary properties of graphene and of other novel materials---topological insulators and superconductors, Weyl semimetals, etc.---are also due to their topological nature. Fractional charges and exotic statistics of low-lying excitations in fractional QHE are topologically imposed and stabilized, as is also the case for quantum spin liquids. Realizations of Majorana excitations in topological systems are of great interest, especially in connection with their potential application for topological quantum computing. Modern solid-state physics would be deprived of many of its most fascinating and intrinsic aspects without topological concepts.

The following topics will be covered in the lecture course:

1. Fundamental topological concepts: winding numbers and homotopy groups, Berry connection, curvature, and phase; Chern numbers; topological (Thouless) pumping.
2. Models of 1D topological matter: Su-Schrieffer-Heeger model; Kitaev chain with Majorana edge states (1D topological superconductor); Haldane quantum spin chains.
3. Quantum Hall Effects (QHEs). Integer QHE; Fractional QHE: fractional charge and exotic (Abelian and non-Abelian) quantum statistics; physics of edge states.

Arbeitsaufwand

60 hours consisting of attendance time (15 hours), wrap-up of the lecture incl. exam preparation and preparation of the exercises (45 hours).

Empfehlungen

In general this lecture should be attended after Theory of Condensed Matter I.

Literatur

- D. Thouless, Topological Quantum Numbers in Non-Relativistic Physics
- A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory
- R. Moessner and J. E. Moore, Topological Phases of Matter
- B. A. Bernevig (with T.L. Hughes), Topological Insulators and Topological Superconductors
- M. A. N. Araujo and P. Sacramento, Topology in Condensed Matter: An Introduction
- Xiao-Gang Wen, Quantum Field Theory of Many-Body Systems
- S. M. Girvin and Kun Yang, Modern Condensed Matter Physics
- Somendra M. Bhattacharjee et al., Topology and Condensed Matter Physics
- Online course on topology in condensed matter: <https://topocondmat.org/>
Topological Quantum Matter -- Weizmann online course: <https://www.youtube.com/@topologicalquantummatter-w4105>

M**3.230 Modul: Überfachliche Qualifikationen [M-PHYS-101394]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [Überfachliche Qualifikationen](#)

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Einmalig

Dauer
1 Semester

Level
4

Version
2

Wahl überfachliche Qualifikationen (Wahl: mind. 4 LP)			
T-PHYS-111562	Selbstverbuchung-MScPhysik-benotet	2 LP	Studiendekan/in Physik
T-PHYS-111565	Selbstverbuchung-MScPhysik-unbenotet	2 LP	Studiendekan/in Physik

Voraussetzungen
keine

Anmerkungen

Überfachliche Qualifikationen (ÜQ), die am House-of-Competence (HoC), am Sprachenzentrum (SpZ) oder am Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) erbracht wurden, können im Selfservice zugeordnet werden. Wählen Sie dazu zunächst in Ihrem Studienablaufplan eine Selbstverbuchungsteilleistung und ordnen Sie dann über den Reiter "ÜQ-Leistungen" eine ÜQ-Leistung zu.

M**3.231 Modul: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum [M-PHYS-105555]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach Dr. Svetoslav Stankov
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie) Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik) Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111156	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum	8 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-105556 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-105557 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Röntgenphysik und deren Anwendung zur Charakterisierung der Struktur und Dynamik von kristallinen Festkörpern und Nanostrukturen als Vertiefung zu Themen der Wellenoptik, quantenmechanischer Streutheorie, Kristallographie und Festkörperphysik eingeführt. Sie verstehen die physikalischen Grundlagen moderner in Orts-, Frequenz- und Impulsräumen abbildender Röntgenmessmethoden an Laborquellen und Großgeräten (Synchrotronstrahlungsquellen, Freie Elektronenlaser) und können sie anwenden. Die Vorlesung, Übungen und Praktika am KIT-Synchrotron verbinden Theorie, Experimente und Hightech-Instrumentierung mit modernsten Forschungsanwendungen in den Nanowissenschaften. Die Übungen und Praktika befähigen die Studierenden, Röntgenexperimente an Labor- und Großgeräten vorzubereiten und durchzuführen und auf diese Weise mittels konkreter experimenteller Gruppenarbeit das in der Vorlesung gewonnene Wissen anzuwenden.

Inhalt

Einführung in die moderne Röntgenphysik. Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Studierende der Physik, Chemie, Materialwissenschaften, Kristallographie & Mineralogie, und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenphysik, -optik und -analytik, insb. Röntgenstreuung-, beugung und -spektroskopie.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an Großgeräten (Synchrotron-Facilities, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie und den Nanowissenschaften
- Die Übungen enthalten optional die Möglichkeit der betreuten Durchführung von drei Experimenten an modernsten Röntengeräten des KIT-Synchrotrons am KIT CN

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung, Vor- und Nachbereitung der Übungen und des Praktikums (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik, Quantenmechanik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- H. Kuzmany; Solid-State Spectroscopy, Springer (2009)
- E. Jaeschke, S. Khan, J. R. Schneider and J. B. Hastings: Synchrotron Light Sources and Free-Electron Lasers, Springer (2019)

M**3.232 Modul: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF) [M-PHYS-105557]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Kondensierte Materie](#)
[Physikalisches Nebenfach / Nanophysik](#)
[Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte 8 LP	Notenskala best./nicht best.	Turnus Jedes Wintersemester	Dauer 1 Semester	Sprache Deutsch/ Englisch	Level 4	Version 1
-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------	--------------

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111158	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF)	8 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105555 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105556 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Röntgenphysik und deren Anwendung zur Charakterisierung der Struktur und Dynamik von kristallinen Festkörpern und Nanostrukturen als Vertiefung zu Themen der Wellenoptik, quantenmechanischer Streutheorie, Kristallographie und Festkörperphysik eingeführt. Sie verstehen die physikalischen Grundlagen moderner in Orts-, Frequenz- und Impulsräumen abbildender Röntgenmessmethoden an Laborquellen und Großgeräten (Synchrotronstrahlungsquellen, Freie Elektronenlaser) und können sie anwenden. Die Vorlesung, Übungen und Praktika am KIT-Synchrotron verbinden Theorie, Experimente und Hightech-Instrumentierung mit modernsten Forschungsanwendungen in den Nanowissenschaften. Die Übungen und Praktika befähigen die Studierenden, Röntgenexperimente an Labor- und Großgeräten vorzubereiten und durchzuführen und auf diese Weise mittels konkreter experimenteller Gruppenarbeit das in der Vorlesung gewonnene Wissen anzuwenden.

Inhalt

Einführung in die moderne Röntgenphysik. Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Studierende der Physik, Chemie, Materialwissenschaften, Kristallographie & Mineralogie, und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenphysik, -optik und -analytik, insb. Röntgenstreuung-, beugung und -spektroskopie.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an Großgeräten (Synchrotron-Facilities, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie und den Nanowissenschaften
- Die Übungen enthalten optional die Möglichkeit der betreuten Durchführung von drei Experimenten an modernsten Röntgengeräten des KIT-Synchrotrons am KIT CN

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung, Vor- und Nachbereitung der Übungen und des Praktikums (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik, Quantenmechanik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- H. Kuzmany; Solid-State Spectroscopy, Springer (2009)
- E. Jaeschke, S. Khan, J. R. Schneider and J. B. Hastings: Synchrotron Light Sources and Free-Electron Lasers, Springer (2019)

M**3.233 Modul: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum [M-PHYS-105556]**

Verantwortung:	Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach Dr. Svetoslav Stankov
Einrichtung:	KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von:	Physikalisches Schwerpunktfach / Kondensierte Materie (Wahl Kondensierte Materie) Physikalisches Schwerpunktfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik (Wahl Optik und Photonik) Physikalisches Ergänzungsfach / Kondensierte Materie Physikalisches Ergänzungsfach / Nanophysik (Wahl Nanophysik) Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Wintersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	1

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111157	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum	4 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul **M-PHYS-105555 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum** darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul **M-PHYS-105557 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF)** darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden werden in die Grundbegriffe der Röntgenphysik und deren Anwendung zur Charakterisierung der Struktur und Dynamik von kristallinen Festkörpern und Nanostrukturen als Vertiefung zu Themen der Wellenoptik, quantenmechanischer Streutheorie, Kristallographie und Festkörperphysik eingeführt. Sie verstehen die physikalischen Grundlagen moderner in Orts-, Frequenz- und Impulsräumen abbildender Röntgenmessmethoden an Laborquellen und Großgeräten (Synchrotronstrahlungsquellen, Freie Elektronenlaser) und können sie anwenden.

Inhalt

Einführung in die moderne Röntgenphysik. Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Studierende der Physik, Chemie, Materialwissenschaften, Kristallographie & Mineralogie, und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenphysik, -optik und -analytik, insb. Röntgenstreuung-, beugung und -spektroskopie.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an Großgeräten (Synchrotron-Facilities, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie und den Nanowissenschaften

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik, Quantenmechanik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- H. Kuzmany; Solid-State Spectroscopy, Springer (2009)
- E. Jaeschke, S. Khan, J. R. Schneider and J. B. Hastings: Synchrotron Light Sources and Free-Electron Lasers, Springer (2019)

M**3.234 Modul: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum [M-PHYS-105558]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111159	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum	8 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105559 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105560 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen die experimentellen und theoretischen Grundlagen für die Durchführung der Datenakquisition bzw. -interpretation in Hinsicht auf 2D- und 3D-Röntgenbildgebung im Real- und reziproken Raum. Dazu gehören mikroskopische Absorptions- und (nicht-) interferometrische Phasenkontrastbildgebung, diffraktionsverstärkte Beugung, und Streumethoden. Die Vorlesung stellt Verbindungen zu routinemäßigen Anwendungen dieser Methoden in den Lebenswissenschaften und der Festkörperforschung am KIT-Synchrotron her. Die Studierenden wenden das in der Vorlesung gewonnene Wissen in experimenteller Gruppenarbeit an.

Inhalt

Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Physiker, Chemiker und Werkstoffwissenschaftler und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenoptik und Röntgenanalytik, insbesondere Computertomographie, Röntgenmikroskopie, -beugung und -streuung.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an physikalischen Großgeräten (Synchrotronspeicherringe, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie, den Nanowissenschaften und den Lebenswissenschaften.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung, Vor- und Nachbereitung der Übungen und des Praktikums (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- D. M. Paganin, Coherent X-ray Optics, Oxford Science Publications (2006)
- U. Pietsch, V. Holy, T. Baumbach, High-resolution X-ray scattering, Springer NY (2004)

M**3.235 Modul: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum (NF) [M-PHYS-105560]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Nebenfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
8 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/ Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111161	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum (NF)	8 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Die Studienleistung wird durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb erbracht. Die Details werden in der ersten Vorlesung oder beim ersten Übungstermin bekannt gegeben.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105558 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105559 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen die experimentellen und theoretischen Grundlagen für die Durchführung der Datenakquisition bzw. -interpretation in Hinsicht auf 2D- und 3D-Röntgenbildgebung im Real- und reziproken Raum. Dazu gehören mikroskopische Absorptions- und (nicht-) interferometrische Phasenkontrastbildgebung, diffraktionsverstärkte Beugung, und Streumethoden. Die Vorlesung stellt Verbindungen zu routinemäßigen Anwendungen dieser Methoden in den Lebenswissenschaften und der Festkörperforschung am KIT-Synchrotron her. Die Studierenden wenden das in der Vorlesung gewonnene Wissen in experimenteller Gruppenarbeit an.

Inhalt

Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Physiker, Chemiker und Werkstoffwissenschaftler und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenoptik und Röntgenanalytik, insbesondere Computertomographie, Röntgenmikroskopie, -beugung und -streuung.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an physikalischen Großgeräten (Synchrotronspeicherringe, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie, den Nanowissenschaften und den Lebenswissenschaften.

Arbeitsaufwand

240 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (60 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung, Vor- und Nachbereitung der Übungen und des Praktikums (180 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- D. M. Paganin, Coherent X-ray Optics, Oxford Science Publications (2006)
- U. Pietsch, V. Holy, T. Baumbach, High-resolution X-ray scattering, Springer NY (2004)

M**3.236 Modul: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum [M-PHYS-105559]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [Physikalisches Schwerpunktfach / Optik und Photonik \(Wahl Optik und Photonik\)](#)
[Physikalisches Ergänzungsfach / Optik und Photonik](#)

Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Sprache	Level	Version
4 LP	Zehntelnoten	Jedes Sommersemester	1 Semester	Deutsch/Englisch	4	2

Pflichtbestandteile			
T-PHYS-111160	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum	4 LP	Baumbach, Stankov

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung. Im Rahmen des Schwerpunktfachs des MSc Physik wird das Modul zusammen mit weiteren belegten Modulen geprüft. Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.

Voraussetzungen

keine

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Das Modul [M-PHYS-105558 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum](#) darf nicht begonnen worden sein.
2. Das Modul [M-PHYS-105560 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum \(NF\)](#) darf nicht begonnen worden sein.

Qualifikationsziele

Die Studierenden erlangen die experimentellen und theoretischen Grundlagen für die Durchführung der Datenakquisition bzw. -interpretation in Hinsicht auf 2D- und 3D-Röntgenbildgebung im Real- und reziproken Raum. Dazu gehören mikroskopische Absorptions- und (nicht-) interferometrische Phasenkontrastbildgebung, diffraktionsverstärkte Beugung, und Streumethoden. Die Vorlesung stellt Verbindungen zu routinemäßigen Anwendungen dieser Methoden in den Lebenswissenschaften und der Festkörperforschung am KIT-Synchrotron her.

Inhalt

Die Vorlesung schlägt eine Brücke von den physikalischen Grundlagen zu modernen Röntgenmethoden für Physiker, Chemiker und Werkstoffwissenschaftler und gibt einen Überblick über wichtige gegenwärtige Anwendungsfelder:

- Theoretische und experimentelle Grundlagen zur Röntgenoptik und Röntgenanalytik, insbesondere Computertomographie, Röntgenmikroskopie, -beugung und -streuung.
- Moderne Instrumentierung im Röntgenlabor und an physikalischen Großgeräten (Synchrotronspeicherringe, Freie Elektronenlaser).
- Anwendungsbeispiele aus der Kristallographie, den Nanowissenschaften und den Lebenswissenschaften.

Arbeitsaufwand

120 Stunden bestehend aus Präsenzzeiten (30 Stunden), Nachbereitung der Vorlesung inkl. Prüfungsvorbereitung (90 Stunden).

Empfehlungen

Grundlagen der klassischen Elektrodynamik, Optik und Basiswissen zur Festkörperphysik.

Literatur

- J. Als-Nielsen, D. McMorrow: Elements of Modern X-Ray Physics, John Wiley & Sons, Ltd (2011)
- M. Born und E. Wolf; Principles of optics: Electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light, Cambridge University Press (2006, 7th edition)
- J. M. Cowley; Diffraction physics, Elsevier (1995)
- D. M. Paganin, Coherent X-ray Optics, Oxford Science Publications (2006)
- U. Pietsch, V. Holy, T. Baumbach, High-resolution X-ray scattering, Springer NY (2004)

4 Teilleistungen

T

4.1 Teilleistung: Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training [T-PHYS-112943]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Dr. Anton Plech
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106399 - Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028101	Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training	5 SWS	Block (B) / ●	Schuh, Baumbach, Müller, Härer, Plech, Stankov
WS 24/25	4028101	Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training	5 SWS	Block (B) / ●	Schuh, Baumbach, Müller, Härer, Plech, Stankov
WS 25/26	4028101	Accelerators and Synchrotron Radiation for Materials Research with Tutorials and a Practical Training	5 SWS	Block (B) / ●	Härer, Plech, Stankov, Schuh, Müller, Baumbach

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.2 Teilleistung: Advanced Numerical Weather Prediction [T-PHYS-111429]

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Knippertz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4052051	Advanced Numerical Weather Prediction	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Knippertz
SS 2024	4052052	Exercises to Advanced Numerical Weather Prediction	1 SWS	Übung (Ü) / 	Oertel, Knippertz, Nguyen
SS 2025	4052051	Advanced Numerical Weather Prediction	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Knippertz
SS 2025	4052052	Exercises to Advanced Numerical Weather Prediction	1 SWS	Übung (Ü) / 	Oertel, Knippertz
SS 2026	4052051	Advanced Numerical Weather Prediction	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Knippertz
SS 2026	4052052	Exercises to Advanced Numerical Weather Prediction	1 SWS	Übung (Ü) / 	Oertel, Knippertz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Students must achieve 50% of the points on the exercise sheets.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.3 Teilleistung: Advanced Topics in Quantum Field Theory [T-PHYS-113728]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106842 - Advanced Topics in Quantum Field Theory](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4025051	Advanced Topics in Quantum Field Theory	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ziegler, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.4 Teilleistung: Anmeldung zur Zertifikatsausstellung - Begleitstudium
Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft [T-FORUM-113587]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	0 LP	best./nicht best.	Jedes Semester	1

Voraussetzungen

Für die Anmeldung ist es verpflichtend, dass die Grundlageneinheit und die Vertiefungseinheit vollständig absolviert wurden und die Benotungen der Teilleistungen in der Vertiefungseinheit vorliegen.

Die Anmeldung als Teilleistung bedeutet konkret die Ausstellung von Zeugnis und Zertifikat.

T

4.5 Teilleistung: Arctic Climate System [T-PHYS-111273]

Verantwortung: Prof. Dr. Björn-Martin Sinnhuber

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052101	Arctic Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Sinnhuber
WS 24/25	4052101	Arctic Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Sinnhuber
WS 25/26	4052101	Arctic Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Sinnhuber

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The assessment consists of a coursework according to §4 (3) SPO MSc Meteorology and Climate Physics in the form of a short lecture (approx. 10 minutes) on a topic relevant to the lecture. The detailed conditions will be discussed in the lecture.

Voraussetzungen

None

Anmerkungen

Serreze, M., & Barry, R. (2014). The Arctic Climate System (2nd ed., Cambridge Atmospheric and Space Science Series). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139583817

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

4.6 Teilleistung: Array Techniques in Seismology, benotet [T-PHYS-112590]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Joachim Ritter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-106196 - Array Techniques in Seismology \(benotet\)](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060261	Array Techniques in Seismology	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ritter
WS 23/24	4060262	Exercises to Array Techniques in Seismology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ritter, NN
WS 24/25	4060261	Array Techniques in Seismology	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ritter
WS 24/25	4060262	Exercises on Array Techniques in Seismology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ritter, NN
WS 25/26	4060261	Array Techniques in Seismology	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ritter
WS 25/26	4060262	Exercises on Array Techniques in Seismology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ritter, Moser

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Grading is based on written reports on exercises. A detailed rating scheme is distributed during the first lecture together with information on the required length of the reports and rating criteria.

Empfehlungen

Participants need to know the basics of seismology.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.7 Teilleistung: Astroteilchenphysik I [T-PHYS-102432]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102075 - Astroteilchenphysik I](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Valerius, Lokhov
WS 23/24	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Valerius, Huber
WS 24/25	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
WS 24/25	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Heyns, Kovac
WS 25/26	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
WS 25/26	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.8 Teilleistung: Astroteilchenphysik I (NF) [T-PHYS-104379]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102076 - Astroteilchenphysik I (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Valerius, Lokhov
WS 23/24	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Valerius, Huber
WS 24/25	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
WS 24/25	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Heyns, Kovac
WS 25/26	4022011	Astroparticle Physics I: Dark Matter	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
WS 25/26	4022012	Exercises to Astroparticle Physics I: Dark Matter	1 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.9 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos [T-PHYS-111343]

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105683 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2024	4022132	Übungen zu Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic
SS 2025	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Unger
SS 2025	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
SS 2026	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2026	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.10 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF) [T-PHYS-111344]**Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105684 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2024	4022132	Übungen zu Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic
SS 2025	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Unger
SS 2025	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
SS 2026	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2026	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.11 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen [T-PHYS-111346]**Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105686 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2024	4022132	Übungen zu Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic
SS 2025	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Unger
SS 2025	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
SS 2026	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2026	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.12 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-111345]**Verantwortung:** Prof. Dr. Ralph Engel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105685 - Astroteilchenphysik II - Gamma Rays and Neutrinos, mit erw. Übungen (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2024	4022132	Übungen zu Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic
SS 2025	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Unger
SS 2025	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
SS 2026	4022131	Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
SS 2026	4022132	Exercises to Astroparticle Physics II - Gamma-Ray Astronomy and Neutrinos	2 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Veberic

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.13 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen [T-PHYS-105108]

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102525 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 23/24	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hahn, Engel
WS 24/25	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 24/25	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
WS 25/26	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
WS 25/26	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Watanabe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.14 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-106317]

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-103184 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, mit erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 23/24	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hahn, Engel
WS 24/25	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 24/25	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
WS 25/26	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
WS 25/26	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Watanabe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.15 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen [T-PHYS-102382]

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102078 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 23/24	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hahn, Engel
WS 24/25	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 24/25	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
WS 25/26	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
WS 25/26	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Watanabe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.16 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-104380]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Dr. Markus Roth

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102082 - Astroteilchenphysik II - Kosmische Strahlung, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 23/24	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hahn, Engel
WS 24/25	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Schmidt
WS 24/25	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Varsi
WS 25/26	4022041	Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Engel, Veberic
WS 25/26	4022042	Exercises to Astroparticle Physics II: Cosmic Rays	1 SWS	Übung (Ü) / 	Engel, Watanabe

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.17 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen [T-PHYS-105110]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102527 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022111	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2024	4022112	Übungen zu Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2025	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Biondi, Schlösser
SS 2025	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Kovac, Heyns
SS 2026	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
SS 2026	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Biondi, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.18 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-106319]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-103186 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, mit erw. Übungen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022111	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2024	4022112	Übungen zu Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2025	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Biondi, Schlösser
SS 2025	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Kovac, Heyns
SS 2026	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
SS 2026	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Biondi, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.19 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen [T-PHYS-102498]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102081 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022111	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2024	4022112	Übungen zu Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2025	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Biondi, Schlösser
SS 2025	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Kovac, Heyns
SS 2026	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
SS 2026	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Biondi, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.20 Teilleistung: Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-104383]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102086 - Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022111	Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2024	4022112	Übungen zu Astroteilchenphysik II - Teilchen und Sterne	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Schlösser
SS 2025	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Biondi, Schlösser
SS 2025	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Kovac, Heyns
SS 2026	4022111	Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Biondi, Schlösser
SS 2026	4022112	Exercises to Astroparticle Physics II - Particles and Stars	2 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Biondi, Heyns, Kovac

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.21 Teilleistung: Atmospheric Aerosols [T-PHYS-111418]

Verantwortung: Dr. Ottmar Möhler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052041	Atmospheric Aerosols	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Möhler
WS 23/24	4052042	Exercises to Atmospheric Aerosols	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Möhler, Bogert
WS 24/25	4052041	Atmospheric Aerosols	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Möhler
WS 24/25	4052042	Exercises to Atmospheric Aerosols	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Möhler, Bogert
WS 25/26	4052041	Atmospheric Aerosols	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Möhler
WS 25/26	4052042	Exercises to Atmospheric Aerosols	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Möhler, NN

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ☞ Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The students participating in the lecture on Atmospheric Aerosols with Exercises are expected to regularly participate in the Exercises. To pass the course, each student has to submit a solution for at least 50% of all exercises, and to present at least one solution to the tutor and the other participants.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.22 Teilleistung: Atmospheric Radiation [T-PHYS-111419]

Verantwortung: PD Dr. Michael Höpfner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052071	Atmospheric Radiation	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner, Johansson
WS 24/25	4052071	Atmospheric Radiation	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner
WS 25/26	4052071	Atmospheric Radiation	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Short presentation at the end of the semester

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

4.23 Teilleistung: Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen [T-PHYS-109904]

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104869 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Noll
WS 23/24	4028012	Praktische Übungen an KARA zur Beschleunigerphysik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer
WS 24/25	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Ray
WS 24/25	4028012	Praktische Übungen an KARA zur Beschleunigerphysik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer
WS 25/26	4028011	Accelerator Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Fuchs, Bernhard, Härer, Donoso Aguirre, Ray
WS 25/26	4028012	Practical Exercises at KARA for Accelerator Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.24 Teilleistung: Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-109903]

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104870 - Beschleunigerphysik, mit erw. Übungen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Noll
WS 23/24	4028012	Praktische Übungen an KARA zur Beschleunigerphysik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer
WS 24/25	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Ray
WS 24/25	4028012	Praktische Übungen an KARA zur Beschleunigerphysik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer
WS 25/26	4028011	Accelerator Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Fuchs, Bernhard, Härer, Donoso Aguirre, Ray
WS 25/26	4028012	Practical Exercises at KARA for Accelerator Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Müller, Härer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.25 Teilleistung: Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen [T-PHYS-109905]

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104871 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Noll
WS 24/25	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Ray
WS 25/26	4028011	Accelerator Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Fuchs, Bernhard, Härer, Donoso Aguirre, Ray

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.26 Teilleistung: Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-109906]

Verantwortung: Dr. Axel Bernhard
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104872 - Beschleunigerphysik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Noll
WS 24/25	4028011	Beschleunigerphysik	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Bernhard, Härer, Krasch, Ray
WS 25/26	4028011	Accelerator Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Müller, Fuchs, Bernhard, Härer, Donoso Aguirre, Ray

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.27 Teilleistung: Blockpraktikum: ETP Data Science [T-PHYS-113159]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106530 - Blockpraktikum: ETP Data Science](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4032194	Blockpraktikum: ETP Data Science	4 SWS	Praktikum (P) / 	Klute, Ferber, Kieseler
WS 24/25	4032194	Block Practical Course: ETP Data Science	4 SWS	Praktikum (P) / 	Klute, Ferber, Kieseler
WS 25/26	4032194	Block Practical Course: ETP Data Science	4 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.28 Teilleistung: Climate Modeling & Dynamics with ICON [T-PHYS-111412]

Verantwortung: Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052151	Climate Modeling & Dynamics with ICON	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Ludwig, Ginete Werner Pinto
WS 23/24	4052152	Exercises to Climate Modeling & Dynamics with ICON	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Braun, Ginete Werner Pinto, Lemburg
WS 24/25	4052151	Climate Modeling & Dynamics with ICON	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Ginete Werner Pinto, Ludwig
WS 24/25	4052152	Exercises to Climate Modeling & Dynamics with ICON	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Ginete Werner Pinto, Braun, Keshtgar
WS 25/26	4052151	Climate Modeling & Dynamics with ICON	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Ginete Werner Pinto, Ludwig
WS 25/26	4052152	Exercises to Climate Modeling & Dynamics with ICON	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Ginete Werner Pinto, Lemburg, Hundhausen

Legende: 📺 Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Successful participation in the excrcises.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.29 Teilleistung: Cloud Physics [T-PHYS-111416]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Hoose**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052081	Cloud Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Oertel, Hoose
WS 23/24	4052082	Exercises to Cloud Physics	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Hoose, Wallentin
WS 24/25	4052081	Cloud Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Hoose, Oertel, Le Roy de Bonneville
WS 24/25	4052082	Exercises to Cloud Physics	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Hoose, Meusel
WS 25/26	4052081	Cloud Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Hoose, Keshtgar, Waman, Meusel
WS 25/26	4052082	Exercises to Cloud Physics	2 SWS	Übung (Ü) / ☞	Hoose, Keshtgar

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

At least 50% of the points of the exercises have to be reached. At least once, a solution to one of the exercises has to be presented in class.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.30 Teilleistung: Computational Condensed Matter Physics [T-PHYS-109895]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-104862 - Computational Condensed Matter Physics](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2024	4023162	Übungen zu Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
SS 2025	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2025	4023162	Exercises to Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
SS 2026	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2026	4023162	Exercises to Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.31 Teilleistung: Computational Condensed Matter Physics (NF) [T-PHYS-109894]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-104863 - Computational Condensed Matter Physics \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2024	4023162	Übungen zu Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
SS 2025	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2025	4023162	Exercises to Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
SS 2026	4023161	Computational Condensed Matter Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
SS 2026	4023162	Exercises to Computational Condensed Matter Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.32 Teilleistung: Computational Photonics, with ext. Exercises [T-PHYS-103633]

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-101933 - Computational Photonics, with ext. Exercises](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nyman, Rockstuhl
SS 2024	4023022	Übungen zu Computational Photonics		Übung (Ü) / 	Nyman, Rockstuhl
WS 25/26	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V)	Rockstuhl
WS 25/26	4023022	Übungen zu Computational Photonics	2 SWS	Übung (Ü)	Rockstuhl, Nyman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.33 Teilleistung: Computational Photonics, with ext. Exercises (NF) [T-PHYS-106132]

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103090 - Computational Photonics, with ext. Exercises \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nyman, Rockstuhl
SS 2024	4023022	Übungen zu Computational Photonics		Übung (Ü) / 	Nyman, Rockstuhl
WS 25/26	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V)	Rockstuhl
WS 25/26	4023022	Übungen zu Computational Photonics	2 SWS	Übung (Ü)	Rockstuhl, Nyman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.34 Teilleistung: Computational Photonics, without ext. Exercises [T-PHYS-106131]

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-103089 - Computational Photonics, without ext. Exercises](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	2

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nyman, Rockstuhl
SS 2024	4023022	Übungen zu Computational Photonics		Übung (Ü) / 	Nyman, Rockstuhl
WS 25/26	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V)	Rockstuhl
WS 25/26	4023022	Übungen zu Computational Photonics	2 SWS	Übung (Ü)	Rockstuhl, Nyman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.35 Teilleistung: Computational Photonics, without ext. Exercises (NF) [T-PHYS-106326]**Verantwortung:** Prof. Dr. Carsten Rockstuhl**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103193 - Computational Photonics, without ext. Exercises \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nyman, Rockstuhl
SS 2024	4023022	Übungen zu Computational Photonics		Übung (Ü) / 	Nyman, Rockstuhl
WS 25/26	4023021	Computational Photonics	2 SWS	Vorlesung (V)	Rockstuhl
WS 25/26	4023022	Übungen zu Computational Photonics	2 SWS	Übung (Ü)	Rockstuhl, Nyman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.36 Teilleistung: Computational Physics [T-PHYS-114137]

Verantwortung: Prof. Dr. Matthias Steinhauser
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-107092 - Computational Physics](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4026231	Computational Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
SS 2025	4026232	Exercises to Computational Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T4.37 Teilleistung: Computational Physics (NF) [T-PHYS-114138]

Verantwortung: Prof. Dr. Matthias Steinhauser
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-107093 - Computational Physics \(NF\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Studienleistung	8 LP	best./nicht best.	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4026231	Computational Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
SS 2025	4026232	Exercises to Computational Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.38 Teilleistung: Dark Matter - Theoretical Aspects (NF) [T-PHYS-114706]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107501 - Dark Matter - Theoretical Aspects \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4022191	Dark Matter - Theoretical Aspects	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
WS 25/26	4022192	Exercises to Dark Matter - Theoretical Aspects	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schwetz-Mangold, Chatterjee

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

none

T

4.39 Teilleistung: Dark Matter - Theoretical Aspects [T-PHYS-114705]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107500 - Dark Matter - Theoretical Aspects](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4022191	Dark Matter - Theoretical Aspects	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
WS 25/26	4022192	Exercises to Dark Matter - Theoretical Aspects	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schwetz-Mangold, Chatterjee

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

none

T**4.40 Teilleistung: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen [T-PHYS-102378]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Ulrich Husemann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102121 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022071	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 23/24	4022072	Übungen zu Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.41 Teilleistung: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-102431]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Ulrich Husemann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **M-PHYS-102122 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, mit erw. Übungen (NF)**

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022071	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 23/24	4022072	Übungen zu Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.42 Teilleistung: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen [T-PHYS-104453]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Ulrich Husemann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102119 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022071	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 23/24	4022072	Übungen zu Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.43 Teilleistung: Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-104454]**

Verantwortung: PD Dr. Frank Hartmann
Prof. Dr. Ulrich Husemann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102120 - Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022071	Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 23/24	4022072	Übungen zu Detektoren für Teilchen- und Astroteilchenphysik	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 24/25	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022071	Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hartmann, Müller
WS 25/26	4022072	Exercises to Detectors for Particle and Astroparticle Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Hartmann, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.44 Teilleistung: Effective Field Theories [T-PHYS-114136]

Verantwortung: Jun.-Prof. Dr. Anke Biekötter
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-107091 - Effective Field Theories](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung mündlich	Leistungspunkte 4 LP	Notenskala Drittelnoten	Dauer 1 Sem.	Version 1
--	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4025161	Effective Field Theories	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Biekötter
SS 2025	4025162	Exercises to Effective Field Theories	1 SWS	Übung (Ü) / 	Biekötter, Anisha

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T**4.45 Teilleistung: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [T-PHYS-102480]****Verantwortung:** Studiendekan/in Physik**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-101397 - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
15 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T

4.46 Teilleistung: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie [T-PHYS-113186]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-106532 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Schwetz-Mangold
WS 23/24	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Ovchinnikov, Schwetz-Mangold
WS 24/25	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Schwetz-Mangold
WS 24/25	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Schwetz-Mangold, Dalla Valle Garcia
WS 25/26	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kahlhöfer
WS 25/26	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Kahlhöfer, Matuszak, Rathmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.47 Teilleistung: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF) [T-PHYS-113189]**Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-106533 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
WS 23/24	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ovchynnikov, Schwetz-Mangold
WS 24/25	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
WS 24/25	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schwetz-Mangold, Dalla Valle Garcia
WS 25/26	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
WS 25/26	4022102	Exercises to Introduction to General Relativity	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Matuszak, Rathmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.48 Teilleistung: Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen [T-PHYS-113729]****Verantwortung:** Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106843 - Einführung in die allgemeine Relativitätstheorie, ohne Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
WS 24/25	4022101	Introduction to General Relativity	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.49 Teilleistung: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen [T-PHYS-105963]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102987 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
10 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4025031	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 24/25	4025032	Exercises to Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Gao
SS 2026	4026171	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2026	4026172	Übungen zu Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Moretti

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.50 Teilleistung: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen (NF) [T-PHYS-106322]**Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103189 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
10 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4025031	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 24/25	4025032	Exercises to Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Gao
SS 2026	4026171	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2026	4026172	Übungen zu Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Moretti

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.51 Teilleistung: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen [T-PHYS-105962]**Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102986 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	12 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4025031	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 24/25	4025032	Exercises to Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Gao
SS 2026	4026171	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2026	4026172	Übungen zu Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Moretti

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.52 Teilleistung: Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [T-PHYS-106321]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103188 - Einführung in die Flavourphysik, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4025031	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 24/25	4025032	Exercises to Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Gao
SS 2026	4026171	Introduction to Flavour Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2026	4026172	Übungen zu Introduction to Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Moretti

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.53 Teilleistung: Einführung in die Kosmologie [T-PHYS-102384]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102175 - Einführung in die Kosmologie**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Lokhov
WS 23/24	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Lokhov, Huber
WS 24/25	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Lokhov
WS 24/25	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Hinz
WS 25/26	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Lokhov
WS 25/26	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Hinz, Seday

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.54 Teilleistung: Einführung in die Kosmologie (NF) [T-PHYS-102433]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102176 - Einführung in die Kosmologie (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Lokhov
WS 23/24	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Lokhov, Huber
WS 24/25	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Drexlin, Lokhov
WS 24/25	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Drexlin, Hinz
WS 25/26	4022021	Introduction to Cosmology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Valerius, Lokhov
WS 25/26	4022022	Exercises to Introduction to Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Valerius, Hinz, Seday

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.55 Teilleistung: Einführung in die Neutronenstreuung [T-PHYS-112831]

Verantwortung: PD Dr. Frank Weber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106323 - Einführung in die Neutronenstreuung](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021171	Introduction to Neutron Scattering	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weber
SS 2024	4021172	Übungen zu Introduction to Neutron Scattering	1 SWS	Übung (Ü) / 	Weber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.56 Teilleistung: Einführung in die Neutronenstreuung (NF) [T-PHYS-112832]**Verantwortung:** PD Dr. Frank Weber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106324 - Einführung in die Neutronenstreuung \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021171	Introduction to Neutron Scattering	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Weber
SS 2024	4021172	Übungen zu Introduction to Neutron Scattering	1 SWS	Übung (Ü) / 	Weber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.57 Teilleistung: Einführung in die Theoretische Kosmologie [T-PHYS-109887]

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104855 - Einführung in die Theoretische Kosmologie

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022201	Introduction to Theoretical Cosmology	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
SS 2024	4022202	Exercises to Introduction to Theoretical Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Chathirathas, Schwetz-Mangold
SS 2025	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
SS 2025	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Mansour, Rink
SS 2026	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer, Berghaus
SS 2026	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Wesener

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.58 Teilleistung: Einführung in die Theoretische Kosmologie (NF) [T-PHYS-109888]

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104856 - Einführung in die Theoretische Kosmologie \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022201	Introduction to Theoretical Cosmology	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Schwetz-Mangold
SS 2024	4022202	Exercises to Introduction to Theoretical Cosmology	1 SWS	Übung (Ü) / 	Chathirathas, Schwetz-Mangold
SS 2025	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
SS 2025	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Mansour, Rink
SS 2026	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer, Berghaus
SS 2026	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Wesener

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.59 Teilleistung: Elektronenmikroskopie I, mit Übungen [T-PHYS-105965]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102989 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4027011	Elektronenmikroskopie I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 23/24	4027012	Übungen zu Elektronenmikroskopie I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
WS 24/25	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 24/25	4027012	Exercises to Electron Microscopy I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
WS 25/26	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler, Hettler
WS 25/26	4027012	Exercises to Electron Microscopy I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler, Hettler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.60 Teilleistung: Elektronenmikroskopie I, mit Übungen (NF) [T-PHYS-105968]**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102991 - Elektronenmikroskopie I, mit Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4027011	Elektronenmikroskopie I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 23/24	4027012	Übungen zu Elektronenmikroskopie I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
WS 24/25	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 24/25	4027012	Exercises to Electron Microscopy I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
WS 25/26	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler, Hettler
WS 25/26	4027012	Exercises to Electron Microscopy I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler, Hettler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.61 Teilleistung: Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen [T-PHYS-105967]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102990 - Elektronenmikroskopie I, ohne Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4027011	Elektronenmikroskopie I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 24/25	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
WS 25/26	4027011	Electron Microscopy I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler, Hettler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.62 Teilleistung: Elektronenmikroskopie II, mit Übungen [T-PHYS-102349]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102227 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2024	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
SS 2025	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2025	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
SS 2026	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2026	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.63 Teilleistung: Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF) [T-PHYS-106306]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-103172 - Elektronenmikroskopie II, mit Übungen (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	8 LP	best./nicht best.	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2024	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
SS 2025	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2025	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler
SS 2026	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2026	4027022	Exercises to Electron Microscopy II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eggeler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.64 Teilleistung: Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen [T-PHYS-105817]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Yolita Eggeler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102844 - Elektronenmikroskopie II, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2025	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler
SS 2026	4027021	Electron Microscopy II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Eggeler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.65 Teilleistung: Elektronik für Physiker [T-PHYS-104479]

Verantwortung: PD Dr. Klaus Rabbertz
Prof. Dr. Frank Simon

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102184 - Elektronik für Physiker

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022061	Electronics for Physicists (Analog Electronics)	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 23/24	4022066	Electronics for Physicists (Digital Electronics)	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 23/24	4022067	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Rabbertz
WS 24/25	4022061	Electronics for Physicists	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 24/25	4022062	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Simon, Feldbusch, NN
WS 25/26	4022061	Electronics for Physicists	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 25/26	4022062	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Simon, Feldbusch, NN

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.66 Teilleistung: Elektronik für Physiker (NF) [T-PHYS-104480]

Verantwortung: PD Dr. Klaus Rabbertz
Prof. Dr. Frank Simon

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102185 - Elektronik für Physiker (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022061	Electronics for Physicists (Analog Electronics)	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 23/24	4022066	Electronics for Physicists (Digital Electronics)	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 23/24	4022067	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Rabbertz
WS 24/25	4022061	Electronics for Physicists	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 24/25	4022062	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Simon, Feldbusch, NN
WS 25/26	4022061	Electronics for Physicists	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Simon, Feldbusch
WS 25/26	4022062	Practical Exercises to Electronics for Physicists	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Simon, Feldbusch, NN

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.67 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen [T-PHYS-102577]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
 Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102089 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 10 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021011	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 23/24	4021012	Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Willke
WS 24/25	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 24/25	4021012	Exercises to Electronic Properties of Solids I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Willke
WS 25/26	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Wernsdorfer
WS 25/26	4021012	Exercises to Electronic Properties of Solids I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Wernsdorfer, Cubaynes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.68 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen (NF) [T-PHYS-102575]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
 Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102087 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, mit Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021011	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 23/24	4021012	Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Willke
WS 24/25	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 24/25	4021012	Exercises to Electronic Properties of Solids I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Willke
WS 25/26	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Wernsdorfer
WS 25/26	4021012	Exercises to Electronic Properties of Solids I	1 SWS	Übung (Ü) / 	Le Tacon, Wernsdorfer, Cubaynes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.69 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen [T-PHYS-102578]

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102090 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I, ohne Übungen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021011	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 24/25	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Willke
WS 25/26	4021011	Electronic Properties of Solids I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Le Tacon, Wernsdorfer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.70 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen [T-PHYS-104422]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Dr. Johannes Rotzinger
 Prof. Dr. Alexey Ustinov
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102108 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021111	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2024	4021112	Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer
SS 2025	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2025	4021112	Exercises to Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer
SS 2026	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2026	4021112	Exercises to Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.71 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen (NF) [T-PHYS-104420]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Dr. Johannes Rotzinger
 Prof. Dr. Alexey Ustinov
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102106 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, mit Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021111	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2024	4021112	Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer
SS 2025	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2025	4021112	Exercises to Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer
SS 2026	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2026	4021112	Exercises to Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Ustinov, Fischer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.72 Teilleistung: Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen [T-PHYS-104423]**

Verantwortung: Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Dr. Johannes Rotzinger
 Prof. Dr. Alexey Ustinov
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102109 - Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021111	Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2025	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov
SS 2026	4021111	Electronic Properties of Solids II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ustinov

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.73 Teilleistung: Energetics [T-PHYS-111417]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Fink**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052131	Energetics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink
WS 24/25	4052131	Energetics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink
WS 25/26	4052131	Energetics	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Active participation

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

4.74 Teilleistung: Energy Meteorology [T-PHYS-111428]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Stefan Emeis
Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Sommersemester	3

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4052191	Energy Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Emeis, Schroedter-Homscheidt, Ginete Werner Pinto
SS 2025	4052191	Energy Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Emeis, Schroedter-Homscheidt, Ginete Werner Pinto
SS 2026	4052191	Energy Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Emeis, Schroedter-Homscheidt, Ginete Werner Pinto, NN

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

The students work in small groups on a task chosen at the beginning of the course on the topics of wind, solar or electricity grids. At the end, each student presents his or her results in a short presentation (max. 5 slides) followed by a discussion.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**4.75 Teilleistung: Exam on Selected Topics in Meteorology (Second Major) [T-PHYS-109380]****Verantwortung:** Prof. Dr. Corinna Hoose**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology \(Second Major, graded\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	4

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung über die im Wahlbereich gewählten Vorlesungen.

Voraussetzungen

Vorleistungen im Umfang von mindestens 10 ECTS aus dem Wahlangebot des Moduls müssen bestanden sein, um zur Prüfung zugelassen zu werden.

Modellierte Voraussetzungen

Es muss eine von 4 Bedingungen erfüllt werden:

1. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Es muss eine von 8 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111411 - Tropical Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111412 - Climate Modeling & Dynamics with ICON** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111416 - Cloud Physics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111418 - Atmospheric Aerosols** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111424 - Remote Sensing of Atmosphere and Ocean** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111426 - Methods of Data Analysis** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111427 - Turbulent Diffusion** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 8. Die Teilleistung **T-PHYS-111429 - Advanced Numerical Weather Prediction** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111410 - Seminar on IPCC Assessment Report** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111413 - Middle Atmosphere in the Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111414 - Ocean-Atmosphere Interactions** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111417 - Energetics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111419 - Atmospheric Radiation** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111428 - Energy Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111273 - Arctic Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Es müssen 2 von 8 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111412 - Climate Modeling & Dynamics with ICON** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111411 - Tropical Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111416 - Cloud Physics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111418 - Atmospheric Aerosols** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111424 - Remote Sensing of Atmosphere and Ocean** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111426 - Methods of Data Analysis** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111427 - Turbulent Diffusion** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 8. Die Teilleistung **T-PHYS-111429 - Advanced Numerical Weather Prediction** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Es müssen 4 von 7 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111410 - Seminar on IPCC Assessment Report** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111413 - Middle Atmosphere in the Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111414 - Ocean-Atmosphere Interactions** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111417 - Energetics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111419 - Atmospheric Radiation** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111428 - Energy Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111273 - Arctic Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
3. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Es müssen 3 von 8 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111411 - Tropical Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111412 - Climate Modeling & Dynamics with ICON** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111416 - Cloud Physics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111418 - Atmospheric Aerosols** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111424 - Remote Sensing of Atmosphere and Ocean** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111426 - Methods of Data Analysis** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111427 - Turbulent Diffusion** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 8. Die Teilleistung **T-PHYS-111429 - Advanced Numerical Weather Prediction** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Es muss eine von 7 Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung **T-PHYS-111410 - Seminar on IPCC Assessment Report** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
2. Die Teilleistung **T-PHYS-111413 - Middle Atmosphere in the Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
3. Die Teilleistung **T-PHYS-111414 - Ocean-Atmosphere Interactions** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
4. Die Teilleistung **T-PHYS-111417 - Energetics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
5. Die Teilleistung **T-PHYS-111419 - Atmospheric Radiation** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
6. Die Teilleistung **T-PHYS-111428 - Energy Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
7. Die Teilleistung **T-PHYS-111273 - Arctic Climate System** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
4. Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 1. Es müssen 4 von 8 Bedingungen erfüllt werden:
 1. Die Teilleistung **T-PHYS-111411 - Tropical Meteorology** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 2. Die Teilleistung **T-PHYS-111412 - Climate Modeling & Dynamics with ICON** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 3. Die Teilleistung **T-PHYS-111416 - Cloud Physics** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 4. Die Teilleistung **T-PHYS-111418 - Atmospheric Aerosols** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 5. Die Teilleistung **T-PHYS-111424 - Remote Sensing of Atmosphere and Ocean** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 6. Die Teilleistung **T-PHYS-111426 - Methods of Data Analysis** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 7. Die Teilleistung **T-PHYS-111427 - Turbulent Diffusion** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.
 8. Die Teilleistung **T-PHYS-111429 - Advanced Numerical Weather Prediction** muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.76 Teilleistung: Experimentelle Biophysik II, mit Seminar [T-PHYS-102532]

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102165 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
14 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2024	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2026	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus
SS 2026	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.77 Teilleistung: Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF) [T-PHYS-102533]

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102166 - Experimentelle Biophysik II, mit Seminar (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
14 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2024	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2026	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus
SS 2026	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020124	Seminar to Experimental Biophysics II	2 SWS	Seminar (S) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.78 Teilleistung: Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar [T-PHYS-104471]

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102167 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2024	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2026	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus
SS 2026	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.79 Teilleistung: Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF) [T-PHYS-104472]

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
Prof. Dr. Ulrich Nienhaus

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102168 - Experimentelle Biophysik II, ohne Seminar (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2024	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2024	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2025	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nienhaus, Guigas
SS 2025	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Nienhaus
SS 2026	4020121	Experimental Biophysics IIa	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus
SS 2026	4020122	Exercises to Experimental Biophysics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Guigas, Kobitski, Nienhaus
SS 2026	4020125	Experimental Biophysics IIb	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Guigas, Nienhaus

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.80 Teilleistung: Flavour Physics in the Standard Model and beyond [T-PHYS-110281]**

Verantwortung: Dr. Monika Blanke
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-105064 - Flavour Physics in the Standard Model and beyond](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4025071	Flavour Physics in the Standard Model and beyond	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Blanke, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.81 Teilleistung: Full-Waveform Inversion [T-PHYS-109272]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Dr. Thomas Hertweck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104522 - Full-Waveform Inversion (unbenotet)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060181	Full-waveform inversion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Bohlen
WS 23/24	4060182	Exercises on Full-waveform inversion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Bohlen
WS 24/25	4060181	Full-waveform inversion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Bohlen
WS 24/25	4060182	Exercises on Full-waveform inversion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rezaei Nevisi, Bohlen
WS 25/26	4060181	Full-waveform inversion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Bohlen, Rezaei Nevisi
WS 25/26	4060182	Exercises on Full-waveform inversion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen, Keßler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

4.82 Teilleistung: Fundamentals of Cryophysics, with Exercises [T-PHYS-113658]

Verantwortung:

Einrichtung:

Bestandteil von:

Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

KIT-Fakultät für Physik

M-PHYS-106799 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4021021	Fundamentals of Cryophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel
WS 24/25	4021022	Exercises to Fundamentals of Cryophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wulfhekel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.83 Teilleistung: Fundamentals of Cryophysics, with Exercises (NF) [T-PHYS-113660]**Verantwortung:** Prof. Dr. Wulf Wulfhekel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106801 - Fundamentals of Cryophysics, with Exercises \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4021021	Fundamentals of Cryophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel
WS 24/25	4021022	Exercises to Fundamentals of Cryophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wulfhekel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.84 Teilleistung: Fundamentals of Cryophysics, without Exercises [T-PHYS-113657]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wulf Wulfhekel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106798 - Fundamentals of Cryophysics, without Exercises](#)
Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4021021	Fundamentals of Cryophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel

 Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.85 Teilleistung: Geological Hazards and Risk [T-PHYS-103525]

Verantwortung: Dr. Andreas Schäfer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-101833 - Naturgefahren und Risiken**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
2

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060121	Geological Hazards and Risk	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 23/24	4060122	Exercises on Geological Hazards and Risk	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 24/25	4060121	Geological Hazards and Risk	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 24/25	4060122	Exercises on Geological Hazards and Risk	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 25/26	4060121	Geological Hazards and Risk	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schäfer, Rietbrock
WS 25/26	4060122	Exercises on Geological Hazards and Risk	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schäfer, Rietbrock

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

Arbeitsaufwand

240 Std.

T

4.86 Teilleistung: Grundlagen der Nanotechnologie I [T-PHYS-102529]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Gernot Goll
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102097 - Grundlagen der Nanotechnologie I](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021041	Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Goll
WS 24/25	4021041	Basics of Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Goll
WS 25/26	4021041	Basics of Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) /	Goll

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.87 Teilleistung: Grundlagen der Nanotechnologie I (NF) [T-PHYS-102528]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Gernot Goll**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102096 - Grundlagen der Nanotechnologie I \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021041	Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll
WS 24/25	4021041	Basics of Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll
WS 25/26	4021041	Basics of Nanotechnology I	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.88 Teilleistung: Grundlagen der Nanotechnologie II [T-PHYS-102531]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Gernot Goll**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102100 - Grundlagen der Nanotechnologie II](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Goll
SS 2025	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Goll
SS 2026	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Goll

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.89 Teilleistung: Grundlagen der Nanotechnologie II (NF) [T-PHYS-102530]

Verantwortung:apl. Prof. Dr. Gernot Goll

Einrichtung:KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von:M-PHYS-102099 - Grundlagen der Nanotechnologie II (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll
SS 2025	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll
SS 2026	4021151	Basics of Nanotechnology II	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goll

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.90 Teilleistung: Grundlagenseminar Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113579]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1**Erfolgskontrolle(n)**

Studienleistung in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Es wird empfohlen, das Grundlagenseminar im gleichen Semester wie die Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ zu absolvieren.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann das Grundlagenseminar auch in Semestern vor der Ringvorlesung besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch des Grundlagenseminars sollte jedoch vermieden werden.

T

4.91 Teilleistung: Gruppen, Algebren und Darstellungen [T-PHYS-113541]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106732 - Gruppen, Algebren und Darstellungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4026211	Groups, Algebras and Representations	2 SWS	Vorlesung (V) /	Gonzálo Velasco, Nierste
SS 2024	4026212	Exercises to Groups, Algebras and Representations	1 SWS	Übung (Ü) /	Gonzálo Velasco, Nierste

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.92 Teilleistung: Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF) [T-PHYS-113558]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106743 - Gruppen, Algebren und Darstellungen (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	6 LP	best./nicht best.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4026211	Groups, Algebras and Representations	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gonzálo Velasco, Nierste
SS 2024	4026212	Exercises to Groups, Algebras and Representations	1 SWS	Übung (Ü) / 	Gonzálo Velasco, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.93 Teilleistung: Hauptseminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine [T-PHYS-112801]

Verantwortung: Prof. Dr. Matthias Fuchs
Prof. Dr. Bernhard Holzapfel
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller
Prof. Dr.-Ing. Maria Francesca Spadea

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013214	Advanced Seminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Schwarz, Husemann, Holzapfel, Müller, Fuchs, Spadea, Bernhard
SS 2025	4013214	Advanced Seminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Schwarz, Husemann, Holzapfel, Müller, Spadea, Bernhard, Brosi
SS 2026	4013214	Advanced Seminar: Accelerators and Detectors - Future Technologies for Research and Medicine	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Müller, Fuchs, Holzapfel, Spadea, Bernhard, Schwarz

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.94 Teilleistung: Hauptseminar: Advanced Quantum Mechanics: Fundamentals and Technology [T-PHYS-113446]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
Prof. Dr. Anja Metelmann
Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Dauer	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013414	Advanced Seminar: Advanced Quantum Mechanics: Fundamentals and Technology	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Garst, Metelmann, Shnirman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.95 Teilleistung: Hauptseminar: Aktuelle Experimente der Quantenphysik [T-PHYS-109971]**

Verantwortung: Prof. Dr. David Hunger
 Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
 Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
 TT-Prof. Dr. Philip Willke
 PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#)
[M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013114	Advanced Seminar: Recent Experiments in Quantum Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Hunger, Wernsdorfer, Willke, Wulfhekel, Le Tacon
SS 2025	4013114	Advanced Seminar: Recent Experiments in Quantum Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Wernsdorfer, Willke, Wulfhekel, Le Tacon

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.96 Teilleistung: Hauptseminar: Astroparticle Physics – Modern Experiments [T-PHYS-114241]****Verantwortung:** Prof. Dr. Guido Drexlin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4013234	Advanced Seminar: Astroparticle Physics – Modern Experiments	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Drexlin, Lokhov

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.97 Teilleistung: Hauptseminar: Astroteilchenphysik [T-PHYS-110293]

Verantwortung: Prof. Dr. Guido Drexlin
Prof. Dr. Ralph Engel
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Drexlin, Engel, Valerius, Hiller
WS 24/25	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Drexlin, Engel, Valerius, Hiller
WS 25/26	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Engel, Valerius, Biondi, Hiller

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.98 Teilleistung: Hauptseminar: Astroteilchenphysik und Kosmologie [T-PHYS-112800]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ralph Engel
Prof. Dr. Kathrin Valerius

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics and Cosmology	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Drexlin, Engel, Valerius, Schlösser, Hiller
SS 2025	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics and Cosmology	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Engel, Valerius, Hiller
SS 2026	4013224	Advanced Seminar: Astroparticle Physics and Cosmology	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Engel, Valerius, Hiller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.99 Teilleistung: Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel der Quantenmechanik [T-PHYS-113133]**Verantwortung:** PD Dr. Robert Eder**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4013424	Advanced Seminar: Quantum Mechanics: Selected chapters	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Eder
WS 25/26	4013424	Advanced Seminar: Particle Metaphysics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Gieseke, Ludwig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.100 Teilleistung: Hauptseminar: Experimentelle und Theoretische Methoden der Teilchenphysik [T-PHYS-106525]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
PD Dr. Stefan Gieseke
Prof. Dr. Gudrun Heinrich
Prof. Dr. Günter Quast

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013644	Advanced Seminar: Experimental and Theoretical Methods in Particle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Gieseke, Quast, Rabbertz
SS 2025	4013644	Advanced Seminar: Experimental and Theoretical Methods in Particle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Gieseke, Quast, Rabbertz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.101 Teilleistung: Hauptseminar: Flavour Physics [T-PHYS-113448]

Verantwortung: Dr. Monika Blanke
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013514	Advanced Seminar: Flavour Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ● ^s	Blanke, Nierste
WS 24/25	4013514	Advanced Seminar: Flavour Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ● ^s	Blanke, Nierste

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.102 Teilleistung: Hauptseminar: Gravitational Waves and Black Holes - Selected Topics [T-PHYS-114093]**

Verantwortung: Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4013624	Advanced Seminar: Gravitational Waves and Black Holes - Selected Topics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ● ²	Schwetz-Mangold, Mühlleitner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.103 Teilleistung: Hauptseminar: Hide and Seek with New Particles: Effective Field Theories and Modern Methods to Hunt for New Physics [T-PHYS-114689]****Verantwortung:** Jun.-Prof. Dr. Anke Biekötter
Prof. Dr. Gudrun Heinrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4013724	Advanced Seminar: Hide and Seek with New Particles: Effective Field Theories and Modern Methods to Hunt for New Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Biekötter, Heinrich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.104 Teilleistung: Hauptseminar: Konformationsdynamik in Biomolekülen [T-PHYS-104544]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nienhaus
Prof. Dr. Wolfgang Wenzel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)
[M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013014	Advanced Seminar: Conformational Dynamics in Biomolecules: Experiment and Theory	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Kobitski, Nienhaus, Wenzel
SS 2025	4013014	Advanced Seminar: Conformational Dynamics in Biomolecules: Experiment and Theory	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Kobitski, Nienhaus, Wenzel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.105 Teilleistung: Hauptseminar: Lichtoptische Nanoskopie [T-PHYS-104560]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nienhaus**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4013014	Advanced Seminar: Light-optical Nanoscopy	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Kobitski, Nienhaus

Voraussetzungen

keine

T**4.106 Teilleistung: Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen [T-PHYS-106129]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Prof. Dr. Anke-Susanne Müller

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)
[M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4013814	Advanced Seminar: Modern Accelerators and Research with Photons	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Bernhard, Stankov, Plech, Müller, Baumbach
WS 24/25	4013814	Advanced Seminar: Modern Accelerators and Research with Photons	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Bernhard, Stankov, Plech, Müller, Baumbach
WS 25/26	4013814	Advanced Seminar: Modern Accelerators and Research with Photons	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Bernhard, Stankov, Plech, Müller, Baumbach, Fuchs

Voraussetzungen
keine

T

4.107 Teilleistung: Hauptseminar: Nano-Optik [T-PHYS-111862]

Verantwortung: PD Dr. Andreas Naber
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Prof. Dr. Martin Wegener

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4013024	Advanced Seminar: Nano-Optics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Meretska, Naber, Rockstuhl, Wegener

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.108 Teilleistung: Hauptseminar: Nanophotonics [T-PHYS-113683]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Maryna Leonidivna Meretska
 PD Dr. Andreas Naber
 Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
 Prof. Dr. Martin Wegener

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)
[M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4013124	Advanced Seminar: Nanophotonics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Rockstuhl, Wegener, Meretska, Naber
SS 2026	4013024	Advanced Seminar: Nanophotonics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Meretska, Naber, Rockstuhl, Wegener

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.109 Teilleistung: Hauptseminar: Neutronen und Röntgenstrahlung in der Festkörperphysik [T-PHYS-109977]****Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013814	Advanced Seminar: Neutrons and X-rays in Solid State Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Baumbach, Stankov
SS 2025	4013814	Advanced Seminar: Neutrons and X-rays in Solid State Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Baumbach, Stankov
SS 2026	4013814	Advanced Seminar: Neutrons and X-rays in Solid State Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Baumbach, Stankov

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.110 Teilleistung: Hauptseminar: Particle Metaphysics [T-PHYS-114688]**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Gieseke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4013424	Advanced Seminar: Particle Metaphysics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Gieseke, Ludwig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.111 Teilleistung: Hauptseminar: Physics of Electrons in a Magnetic Field: Quantum Hall Effects [T-PHYS-114092]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
Prof. Dr. Jörg Schmalian
Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Dauer	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4013414	Advanced Seminar: Physics of Electrons in a Magnetic Field: Quantum Hall Effects	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ● ²	Garst, Schmalian, Shnirman

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.112 Teilleistung: Hauptseminar: Physik jenseits des Standardmodells [T-PHYS-111452]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4013514	Advanced Seminar: Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Blanke, Nierste
SS 2026	4013514	Advanced Seminar: Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Blanke, Nierste

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.113 Teilleistung: Hauptseminar: Plasma Physics II [T-PHYS-114687]

Verantwortung: Prof. Theo Scherer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4013244	Advanced Seminar: Plasma Physics II	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Scherer, Mazzocchi

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.114 Teilleistung: Hauptseminar: Quantenoptik [T-PHYS-106523]**

Verantwortung: Prof. Dr. David Hunger
 Prof. Dr. Tina Müller
 Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#)
[M-PHYS-102205 - Hauptseminar im Themenfeld Optik und Photonik](#)

Teilleistungsart
 Studienleistung

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 best./nicht best.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4013124	Advanced Seminar: Quantum Optics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Hunger, Müller, Wulfhekel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.115 Teilleistung: Hauptseminar: Quantum Materials and Quantum Systems: from Exotic Phases to Quantum Technology [T-PHYS-115037]**

Verantwortung: Prof. Dr. Elena Hassinger
Prof. Dr. Matthieu Le Tacon
Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
TT-Prof. Dr. Philip Willke

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie](#)
[M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4013114	Advanced Seminar: Quantum Materials and Quantum Systems: from Exotic Phases to Quantum Technology	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Hassinger, Le Tacon, Wernsdorfer, Willke

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.116 Teilleistung: Hauptseminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques [T-PHYS-113684]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer
TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102203 - Hauptseminar im Themenfeld Kondensierte Materie
M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4013134	Advanced Seminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Willke, Wernsdorfer, Wulfhekel
WS 25/26	4013134	Advanced Seminar: Quantum Science at the Atomic Scale: Advanced Scanning Probe Techniques	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Willke

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.117 Teilleistung: Hauptseminar: Teilchenphysik [T-PHYS-112235]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Prof. Dr. Ulrich Husemann
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4013214	Advanced Seminar: Particle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Klute, Ferber, Rabbertz
WS 24/25	4013214	Advanced Seminar: Particle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Husemann, Ferber, Klute, Müller
WS 25/26	4013214	Advanced Seminar: Particle Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Ferber, Klute, Müller

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.118 Teilleistung: Hauptseminar: Teilchenphysik jenseits des Standardmodells [T-PHYS-111863]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102206 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Teilchenphysik](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013244	Advanced Seminar: Particle Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Ferber, Klute
SS 2025	4013244	Advanced Seminar: Particle Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Ferber, Klute
SS 2026	4013244	Advanced Seminar: Particle Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Ferber, Klute, Chwalek, Goldenzweig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.119 Teilleistung: Hauptseminar: The Dark Universe [T-PHYS-113447]

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102207 - Hauptseminar im Themenfeld Experimentelle Astroteilchenphysik](#)
[M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik](#)
[M-PHYS-106829 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Kosmologie und Astroteilchenphysik](#)

Teilleistungsart
 Studienleistung

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 best./nicht best.

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4013624	Advanced Seminar: The Dark Universe	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Kahlhöfer, Benso

 Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt
Voraussetzungen

keine

T

4.120 Teilleistung: Hauptseminar: Theoretical Challenges in Precision Standard Model Physics [T-PHYS-113686]

Verantwortung:

Prof. Dr. Kirill Melnikov

Einrichtung:

KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von:

M-PHYS-102208 - Hauptseminar im Themenfeld Theoretische Teilchenphysik

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4013524	Advanced Seminar: Theoretical Challenges in Precision Standard Model Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS) / 	Melnikov, Novikov, Pikelner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.121 Teilleistung: Hauptseminar: Topology in Quantum Condensed Matter Systems [T-PHYS-113685]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4013414	Advanced Seminar: Topology in Quantum Condensed Matter Physics	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Poboiko, Gornyi, Mirlin

Voraussetzungen

keine

T

4.122 Teilleistung: Hauptseminar: Virtuelles Materialdesign [T-PHYS-111865]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102204 - Hauptseminar im Themenfeld Nanophysik

M-PHYS-102209 - Hauptseminar im Themenfeld Theorie der Kondensierte Materie

Teilleistungsart
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4013314	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Wenzel
SS 2024	4013324	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Wenzel
WS 24/25	4013314	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Wenzel
SS 2025	4013324	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Wenzel
WS 25/26	4013314	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS)	Wenzel
SS 2026	4013324	Advanced Seminar: Virtual Materials Design	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ●	Wenzel

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.123 Teilleistung: In-Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum [T-PHYS-112830]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rietbrock**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106322 - In Situ: Tektonik und seismische Gefährdung im Mittelmeerraum](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060351	In-Situ: Tectonics and Seismic Hazard in the Mediterranean Region	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rietbrock, NN
SS 2024	4060352	Exercises on In-Situ: Tectonics and Seismic Hazard in the Mediterranean Region	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rietbrock, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Students solve exercise sheets, prepare and give a presentation and write a final report.

Arbeitsaufwand

180 Std.

T

4.124 Teilleistung: Inversion & Tomographie [T-PHYS-104737]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
apl. Prof. Dr. Joachim Ritter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102368 - Inversion & Tomographie

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Rietbrock
SS 2024	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Gao, Rietbrock
SS 2025	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Rietbrock
SS 2025	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Gao, Rietbrock
SS 2026	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ritter
SS 2026	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Gao, Ritter

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.125 Teilleistung: Inversion & Tomographie (NF) [T-PHYS-105572]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
apl. Prof. Dr. Joachim Ritter

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102658 - Inversion & Tomographie (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rietbrock
SS 2024	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rietbrock
SS 2025	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rietbrock
SS 2025	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rietbrock
SS 2026	4060231	Inversion and Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ritter
SS 2026	4060232	Exercises to Inversion and Tomography	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Ritter

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.126 Teilleistung: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises [T-PHYS-113528]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106724 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024191	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
SS 2024	4024192	Exercises to Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation	1 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Reich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.127 Teilleistung: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises (NF) [T-PHYS-113530]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106726 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, with Exercises \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024191	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Shnirman
SS 2024	4024192	Exercises to Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Shnirman, Reich

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.128 Teilleistung: Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises [T-PHYS-113529]

Verantwortung: Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106725 - Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation, without Exercises

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024191	Macroscopic Quantum Coherence and Dissipation	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.129 Teilleistung: Masterarbeit [T-PHYS-104370]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102068 - Masterarbeit](#)

Teilleistungsart
Abschlussarbeit

Leistungspunkte
30 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Voraussetzungen

keine

Abschlussarbeit

Bei dieser Teilleistung handelt es sich um eine Abschlussarbeit. Es sind folgende Fristen zur Bearbeitung hinterlegt:

Bearbeitungszeit 6 Monate

Maximale Verlängerungsfrist 3 Monate

Korrekturfrist 8 Wochen

Die Abschlussarbeit ist genehmigungspflichtig durch den Prüfungsausschuss.

T**4.130 Teilleistung: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik [T-PHYS-111116]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kirill Melnikov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105535 - Mathematische Methoden der Theoretischen Physik](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4026151	Mathematical Methods of Theoretical Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Melnikov, Pikelner
WS 24/25	4026152	Exercises to Mathematical Methods of Theoretical Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Melnikov, Pikelner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.131 Teilleistung: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik (NF) [T-PHYS-111117]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kirill Melnikov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105536 - Mathematische Methoden der Theoretischen Physik \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4026151	Mathematical Methods of Theoretical Physics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Melnikov, Pikelner
WS 24/25	4026152	Exercises to Mathematical Methods of Theoretical Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Melnikov, Pikelner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.132 Teilleistung: Methods of Data Analysis [T-PHYS-111426]

Verantwortung: Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto
Prof. Dr. Peter Knippertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4052171	Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ginete Werner Pinto
SS 2024	4052172	Exercises to Methods of Data Analysis	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ginete Werner Pinto, Ramos
SS 2025	4052171	Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ginete Werner Pinto, Quinting
SS 2025	4052172	Exercises to Methods of Data Analysis	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ginete Werner Pinto, Ramos
SS 2026	4052171	Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ginete Werner Pinto, Nowack
SS 2026	4052172	Exercises to Methods of Data Analysis	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ginete Werner Pinto, Lemburg, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Successful participation in the exercises.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.133 Teilleistung: Microscale Fluid Mechanics [T-MACH-113144]

Verantwortung: Dr.-Ing. Philipp Marthaler
Einrichtung: KIT-Fakultät für Maschinenbau
Bestandteil von: [M-MACH-106539 - Microscale Fluid Mechanics](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 4 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	2153451	Microscale Fluid Mechanics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Marthaler
SS 2025	2153451	Microscale Fluid Mechanics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Marthaler
SS 2026	2153451	Microscale Fluid Mechanics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Marthaler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten

Hilfsmittel: keine

Voraussetzungen

Keine

Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird in englischer Sprache angeboten.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.134 Teilleistung: Middle Atmosphere in the Climate System [T-PHYS-111413]

Verantwortung: PD Dr. Michael Höpfner
Dr. Miriam Sinnhuber

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052061	Middle Atmosphere in the Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner, Sinnhuber
WS 24/25	4052061	Middle Atmosphere in the Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner, Sinnhuber
WS 25/26	4052061	Middle Atmosphere in the Climate System	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Höpfner, Sinnhuber

Legende: 📺 Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Short presentation at the end of the semester

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**4.135 Teilleistung: Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen [T-PHYS-102495]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102127 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022141	Moderne Methoden der Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Kieseler, Ferber
SS 2024	4022142	Moderne Methoden der Datenanalyse: Computerpraktikum	2 SWS	Praktikum (P) / 	Stefkova, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2026	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler
SS 2026	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.136 Teilleistung: Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-102496]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102128 - Moderne Methoden der Datenanalyse, mit erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022141	Moderne Methoden der Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Kieseler, Ferber
SS 2024	4022142	Moderne Methoden der Datenanalyse: Computerpraktikum	2 SWS	Praktikum (P) / 	Stefkova, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2026	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler
SS 2026	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.137 Teilleistung: Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen [T-PHYS-102494]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102125 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022141	Moderne Methoden der Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Kieseler, Ferber
SS 2024	4022142	Moderne Methoden der Datenanalyse: Computerpraktikum	2 SWS	Praktikum (P) / 	Stefkova, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2026	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler
SS 2026	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.138 Teilleistung: Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-102497]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Jan Kieseler
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102126 - Moderne Methoden der Datenanalyse, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022141	Moderne Methoden der Datenanalyse	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Kieseler, Ferber
SS 2024	4022142	Moderne Methoden der Datenanalyse: Computerpraktikum	2 SWS	Praktikum (P) / 	Stefkova, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, Goldenzweig, Ferber
SS 2026	4022141	Modern Methods of Data Analysis	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Kieseler
SS 2026	4022142	Modern Methods of Data Analysis: PC-Lab	2 SWS	Praktikum (P) / 	Kieseler, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.139 Teilleistung: Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik [T-PHYS-112237]****Verantwortung:** Prof. Dr. Kathrin Valerius**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-106047 - Moderne Methoden der Spektroskopie: Anwendungen in der Astroteilchenphysik**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Semester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4032203	Blockpraktikum: Moderne Methoden der Spektroskopie - Anwendungen in der Astroteilchenphysik	5 SWS	Praktikum (P) / 	Drexlin, Valerius, Wolf, Gröbke
SS 2024	4032203	Blockpraktikum: Moderne Methoden der Spektroskopie - Anwendungen in der Astroteilchenphysik	5 SWS	Praktikum (P) / 	Drexlin, Valerius, Wolf
WS 24/25	4032203	Blockpraktikum: Moderne Methoden der Spektroskopie - Anwendungen in der Astroteilchenphysik	5 SWS	Praktikum (P) / 	Drexlin, Valerius, Wolf
WS 25/26	4032203	Block Practical Course: Modern Methods of Spectroscopy - Applications in Astroparticle Physics	5 SWS	Praktikum (P) / 	Valerius, Lokhov, Wolf
SS 2026	4032203	Blockpraktikum: Moderne Methoden der Spektroskopie - Anwendungen in der Astroteilchenphysik	5 SWS	Praktikum (P) / 	Valerius, Wolf, Schlösser

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.140 Teilleistung: Molekülspektroskopie [T-CHEMBIO-104639]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Andreas-Neil Unterreiner
Einrichtung: KIT-Fakultät für Chemie und Biowissenschaften
 KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102337 - Molekülspektroskopie](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	5213	Molekülspektroskopie	2 SWS	Vorlesung (V)	Unterreiner, Schooss
WS 23/24	5214	Übungen zur Vorlesung Molekülspektroskopie	1 SWS	Übung (Ü)	Unterreiner, Schooss
WS 24/25	5213	Molekülspektroskopie	2 SWS	Vorlesung (V)	Unterreiner, Schooss
WS 24/25	5214	Übungen zur Vorlesung Molekülspektroskopie	1 SWS	Übung (Ü)	Unterreiner, Schooss
WS 25/26	5213	Molekülspektroskopie	2 SWS	Vorlesung (V)	Kappes, Schooss, Unterreiner
WS 25/26	5214	Übungen zur Vorlesung Molekülspektroskopie	1 SWS	Übung (Ü)	Unterreiner, Kappes, Schooss

Voraussetzungen
 keine

T

4.141 Teilleistung: Nano-Optics [T-PHYS-102282]

Verantwortung: PD Dr. Andreas Naber
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102146 - Nano-Optics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	2

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) /	Naber
WS 23/24	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) /	Naber
WS 24/25	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) /	Naber
WS 24/25	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) /	Naber
WS 25/26	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) /	Naber
WS 25/26	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) /	Naber

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.142 Teilleistung: Nano-Optics (NF) [T-PHYS-102360]

Verantwortung: PD Dr. Andreas Naber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102147 - Nano-Optics \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Naber
WS 23/24	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Naber
WS 24/25	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Naber
WS 24/25	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Naber
WS 25/26	4020021	Nano-Optics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Naber
WS 25/26	4020022	Übungen zu Nano-Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Naber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.143 Teilleistung: Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen [T-PHYS-111703]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-105833 - Neue leichte Teilchen jenseits des Standardmodells, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4025051	Light Particles beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Ziegler, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.144 Teilleistung: Nonlinear Optics [T-ETIT-101906]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Christian Koos
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: M-ETIT-100430 - Nonlinear Optics

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	2309468	Nonlinear Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Koos
SS 2024	2309469	Nonlinear Optics (Tutorial)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Koos
SS 2025	2309468	Nonlinear Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Koos
SS 2025	2309469	Nonlinear Optics (Tutorial)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Koos
SS 2026	2309468	Nonlinear Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Koos
SS 2026	2309469	Nonlinear Optics (Tutorial)	2 SWS	Übung (Ü) / 	Koos

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Type of Examination: oral exam

Duration of Examination: approx. 30 Minutes

Modality of Exam: The oral exam is offered continuously upon individual appointment.

Voraussetzungen

none

Empfehlungen

Solid mathematical and physical background, basic knowledge in optics and photonics.

Anmerkungen

The module grade is the grade of the oral exam.

There is a bonus system based on the problem sets that are solved during the tutorials: During the term, 3 problem sets will be collected in the tutorial and graded without prior announcement. If for each of these sets more than 70% of the problems have been solved correctly, a bonus of 0.3 grades will be granted on the final mark of the oral exam.

T

4.145 Teilleistung: Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF) [T-PHYS-111277]

Verantwortung: Dr. Monika Blanke
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-105639 - Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Dauer	Version
Studienleistung	4 LP	best./nicht best.	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4025081	Non-supersymmetric Extensions of the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Blanke, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.146 Teilleistung: Oberflächenphysik, mit Übungen [T-PHYS-113098]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106482 - Oberflächenphysik, mit Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	10 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel, Gerhard
SS 2024	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wulfhekel, Gerhard, Gerber
SS 2025	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Willke, Zakeri-Lori
SS 2025	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / 	Willke, Zakeri-Lori, NN
SS 2026	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel, Gerhard
SS 2026	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wulfhekel, Singh

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.147 Teilleistung: Oberflächenphysik, mit Übungen (NF) [T-PHYS-113100]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106484 - Oberflächenphysik, mit Übungen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
10 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wulfhekel, Gerhard
SS 2024	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Wulfhekel, Gerhard, Gerber
SS 2025	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Willke, Zakeri-Lori
SS 2025	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Willke, Zakeri-Lori, NN
SS 2026	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wulfhekel, Gerhard
SS 2026	4021122	Exercises to Surface Science	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Wulfhekel, Singh

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.148 Teilleistung: Oberflächenphysik, ohne Übungen [T-PHYS-113099]

Verantwortung: TT-Prof. Dr. Philip Willke
Prof. Dr. Wulf Wulfhekel
PD Dr. Khalil Zakeri-Lori

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106483 - Oberflächenphysik, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel, Gerhard
SS 2025	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Willke, Zakeri-Lori
SS 2026	4021121	Surface Science	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Wulfhekel, Gerhard

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.149 Teilleistung: Ocean-Atmosphere Interactions [T-PHYS-111414]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Fink**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052121	Ocean-Atmosphere Interactions	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink
WS 24/25	4052121	Ocean-Atmosphere Interactions	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink
WS 25/26	4052121	Ocean-Atmosphere Interactions	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Fink

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Active participation

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

30 Std.

T**4.150 Teilleistung: Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory [T-PHYS-115057]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107689 - Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4026241	Path Integrals in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ziegler, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

none

T

4.151 Teilleistung: Photovoltaik [T-ETIT-101939]

Verantwortung: Prof. Dr.-Ing. Michael Powalla
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Bestandteil von: [M-ETIT-100513 - Photovoltaik](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung schriftlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 2

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	2313737	Photovoltaik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Powalla, Lemmer
SS 2024	2313738	Übungen zu 2313737 Photovoltaik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Powalla, Lemmer
SS 2025	2313737	Photovoltaik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Powalla, Lemmer
SS 2025	2313738	Übungen zu 2313737 Photovoltaik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Powalla, Lemmer
SS 2026	2313737	Photovoltaik	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Powalla, Lemmer
SS 2026	2313738	Übungen zu 2313737 Photovoltaik	1 SWS	Übung (Ü) / 	Powalla, Lemmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung. Die Modulnote ist die Note dieser schriftlichen Prüfung.

Voraussetzungen

"T-ETIT-100774 - Solar Energy" darf nicht begonnen sein.

T

4.152 Teilleistung: Physics of Planetary Atmospheres [T-PHYS-109177]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Leisner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
4

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052161	Physics of Planetary Atmospheres	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Reddmann, Leisner, Sinnhuber
WS 23/24	4052162	Exercises to Physics of Planetary Atmospheres	2 SWS	Übung (Ü) / ☞	Leisner, Duft

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

- If this module is part of the Specialization or Compulsory Subject, credits are earned through the associated exam (oral, written or otherwise).
- Otherwise, the exercises, computer exercises, internships or, if necessary, graduation lectures must be successfully completed.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

Basic knowledge of physics, physical chemistry and fluid dynamics at Bachelor level.

Anmerkungen

180 hours consisting of attendance times (42 hours), follow-up of the lecture and editing exercises (138 hours).

Arbeitsaufwand

180 Std.

T**4.153 Teilleistung: Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen [T-PHYS-113531]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106727 - Physik jenseits des Standardmodells, mit Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4026221	Physics Beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2024	4026222	Exercises to Physics Beyond the Standard Model	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner
SS 2026	4026221	Physics Beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2026	4026222	Exercises to Physics Beyond the Standard Model	1 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Teixeira Boto

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.154 Teilleistung: Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen [T-PHYS-113532]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106728 - Physik jenseits des Standardmodells, ohne Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4026221	Physics Beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2026	4026221	Physics Beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.155 Teilleistung: Physik seismischer Messinstrumente [T-PHYS-104727]

Verantwortung: Dr. Thomas Forbriger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102358 - Physik seismischer Messinstrumente**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 23/24	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock
WS 24/25	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 24/25	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock
WS 25/26	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 25/26	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.156 Teilleistung: Physik seismischer Messinstrumente (NF) [T-PHYS-105567]**Verantwortung:** Dr. Thomas Forbriger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102653 - Physik seismischer Messinstrumente \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 23/24	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock
WS 24/25	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 24/25	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock
WS 25/26	4060051	Physics of seismic instruments	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Forbriger, Rietbrock
WS 25/26	4060052	Exercise on physics of seismic instruments	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sharia, Forbriger, Rietbrock

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.157 Teilleistung: Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum [T-PHYS-102479]

Verantwortung: Dr. Gernot Guigas
PD Dr. Andreas Naber
Dr. Christoph Sürgers
Dr. Joachim Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-101395 - Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4011333	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
WS 23/24	4011349	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik und zum Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikum für Masterstudenten		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2024	4011353	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2024	4011369	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik / Preliminary meeting for the Advanced lab course for Master students		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
WS 24/25	4011333	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
WS 24/25	4011349	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik / Preliminary meeting for the Advanced lab course for Master students		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2025	4011353	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2025	4011369	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik / Preliminary meeting for the Advanced lab course for Master students		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
WS 25/26	4011333	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
WS 25/26	4011349	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik / Preliminary meeting for the Advanced lab course for Master students		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2026	4011353	Advanced lab course for Master students	4 SWS	Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf
SS 2026	4011369	Vorbesprechung zum Praktikum Moderne Physik / Preliminary meeting for the Advanced lab course for Master students		Praktikum (P) / ●	Naber, Guigas, Sürgers, Wolf

Legende: 📺 Online, 📺📺 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.158 Teilleistung: Plasma Physics I [T-PHYS-114146]

Verantwortung: Prof. Theo Scherer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-107114 - Plasma Physics I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022221	Plasmaphysics I	3 SWS	Vorlesung (V) /	Scherer
SS 2025	4022222	Exercises to Plasmaphysics I	1 SWS	Übung (Ü) /	Scherer, Mazzocchi
SS 2026	4022221	Plasmaphysics I	3 SWS	Vorlesung (V) /	Scherer
SS 2026	4022222	Exercises to Plasmaphysics I	1 SWS	Übung (Ü) /	Scherer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.159 Teilleistung: Plasma Physics I (NF) [T-PHYS-114148]

Verantwortung: Prof. Theo Scherer
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-107115 - Plasma Physics I \(NF\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Dauer	Version
Studienleistung	8 LP	best./nicht best.	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022221	Plasmaphysics I	3 SWS	Vorlesung (V) /	Scherer
SS 2025	4022222	Exercises to Plasmaphysics I	1 SWS	Übung (Ü) /	Scherer, Mazzocchi
SS 2026	4022221	Plasmaphysics I	3 SWS	Vorlesung (V) /	Scherer
SS 2026	4022222	Exercises to Plasmaphysics I	1 SWS	Übung (Ü) /	Scherer

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T**4.160 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL, 8 LP ben [T-PHYS-104384]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102091 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 1 TL](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1**Voraussetzungen**

keine

T**4.161 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben [T-PHYS-106222]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103129 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.162 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TL, 4 LP ben [T-PHYS-106221]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103129 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 2 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	4 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.163 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 2 LP ben [T-PHYS-106225]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103130 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.164 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben [T-PHYS-106223]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103130 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.165 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TL, 3 LP ben [T-PHYS-106224]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103130 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 3 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.166 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben [T-PHYS-106227]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103131 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL en](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.167 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben [T-PHYS-106226]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103131 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.168 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben [T-PHYS-106229]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103131 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TLen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T**4.169 Teilleistung: Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL, 2 LP ben [T-PHYS-106228]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-103131 - Platzhalter Nichtphys. Wahlpflichtfach, Modul mit 4 TL](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Voraussetzungen

keine

T

4.170 Teilleistung: Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen [T-PHYS-113126]**Verantwortung:** Prof. Dr. David Hunger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106508 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2024	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, Laukó
SS 2025	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2025	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, Laukó
SS 2026	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2026	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.171 Teilleistung: Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen (NF) [T-PHYS-113127]****Verantwortung:** Prof. Dr. David Hunger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106509 - Quantenoptik auf der Nanoskala, mit Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2024	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, Laukó
SS 2025	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2025	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, Laukó
SS 2026	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2026	4021162	Exercises to Quantum Optics at the Nano Scale	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hunger, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.172 Teilleistung: Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen [T-PHYS-113128]

Verantwortung: Prof. Dr. David Hunger

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106510 - Quantenoptik auf der Nanoskala, ohne Übungen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2025	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger
SS 2026	4021161	Quantum Optics at the Nano Scale	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Hunger

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.173 Teilleistung: Quantum Computing for Fundamental Physics [T-PHYS-115052]

Verantwortung: Prof. Dr. Michael Spannowsky

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107683 - Quantum Computing for Fundamental Physics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4025171	Quantum Computing for Fundamental Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Spannowsky
SS 2026	4025172	Exercises to Quantum Computing for Fundamental Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Spannowsky, Majcen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.174 Teilleistung: Quantum Computing for Fundamental Physics (NF) [T-PHYS-115053]

Verantwortung: Prof. Dr. Michael Spannowsky

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-107684 - Quantum Computing for Fundamental Physics (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	8 LP	best./nicht best.	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	4025171	Quantum Computing for Fundamental Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Spannowsky
SS 2026	4025172	Exercises to Quantum Computing for Fundamental Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Spannowsky, Majcen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.175 Teilleistung: Quantum Detectors and Sensors [T-PHYS-112582]

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Kempf
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
 KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-106193 - Quantum Detectors and Sensors](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Dauer
 1 Sem.

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Kempf
WS 23/24	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ilin
WS 24/25	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Kempf
WS 24/25	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / 	Ilin
WS 25/26	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Kempf
WS 25/26	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / 	Zeuner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.176 Teilleistung: Quantum Detectors and Sensors (NF) [T-PHYS-112583]

Verantwortung: Prof. Dr. Sebastian Kempf
Einrichtung: KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
 KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: M-PHYS-106194 - Quantum Detectors and Sensors (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Dauer
1 Sem.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kempf
WS 23/24	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Ilin
WS 24/25	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kempf
WS 24/25	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Ilin
WS 25/26	2312706	Quantum Detectors and Sensors	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Kempf
WS 25/26	2312707	Exercise for 2312706 Quantum Detectors and Sensors	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Zeuner

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T**4.177 Teilleistung: Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium [T-PHYS-114216]**

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107194 - Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4024201	Quantum Fluctuations and Dissipation far from Equilibrium	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Shnirman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T

4.178 Teilleistung: Remote Sensing of Atmosphere and Ocean [T-PHYS-111424]

Verantwortung: Prof. Dr. Björn-Martin Sinnhuber**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4052151	Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Sinnhuber
SS 2024	4052152	Exercises to Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sinnhuber
SS 2025	4052151	Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Sinnhuber
SS 2025	4052152	Exercises to Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sinnhuber, Bartenschlager
SS 2026	4052151	Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Sinnhuber
SS 2026	4052152	Exercises to Remote Sensing of Atmosphere and Ocean	1 SWS	Übung (Ü) / 	Sinnhuber, Bartenschlager

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

More than 50% of the points from the exercises must be achieved.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.179 Teilleistung: Ringvorlesung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113578]**Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
2 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2026	1130716	Ringvorlesung Wissenschaft in der Gesellschaft	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Post, Mielke

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Aktive Teilnahme, ggfs. Lernprotokolle

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Empfohlen wird das Absolvieren der Ringvorlesung "Wissenschaft in der Gesellschaft" vor dem Besuch von Veranstaltungen im Vertiefungsmodul und parallel zum Besuch des Grundlagenseminars.

Falls ein Besuch von Ringvorlesung und Grundlagenseminar im gleichen Semester nicht möglich ist, kann die Ringvorlesung auch nach dem Besuch des Grundlagenseminars besucht werden.

Der Besuch von Veranstaltungen in der Vertiefungseinheit vor dem Besuch der Ringvorlesung sollte jedoch vermieden werden.

Anmerkungen

Die Grundlageneinheit besteht aus der Ringvorlesung „Wissenschaft in der Gesellschaft“ und dem Grundlagenseminar.

Die Ringvorlesung wird jeweils nur im Sommersemester angeboten.

Das Grundlagenseminar kann im Sommer- oder im Wintersemester besucht werden.

T**4.180 Teilleistung: Seismic Data Processing, Coursework [T-PHYS-108686]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Dr. Thomas Hertweck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104186 - Seismic Data Processing with Final Report \(Graded\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Voraussetzungen
keine

Arbeitsaufwand
60 Std.

T

4.181 Teilleistung: Seismic Data Processing, Final Report (Graded) [T-PHYS-108656]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Dr. Thomas Hertweck

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104186 - Seismic Data Processing with Final Report \(Graded\)](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung anderer Art

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060321	Seismic Data Processing	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Hertweck, Bohlen
SS 2024	4060322	Exercises to Seismic Data Processing	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Hertweck, Bohlen
SS 2025	4060321	Seismic Data Processing	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Hertweck, Bohlen
SS 2025	4060322	Exercises to Seismic Data Processing	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Hertweck, Bohlen
SS 2026	4060321	Seismic Data Processing	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Hertweck, Bohlen
SS 2026	4060322	Exercises to Seismic Data Processing	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Hertweck, Bohlen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

Successful participation on "Seismic Data Processing, course achievement"

Modellierte Voraussetzungen

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-PHYS-108686 - Seismic Data Processing, Coursework](#) muss erfolgreich abgeschlossen worden sein.

Arbeitsaufwand

120 Std.

T

4.182 Teilleistung: Seismic Modeling [T-PHYS-110605]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105227 - Seismic Modeling](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2024	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen
SS 2025	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2025	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen, Keßler
SS 2026	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2026	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen, Keßler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.183 Teilleistung: Seismic Modeling (NF) [T-PHYS-110607]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105228 - Seismic Modeling (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2024	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen
SS 2025	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2025	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen, Keßler
SS 2026	4060261	Seismic Modelling	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen
SS 2026	4060262	Exercises to Seismic Modelling	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rezaei Nevisi, Bohlen, Keßler

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.184 Teilleistung: Seismics [T-PHYS-112843]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: M-PHYS-106326 - Seismics

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
WS 23/24	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Haupt, Bohlen, Hertweck
WS 24/25	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
WS 24/25	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Haupt, Bohlen, Hertweck
WS 25/26	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
WS 25/26	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Haupt, Bohlen, Hertweck

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.185 Teilleistung: Seismics (NF) [T-PHYS-112833]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-106325 - Seismics \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
WS 23/24	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Bohlen, Hertweck
WS 24/25	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
WS 24/25	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Bohlen, Hertweck
WS 25/26	4060111	Seismics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
WS 25/26	4060112	Exercises on Seismics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Haupt, Bohlen, Hertweck

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.186 Teilleistung: Seismology [T-PHYS-110603]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rietbrock
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-105225 - Seismology](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Rietbrock
WS 23/24	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rietbrock
WS 24/25	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Rietbrock
WS 24/25	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rietbrock
WS 25/26	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Gao, Rietbrock
WS 25/26	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Gao, Rietbrock

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T4.187 Teilleistung: Seismology (NF) [T-PHYS-110604]

Verantwortung: Prof. Dr. Andreas Rietbrock
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-105226 - Seismology \(NF\)](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Studienleistung	8 LP	best./nicht best.	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) /	Gao, Rietbrock
WS 23/24	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) /	Gao, Rietbrock
WS 24/25	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) /	Gao, Rietbrock
WS 24/25	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) /	Gao, Rietbrock
WS 25/26	4060171	Seismology	2 SWS	Vorlesung (V) /	Gao, Rietbrock
WS 25/26	4060172	Exercises on Seismology	2 SWS	Übung (Ü) /	Gao, Rietbrock

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.188 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScPhysik-benotet [T-PHYS-111562]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101394 - Überfachliche Qualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung anderer Art	2 LP	Drittelnoten	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

T**4.189 Teilleistung: Selbstverbuchung-MScPhysik-unbenotet [T-PHYS-111565]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101394 - Überfachliche Qualifikationen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	2 LP	best./nicht best.	1

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- House of Competence
- Sprachenzentrum
- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)

T

4.190 Teilleistung: Seminar on IPCC Assessment Report [T-PHYS-111410]

Verantwortung: Prof. Dr. Joaquim José Ginete Werner Pinto

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052194	Seminar on IPCC Assessment Report	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ☞	Ludwig, Ginete Werner Pinto
WS 24/25	4052194	Seminar on IPCC Assessment Report	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ☞	Ludwig, Ginete Werner Pinto
WS 25/26	4052194	Seminar on IPCC Assessment Report	2 SWS	Hauptseminar (HS) / ☞	Ginete Werner Pinto, Hundhausen

Legende: 📺 Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Study of a chapter of the current IPCC report with subsequent presentation (~ 20-25 min) and submission of a written summary (1 page).

Voraussetzungen

none

Empfehlungen

none

Anmerkungen

none

Arbeitsaufwand

30 Std.

T

4.191 Teilleistung: Software Engineering in Condensed Matter Physics [T-PHYS-113706]**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106833 - Software Engineering in Condensed Matter Physics](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4023051	Software Engineering in Condensed Matter Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 24/25	4023052	Exercises to Software Engineering in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
WS 25/26	4023051	Software Engineering in Condensed Matter Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 25/26	4023052	Exercises to Software Engineering in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

T**4.192 Teilleistung: Software Engineering in Condensed Matter Physics (NF) [T-PHYS-113707]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106834 - Software Engineering in Condensed Matter Physics \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4023051	Software Engineering in Condensed Matter Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 24/25	4023052	Exercises to Software Engineering in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel
WS 25/26	4023051	Software Engineering in Condensed Matter Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 25/26	4023052	Exercises to Software Engineering in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.193 Teilleistung: Solid State Quantum Technologies [T-PHYS-109889]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104857 - Solid State Quantum Technologies**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wernsdorfer, Reisinger
SS 2024	4021132	Übungen zu Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wernsdorfer, Reisinger
SS 2025	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2025	4021132	Exercises to Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2026	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2026	4021132	Exercises to Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / 	Wernsdorfer, Cubaynes

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.194 Teilleistung: Solid State Quantum Technologies (NF) [T-PHYS-109890]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wernsdorfer**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104858 - Solid State Quantum Technologies (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wernsdorfer, Reisinger
SS 2024	4021132	Übungen zu Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wernsdorfer, Reisinger
SS 2025	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2025	4021132	Exercises to Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2026	4021131	Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Wernsdorfer, Cubaynes
SS 2026	4021132	Exercises to Solid State Quantum Technologies	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Wernsdorfer, Cubaynes

Legende: 📺 Online, 🔄 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

T

4.195 Teilleistung: Solid-State Optics, ohne Übungen [T-PHYS-104773]

Verantwortung: PD Dr. Michael Hetterich
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102408 - Solid-State Optics](#)

Teilleistungsart Prüfungsleistung mündlich	Leistungspunkte 8 LP	Notenskala Drittelnoten	Turnus Jedes Wintersemester	Version 2
--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich
WS 24/25	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich
WS 25/26	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.196 Teilleistung: Solid-State Optics, ohne Übungen (NF) [T-PHYS-104774]****Verantwortung:** PD Dr. Michael Hetterich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102409 - Solid-State Optics \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich
WS 24/25	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich
WS 25/26	4020011	Solid-State-Optics	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Hetterich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.197 Teilleistung: Spezialisierungsphase [T-PHYS-102481]**

Verantwortung: Studiendekan/in Physik
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-101396 - Spezialisierungsphase](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung	15 LP	best./nicht best.	1

Voraussetzungen
keine

T

4.198 Teilleistung: Spintransport in Nanostrukturen [T-PHYS-104586]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102293 - Spintransport in Nanostrukturen**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2024	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
SS 2025	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2025	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
SS 2026	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2026	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.199 Teilleistung: Spintransport in Nanostrukturen (NF) [T-PHYS-110858]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105375 - Spintransport in Nanostrukturen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2024	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
SS 2025	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2025	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
SS 2026	4021141	Spin Transport in Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
SS 2026	4021142	Exercises to Spin Transport in Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.200 Teilleistung: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen [T-PHYS-111293]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105655 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024161	Superconductivity, Josephson effect and applications	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 23/24	4024162	Exercises to Superconductivity, Josephson effect and applications	1 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Piasotski

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.201 Teilleistung: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen (NF) [T-PHYS-111294]**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105656 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, mit Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024161	Superconductivity, Josephson effect and applications	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 23/24	4024162	Exercises to Superconductivity, Josephson effect and applications	1 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Piasotski

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.202 Teilleistung: Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen [T-PHYS-113257]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Shnirman**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106584 - Superconductivity, Josephson Effect and Applications, ohne Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024161	Superconductivity, Josephson effect and applications	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.203 Teilleistung: Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena [T-PHYS-113655]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jörg Schmalian**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106796 - Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4024041	Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalian
WS 24/25	4024042	Exercises to Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schultz, Schmalian
SS 2026	4024211	Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalian
SS 2026	4024212	Exercises to Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schmalian

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T 4.204 Teilleistung: Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena (NF) [T-PHYS-113656]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106797 - Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4024041	Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalian
WS 24/25	4024042	Exercises to Superconductivity, Microscopic Theory and Macroscopic Phenomena	2 SWS	Übung (Ü) / 	Schultz, Schmalian

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.205 Teilleistung: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen [T-PHYS-113734]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106848 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4026061	Supersymmetry and Exotics at Colliders	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 24/25	4026062	Exercises to Supersymmetry and Exotics at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.206 Teilleistung: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF) [T-PHYS-113735]

Verantwortung: Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106849 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, mit Übungen (NF)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Studienleistung mündlich	12 LP	best./nicht best.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4026061	Supersymmetry and Exotics at Colliders	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 24/25	4026062	Exercises to Supersymmetry and Exotics at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.207 Teilleistung: Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen [T-PHYS-113736]****Verantwortung:** Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106850 - Supersymmetrie und Exotica an Collidern, ohne Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 24/25	4026061	Supersymmetry and Exotics at Colliders	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.208 Teilleistung: Supraleiter-Nanostrukturen [T-PHYS-104513]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102191 - Supraleiter-Nanostrukturen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
WS 23/24	4021032	Übungen zu Supraleiter-Nanostrukturen	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
WS 24/25	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
WS 24/25	4021032	Exercises to Superconducting Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann
WS 25/26	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Beckmann
WS 25/26	4021032	Exercises to Superconducting Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Beckmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.209 Teilleistung: Supraleiter-Nanostrukturen (NF) [T-PHYS-109621]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Detlef Beckmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104723 - Supraleiter-Nanostrukturen (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Beckmann
WS 23/24	4021032	Übungen zu Supraleiter-Nanostrukturen	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Beckmann
WS 24/25	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Beckmann
WS 24/25	4021032	Exercises to Superconducting Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Beckmann
WS 25/26	4021031	Superconducting Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Beckmann
WS 25/26	4021032	Exercises to Superconducting Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Beckmann

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.210 Teilleistung: Symmetrien und Gruppen [T-PHYS-104596]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102317 - Symmetrien und Gruppen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026161	Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 25/26	4026162	Exercises to Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Khan, Kretz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.211 Teilleistung: Symmetrien und Gruppen (NF) [T-PHYS-104597]

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102318 - Symmetrien und Gruppen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026161	Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 25/26	4026162	Exercises to Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Khan, Kretz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.212 Teilleistung: Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien [T-PHYS-102393]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102315 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026161	Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 25/26	4026162	Exercises to Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Khan, Kretz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.213 Teilleistung: Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien (NF) [T-PHYS-102444]****Verantwortung:** Prof. Dr. Ulrich Nierste**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102316 - Symmetrien, Gruppen und erweiterte Eichtheorien \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
12 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4026161	Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
WS 25/26	4026162	Exercises to Symmetries, Groups and Extended Gauge Theories	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Khan, Kretz

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.214 Teilleistung: Teilchenphysik I [T-PHYS-102369]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Ulrich Husemann
 Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102114 - Teilchenphysik I](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Ferber
WS 23/24	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / ●	Ferber, Chwalek
WS 24/25	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Klute, Goldenzweig
WS 24/25	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / ●	Klute, Goldenzweig
WS 25/26	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / ●	Klute, Goldenzweig
WS 25/26	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / ●	Klute, Goldenzweig

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.215 Teilleistung: Teilchenphysik I (NF) [T-PHYS-102488]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
 Prof. Dr. Ulrich Husemann
 Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102115 - Teilchenphysik I \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Ferber
WS 23/24	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / 	Ferber, Chwalek
WS 24/25	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Goldenzweig
WS 24/25	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / 	Klute, Goldenzweig
WS 25/26	4022031	Particle Physics I	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Goldenzweig
WS 25/26	4022032	Exercises to Particle Physics I	2 SWS	Praktische Übung (PÜ) / 	Klute, Goldenzweig

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.216 Teilleistung: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen [T-PHYS-104783]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102422 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022081	Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
WS 23/24	4022082	Exercises to Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Stefkova, Goldenzweig
SS 2025	4022211	Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022212	Exercises to Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Goldenzweig, Ferber, De Pietro

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.217 Teilleistung: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-106316]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-103183 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, mit erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022081	Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
WS 23/24	4022082	Exercises to Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Stefkova, Goldenzweig
SS 2025	4022211	Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022212	Exercises to Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Goldenzweig, Ferber, De Pietro

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.218 Teilleistung: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen [T-PHYS-102371]**

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102154 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022081	Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
WS 23/24	4022082	Exercises to Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Stefkova, Goldenzweig
SS 2025	4022211	Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022212	Exercises to Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Goldenzweig, Ferber, De Pietro

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.219 Teilleistung: Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-102424]

Verantwortung: Prof. Dr. Torben Ferber
Dr. Pablo Goldenzweig
Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102155 - Teilchenphysik II - Flavour-Physik, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4022081	Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
WS 23/24	4022082	Exercises to Particle Physics II: Flavour-Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Stefkova, Goldenzweig
SS 2025	4022211	Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Goldenzweig, Ferber
SS 2025	4022212	Exercises to Particle Physics II - Flavour Physics	2 SWS	Übung (Ü) / 	Goldenzweig, Ferber, De Pietro

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.220 Teilleistung: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen [T-PHYS-111950]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105939 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022191	Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Alimena, Trevisani
SS 2025	4022192	Exercises to Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Alimena

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.221 Teilleistung: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-111951]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105940 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, mit erw. Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022191	Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Alimena, Trevisani
SS 2025	4022192	Exercises to Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Alimena

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.222 Teilleistung: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen [T-PHYS-111948]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-105937 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022191	Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Alimena, Trevisani
SS 2025	4022192	Exercises to Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Alimena

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.223 Teilleistung: Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-111949]****Verantwortung:** Prof. Dr. Markus Klute**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105938 - Teilchenphysik II - Physik jenseits des Standardmodells, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022191	Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Alimena, Trevisani
SS 2025	4022192	Exercises to Particle Physics II - Physics beyond the Standard Model	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Alimena

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.224 Teilleistung: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen [T-PHYS-108474]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104088 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022171	Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2024	4022172	Übungen zu Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022171	Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022172	Exercises to Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.225 Teilleistung: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-108475]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104089 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, mit erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022171	Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2024	4022172	Übungen zu Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022171	Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022172	Exercises to Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.226 Teilleistung: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen [T-PHYS-108472]**

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104086 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022171	Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2024	4022172	Übungen zu Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022171	Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022172	Exercises to Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.227 Teilleistung: Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-108473]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Müller
PD Dr. Klaus Rabbertz

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104087 - Teilchenphysik II - Top Quarks und Jets am LHC, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022171	Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2024	4022172	Übungen zu Teilchenphysik II - Top-Quarks und Jets am LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022171	Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rabbertz, Müller
SS 2026	4022172	Exercises to Particle Physics II - Top-Quarks and Jets at the LHC	2 SWS	Übung (Ü) / 	Rabbertz, Müller

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.228 Teilleistung: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen [T-PHYS-108470]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104084 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022161	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Maier, Faltermann, Klute
SS 2024	4022162	Übungen zu Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Übung (Ü) / 	Zuo, Klute
SS 2026	4022161	Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Trevisani
SS 2026	4022162	Exercises to Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Trevisani

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.229 Teilleistung: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen (NF) [T-PHYS-108471]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104085 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, mit erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022161	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Maier, Faltermann, Klute
SS 2024	4022162	Übungen zu Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Übung (Ü) / 	Zuo, Klute
SS 2026	4022161	Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Trevisani
SS 2026	4022162	Exercises to Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Trevisani

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.230 Teilleistung: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen [T-PHYS-108468]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104081 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Sommersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022161	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Maier, Faltermann, Klute
SS 2024	4022162	Übungen zu Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Übung (Ü) / 	Zuo, Klute
SS 2026	4022161	Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Trevisani
SS 2026	4022162	Exercises to Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Trevisani

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.231 Teilleistung: Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen (NF) [T-PHYS-108469]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Klute
 Prof. Dr. Günter Quast
 PD Dr. Klaus Rabbertz
 PD Dr. Roger Wolf

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-104082 - Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider, ohne erw. Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4022161	Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Maier, Faltermann, Klute
SS 2024	4022162	Übungen zu Teilchenphysik II - W, Z, Higgs am Collider	2 SWS	Übung (Ü) / 	Zuo, Klute
SS 2026	4022161	Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Klute, Trevisani
SS 2026	4022162	Exercises to Particle Physics II - W, Z, Higgs at Colliders	2 SWS	Übung (Ü) / 	Klute, Trevisani

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.232 Teilleistung: The ABC of DFT [T-PHYS-105960]

Verantwortung: Prof. Dr. Carsten Rockstuhl
Prof. Dr. Wolfgang Wenzel

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102984 - The ABC of DFT

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023151	The ABC of DFT	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Krstic, Wenzel
SS 2024	4023152	Übungen zu The ABC of DFT	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel, Holzer
SS 2025	4023151	The ABC of DFT	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Krstic, Wenzel, Holzer
SS 2025	4023152	Übungen zu The ABC of DFT	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel, Holzer
SS 2026	4023151	The ABC of DFT	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Krstic, Wenzel, Holzer
SS 2026	4023152	Übungen zu The ABC of DFT	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel, Holzer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.233 Teilleistung: Theoretical Nanooptics [T-PHYS-104587]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102295 - Theoretical Nanooptics](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023131	Theoretical Nanooptics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst, Fernandez Corbaton
WS 23/24	4023132	Exercises to Theoretical Nanooptics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Fernandez Corbaton
WS 24/25	4023131	Theoretical Nanooptics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl, Fernandez Corbaton
WS 24/25	4023132	Exercises to Theoretical Nanooptics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Fernandez Corbaton, Rockstuhl

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.234 Teilleistung: Theoretical Nanooptics (NF) [T-PHYS-106311]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-103177 - Theoretical Nanooptics \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023131	Theoretical Nanooptics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst, Fernandez Corbaton
WS 23/24	4023132	Exercises to Theoretical Nanooptics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Fernandez Corbaton
WS 24/25	4023131	Theoretical Nanooptics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl, Fernandez Corbaton
WS 24/25	4023132	Exercises to Theoretical Nanooptics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Fernandez Corbaton, Rockstuhl

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.235 Teilleistung: Theoretical Quantum Optics [T-PHYS-110303]

Verantwortung: Prof. Dr. Anja Metelmann
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-105094 - Theoretical Quantum Optics](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
2

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023011	Theoretical Quantum Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
WS 23/24	4023012	Exercises to Theoretical Quantum Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Orr, Metelmann
WS 25/26	4023011	Theoretical Quantum Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
WS 25/26	4023012	Exercises to Theoretical Quantum Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, Poleva, Ustimenko

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.236 Teilleistung: Theoretical Quantum Optics (NF) [T-PHYS-110884]

Verantwortung: Prof. Dr. Anja Metelmann
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-105395 - Theoretical Quantum Optics \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023011	Theoretical Quantum Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
WS 23/24	4023012	Exercises to Theoretical Quantum Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Orr, Metelmann
WS 25/26	4023011	Theoretical Quantum Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
WS 25/26	4023012	Exercises to Theoretical Quantum Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, Poleva, Ustimenko

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.237 Teilleistung: Theoretische Kosmologie, mit Übungen [T-PHYS-113731]

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106845 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
SS 2025	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Mansour, Rink
SS 2026	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer, Berghaus
SS 2026	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Wesener

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.238 Teilleistung: Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF) [T-PHYS-113732]

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-106846 - Theoretische Kosmologie, mit Übungen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
SS 2025	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Mansour, Rink
SS 2026	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer, Berghaus
SS 2026	4022202	Exercises to Theoretical Cosmology	2 SWS	Übung (Ü) / 	Kahlhöfer, Wesener

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.239 Teilleistung: Theoretische Kosmologie, ohne Übungen [T-PHYS-113733]**

Verantwortung: Prof. Dr. Felix Kahlhöfer
Prof. Dr. Thomas Schwetz-Mangold

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106847 - Theoretische Kosmologie, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer
SS 2026	4022201	Theoretical Cosmology	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Kahlhöfer, Berghaus

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.240 Teilleistung: Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar [T-PHYS-102365]

Verantwortung: Prof. Dr. Wolfgang Wenzel
Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik
Bestandteil von: [M-PHYS-102169 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Unregelmäßig

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023031	Theoretical Molecular Biophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 📺	Wenzel
WS 23/24	4023032	Exercises to Theoretical Molecular Biophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 🎧	Wenzel

Legende: 📺 Online, 🎧 Präsenz/Online gemischt, 🎧 Präsenz, ✕ Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.241 Teilleistung: Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar (NF) [T-PHYS-102420]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102170 - Theoretische molekulare Biophysik, mit Seminar \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023031	Theoretical Molecular Biophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 23/24	4023032	Exercises to Theoretical Molecular Biophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.242 Teilleistung: Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar [T-PHYS-104473]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102171 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023031	Theoretical Molecular Biophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 23/24	4023032	Exercises to Theoretical Molecular Biophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T**4.243 Teilleistung: Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar (NF) [T-PHYS-104474]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Wenzel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-102172 - Theoretische molekulare Biophysik, ohne Seminar \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4023031	Theoretical Molecular Biophysics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Wenzel
WS 23/24	4023032	Exercises to Theoretical Molecular Biophysics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Wenzel

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.244 Teilleistung: Theoretische Optik [T-PHYS-104578]

Verantwortung: PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102277 - Theoretical Optics

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2024	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN
SS 2025	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2025	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN
SS 2026	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2026	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.245 Teilleistung: Theoretische Optik - Vorleistung [T-PHYS-102305]

Verantwortung: PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Carsten Rockstuhl

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102279 - Theoretical Optics (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
6 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2024	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN
SS 2025	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2025	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN
SS 2026	4023111	Theoretical Optics	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Rockstuhl
SS 2026	4023112	Exercises to Theoretical Optics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Rockstuhl, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.246 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen [T-PHYS-102544]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102033 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 12 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 23/24	4026112	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Borschensky
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 24/25	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 25/26	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Teixeira Boto, Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.247 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen (NF) [T-PHYS-102540]

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102037 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, mit Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 23/24	4026112	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Borschensky
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 24/25	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 25/26	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Teixeira Boto, Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.248 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen [T-PHYS-102546]

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
Prof. Dr. Kirill Melnikov
Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
Prof. Dr. Ulrich Nierste
Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102035 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen und Vertiefungen, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Wintersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T**4.249 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen [T-PHYS-102545]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102034 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 23/24	4026112	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Borschensky
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 24/25	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 25/26	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Teixeira Boto, Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.250 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF) [T-PHYS-102541]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **M-PHYS-102038 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, mit Übungen (NF)**

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 23/24	4026112	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Borschensky
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 24/25	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 25/26	4026121	Exercises to Theoretical Particle Physics I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Teixeira Boto, Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.251 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen [T-PHYS-102547]**

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste
 Prof. Dr. Matthias Steinhauser

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102036 - Theoretische Teilchenphysik I, Grundlagen, ohne Übungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 6 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
WS 24/25	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
WS 25/26	4026111	Theoretical Particle Physics I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.252 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen [T-PHYS-102552]

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102046 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	12 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Melnikov
WS 23/24	4026012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Melnikov, Pikelner
SS 2024	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2024	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Kretz
SS 2025	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2025	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Bonetti, Fontes
SS 2026	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
SS 2026	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.253 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen (NF) [T-PHYS-102548]

Verantwortung: Prof. Dr. Gudrun Heinrich
 Prof. Dr. Kirill Melnikov
 Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
 Prof. Dr. Ulrich Nierste

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102044 - Theoretische Teilchenphysik II, mit Übungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Melnikov
WS 23/24	4026012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Melnikov, Pikelner
SS 2024	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2024	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Nierste, Kretz
SS 2025	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2025	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mühlleitner, Bonetti, Fontes
SS 2026	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser
SS 2026	4025012	Exercises to Theoretical Particle Physics II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Steinhauser, Stremmer

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.254 Teilleistung: Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen [T-PHYS-102554]

Verantwortung:

Einrichtung:

Bestandteil von:

Prof. Dr. Gudrun Heinrich
Prof. Dr. Kirill Melnikov
Prof. Dr. Milada Margarete Mühlleitner
Prof. Dr. Ulrich Nierste

KIT-Fakultät für Physik

M-PHYS-102048 - Theoretische Teilchenphysik II, ohne Übungen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4026011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Melnikov
SS 2024	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Nierste
SS 2025	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mühlleitner
SS 2026	4025011	Theoretical Particle Physics II	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Steinhauser

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.255 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen [T-PHYS-102559]

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102054 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 8 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst
WS 23/24	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Masell
WS 24/25	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Eder
WS 24/25	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eder, NN
WS 25/26	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 25/26	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Reich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.256 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen (NF) [T-PHYS-102557]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102052 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst
WS 23/24	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Masell
WS 24/25	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Eder
WS 24/25	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eder, NN
WS 25/26	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 25/26	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Reich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.257 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen [T-PHYS-102558]**

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102053 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen](#)

Teilleistungsart
 Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
 12 LP

Notenskala
 Drittelnoten

Turnus
 Jedes Wintersemester

Version
 1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst
WS 23/24	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Masell
WS 24/25	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Eder
WS 24/25	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eder, NN
WS 25/26	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 25/26	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Reich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.258 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [T-PHYS-102556]

Verantwortung: PD Dr. Robert Eder
 Prof. Dr. Markus Garst
 Prof. Dr. Alexander Mirlin
 Prof. Dr. Alexander Shnirman

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102051 - Theorie der Kondensierten Materie I, Grundlagen und Vertiefungen \(NF\)](#)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Garst
WS 23/24	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Garst, Masell
WS 24/25	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Eder
WS 24/25	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Eder, NN
WS 25/26	4024011	Condensed Matter Theory I	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Shnirman
WS 25/26	4024012	Exercises to Condensed Matter Theory I	2 SWS	Übung (Ü) / 	Shnirman, Reich

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.259 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen [T-PHYS-106676]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-103331 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, ausgewählte Themen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	2 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi
SS 2024	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Scoquart, Gornyi
SS 2025	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mirlin, Poboiko
SS 2025	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mirlin, Poboiko, Scoquart
SS 2026	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Poboiko
SS 2026	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.260 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen [T-PHYS-104591]**

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik
KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: **M-PHYS-102313 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen**

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi
SS 2024	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Scoquart, Gornyi
SS 2025	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mirlin, Poboiko
SS 2025	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mirlin, Poboiko, Scoquart
SS 2026	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Poboiko
SS 2026	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.261 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF) [T-PHYS-104592]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102314 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Gornyi
SS 2024	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Poboiko, Scoquart, Gornyi
SS 2025	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Mirlin, Poboiko
SS 2025	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Mirlin, Poboiko, Scoquart
SS 2026	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / ●	Gornyi, Poboiko
SS 2026	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / ●	Poboiko, Gornyi

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.262 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen [T-PHYS-102560]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-102308 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi
SS 2024	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Scoquart, Gornyi
SS 2025	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mirlin, Poboiko
SS 2025	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mirlin, Poboiko, Scoquart
SS 2026	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Poboiko
SS 2026	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.263 Teilleistung: Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF) [T-PHYS-102562]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst
apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin
PD Dr. Boris Narozhnyy
Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102312 - Theorie der Kondensierten Materie II: Vielteilchentheorie, Grundlagen und Vertiefungen (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
12 LP

Notenskala
best./nicht best.

Version
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi
SS 2024	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Scoquart, Gornyi
SS 2025	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Mirlin, Poboiko
SS 2025	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Mirlin, Poboiko, Scoquart
SS 2026	4024111	Condensed Matter Theory II: Many-Body Theory	4 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Poboiko
SS 2026	4024112	Exercises to Condensed Matter Theory II	2 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T

4.264 Teilleistung: Theorie des Magnetismus, mit Übungen [T-PHYS-110869]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105381 - Theorie des Magnetismus, mit Übungen](#)**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4023171	Theory of Magnetism	2 SWS	Vorlesung (V) /	Garst, Masell
SS 2025	4023172	Exercises to Theory of Magnetism	2 SWS	Übung (Ü) /	Garst, Masell
SS 2026	4023171	Theory of Magnetism	2 SWS	Vorlesung (V) /	Garst, Masell
SS 2026	4023172	Exercises to Theory of Magnetism	2 SWS	Übung (Ü) /	Garst, Masell, Ashok

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.265 Teilleistung: Theorie des Magnetismus, mit Übungen (NF) [T-PHYS-110873]

Verantwortung: Prof. Dr. Markus Garst**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105385 - Theorie des Magnetismus, mit Übungen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2025	4023171	Theory of Magnetism	2 SWS	Vorlesung (V) /	Garst, Masell
SS 2025	4023172	Exercises to Theory of Magnetism	2 SWS	Übung (Ü) /	Garst, Masell
SS 2026	4023171	Theory of Magnetism	2 SWS	Vorlesung (V) /	Garst, Masell
SS 2026	4023172	Exercises to Theory of Magnetism	2 SWS	Übung (Ü) /	Garst, Masell, Ashok

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T

4.266 Teilleistung: Theorie seismischer Wellen [T-PHYS-104736]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-102367 - Theorie seismischer Wellen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
SS 2024	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hertweck, Bohlen
SS 2025	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
SS 2025	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hertweck, Bohlen
SS 2026	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Bohlen, Hertweck
SS 2026	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hertweck, Bohlen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
keine

T

4.267 Teilleistung: Theorie seismischer Wellen (NF) [T-PHYS-105571]

Verantwortung: Prof. Dr. Thomas Bohlen**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-102657 - Theorie seismischer Wellen (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
SS 2024	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Hertweck, Bohlen
SS 2025	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
SS 2025	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Hertweck, Bohlen
SS 2026	4060221	Theory of Seismic Waves	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Bohlen, Hertweck
SS 2026	4060222	Exercises to Theory of Seismic Waves	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Hertweck, Bohlen

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.268 Teilleistung: Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen [T-PHYS-112018]

Verantwortung: Prof. Dr. Anja Metelmann

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-105942 - Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024181	Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
SS 2024	4024182	Exercises to Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Übung (Ü) / 	Orr, Metelmann
SS 2026	4024181	Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
SS 2026	4024182	Exercises to Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Übung (Ü) / 	Metelmann, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.269 Teilleistung: Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen (NF) [T-PHYS-112019]**Verantwortung:** Prof. Dr. Anja Metelmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105943 - Theorie und Anwendung von Quantenmaschinen \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4024181	Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
SS 2024	4024182	Exercises to Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Übung (Ü) / 	Orr, Metelmann
SS 2026	4024181	Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Metelmann
SS 2026	4024182	Exercises to Theory and Applications of Quantum Machines	2 SWS	Übung (Ü) / 	Metelmann, NN

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.270 Teilleistung: Theory and Phenomenology of the QCD Axion [T-PHYS-114768]**

Verantwortung: Prof. Dr. Ulrich Nierste
Dr. Robert Ziegler

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-107540 - Theory and Phenomenology of the QCD Axion](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Turnus
Unregelmäßig

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4025091	Theory and Phenomenology of the QCD Axion	1 SWS	Vorlesung (V) / 	Ziegler, Nierste

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen

none

T

4.271 Teilleistung: Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality [T-PHYS-114770]

Verantwortung: Prof. Dr. Jörg Schmalian

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-107542 - Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Dauer	Version
Prüfungsleistung mündlich	6 LP	Drittelnoten	Unregelmäßig	1 Sem.	1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4024071	Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalian
WS 25/26	4024072	Exercises to Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schmalian, Valentinis

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Voraussetzungen
none

T**4.272 Teilleistung: Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF) [T-PHYS-114771]****Verantwortung:** Prof. Dr. Jörg Schmalian**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-107543 - Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
6 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Unregelmäßig**Dauer**
1 Sem.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 25/26	4024071	Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Schmalian
WS 25/26	4024072	Exercises to Theory of Condensed Matter: Quantum Field Theory and Quantum Criticality	1 SWS	Übung (Ü) / 	Schmalian, Valentinis

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Voraussetzungen**

none

T

4.273 Teilleistung: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics [T-PHYS-113258]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106586 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 23/24	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.274 Teilleistung: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics (NF) [T-PHYS-113259]****Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-106587 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Advanced Topics \(NF\)](#)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 23/24	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.275 Teilleistung: Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics [T-PHYS-113260]

Verantwortung: apl. Prof. Dr. Igor Gornyi
Prof. Dr. Alexander Mirlin

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: [M-PHYS-106588 - Topology in Condensed Matter Physics: Fundamentals and Selected Topics](#)

Teilleistungsart
Prüfungsleistung mündlich

Leistungspunkte
2 LP

Notenskala
Drittelnoten

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 23/24	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024081	Topology in Condensed Matter Physics	3 SWS	Vorlesung (V) / 	Gornyi, Mirlin
WS 25/26	4024082	Exercises to Topology in Condensed Matter Physics	1 SWS	Übung (Ü) / 	Poboiko, Gornyi, Mirlin

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T

4.276 Teilleistung: Tropical Meteorology [T-PHYS-111411]

Verantwortung: Prof. Dr. Peter Knippertz**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
3

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4052111	Tropical Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Knippertz
WS 23/24	4052112	Exercises to Tropical Meteorology	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Knippertz, Woodhams
WS 24/25	4052111	Tropical Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Knippertz
WS 24/25	4052112	Exercises to Tropical Meteorology	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Knippertz, Lemburg, Ssemujju
WS 25/26	4052111	Tropical Meteorology	2 SWS	Vorlesung (V) / ☞	Knippertz
WS 25/26	4052112	Exercises to Tropical Meteorology	1 SWS	Übung (Ü) / ☞	Knippertz, Haupt, Li

Legende: 📺 Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

Students must achieve 50% of the points on the exercise sheets.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T

4.277 Teilleistung: Turbulent Diffusion [T-PHYS-111427]

Verantwortung: Prof. Dr. Corinna Hoose
Dr. Gholamali Hoshyaripour

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-104577 - Selected Topics in Meteorology (Second Major, graded)
M-PHYS-104578 - Selected Topics in Meteorology (Minor, ungraded)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
4 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Sommersemester

Version
3

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4052081	Turbulent Diffusion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hoshyaripour, Hoose
SS 2024	4052082	Exercises to Turbulent Diffusion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hoshyaripour, Hoose, Chopra
SS 2025	4052081	Turbulent Diffusion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hoshyaripour, Hoose
SS 2025	4052082	Exercises to Turbulent Diffusion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hoshyaripour, Hoose, Chopra
SS 2026	4052081	Turbulent Diffusion	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Hoshyaripour, Hoose
SS 2026	4052082	Exercises to Turbulent Diffusion	1 SWS	Übung (Ü) / 	Hoshyaripour, Hoose

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

Erfolgskontrolle(n)

There are 7 exercises with 100 points in total.

To pass the prerequisite students must:

- Obtain at least 50 points from exercises.
- Present and explain at least one of the ICON-ART exercises in the class.

Voraussetzungen

None

Empfehlungen

None

Anmerkungen

None

Arbeitsaufwand

90 Std.

T**4.278 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Über Wissen und Wissenschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113580]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

In der Vertiefungseinheit ist eine selbst gewählte individuelle Schwerpunktbildung möglich z. B. Nachhaltige Entwicklung, Data Literacy u. a. Der Schwerpunkt sollte mit der/dem Modulverantwortlichen am FORUM besprochen werden.

T**4.279 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in der Gesellschaft - Selbstverbuchung [T-FORUM-113581]**

Verantwortung: Dr. Christine Mielke
Christine Myglas

Einrichtung: Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)

Bestandteil von: **M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft**

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit. Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

T**4.280 Teilleistung: Wahlpflicht Vertiefung Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft / Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten - Selbstverbuchung [T-FORUM-113582]****Verantwortung:** Dr. Christine Mielke
Christine Myglas**Einrichtung:** Zentrale Einrichtungen/Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM)**Bestandteil von:** [M-FORUM-106753 - Begleitstudium Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung anderer Art	3 LP	Drittelnoten	Jedes Semester	1

Erfolgskontrolle(n)

Prüfungsleistung anderer Art nach § 5 (3) in Form eines Referats oder einer Haus- oder Projektarbeit in der gewählten Lehrveranstaltung.

Voraussetzungen

Keine

Verbuchung von ÜQ-Leistungen

Diese Teilleistung eignet sich zur Selbstverbuchung von SQ/ÜQ-Leistungen durch Studierende. Es können Leistungen der folgenden Anbieter ohne Antrag verbucht werden:

- Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) (ehem. ZAK)
- FORUM (ehem. ZAK) Begleitstudium

Empfehlungen

Die Inhalte der Grundlageneinheit sind hilfreich.

Die Grundlageneinheit sollte abgeschlossen sein oder parallel besucht werden, jedoch nicht nach der Vertiefungseinheit.

Lektüreempfehlung von Primär- und Fachliteratur wird von den jeweiligen Dozierenden individuell nach Gegenstandsbereich und Lehrveranstaltung festgelegt.

Anmerkungen

Dieser Platzhalter kann für alle Leistungen im Vertiefungsbereich des Begleitstudiums genutzt werden.

T**4.281 Teilleistung: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum [T-PHYS-111156]****Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105555 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
WS 23/24	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kaminski, Baumbach
WS 23/24	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / 	Kaminski, Baumbach
WS 24/25	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
WS 24/25	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kaminski, Baumbach
WS 24/25	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / 	Kaminski, Baumbach
WS 25/26	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
WS 25/26	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / 	Kaminski, Baumbach
WS 25/26	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / 	Kaminski, Baumbach

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz, x Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.282 Teilleistung: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF) [T-PHYS-111158]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-105557 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, mit Übungen und Praktikum (NF)

Teilleistungsart
Studienleistung

Leistungspunkte
8 LP

Notenskala
best./nicht best.

Turnus
Jedes Wintersemester

Version
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Baumbach, Stankov
WS 23/24	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Kaminski, Baumbach
WS 23/24	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / ●	Kaminski, Baumbach
WS 24/25	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Baumbach, Stankov
WS 24/25	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Kaminski, Baumbach
WS 24/25	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / ●	Kaminski, Baumbach
WS 25/26	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Baumbach, Stankov
WS 25/26	4028062	Übungen zu X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	1 SWS	Übung (Ü) / ●	Kaminski, Baumbach
WS 25/26	4028063	Praktikum zu X-ray Physics I	1 SWS	Praktikum (P) / ●	Kaminski, Baumbach

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, x Abgesagt

Voraussetzungen

keine

T**4.283 Teilleistung: X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum [T-PHYS-111157]****Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105556 - X-ray Physics I: Scattering, Diffraction & Spectroscopy on Crystals, thin Films and Nanostructures, ohne Übungen und ohne Praktikum**Teilleistungsart**
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**
4 LP**Notenskala**
Drittelnoten**Turnus**
Jedes Wintersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
WS 23/24	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
WS 24/25	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
WS 25/26	4028061	X-ray Physics I: Scattering, Diffraction and Spectroscopy on Crystals, Thin Films and Nanostructures	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

keine

T

4.284 Teilleistung: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum [T-PHYS-111159]

Verantwortung: Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov

Einrichtung: KIT-Fakultät für Physik

Bestandteil von: M-PHYS-105558 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit
Übungen und Praktikum

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	8 LP	Drittelnoten	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) /	Baumbach, Stankov
SS 2024	4028132	Übungen zu X-ray Physics II	1 SWS	Übung (Ü) /	Spiecker, Baumbach, Stankov
SS 2024	4028133	Praktikum zu X-ray Physics II	1 SWS	Praktikum (P) /	Spiecker, Baumbach, Stankov
SS 2025	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) /	Baumbach, Stankov
SS 2025	4028132	Übungen zu X-ray Physics II	1 SWS	Übung (Ü) /	Baumbach, Stankov, Hurst, Zuber
SS 2025	4028133	Praktikum zu X-ray Physics II	1 SWS	Praktikum (P) /	Baumbach, Stankov, Hurst, Zuber

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

T**4.285 Teilleistung: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit Übungen und Praktikum (NF) [T-PHYS-111161]****Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** M-PHYS-105560 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, mit
Übungen und Praktikum (NF)**Teilleistungsart**
Studienleistung**Leistungspunkte**
8 LP**Notenskala**
best./nicht best.**Turnus**
Jedes Sommersemester**Version**
1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
SS 2024	4028132	Übungen zu X-ray Physics II	1 SWS	Übung (Ü) / 	Spiecker, Baumbach, Stankov
SS 2024	4028133	Praktikum zu X-ray Physics II	1 SWS	Praktikum (P) / 	Spiecker, Baumbach, Stankov
SS 2025	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / 	Baumbach, Stankov
SS 2025	4028132	Übungen zu X-ray Physics II	1 SWS	Übung (Ü) / 	Baumbach, Stankov, Hurst, Zuber
SS 2025	4028133	Praktikum zu X-ray Physics II	1 SWS	Praktikum (P) / 	Baumbach, Stankov, Hurst, Zuber

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

T**4.286 Teilleistung: X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum [T-PHYS-111160]****Verantwortung:** Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach
Dr. Svetoslav Stankov**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Physik**Bestandteil von:** [M-PHYS-105559 - X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography, ohne Übungen und ohne Praktikum](#)

Teilleistungsart	Leistungspunkte	Notenskala	Turnus	Version
Prüfungsleistung mündlich	4 LP	Drittelpunkte	Jedes Sommersemester	1

Lehrveranstaltungen					
SS 2024	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Baumbach, Stankov
SS 2025	4028131	X-ray Physics II: Optical Coherence, Imaging and Computed Tomography	2 SWS	Vorlesung (V) / ●	Baumbach, Stankov

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt